ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Phát triển Web kinh doanh

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENDROP HỖ TRỢ CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM MUA SẮM SẢN PHẨM TERRARIUM BẰNG CÔNG NGHỆ AI VÀ MÔ PHỎNG 3D

GVHD: NCS.Ths Nguyễn Quang Phúc

Mã HP: 253BIE503002

STT	Họ và tên	MSSV	Mức độ hoàn thành
1	Mai Thế Thư	K234161859	100%
2	Lê Quang Huy	K234161833	100%
3	Nguyễn Đức Thiện	K234161855	100%
4	Đỗ Hải Thuận	K234161857	100%
5	Nguyễn Tấn Trọng	K234161868	100%

TP.HCM, THÁNG 07/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học Phát triển Web kinh doanh, Nhóm 10 đã nhận được nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý thầy cô và các bạn. Đây là nguồn động viên to lớn giúp nhóm hoàn thành đồ án này.

Trước hết, Nhóm 10 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **NCS.ThS. Nguyễn Quang Phúc**, giảng viên phụ trách môn học, đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và góp ý trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án. Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và những nhận xét của thầy đã giúp nhóm định hướng, hoàn thiện ý tưởng và triển khai website một cách hiệu quả.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của Trường Đại học Kinh tế - Luật đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đồ án với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo và website vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực phát triển web.

Nhóm 10 xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM KẾT

Nhóm xin cam kết bài báo cáo môn học **Phát triển Web kinh doanh** này là sản phẩm do chính em thực hiện, dưới sự hướng dẫn của **NCS.ThS Nguyễn Quang Phúc**.

Các số liệu, kết quả nghiên cứu, nội dung trình bày trong bài báo cáo là trung thực và chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những tài liệu, thông tin tham khảo được sử dụng trong bài đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ theo đúng quy định.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung bài báo cáo này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2026

Nhóm 10

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, xu hướng sống xanh, tối giản và chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được giới trẻ, đặc biệt là sinh viên và dân văn phòng quan tâm. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, nhiều người tìm đến những mảng xanh nhỏ bé như terrarium và cây cảnh mini như một cách để cân bằng cảm xúc, tạo không gian sống thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn. Đây chính là tiền đề để hình thành ý tưởng phát triển GreenDrop, một website thương mại điện tử chuyên biệt về terrarium và cây cảnh mini theo phong cách sống xanh, tối giản và thư giãn.

Song song với sự phát triển của nhu cầu thị trường, công nghệ web ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng. Một website thương mại điện tử không còn đơn thuần là nơi trưng bày và giao dịch sản phẩm mà còn cần mang đến trải nghiệm mua sắm trực quan, thuận tiện, hiện đại và tạo được sự khác biệt so với các hình thức bán hàng truyền thống. Đối với các sản phẩm mang tính thẩm mỹ và cá nhân hóa như terrarium, khách hàng không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn mong muốn được tự do lựa chọn, kết hợp các thành phần để tạo nên sản phẩm phù hợp với sở thích và mục đích sử dụng của mình.

Xuất phát từ thực tế đó, thông qua môn học Phát triển Web kinh doanh, em đã lựa chọn thực hiện đồ án xây dựng website GreenDrop với mong muốn vận dụng các kiến thức đã học về phân tích, thiết kế, lập trình và triển khai hệ thống web thương mại điện tử vào một sản phẩm thực tế. Website được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua các sản phẩm terrarium, cây cảnh mini, đồng thời cung cấp công cụ tự thiết kế combo terrarium (Custom Combo Builder), giúp người dùng tự do sáng tạo và cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu. Bên cạnh đó, giao diện website được thiết kế theo phong cách hiện đại, thân thiện và chú trọng yếu tố hình ảnh nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm trực quan, hấp dẫn và thuận tiện.

Bài báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng website GreenDrop, từ việc khảo sát nhu cầu, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, phát triển các chức năng chính đến quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống. Mặc dù đã nỗ lực tìm hiểu và thực hiện một cách nghiêm túc, do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để tiếp tục hoàn thiện đồ án cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực phát triển web.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

LỜI CAM KẾT ii

LỜI MỞ ĐẦU iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU x

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Lý do chọn đề tài 1

1.3. Mục tiêu đề tài 2

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.5. Đối tượng người dùng mục tiêu 5

1.6. Tính thực tiễn và đóng góp của đề tài 6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ 8

2.1. Quy trình thiết kế giao diện 8

2.1.1. Các bước thiết kế giao diện 8

2.1.2. Công cụ Figma dùng để thiết kế giao diện 9

2.2. Công nghệ xây dựng giao diện 10

2.2.1. HTML và CSS 10

2.2.2. Angular 10

2.2.3. Bootstrap 11

2.3. Công nghệ máy chủ và cơ sở dữ liệu 11

2.3.1. Node.js 11

2.3.2. MySQL 12

2.4. Công cụ hỗ trợ khác 12

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14

3.1. Bối cảnh thị trường và định vị cạnh tranh 14

3.1.1. Bối cảnh và nhu cầu của khách hàng, quản trị viên 14

3.1.2. Khảo sát và phân tích đối thủ cạnh tranh 14

3.1.3. Định vị khác biệt của GreenDrop 16

3.2. Phân tích vai trò người dùng và yêu cầu hệ thống 17

3.2.1. Mô tả các nhóm Actor 17

3.2.2. Bảng phân quyền chức năng theo vai trò 17

3.2.3. Phân tích yêu cầu chức năng & phi chức năng 20

3.3. Phân tích trải nghiệm người dùng (UX) 34

3.4.1. Quy trình khám phá và mua hàng có sẵn 35

3.4.2. Quy trình mua hàng từ tính năng Custom Combo Builder 40

3.4.3. Quy trình: Hủy đơn hàng và hoàn tiền 44

3.4.4. Trả hàng và hoàn tiền 47

3.4.5. Quy trình Review sản phẩm (cho cả Guest và Customer) 53

3.4.6. Quy trình quản lý sản phẩm (CRUD sản phẩm, giá và thuộc tính) 56

3.4.7. Quy trình thêm các khuyến mãi 59

3.5. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD 62

3.5.1. DFD Context 62

3.5.2. DFD level 0 63

3.5.3. Mô tả Data Store cho hệ thống 63

3.5.4. Mô tả xử lý phức tạp 65

3.6. Use case 67

3.6.1. Mô hình Use Case tổng quan cho hệ thống GreenDrop Website 67

3.6.2. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng 68

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 80

3.7.1. Mô hình hóa dữ liệu mức khái niệm 80

3.7.2. Sơ đồ quan hệ thực thể mức logic (Logical ERD) 83

3.7.3. Nhận định về mô hình dữ liệu 92
3.8. Thiết kế giao diện (UI/UX Design) 92
3.9. Tóm tắt Chương 3 93
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI 97
4.1. Sitemap và cấu trúc website 97
4.2. Mô tả và minh họa các chức năng hệ thống qua giao diện web 98
4.2.1. Cấu trúc cơ bản của Website 98
4.2.2. Quy trình khám phá và mua sản phẩm 106
4.2.3. Custom Combo Builder 114
4.2.4. Quy trình quản lý tài khoản khách hàng 116
4.2.5. Quy trình quản lý đơn hàng 117
4.2.6. Các trang thông tin 124
4.2.7. Cấu trúc chi tiết nhóm trang "Tài khoản quản trị viên" 129
4.3. Đánh giá kết quả triển khai 137
4.3.1. Đối chiếu giao diện và chức năng với mục tiêu đề ra 137
4.3.2. Đánh giá mức độ cải thiện trải nghiệm người dùng so với đối thủ 137
4.3.3. Phân tích các điểm cải tiến thiết kế giao diện cụ thể dựa trên Insight đối thủ138
4.4. Tóm tắt chương 4 139
KẾT LUẬN 146
1. Tổng kết những gì đã làm được 146
2. Hạn chế của đề tài 147
3. Hướng phát triển trong tương lai 148
TÀI LIỆU THAM KHẢO 149
PHỤ LỤC 150
Phụ lục 1: Báo cáo làm việc nhóm 150
Phụ lục 2: Tổng hợp các link 157

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Quy trình BPMN khám phá và mua hàng có sẵn 36
Hình 3.2. Quy trình BPMN mua hàng từ tính năng Customer Combo Builder 40
Hình 3.3. Quy trình BPMN Hủy đơn hàng và hoàn tiền 44
Hình 3.4. Quy trình BPMN Trả hàng và hoàn tiền 47
Hình 3.5. Quy trình Review sản phẩm 54
Hình 3.6. Quy trình Quản lý sản phẩm 56
Hình 3.7. Quy trình Quản lý khuyến mãi 59
Hình 3.8. Sơ đồ DFD Context 62
Hình 3.9. Sơ đồ DFD Level 0 63
Hình 3.10. Mô hình Usecase tổng quan hệ thống GreenDrop Website 67
Hình 3.11. Sơ đồ mô hình hóa dữ liệu mức khái niệm (Conceptual ERD) 81
Hình 3.12. Sơ đồ mô hình hóa dữ liệu mức logic (Logical ERD) 85
Hình 4.1 Sitemap với Website GreenDrop 98
Hình 4.2. Header của Website 98
Hình 4.3. Footer của Website 99
Hình 4.4. Đăng nhập của Website 100
Hình 4.5. Đăng ký của Website 101
Hình 4.6. Banner mở đầu và thanh tìm kiếm sản phẩm 101
Hình 4.7. Danh mục Terrarium theo không gian sống 102
Hình 4.8. Sản phẩm theo danh mục 103
Hình 4.9. Ưu đãi đếm ngược và sản phẩm giảm giá nổi bật 103
Hình 4.10. Ưu đãi đặc biệt và ưu đãi dành riêng cho khách hàng 104
Hình 4.11. Banner ưu đãi, đánh giá khách hàng và các nội dung hỗ trợ 105
Hình 4.12 Trang sản phẩm của Website 106
Hình 4.13. Chức năng tìm kiếm sản phẩm và lọc theo giá 107
Hình 4.14. Lọc theo danh mục và khoảng giá 108

Hình 4.15. Trang chi tiết sản phẩm 109
Hình 4.16. Khu vực sản phẩm liên quan và đánh giá khách hàng trên trang chi tiết sản phẩm110
Hình 4.17. Giao diện trang giỏ hàng 111
Hình 4.18. Chức năng áp dụng mã giảm giá trên trang giỏ hàng 112
Hình 4.19. Trang thanh toán dành cho khách chưa đăng nhập 113
Hình 4.20. Giao diện cổng thanh toán khi người dùng chọn thanh toán qua ngân hàng 113
Hình 4.21. Giao diện xác nhận đặt hàng thành công 114
Hình 4.22. Giao diện AI Terrarium Builder 115
Hình 4.23. Giao diện 3D Terrarium Studio 115
Hình 4.24. Thông tin cá nhân của khách hàng 116
Hình 4.25. Thông tin đơn hàng của khách hàng 116
Hình 4.26. Danh sách đơn hàng yêu thích 117
Hình 4.27. Lưu lại thiết kế với tính năng Combo Builder 117
Hình 4.28. Theo dõi đơn hàng 118
Hình 4.29. Xác nhận đơn hàng cần hủy 118
Hình 4.30. Chọn lí do hủy đơn 119
Hình 4.31. Xác nhận huỷ đơn và kết quả huỷ đơn & hoàn tiền thành công 119
Hình 4.32. Chi tiết đơn hàng đã giao 120
Hình 4.33. Biểu mẫu yêu cầu trả hàng 121
Hình 4.34. Xác nhận yêu cầu trả hàng đã được gửi 122
Hình 4.35. Theo dõi trạng thái xét duyệt 122
Hình 4.36. Viết đánh giá sản phẩm sau khi nhận hàng 123
Hình 4.37. Đánh giá đã được gửi 124
Hình 4.38.. Giao diện về chúng tôi 125
Hình 4.39. Giao diện Blog 126
Hình 4.40. Giao diện Chi tiết Blog 127
Hình 4.41. Trang Chính sách bảo mật 128
Hình 4.42. Giao diện Tổng quan 129

Hình 4.43. Giao diện Đơn hàng 130
Hình 4.44. Giao diện Trả hàng và hoàn tiền 130
Hình 4.45. Giao diện Sản phẩm 131
Hình 4.46. Giao diện Combo Builder 132
Hình 4.47. Giao diện Danh mục 132
Hình 4.48. Giao diện Khách hàng 133
Hình 4.49. Giao diện Đánh giá 134
Hình 4.50. Giao diện Voucher 134
Hình 4.51. Giao diện Khuyến mãi 135
Hình 4.52. Giao diện Banner 136
Hình 4.53. Giao diện Blog 136
Hình 1. Minh họa mô hình phi tập trung 154
Hình 2. Sơ đồ minh họa quy trình làm việc 156

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Thực trạng và định hướng giải quyết của GreenDrop 1

Bảng 1.2. Mục tiêu của đề tài theo từng nhóm người dùng 2

Bảng 1.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

Bảng 1.4. Giới hạn của đề tài 4

Bảng 1.5. Đối tượng người dùng mục tiêu 5

Bảng 1.6. Tính thực tiễn và đóng góp của đề tài 6

Bảng 2.1. Quy trình thiết kế giao diện GreenDrop 8

Bảng 3.1. Định nghĩa ký hiệu đánh giá 14

Bảng 3.2. So sánh tính năng Shopping Experience 15

Bảng 3.3. So sánh tính năng Personalized & Emotional Experience 15

Bảng 3.4. Bảng phân quyền chức năng theo vai trò 17

Bảng 3.5. Yêu cầu nghiệp vụ phía Khách hàng 20

Bảng 3.6. Yêu cầu nghiệp vụ phía Quản trị viên 21

Bảng 3.7. Yêu cầu chức năng giai đoạn 1 - Khám phá và tìm kiếm sản phẩm 22

Bảng 3.8. Yêu cầu chức năng giai đoạn 2 - Quản lý tài khoản cá nhân 23

Bảng 3.9. Yêu cầu chức năng giai đoạn 3 - Thiết kế Combo Builder 24

Bảng 3.10. Yêu cầu chức năng giai đoạn 4 - Giỏ hàng, Checkout và Thanh toán 25

Bảng 3.11. Yêu cầu chức năng giai đoạn 5 - Theo dõi và quản lý đơn hàng 26

Bảng 3.12. Yêu cầu chức năng giai đoạn 6 - Hủy đơn hàng 26

Bảng 3.13. Yêu cầu chức năng giai đoạn 7 - Trả hàng và hoàn tiền 27

Bảng 3.14. Yêu cầu chức năng giai đoạn 8 - Đánh giá sản phẩm 28

Bảng 3.15. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 1 - Quản lý sản phẩm 28

Bảng 3.16. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 2 - Quản lý đơn hàng 29

Bảng 3.17. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 3 - Xử lý hủy đơn hàng 29

Bảng 3.18. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 4 - Duyệt trả hàng và hoàn tiền 29

Bảng 3.19. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 5 - Quản lý khách hàng 30

Bảng 3.20. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 6 - Quản lý khuyến mãi 31
Bảng 3.21. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 7 - Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm 31
Bảng 3.22. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 8 - Báo cáo và thống kê 32
Bảng 3.23. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống 32
Bảng 3.24. Quy tắc nghiệp vụ quy trình khám phá và mua hàng có sẵn 37
Bảng 3.25. Tình huống ngoại lệ quy trình khám phá và mua hàng có sẵn 38
Bảng 3.26. Quy tắc nghiệp vụ quy trình mua hàng từ tính năng Custom Combo Builder 41
Bảng 3.27. Tình huống ngoại lệ quy trình mua hàng từ tính năng Custom Combo Builder 42
Bảng 3.28. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Hủy đơn hàng và hoàn tiền 45
Bảng 3.29. Tình huống ngoại lệ quy trình Hủy đơn hàng và hoàn tiền 46
Bảng 3.30. Quy tắc nghiệp vụ quy trình trả hàng và hoàn tiền 49
Bảng 3.31. Tình huống ngoại lệ quy trình trả hàng và hoàn tiền 52
Bảng 3.32. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Review sản phẩm 54
Bảng 3.33. Tình huống ngoại lệ quy trình Review sản phẩm 55
Bảng 3.34. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Quản lý sản phẩm 57
Bảng 3.35. Tình huống ngoại lệ quy trình Quản lý sản phẩm 57
Bảng 3.36. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Quản lý khuyến mãi 60
Bảng 3.37. Tình huống ngoại lệ quy trình Quản lý khuyến mãi 61
Bảng 3.38. Mô tả Data store của hệ thống 63
Bảng 3.39. Mô tả usecase thiết kế terrarium bằng AI 68
Bảng 3.40. Mô tả usecase thiết kế terrarium 3D 69
Bảng 3.41. Mô tả usecase thanh toán đơn hàng 70
Bảng 3.42. Mô tả usecase quản lý khuyến mãi 72
Bảng 3.43. Mô tả usecase xử lí yêu cầu hoàn tiền/trả hàng 74
Bảng 3.44. Mô tả usecase hủy đơn hàng & nhận hoàn tiền 76
Bảng 3.45. Đánh giá sản phẩm 78
Bảng 3.46. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 1 85
Bảng 3.47. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 2 86

Bảng 3.48. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 3 87
Bảng 3.49. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 4 87
Bảng 3.50. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 4 88
Bảng 3.51. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 1 88
Bảng 3.52. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 2 89
Bảng 3.53. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 3 90
Bảng 3.54. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 3 90
Bảng 3.55. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 4 91
Bảng 3.56. Tổng hợp nhóm chức năng chính của hệ thống theo vai trò người dùng 93
Bảng 3.57. Tổng hợp Business Rules và yêu cầu hệ thống 93
Bảng 3.58. Tổng hợp các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống 94
Bảng 3.59. Đối chiếu liên kết giữa các mô hình phân tích và thiết kế theo nhóm nghiệp vụ 95
Bảng 4.1. Tóm tắt chương 4 139
Bảng 1. Tiến độ triển khai dự án 156

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ (tiếng Anh)	Ý nghĩa / Giải thích
AI	*Artificial Intelligence*	Trí tuệ nhân tạo, nền tảng cho tính năng AI Terrarium Builder.
API	*Application Programming Interface*	Giao diện lập trình ứng dụng, dùng để giao tiếp giữa giao diện và máy chủ.
ATM	*Automated Teller Machine*	Máy giao dịch ngân hàng tự động; trong đề tài dùng chỉ hình thức chuyển khoản ngân hàng.
BPMN	*Business Process Model and Notation*	Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ, dùng để vẽ luồng xử lý các quy trình của hệ thống.
BR	*Business Requirement*	Yêu cầu nghiệp vụ mô tả nghiệp vụ mà hệ thống cần đáp ứng (BR-C01, BR-C02…).
COD	*Cash On Delivery*	Thanh toán khi nhận hàng.
CRUD	*Create - Read - Update - Delete*	Bốn thao tác cơ bản khi quản lý dữ liệu: tạo, đọc, cập nhật, xóa.
CSS	*Cascading Style Sheets*	Ngôn ngữ định kiểu, dùng trình bày giao diện (màu sắc, bố cục, hiệu ứng).
DFD	*Data Flow Diagram*	Sơ đồ luồng dữ liệu, thể hiện dòng chảy dữ liệu giữa các tiến trình trong hệ thống.
ERD	*Entity Relationship Diagram*	Sơ đồ thực thể quan hệ, mô hình hóa dữ liệu ở mức khái niệm và mức logic.
EX	*Exception*	Tình huống ngoại lệ phát sinh trong quy trình nghiệp vụ (EX1, EX2…).
FAQ	*Frequently Asked Questions*	Câu hỏi thường gặp.
FR	*Functional Requirement*	Yêu cầu chức năng – đặc tả chức năng cụ thể của hệ thống (FR-01, FR-02…).

HTML	*HyperText Markup Language*	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng dựng khung nội dung giao diện.
HTTPS	*HyperText Transfer Protocol Secure*	Giao thức truyền tải siêu văn bản có bảo mật.
KH	-	Khách hàng (viết tắt tiếng Việt).
MXH	-	Mạng xã hội (viết tắt tiếng Việt).
NFR	*Non-Functional Requirement*	Yêu cầu phi chức năng – hiệu năng, bảo mật, độ ổn định… (NFR-01, NFR-02…).
PDCA	*Plan - Do - Check - Act*	Chu trình quản lý dự án: Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh, được nhóm áp dụng lặp lại trong quá trình thực hiện.
PDF	*Portable Document Format*	Định dạng tài liệu di động, dùng xuất hóa đơn đơn hàng.
PP	*Pain Point*	Điểm đau / vấn đề cốt lõi của khách hàng và thị trường mà đề tài cần giải quyết (PP-01, PP-02, PP-03).
QR	*Quick Response (Code)*	Mã phản hồi nhanh, dùng hiển thị để quét thanh toán chuyển khoản.
SKU	*Stock Keeping Unit*	Mã quản lý hàng hóa/tồn kho, dùng để định danh duy nhất cho từng sản phẩm.
SMS	*Short Message Service*	Dịch vụ tin nhắn văn bản, dùng gửi thông báo tự động cho khách hàng.
SQL	*Structured Query Language*	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, dùng thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL.
TLS	*Transport Layer Security*	Giao thức bảo mật tầng vận chuyển, áp dụng cùng HTTPS để bảo vệ dữ liệu.
UC	*Use Case*	Kịch bản/trường hợp sử dụng mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống (UC-01…UC-07).
UI	*User Interface*	Giao diện người dùng.
UX	*User Experience*	Trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và xu hướng sống xanh, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm mang yếu tố thiên nhiên để trang trí không gian sống và làm việc ngày càng gia tăng, đặc biệt trong nhóm người trẻ tại các khu vực đô thị. Terrarium và cây cảnh mini không chỉ được sử dụng như vật trang trí mà còn trở thành một phần của phong cách sống hiện đại, phù hợp với những không gian có diện tích hạn chế như căn hộ, ký túc xá hay bàn làm việc văn phòng. Với kích thước nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao và khả năng kết hợp nhiều phong cách thiết kế, terrarium ngày càng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống hoặc làm quà tặng trong các dịp đặc biệt.

Bên cạnh sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng, hành vi mua sắm của khách hàng cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hình thức truyền thống sang môi trường trực tuyến. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm, tham khảo đánh giá và thực hiện giao dịch thông qua các website hoặc nền tảng thương mại điện tử. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp phải xây dựng những hệ thống bán hàng trực tuyến có giao diện thân thiện, quy trình mua sắm thuận tiện và khả năng quản lý hiệu quả nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Đối với lĩnh vực kinh doanh terrarium và cây cảnh mini, việc ứng dụng thương mại điện tử không chỉ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp số hóa các hoạt động kinh doanh như quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Việc xây dựng một website thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực này vì vậy mang ý nghĩa thiết thực, vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng, vừa tạo nền tảng cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số.

1.2. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm mang tính cá nhân hóa như terrarium và cây cảnh mini, phần lớn website hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu và bán các mẫu có sẵn, chưa tạo được trải nghiệm tương tác và cá nhân hóa trong quá trình mua sắm. Qua quá trình khảo sát và phân tích các website kinh doanh terrarium tại Việt Nam, nhóm nhận thấy một số hạn chế cần được cải thiện như trình bày trong **Bảng 1.1**.

Bảng 1.1. Thực trạng và định hướng giải quyết của GreenDrop

Thực trạng	Giải pháp của Greendrop
Khách hàng chỉ có thể lựa chọn các mẫu terrarium được thiết kế sẵn, chưa có công cụ hỗ trợ tự thiết kế theo sở thích.	Xây dựng tính năng **Combo Builder**, bao gồm **AI Terrarium Builder** và **3D Terrarium Studio**, cho phép khách hàng tự thiết kế terrarium và đặt mua trực tiếp trên website.
Quy trình mua hàng, hủy đơn, trả hàng và hoàn tiền tại nhiều website còn thiếu tính minh bạch, đặc biệt đối với các sản phẩm là cây sống.	Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ từ đặt hàng, thanh toán, hủy đơn, trả hàng, hoàn tiền đến đánh giá sản phẩm theo từng trạng thái xử lý nhằm đảm bảo tính minh bạch và nhất quán.
Hoạt động quản lý sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi và hậu mãi còn phân tán, gây khó khăn cho việc vận hành.	Xây dựng hệ thống quản trị tập trung giúp Admin quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, chương trình khuyến mãi, đánh giá và các yêu cầu hậu mãi trên cùng một nền tảng.

Từ những hạn chế và định hướng giải quyết nêu trên, nhóm lựa chọn xây dựng website thương mại điện tử **GreenDrop** nhằm tạo ra một nền tảng kinh doanh chuyên biệt cho terrarium và cây cảnh mini. Hệ thống không chỉ đáp ứng các chức năng bán hàng trực tuyến mà còn tích hợp các tính năng cá nhân hóa sản phẩm và quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

Đề tài đồng thời đáp ứng yêu cầu của môn học **Phát triển Web kinh doanh**, tạo điều kiện để vận dụng kiến thức về phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và phát triển website vào việc xây dựng một sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng website thương mại điện tử GreenDrop nhằm cung cấp một nền tảng bán hàng trực tuyến chuyên biệt cho terrarium và cây cảnh mini. Hệ thống hướng đến việc nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua khả năng cá nhân hóa sản phẩm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả các quy trình kinh doanh trên một nền tảng thống nhất.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài xác định các mục tiêu cụ thể đối với từng nhóm người dùng như trình bày trong **Bảng 1.2.**

Bảng 1.2. Mục tiêu của đề tài theo từng nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Mục tiêu
Guest (Khách vãng lai)	Cho phép khám phá website, tìm kiếm và lọc sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thực hiện Guest Checkout và trải nghiệm một số chức năng cơ bản nhằm giảm rào cản sử dụng và khuyến khích đăng ký tài khoản.
Customer (Khách hàng thành viên)	Xây dựng quy trình mua sắm hoàn chỉnh bao gồm tìm kiếm sản phẩm, thiết kế terrarium bằng AI Terrarium Builder hoặc 3D Terrarium Studio, lưu thiết kế, đặt hàng, thanh toán (COD hoặc trực tuyến), theo dõi đơn hàng, hủy đơn, trả hàng, hoàn tiền và đánh giá sản phẩm.
Admin (Quản trị viên)	Cung cấp hệ thống quản trị tập trung cho phép quản lý sản phẩm, thuộc tính, giá bán, tồn kho, chương trình khuyến mãi, xử lý đơn hàng, giải quyết các yêu cầu hủy đơn, trả hàng, hoàn tiền và quản lý đánh giá của khách hàng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả.

Thông qua các mục tiêu trên, GreenDrop hướng đến việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử không chỉ đáp ứng các chức năng bán hàng trực tuyến mà còn tạo ra trải nghiệm mua sắm trực quan, cá nhân hóa và phù hợp với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh terrarium và cây cảnh mini.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích và xây dựng website thương mại điện tử GreenDrop dành cho lĩnh vực kinh doanh terrarium và cây cảnh mini. Nội dung nghiên cứu bao gồm việc phân tích quy trình nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và xây dựng các chức năng phục vụ hoạt động mua bán, quản trị và cá nhân hóa sản phẩm trên nền tảng web.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được trình bày trong **Bảng 1.3**.

Bảng 1.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Nhóm chức năng	Phạm vi triển khai
Mua sắm trực tuyến	Hỗ trợ người dùng khám phá sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng,

	checkout và thanh toán bằng COD hoặc thanh toán trực tuyến.
Combo Builder	Cho phép khách hàng tự thiết kế terrarium thông qua **AI Terrarium Builder** và **3D Terrarium Studio**, lưu thiết kế (đối với Customer), thêm vào giỏ hàng và đặt mua như một sản phẩm tùy chỉnh.
Hậu mãi	Hỗ trợ các quy trình hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền và đánh giá sản phẩm sau khi giao hàng thành công theo các quy tắc nghiệp vụ được xây dựng trong hệ thống.
Quản trị hệ thống	Hỗ trợ Admin quản lý sản phẩm, danh mục, thuộc tính, giá bán, tồn kho, chương trình khuyến mãi, xử lý đơn hàng, xét duyệt các yêu cầu hậu mãi và quản lý đánh giá của khách hàng.

Do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện trong khuôn khổ đồ án môn học, một số chức năng chưa được triển khai hoàn chỉnh. Các nội dung ngoài phạm vi nghiên cứu được trình bày trong bảng 1.4.

Bảng 1.4. Giới hạn của đề tài

Nội dung	Mức độ triển khai
Tích hợp cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển trong môi trường thực tế	Chưa triển khai, chỉ mô phỏng quy trình nghiệp vụ
Tính năng 3D Terrarium Studio	Chưa lập trình hoàn chỉnh, chỉ dừng ở thiết kế giao diện, mô tả luồng nghiệp vụ (BPMN) và mockup minh họa
Kiểm duyệt đánh giá bằng mô hình trí tuệ nhân tạo	Chưa triển khai, chỉ mô phỏng ở mức kiểm tra cơ bản hoặc prototype
Chatbot hỗ trợ tư vấn và giải đáp tức thời	Chưa triển khai, chỉ được ghi nhận trong tầm

	nhìn dài hạn của hệ thống
Dashboard chăm sóc cây cho khách hàng	Chưa triển khai, là hướng phát triển ở giai đoạn tiếp theo
Hệ thống phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Intelligence)	Chưa triển khai, là hướng phát triển trong tương lai
Hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh (Recommendation System)	Chưa triển khai, dự kiến phát triển ở các phiên bản tiếp theo
Triển khai trên môi trường production	Chưa thực hiện trong phạm vi đồ án môn học

1.5. Đối tượng người dùng mục tiêu

GreenDrop hướng đến các nhóm người dùng có nhu cầu mua sắm và cá nhân hóa các sản phẩm terrarium, cây cảnh mini thông qua nền tảng thương mại điện tử. Đặc điểm của từng nhóm người dùng mục tiêu được trình bày trong Bảng sau.

Bảng 1.5. Đối tượng người dùng mục tiêu

Nhóm người dùng	Đặc điểm	Nhu cầu chính	Mức độ trải nghiệm
Sinh viên	Độ tuổi từ 18-24, thường sinh sống tại ký túc xá hoặc căn hộ có diện tích nhỏ, có thói quen mua sắm trực tuyến.	Trang trí góc học tập, tạo không gian xanh với chi phí hợp lý và có thể tự thiết kế terrarium theo sở thích.	Chủ yếu là người mới chơi terrarium
Nhân viên văn phòng	Độ tuổi từ 22-35, thường xuyên sử dụng thương mại điện tử và có nhu cầu trang trí bàn làm việc hoặc không gian cá nhân.	Mua terrarium để trang trí, thư giãn hoặc làm quà tặng; ưu tiên quy trình mua hàng nhanh chóng và minh bạch.	Chủ yếu là người mới hoặc có ít kinh nghiệm

Người yêu thích cây cảnh	Quan tâm đến cây cảnh, terrarium và các sản phẩm trang trí thiên nhiên; có nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm.	Tự lựa chọn các thành phần như chậu, cây, đất nền và phụ kiện để tạo nên terrarium theo ý muốn.	Có kinh nghiệm hoặc người chơi lâu năm
Admin (Quản trị viên)	Người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành website.	Quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, chương trình khuyến mãi, xử lý yêu cầu hủy đơn, trả hàng, hoàn tiền và kiểm duyệt đánh giá nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.	Quản trị hệ thống

Ngoài việc phân loại theo đặc điểm nhân khẩu học, GreenDrop còn phân loại người dùng theo mức độ trải nghiệm, kinh nghiệm chăm sóc và thiết kế terrarium nhằm định hướng trải nghiệm sử dụng các tính năng Builder. Đối với người mới bắt đầu, hệ thống cung cấp AI Terrarium Builder, cho phép người dùng lựa chọn các thành phần cơ bản và tự động tạo hình ảnh terrarium hoàn chỉnh bằng AI, giúp giảm rào cản khi thiết kế. Ngược lại, đối với những người đã có kinh nghiệm hoặc mong muốn tùy biến chi tiết, hệ thống cung cấp 3D Terrarium Studio, cho phép kéo thả, sắp xếp và điều chỉnh trực tiếp từng thành phần trong không gian ba chiều. Việc phân chia theo mức độ kinh nghiệm giúp GreenDrop đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng với trình độ khác nhau, đồng thời làm nổi bật tính cá nhân hóa của hệ thống.

1.6. Tính thực tiễn và đóng góp của đề tài

Đề tài GreenDrop không chỉ hướng đến việc xây dựng một website thương mại điện tử dành cho terrarium và cây cảnh mini mà còn góp phần giải quyết các nhu cầu thực tế của cả khách hàng và doanh nghiệp. Những giá trị mà hệ thống mang lại được tóm tắt trong Bảng sau.

Bảng 1.6. Tính thực tiễn và đóng góp của đề tài

Đối tượng	**Đóng góp**

Khách hàng	Cung cấp nền tảng mua sắm trực tuyến chuyên biệt cho terrarium và cây cảnh mini; hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm thuận tiện. Tính năng **Combo Builder** cho phép khách hàng tự thiết kế terrarium theo sở thích, nâng cao mức độ cá nhân hóa và trải nghiệm mua sắm. Quy trình mua hàng, thanh toán, hủy đơn, trả hàng và hoàn tiền được xây dựng minh bạch theo từng trạng thái xử lý, giúp tăng sự tin tưởng khi giao dịch.
Doanh nghiệp	Hỗ trợ quản lý tập trung các nghiệp vụ như sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, chương trình khuyến mãi và các hoạt động hậu mãi trên cùng một hệ thống. Việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai.
Học thuật	Vận dụng các kiến thức về phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa quy trình kinh doanh, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển website thương mại điện tử để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Đề tài là minh chứng cho việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong quá trình phát triển một hệ thống thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh.
Khả năng phát triển	Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, có thể tiếp tục tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo để gợi ý sản phẩm, hỗ trợ kiểm duyệt đánh giá, phân tích hành vi khách hàng, xây dựng dashboard quản trị và kết nối với các cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển trong môi trường triển khai thực tế.

Qua những giá trị trên, GreenDrop không chỉ đáp ứng yêu cầu của đồ án môn học mà còn thể hiện khả năng ứng dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực thương mại điện tử chuyên biệt. Đây là nền tảng có thể tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của người dùng cũng như doanh nghiệp trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

2.1. Quy trình thiết kế giao diện

2.1.1. Các bước thiết kế giao diện

Trước khi lập trình, giao diện của GreenDrop được thiết kế theo một quy trình gồm bốn bước rõ ràng, nhằm đảm bảo web làm ra đúng với nhu cầu của ba nhóm người dùng đã nêu ở Chương 1 là Khách vãng lai, Khách hàng và Quản trị viên. Vì hệ thống có tính năng đặc biệt là cho phép khách hàng tự thiết kế terrarium (thông qua công cụ AI Terrarium Builder và 3D Terrarium Studio), việc thiết kế giao diện càng cần cẩn thận để đảm bảo dễ hiểu, dễ thao tác.

Bảng 2.1. Quy trình thiết kế giao diện GreenDrop

Bước	Việc cần làm	Kết quả
1. Tìm hiểu yêu cầu	Xác định công việc mà mỗi nhóm người dùng cần làm trên web: Khách vãng lai xem và tìm sản phẩm; Khách hàng tự thiết kế combo terrarium, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, xin hủy/trả/hoàn tiền, đánh giá sản phẩm; Quản trị viên quản lý sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng sau bán.	Danh sách chức năng và các bước thao tác của từng nhóm người dùng
2. Vẽ khung màn hình (wireframe)	Vẽ phác thảo đơn giản, chưa có màu sắc, cho các màn hình chính: trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, màn hình tự thiết kế combo, giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng, trang quản trị.	Bản phác thảo bố cục từng trang
3. Thiết kế giao diện hoàn chỉnh (mockup)	Thêm màu sắc, phông chữ, hình ảnh theo phong cách của GreenDrop (tông xanh lá, gần gũi thiên nhiên) vào bản phác thảo.	Giao diện đầy đủ màu sắc, hình ảnh, gần giống sản phẩm thật

4. Dựng bản mô phỏng có thể bấm thử (prototype)	Nối các màn hình đã thiết kế lại với nhau để có thể bấm thử như đang dùng web thật, đặc biệt là các bước chọn chậu, cây, đất nền, phụ kiện khi thiết kế combo.	Bản mô phỏng bấm thử được, dùng để kiểm tra trước khi lập trình

Việc làm theo đúng các bước trên giúp phát hiện sớm những chỗ bất hợp lý trong bố cục và cách thao tác, nhất là ở màn hình thiết kế combo vốn có nhiều thao tác chọn lựa, trước khi bắt tay vào lập trình. Nhờ đó nhóm thực hiện đồ án hạn chế được việc phải sửa đi sửa lại giao diện nhiều lần, tiết kiệm thời gian và công sức.

2.1.2. Công cụ Figma dùng để thiết kế giao diện

Figma là công cụ thiết kế giao diện chạy trực tiếp trên trình duyệt web, không cần cài đặt phần mềm, cho phép nhiều người cùng xem và chỉnh sửa chung một bản thiết kế cùng lúc. Trong đồ án này, Figma được dùng xuyên suốt cả ba giai đoạn thiết kế của GreenDrop:

- Vẽ khung màn hình: xác định bố cục cho các trang quan trọng như trang chủ, trang danh mục và chi tiết sản phẩm, màn hình AI Terrarium Builder và 3D Terrarium Studio, giỏ hàng, trang thanh toán (kể cả thanh toán không cần đăng nhập), trang theo dõi đơn hàng/xin hủy-trả-hoàn tiền, và các trang dành cho quản trị viên.

- Thiết kế giao diện hoàn chỉnh: áp dụng màu xanh lá làm màu chủ đạo (gắn với chủ đề cây cảnh, terrarium), chọn kiểu chữ phù hợp, và xây dựng sẵn các mẫu giao diện dùng đi dùng lại nhiều lần như thẻ sản phẩm, thẻ combo, nút chọn nguyên liệu terrarium (chậu, cây, đất nền, phụ kiện), nhãn trạng thái đơn hàng.

- Dựng bản mô phỏng bấm thử: nối các màn hình lại để mô phỏng thao tác thật, ví dụ luồng chọn từng thành phần trong màn hình thiết kế combo → xem trước hình ảnh → lưu thiết kế (với Khách hàng) → thêm vào giỏ hàng → thanh toán; hoặc luồng gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sau khi nhận sản phẩm.

- Hỗ trợ bàn giao cho lập trình viên: Figma cho phép người lập trình xem trực tiếp các thông số của thiết kế (khoảng cách, mã màu, kích thước, kiểu chữ) ngay trên giao diện, giúp việc chuyển từ bản thiết kế sang mã nguồn thực tế được chính xác và nhanh hơn.

Nhờ khả năng cùng xem, cùng chỉnh sửa và hình ảnh trực quan, Figma giúp cả nhóm thống nhất giao diện cho cả ba nhóm người dùng trước khi lập trình, tránh làm ra sản phẩm khác với bản thiết kế ban đầu.

2.2. Công nghệ xây dựng giao diện

2.2.1. HTML và CSS

HTML và CSS là hai công nghệ nền tảng dùng để biến bản thiết kế từ Figma thành giao diện chạy được trên trình duyệt. Trong đồ án GreenDrop, HTML và CSS không được viết riêng lẻ mà nằm trong cấu trúc của Angular, cụ thể:

- HTML dùng để dựng khung nội dung cho từng phần của giao diện, ví dụ: danh sách sản phẩm terrarium, khu vực chọn thành phần trong màn hình thiết kế combo (chậu, cây, đất nền, phụ kiện), bảng quản lý đơn hàng và khuyến mãi bên trang quản trị.

- CSS dùng để trình bày cho các phần trên đúng như bản thiết kế trong Figma, gồm màu sắc, khoảng cách, kiểu chữ, hiệu ứng khi rê chuột hoặc bấm vào, đặc biệt là ở khu vực xem trước thiết kế terrarium để tạo cảm giác trực quan, sinh động.

- Giao diện được làm để hiển thị đẹp trên nhiều kích thước màn hình, nhất là điện thoại, vì phần lớn người dùng mục tiêu (sinh viên, nhân viên văn phòng) thường mua sắm và theo dõi đơn hàng bằng điện thoại.

2.2.2. Angular

Angular là công cụ (framework) do Google phát triển, dùng để xây dựng giao diện phía người dùng, viết bằng ngôn ngữ TypeScript. Đồ án GreenDrop chọn Angular vì các lý do sau, gắn với đặc điểm nghiệp vụ của hệ thống:

- Chia giao diện thành từng khối nhỏ dùng lại được: giao diện GreenDrop có nhiều phần lặp lại như thẻ sản phẩm, thẻ combo terrarium, thẻ đơn hàng, thẻ đánh giá. Angular cho phép đóng gói mỗi phần này thành một khối riêng, dùng lại được ở nhiều trang khác nhau (trang khách hàng và trang quản trị), giúp dễ sửa và dễ bảo trì.

- Tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi: điều này rất hợp với màn hình thiết kế combo, khi khách hàng chọn chậu, loại cây, đất nền hoặc phụ kiện, giá tiền và hình ảnh xem trước sẽ tự động thay đổi ngay trên màn hình mà không cần tải lại trang.

- Quản lý điều hướng trang tốt: hệ thống có nhiều nhóm trang theo từng loại người dùng (Khách vãng lai, Khách hàng, Quản trị viên) và nhiều bước trong quá trình mua hàng (giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn, xin hủy/trả/hoàn tiền). Angular giúp tổ chức các trang này thành từng nhóm rõ ràng, đồng thời có cơ chế kiểm tra quyền truy cập để phân biệt Khách hàng và Quản trị viên.

- Kiểm tra kiểu dữ liệu ngay khi viết mã: nhờ dùng TypeScript, lỗi được phát hiện sớm ngay khi viết mã, phù hợp với một hệ thống có nhiều nghiệp vụ đan xen (sản phẩm, combo, đơn hàng, khuyến mãi, hậu mãi) cần tổ chức rõ ràng, tránh nhầm lẫn.

- Tách riêng phần gọi dữ liệu và phần hiển thị: Angular cho phép viết riêng phần gọi dữ liệu từ máy chủ (lấy danh sách sản phẩm, gửi yêu cầu tạo combo, xử lý đặt hàng) tách khỏi

phần hiển thị giao diện, giúp mã nguồn gọn gàng, dễ kiểm tra và dễ thêm chức năng mới sau này.

Nhờ những đặc điểm trên, Angular giải quyết tốt hai vấn đề quan trọng nhất của giao diện GreenDrop: tính tương tác cao ở màn hình thiết kế combo (AI Terrarium Builder và 3D Terrarium Studio), và việc tổ chức nhiều nhóm người dùng, nhiều bước nghiệp vụ của một trang thương mại điện tử.

2.2.3. Bootstrap

Bootstrap là thư viện giao diện miễn phí, có sẵn hệ thống chia cột và nhiều mẫu giao diện dựng sẵn. Trong đồ án, Bootstrap được dùng cùng với Angular nhằm:

- Dùng hệ thống chia lưới 12 cột để dàn trang nhanh và đảm bảo hiển thị đẹp trên nhiều màn hình, áp dụng cho các trang như danh sách sản phẩm, trang thiết kế combo, trang giỏ hàng và trang quản trị, mà không cần viết CSS từ đầu.

- Dùng các mẫu dựng sẵn (nút bấm, hộp thoại, thẻ, biểu mẫu, thông báo, nhãn) để làm nhanh các màn hình phụ như thông báo đặt hàng thành công, hộp thoại xác nhận hủy đơn/xin trả hàng, biểu mẫu nhập thông tin giao hàng khi thanh toán không cần đăng nhập, nhãn trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao, đã hủy, đang hoàn tiền).

- Bootstrap được đưa trực tiếp vào dự án Angular, giúp tận dụng cùng lúc cách tổ chức theo từng khối của Angular và tốc độ dựng giao diện nhanh của Bootstrap.

Việc kết hợp Angular và Bootstrap giúp cân bằng giữa tốc độ làm giao diện (nhờ các mẫu dựng sẵn của Bootstrap) và khả năng tổ chức, mở rộng mã nguồn về lâu dài (nhờ cách chia khối của Angular), điều cần thiết cho một hệ thống có nhiều nghiệp vụ như GreenDrop.

2.3. Công nghệ máy chủ và cơ sở dữ liệu

2.3.1. Node.js

Node.js là môi trường cho phép chạy ngôn ngữ JavaScript ở phía máy chủ (thay vì chỉ chạy trên trình duyệt như thường thấy). Đồ án GreenDrop chọn Node.js làm nền tảng máy chủ vì các lý do sau:

- Dùng chung một ngôn ngữ cho cả hai phía: cả giao diện (frontend) và máy chủ (backend) đều dùng JavaScript/TypeScript, giúp người làm đồ án không phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ngôn ngữ, đồng thời dễ dùng chung một cách mô tả dữ liệu giữa hai phía, ví dụ cấu trúc dữ liệu của một combo terrarium hay một đơn hàng.

- Xử lý được nhiều yêu cầu cùng lúc mà không bị chậm: phù hợp với hệ thống có nhiều thao tác đọc/ghi dữ liệu diễn ra cùng lúc, ví dụ nhiều khách hàng cùng thao tác trên màn hình thiết kế combo, cùng đặt hàng hoặc cùng tra cứu đơn hàng, giúp hệ thống phản hồi nhanh.

- Xây dựng các API (đường dẫn để giao diện lấy và gửi dữ liệu): Node.js kết hợp với Express.js được dùng để xây dựng toàn bộ API phục vụ hệ thống, từ lấy danh sách sản phẩm, xử lý dữ liệu thiết kế combo, tạo đơn hàng, xử lý thanh toán (tiền mặt khi nhận hàng/thanh toán trực tuyến), xử lý yêu cầu hủy/trả/hoàn tiền, quản lý khuyến mãi, cho đến các thao tác quản trị. Đây là nơi xử lý toàn bộ nghiệp vụ và giao tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL.

- Có nhiều thư viện hỗ trợ có sẵn: dễ dàng thêm các chức năng như xác thực người dùng và phân quyền theo vai trò, mã hoá mật khẩu, gửi email thông báo trạng thái đơn hàng, xử lý tải hình ảnh sản phẩm/thiết kế combo lên hệ thống.

Phần máy chủ của GreenDrop được tổ chức theo nhiều tầng: tầng tiếp nhận yêu cầu theo từng nhóm nghiệp vụ (sản phẩm, combo, đơn hàng, khuyến mãi, hậu mãi, quản trị), tầng xử lý logic nghiệp vụ tương ứng, và tầng làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL. Cách tổ chức này giúp mã nguồn máy chủ rõ ràng, dễ kiểm tra và dễ thêm chức năng mới.

2.3.2. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, dùng ngôn ngữ SQL để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Đồ án GreenDrop chọn MySQL làm nơi lưu trữ dữ liệu vì các lý do sau:

- Dữ liệu của GreenDrop có quan hệ chặt chẽ với nhau: một combo terrarium do khách hàng tự thiết kế gồm nhiều thành phần (chậu, cây, đất nền, phụ kiện); một đơn hàng gồm nhiều sản phẩm/combo; một yêu cầu hủy/trả/hoàn tiền luôn gắn với một đơn hàng cụ thể. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ giúp thể hiện đúng các mối liên kết này.

- Đảm bảo dữ liệu luôn liên kết chính xác: nhờ các ràng buộc giữa các bảng dữ liệu, hệ thống đảm bảo một combo luôn gắn với những thành phần có thật trong hệ thống, một đơn hàng luôn gắn với một khách hàng hoặc thông tin thanh toán không cần đăng nhập hợp lệ, tránh sai lệch dữ liệu khi xử lý các nghiệp vụ nhạy cảm như hoàn tiền.

- Truy vấn dữ liệu linh hoạt bằng SQL: hỗ trợ tốt việc thống kê, báo cáo như tổng hợp doanh thu theo combo/sản phẩm, thống kê số lượng đơn hàng theo trạng thái, phục vụ cho các chức năng quản trị và báo cáo.

- Miễn phí, có nhiều tài liệu hướng dẫn, cộng đồng người dùng lớn, dễ kết nối với Node.js thông qua các thư viện phổ biến, giúp việc triển khai và bảo trì cơ sở dữ liệu thuận tiện trong phạm vi một đồ án môn học.

2.4. Công cụ hỗ trợ khác

Bên cạnh các công nghệ nền tảng nêu trên, đồ án còn dùng thêm một số công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc nhóm, quản lý mã nguồn và triển khai hệ thống:

- Git/GitHub: dùng để lưu và quản lý lịch sử thay đổi mã nguồn trong suốt quá trình làm đồ án, cho phép tạo các nhánh riêng để làm từng chức năng (giao diện thiết kế combo, API

đơn hàng, phần quản trị) mà không ảnh hưởng đến mã nguồn chính, đồng thời giúp làm việc nhóm thuận tiện hơn.

- Postman: dùng để kiểm tra các API do Node.js xây dựng (ví dụ API lấy danh sách sản phẩm, API lưu thiết kế combo, API tạo đơn hàng, API xử lý yêu cầu hủy/trả/hoàn tiền) trước khi kết nối với giao diện Angular, giúp phát hiện sớm lỗi ở phía máy chủ.

- npm: dùng để quản lý các thư viện cần thiết cho cả giao diện (Angular, Bootstrap và các thư viện liên quan) và máy chủ (Express, thư viện kết nối MySQL, thư viện xác thực).

- Công cụ triển khai: tuỳ theo phạm vi đồ án, hệ thống có thể được đưa lên một số nền tảng hỗ trợ lưu trữ ứng dụng Node.js và cơ sở dữ liệu MySQL, phục vụ mục đích trình bày và kiểm thử trước khi bàn giao.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Bối cảnh thị trường và định vị cạnh tranh

3.1.1. Bối cảnh và nhu cầu của khách hàng, quản trị viên

Terrarium, tiểu cảnh cây cảnh mini trong bình kính kết hợp đất, đá và phụ kiện, đang là xu hướng làm đẹp không gian sống được giới trẻ đô thị ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ và khả năng cá nhân hóa cao. Tuy nhiên, khi chuyển sang kênh trực tuyến, khách hàng gặp rào cản đặc thù mà các sàn thương mại điện tử thông thường không có: vì kết hợp sinh vật sống và vật liệu trang trí, ảnh tĩnh khó truyền tải đầy đủ chất liệu, tỷ lệ và tổng thể thành phẩm như các mặt hàng tiêu chuẩn hóa (sách, đồ điện tử).

Mỗi khách hàng lại có gu thẩm mỹ, không gian sống và ngân sách khác nhau nên sản phẩm dựng sẵn khó thỏa mãn hết nhu cầu, trong khi tự phối hợp thành phần đòi hỏi kiến thức mà phần lớn khách hàng phổ thông không có. Cuối cùng, các thắc mắc khi chọn hoặc theo dõi đơn hàng (cách chăm sóc, điều kiện đổi trả) thường không được giải đáp kịp thời qua các kênh liên hệ truyền thống như email hay hotline.

Ở phía quản trị viên, mô hình kết hợp sản phẩm đơn lẻ và combo tự thiết kế đòi hỏi vận hành phức tạp hơn một cửa hàng bán lẻ thông thường. Tồn kho của một thành phần, chẳng hạn một loại chậu, có thể dùng chung cho nhiều combo nên cần đồng bộ theo thời gian thực để tránh bán vượt tồn kho. Vì sản phẩm là sinh vật sống dễ hư hỏng khi vận chuyển, quy trình hậu mãi như trả hàng và hoàn tiền cũng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn về thời hạn và minh chứng.

Từ những phân tích trên, ba nhóm vấn đề cốt lõi (pain point) mà một hệ thống website bán hàng terrarium cần giải quyết được xác định gồm:

- PP-01: Rào cản hình dung và cá nhân hóa sản phẩm trước khi mua

- PP-02: Thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định và giải đáp tức thời trong quá trình mua hàng

- PP-03: Thiếu công cụ vận hành phù hợp cho mô hình sản phẩm hỗn hợp cùng hậu mãi đặc thù của sản phẩm sống

3.1.2. Khảo sát và phân tích đối thủ cạnh tranh

Nhóm khảo sát ba nền tảng thương mại điện tử terrarium đang hoạt động tại Việt Nam là Terrafulness, Aquagarden và Terrariumxanhzone, tập trung vào hai khía cạnh gắn với PP-01 và PP-02: Shopping Experience (mức độ đầy đủ của các chức năng thương mại điện tử tiêu chuẩn) và Personalized & Emotional Experience (khả năng đáp ứng nhu cầu tự tạo sản phẩm riêng và hỗ trợ ra quyết định). Kết quả được tổng hợp ở hai bảng bên dưới, dùng ký hiệu mô tả:

Bảng 3.1. Định nghĩa ký hiệu đánh giá

Ký hiệu	Ý nghĩa
★	**Core Strength**
✔	**Có đầy đủ**
⚠	**Có nhưng cơ bản**
✖	**Không có**

Bảng 3.2. So sánh tính năng Shopping Experience

Tính năng	GreenDrop	Terrafulness	Aquagarden	Terrariumxanhzone
Thông tin chi tiết sản phẩm	✔	✔	✔	✔
Tìm kiếm & lọc	✔	⚠	⚠	⚠
Danh sách yêu thích (Wishlist)	✔	✖	⚠	⚠
Giỏ hàng & Checkout	✔	⚠	⚠	✔
Đánh giá sản phẩm	✔	⚠	✖	⚠

Bảng 3.3. So sánh tính năng Personalized & Emotional Experience

Tính năng	GreenDrop	Terrafulness	Aquagarden	Terrariumxanhzone

Combo tự thiết kế – 2 chế độ (ghép nhanh & Studio 3D chỉnh liên tục)	★	✖	✖	✖
Storytelling trang chủ	✔	✔	✔	✔
Nội dung blog/lifestyle	✔	✔	✔	✔
Cá nhân hóa bằng AI (xem trước ảnh mô phỏng thật - chỉ dành cho combo)	★	✖	✖	✖

Kết quả khảo sát cho thấy các đối thủ đều đáp ứng đầy đủ các chức năng mua sắm cơ bản như thông tin sản phẩm và giỏ hàng, nhưng các tính năng cá nhân hóa còn hạn chế. Đặc biệt, chưa có nền tảng nào hỗ trợ tự thiết kế combo một cách linh hoạt. Các giải pháp hiện tại chỉ dừng ở việc cung cấp combo dựng sẵn, không hỗ trợ người dùng thử nhiều phương án trước khi mua. Điều này cho thấy PP-01 và PP-02 vẫn là khoảng trống của thị trường.

Khảo sát giao diện các website đối thủ cũng ghi nhận một số hạn chế như quy trình thanh toán chuyển sang trang mới gây bất tiện khi quay lại giỏ hàng, đầu trang chứa nhiều nội dung chưa cần thiết, trang chủ dài nhưng chưa làm nổi bật thương hiệu và ô tìm kiếm còn nhỏ. Ngược lại, các thành phần như dải gợi ý danh mục trên trang chủ và giỏ hàng hiển thị nhanh khi rê chuột là những điểm đáng tham khảo để định hướng thiết kế chức năng và trải nghiệm người dùng cho hệ thống.

3.1.3. Định vị khác biệt của GreenDrop

Từ khoảng trống thị trường đã xác định, điểm khác biệt cốt lõi của GreenDrop là chia tính năng combo tự thiết kế thành hai chế độ Combo Builder cho phép chọn nhanh và ghép các thành phần có sẵn (chậu, cây, đất, phụ kiện) thành ảnh combo mô phỏng, phù hợp người mới muốn ra quyết định nhanh. 3D Terrarium Studio là không gian thiết kế ba chiều cho phép chỉnh sửa liên tục, xoay góc nhìn và thử nhiều phối hợp, phù hợp người chơi lâu năm

muốn kiểm soát chi tiết. Cả hai chế độ đều dùng AI để sinh ảnh mô phỏng gần thực tế, giải quyết PP-01 ở mức mà không đối thủ nào khảo sát được đáp ứng.

Với PP-03, nhu cầu vận hành cho mô hình sản phẩm hỗn hợp và hậu mãi đặc thù, GreenDrop giải quyết bằng cách phân định rõ vai trò từng nhóm người dùng và xây dựng bộ quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu chức năng tương ứng, trình bày cụ thể ở phần sau. Riêng PP-02, công cụ hỗ trợ ra quyết định và giải đáp tức thời, được định hướng giải quyết bằng chatbot trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, phạm vi đồ án tập trung vào các nghiệp vụ lõi (quản lý sản phẩm và combo, giỏ hàng và thanh toán, theo dõi và xử lý đơn hàng, hậu mãi, khuyến mãi, đánh giá và báo cáo), nên chatbot chưa nằm trong phạm vi thiết kế Business Rules, Functional Requirements và BPMN, mà chỉ được ghi nhận trong tầm nhìn dài hạn của hệ thống.

3.2. Phân tích vai trò người dùng và yêu cầu hệ thống

3.2.1. Mô tả các nhóm Actor

Hệ thống GreenDrop gồm ba actor chính là **Guest**, **Customer** và **Admin**.

Guest có thể duyệt và tìm kiếm sản phẩm, sử dụng AI Terrarium Builder, đặt hàng không cần đăng nhập (hỗ trợ COD và thanh toán trực tuyến) và tra cứu đơn hàng bằng số điện thoại và số điện thoại cũng như theo dõi và hủy đơn hàng, gửi yêu cầu trả hàng và đánh giá sản phẩm sau khi nhận hàng. Tuy nhiên, Guest không thể lưu thiết kế, sử dụng 3D Terrarium Studio hoặc đánh giá sản phẩm.

Customer kế thừa toàn bộ quyền của Guest và được bổ sung các chức năng như quản lý thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng, sử dụng đầy đủ 3D Terrarium Studio với khả năng lưu thiết kế và đánh giá sản phẩm sau khi nhận hàng.

Admin chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, bao gồm quản lý sản phẩm và tồn kho, xử lý đơn hàng, xét duyệt yêu cầu trả hàng, xử lý hoàn tiền thủ công khi cần, quản lý tài khoản khách hàng, quản lý chương trình khuyến mãi, kiểm duyệt đánh giá và theo dõi báo cáo, thống kê.

Ngoài các actor trên, hệ thống còn tương tác với các actor bên ngoài. **Cổng thanh toán** xử lý các giao dịch thanh toán và hoàn tiền; **Đơn vị vận chuyển** thực hiện giao nhận và cập nhật trạng thái vận chuyển; **Dịch vụ Email/SMS** gửi các thông báo tự động như xác minh tài khoản, xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái, hoàn tiền và khuyến mãi.

3.2.2. Bảng phân quyền chức năng theo vai trò

Bảng 3.4. Bảng phân quyền chức năng theo vai trò

Chức năng	Guest	Customer	Admin	Cổng thanh toán	Đơn vị vận chuyển	Email/SMS Service
Duyệt, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm	✓	✓	✓ (quản trị dữ liệu)	—	—	—
Đăng ký / đăng nhập / quản lý tài khoản	✓	✓	✓ (khóa/ kích hoạt)	—	—	✓ (gửi email xác minh)
AI Terrarium Builder	✓	✓	—	—	—	—
3D Terrarium Studio & lưu thiết kế	—	✓	—	—	—	—
Giỏ hàng & Checkout	✓	✓	—	—	—	—
Thanh toán	✓	✓	—	✓ (xử lý giao dịch)	—	✓ (gửi hóa đơn)
Theo dõi đơn hàn	✓ (bằng	✓	✓ (cập nhật	—	✓ (cập nhật vận	✓ (thông báo

	SĐT)		trạng thái)		chuyển)	trạng thái)
Hủy đơn hàng	✓	✓	✓ (xử lý hoàn tiền lỗi)	✓ (hoàn tiền)	—	✓ (thông báo kết quả)
Trả hàng &hoàn tiền	✓	✓	✓ (duyệt/từ chối)	✓ (hoàn tiền)	✓ (nhận hàng trả về)	✓ (thông báo kết quả)
Đánh giá sản phẩm	✓ (phải đăng ký trước)	✓	✓ (kiểm duyệt nội dung)	—	—	—
Quản lý sản phẩm & Tồn kho	—	—	✓	—	—	—
Quản lý khuyến mãi	—	—	✓	—	—	✓ (gửi thông báo KM)
Quản lý khách hàng	—	—	✓	—	—	—
Báo cáo & Thống kê	—	—	✓	—	—	—

3.2.3. Phân tích yêu cầu chức năng & phi chức năng

3.2.3.1. Yêu cầu nghiệp vụ hành trình của khách hàng

Hành trình Phía khách hàng: *Vào web → Khám phá sản phẩm → Tài khoản → Chọn/Thiết kế (Combo Builder) → Đơn hàng & Thanh toán → Theo dõi đơn hàng → Hủy đơn & Hoàn trả → Đánh giá*

Bảng 3.5. Yêu cầu nghiệp vụ phía Khách hàng

BR ID	Yêu cầu nghiệp vụ	Actor	Priority	Ghi chú
BR-C01	Khách hàng có thể khám phá, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết sản phẩm terrarium (cây, chậu, đất, phụ kiện).	Guest / Customer	High	Bao gồm tồn kho, thuộc tính, FAQ, review, khuyến mãi đang áp dụng (nếu có).
BR-C02	Khách hàng có thể tạo và quản lý tài khoản cá nhân, bao gồm thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng.	Customer	High	Lưu địa chỉ, lịch sử mua để tự động điền khi đặt hàng.
BR-C03	Khách hàng có thể tự thiết kế combo terrarium cá nhân hóa thông qua AI Terrarium Builder hoặc 3D Terrarium Studio.	Guest / Customer (AI); Customer (3D)	High	3D Terrarium Studio và lưu thiết kế chỉ dành cho Customer đã đăng nhập.
BR-C04	Khách hàng có thể thêm sản phẩm/combo vào giỏ hàng, checkout và thanh toán cho đơn hàng.	Guest / Customer	High	Hỗ trợ COD, MoMo, VNPay; Guest checkout không cần đăng nhập.
BR-C05	Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và quản lý lịch sử mua hàng.	Guest (tra cứu bằng SĐT) / Customer	High	Phân biệt rõ đơn lẻ và đơn combo cần lắp ráp.

BR-C06	Khách hàng có thể hủy đơn hàng khi đơn còn ở trạng thái đang chuẩn bị.	Customer	Medium	Chỉ áp dụng khi đơn ở PREPARING; hoàn tiền tự động nếu đã thanh toán online.
BR-C07	Khách hàng có thể gửi yêu cầu trả hàng kèm minh chứng và nhận hoàn tiền theo chính sách.	Customer	Medium	Thời hạn 48 giờ (hư hỏng/lỗi vận chuyển) hoặc 7 ngày (lỗi tiềm ẩn); cần Admin duyệt.
BR-C08	Khách hàng có thể đánh giá sản phẩm và chia sẻ hình ảnh terrarium sau khi nhận hàng.	Customer	Medium	Guest phải đăng ký thành Customer mới được đánh giá.

3.2.3.2. Yêu cầu nghiệp vụ hành trình của quản trị viên

Hành trình phía Admin: *Sản phẩm → Đơn hàng → Hủy đơn → Trả hàng → Khách hàng → Khuyến mãi → Đánh giá → Báo cáo*

Bảng 3.6. Yêu cầu nghiệp vụ phía Quản trị viên

BR ID	Yêu cầu nghiệp vụ	Actor	Priority	Ghi chú
BR-A01	Admin có thể quản lý danh mục sản phẩm terrarium, thuộc tính, giá và tồn kho theo từng loại (cây, chậu, đất, phụ kiện).	Admin	High	Đồng bộ dữ liệu tới Product Page, Search, Filter, Combo Builder, Inventory.
BR-A02	Admin có thể vận hành, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng.	Admin	High	Phân biệt đơn lẻ và đơn combo cần lắp ráp.
BR-A03	Admin có thể xử lý các trường hợp hoàn tiền thất bại phát sinh khi khách	Admin	Medium	Chỉ can thiệp thủ công khi cổng thanh toán

	hủy đơn.			từ chối hoàn tiền tự động.
BR-A04	Admin có thể xem xét, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trả hàng và hoàn tiền từ khách hàng.	Admin	High	Bao gồm kiểm tra minh chứng, kiểm tra hàng nhận về và xử lý tài khoản bị gắn cờ.
BR-A05	Admin có thể quản lý tài khoản khách hàng.	Admin	Medium	Kích hoạt/khóa tài khoản.
BR-A06	Admin có thể tạo và quản lý chương trình khuyến mãi gồm Voucher, Banner và Promotion Event.	Admin	Medium	Tự động chuyển trạng thái SCHEDULED → ACTIVE → EXPIRED theo thời gian cấu hình.
BR-A07	Admin có thể kiểm duyệt đánh giá sản phẩm trước khi hiển thị công khai.	Admin	Medium	Lọc nội dung spam hoặc ngôn từ không phù hợp.
BR-A08	Admin có thể xem báo cáo và thống kê hoạt động kinh doanh.	Admin	High	Doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm/combo bán chạy, hiệu quả khuyến mãi.

3.2.3.3. Yêu cầu chức năng của khách hàng

Bảng 3.7. Yêu cầu chức năng giai đoạn 1 - Khám phá và tìm kiếm sản phẩm

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn

				chấp nhận
FR-01	Hiển thị trang chủ	Hệ thống hiển thị trang chủ với sản phẩm/combo nổi bật và banner khuyến mãi đang ACTIVE.	BR-C01	Trang chủ hiển thị đúng nội dung Admin đã cấu hình; tải trang trong vòng 3s.
FR-02	Tìm kiếm & lọc sản phẩm	Hệ thống cho phép tìm theo tên, danh mục, khoảng giá và tình trạng khuyến mãi.	BR-C01	Kết quả khớp bộ lọc đã chọn; không có kết quả hiển thị thông báo rõ ràng.
FR-03	Xem chi tiết sản phẩm	Hệ thống hiển thị ảnh, mô tả, thuộc tính, FAQ, review, giá, tồn kho, khuyến mãi áp dụng và sản phẩm liên quan.	BR-C01	Thông tin đồng bộ với dữ liệu Admin quản lý; hiển thị rõ Còn hàng/Hết hàng.
FR-04	Lưu sản phẩm yêu thích	Hệ thống cho phép Customer lưu sản phẩm vào danh sách yêu thích (Wishlist).	BR-C01	Guest được nhắc đăng nhập/đăng ký khi thao tác.

Bảng 3.8. Yêu cầu chức năng giai đoạn 2 - Quản lý tài khoản cá nhân

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-05	Đăng ký tài khoản	Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại.	BR-C02	Email/SĐT không được trùng; gửi email xác minh sau đăng ký.
FR-06	Đăng nhập / Đăng xuất	Hệ thống cho phép đăng nhập và đăng xuất tài khoản.	BR-C02	Sai thông tin hiển thị lỗi; đăng xuất xóa session ngay

				lập tức.
FR-07	Đặt lại mật khẩu	Hệ thống cho phép khách hàng đặt lại mật khẩu qua email.	BR-C02	Link đặt lại mật khẩu hết hạn sau 15 phút.
FR-08	Quản lý thông tin & địa chỉ	Hệ thống cho phép cập nhật thông tin cá nhân và quản lý nhiều địa chỉ giao hàng.	BR-C02	Thông tin cập nhật được lưu ngay; cho phép đặt 1 địa chỉ mặc định.

Bảng 3.9. Yêu cầu chức năng giai đoạn 3 - Thiết kế Combo Builder

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-09	Chọn chế độ Builder	Hệ thống hiển thị 2 chế độ thiết kế: AI Terrarium Builder và 3D Terrarium Studio.	BR-C03	3D Terrarium Studio chỉ hiển thị cho Customer đã đăng nhập.
FR-10	AI Terrarium Builder	Hệ thống cho phép chọn thành phần (chậu, cây, đất, phụ kiện còn hàng) và sinh ảnh mô phỏng bằng AI.	BR-C03	Không cho chọn thành phần hết hàng, bắt buộc 1 hộp và 1 đất nền; báo lỗi và cho thử lại nếu AI không sinh được ảnh.
FR-11	3D Terrarium Studio	Hệ thống cho phép kéo thả, di chuyển, xoay và sắp xếp thành phần trong không gian thiết kế 3D.	BR-C03	Đề xuất chuyển sang AI Builder nếu thiết bị không hỗ trợ WebGL.
FR-12	Xem trước & tính giá	Hệ thống cập nhật hình ảnh xem trước và tổng giá combo theo thời gian thực khi thay đổi	BR-C03	Giá tổng cập nhật ngay khi thay đổi bất kỳ thành phần

		thành phần.		nào.
FR-13	Lưu thiết kế	Hệ thống cho phép Customer lưu thiết kế 3D để tiếp tục chỉnh sửa sau.	BR-C03	Chỉ Customer đã đăng nhập mới lưu được; thiết kế hiển thị trong trang cá nhân.
FR-14	Thêm thiết kế vào giỏ hàng	Hệ thống cho phép thêm thiết kế hoàn chỉnh (tối thiểu 1 chậu và 1 đất nền) vào giỏ hàng hoặc mua ngay.	BR-C03	Từ chối nếu thiếu thành phần bắt buộc; giữ nguyên thiết kế nếu lỗi khi thêm vào giỏ.

Bảng 3.10. Yêu cầu chức năng giai đoạn 4 - Giỏ hàng, Checkout và Thanh toán

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-15	Quản lý giỏ hàng	Hệ thống cho phép xem, chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.	BR-C04	Giá tổng cập nhật ngay khi thay đổi; sản phẩm hết hàng bị loại khỏi giỏ kèm thông báo.
FR-16	Checkout	Hệ thống yêu cầu Guest nhập thông tin giao hàng/liên hệ, hoặc cho Customer chọn địa chỉ đã lưu.	BR-C04	Guest checkout không cần đăng nhập; Customer có thể chọn hoặc nhập mới.
FR-17	Áp dụng voucher	Hệ thống cho phép nhập mã giảm giá và tự động tính giá sau khuyến mãi.	BR-C04	Mã hết hạn hoặc không hợp lệ hiển thị lỗi rõ ràng.
FR-18	Xác nhận	Hệ thống hiển thị popup xác nhận thông tin đơn trước khi	BR-C04	Đơn hàng chỉ được tạo sau khi khách

	đơn hàng	đặt hàng.		xác nhận.
FR-19	Thanh toán	Hệ thống hỗ trợ COD, MoMo, VNPay; hiển thị mã QR hoặc chuyển hướng cổng thanh toán trong tối đa 15 phút.	BR-C04	Trạng thái thanh toán được ghi nhận ngay sau khi cổng thanh toán phản hồi.
FR-20	Gửi xác nhận đơn hàng	Hệ thống gửi hóa đơn kèm mã đơn hàng qua email/SMS ngay sau khi đặt hàng thành công.	BR-C04	Guest có thể tra cứu đơn hàng bằng số điện thoại.

Bảng 3.11. Yêu cầu chức năng giai đoạn 5 - Theo dõi và quản lý đơn hàng

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-21	Xem lịch sử đơn hàng	Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng kèm trạng thái, phân biệt đơn lẻ và đơn combo.	BR-C05	Hiển thị đúng thứ tự thời gian.
FR-22	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Hệ thống cập nhật trạng thái theo thời gian thực: Chờ xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Đã giao.	BR-C05	Khách nhận thông báo email/SMS mỗi khi trạng thái thay đổi.
FR-23	Xem chi tiết & tải hóa đơn	Hệ thống cho phép xem chi tiết đơn hàng và tải hóa đơn điện tử (PDF).	BR-C05	Hóa đơn đầy đủ thông tin sản phẩm, giá, địa chỉ, phương thức thanh toán.

Bảng 3.12. Yêu cầu chức năng giai đoạn 6 - Hủy đơn hàng

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận

FR-24	Gửi yêu cầu hủy đơn	Hệ thống cho phép hủy đơn kèm lý do khi đơn đang ở trạng thái PREPARING.	BR-C06	Nút hủy chỉ hiển thị khi đơn đủ điều kiện; đơn ở trạng thái khác bị từ chối.
FR-25	Xử lý hoàn tiền khi hủy	Hệ thống tự động hoàn kho và hoàn tiền nếu thanh toán online, hoặc không hoàn tiền với COD.	BR-C06	Trạng thái REFUNDED/REFUND_FAILED cập nhật ngay sau phản hồi từ cổng thanh toán.

Bảng 3.13. Yêu cầu chức năng giai đoạn 7 - Trả hàng và hoàn tiền

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-26	Gửi yêu cầu trả hàng	Hệ thống cho phép chọn sản phẩm, lý do, mô tả và tải ảnh/video minh chứng.	BR-C07	Bắt buộc ít nhất 1 ảnh/video hợp lệ; đúng thời hạn 48 giờ (hư hỏng) hoặc 7 ngày (lỗi tiềm ẩn).
FR-27	Bổ sung thông tin theo yêu cầu	Hệ thống cho phép khách bổ sung minh chứng khi Admin yêu cầu (RETURN_REVIEWING).	BR-C07	Không phản hồi trong 24 giờ → hệ thống tự động chuyển RETURN_CANCELLED.
FR-28	Gửi hàng trả lại	Hệ thống hướng dẫn đóng gói, địa chỉ gửi hàng và ghi nhận mã vận đơn sau khi yêu cầu được duyệt.	BR-C07	Không gửi hàng trong 72 giờ → hệ thống tự động chuyển RETURN_CANC

				ELLED.
FR-29	Theo dõi kết quả hoàn tiền	Hệ thống thông báo kết quả duyệt/từ chối và trạng thái hoàn tiền cho khách hàng.	BR-C07	Khách nhận thông báo trong vòng 48 giờ kể từ khi Admin xử lý.

Bảng 3.14. Yêu cầu chức năng giai đoạn 8 - Đánh giá sản phẩm

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-30	Viết đánh giá	Hệ thống cho phép đánh giá sao (1-5) và viết nhận xét cho sản phẩm thuộc đơn hàng đã DELIVERED.	BR-C08	Mỗi sản phẩm trong đơn chỉ được đánh giá 1 lần.
FR-31	Đính kèm hình ảnh đánh giá	Hệ thống cho phép đính kèm hình ảnh thực tế terrarium khi đánh giá.	BR-C08	Ảnh hiển thị sau khi Admin duyệt; upload lỗi vẫn lưu đánh giá nhưng không kèm ảnh.
FR-32	Đăng ký để đánh giá	Hệ thống yêu cầu Guest đăng ký thành Customer trước khi gửi đánh giá.	BR-C08	Sau khi đăng ký, Guest thực hiện review theo luồng như Customer.

3.2.3.4. Yêu cầu chức năng của quản trị viên

Bảng 3.15. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 1 - Quản lý sản phẩm

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A01	Quản lý sản phẩm	Hệ thống cho phép Admin tạo, chỉnh sửa, xóa sản phẩm và	BR-A01	Giá không âm; thiếu trường bắt

		thuộc tính (tên, mô tả, ảnh, danh mục, giá, tồn kho, FAQ).		buộc bị từ chối lưu; trùng SKU bị từ chối.
FR-A02	Đồng bộ dữ liệu sản phẩm	Hệ thống đồng bộ dữ liệu sản phẩm tới Product Page, Search, Filter, Combo Builder và Inventory sau mỗi thao tác.	BR-A01	Dữ liệu đồng bộ ngay lập tức, không lệch giữa các module.

Bảng 3.16. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 2 - Quản lý đơn hàng

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A03	Quản lý đơn hàng	Hệ thống cho phép Admin xem danh sách và cập nhật trạng thái đơn hàng.	BR-A02	Phân biệt rõ đơn lẻ và đơn combo cần lắp ráp/ghép mẫu.
FR-A04	Gửi thông báo đơn hàng mới	Hệ thống gửi thông báo đơn hàng mới đến cửa hàng/Admin để chuẩn bị hàng.	BR-A02	Thông báo gửi ngay sau khi đơn chuyển trạng thái PREPARING.

Bảng 3.17. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 3 - Xử lý hủy đơn hàng

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A05	Xử lý hoàn tiền thủ công	Hệ thống chuyển yêu cầu hoàn tiền thất bại (REFUND_FAILED) phát sinh khi khách hủy đơn sang xử lý thủ công bởi Admin.	BR-A03	Admin cập nhật lại trạng thái hoàn tiền sau khi xử lý ngoài hệ thống.

Bảng 3.18. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 4 - Duyệt trả hàng và hoàn tiền

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A06	Xem yêu cầu trả hàng	Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu trả hàng kèm ảnh/video minh chứng để Admin xem xét.	BR-A04	Admin phản hồi trong vòng 48 giờ; quá hạn hệ thống tự động nhắc.
FR-A07	Duyệt yêu cầu trả hàng	Hệ thống cho phép Admin yêu cầu bổ sung thông tin, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trả hàng.	BR-A04	Cập nhật đúng trạng thái RETURN_REVIEWING/RETURN_APPROVED/RETURN_REJECTED tương ứng.
FR-A08	Kiểm tra hàng trả và hoàn tiền	Hệ thống cho phép Admin kiểm tra tình trạng hàng nhận về và quyết định hoàn tiền hoặc từ chối.	BR-A04	Chỉ hoàn kho khi sản phẩm còn khả năng tái kinh doanh; hoàn tiền ưu tiên đúng phương thức thanh toán ban đầu.
FR-A09	Gắn cờ tài khoản bất thường	Hệ thống tự động gắn cờ tài khoản có trên 3 yêu cầu RETURN trong 180 ngày và chuyển các yêu cầu tiếp theo sang duyệt thủ công.	BR-A04	Admin nhận cảnh báo khi xử lý yêu cầu của tài khoản bị gắn cờ (FLAGGED_ACCOUNT).

Bảng 3.19. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 5 - Quản lý khách hàng

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận

FR-A10	Quản lý tài khoản khách hàng	Hệ thống cho phép Admin xem danh sách khách hàng và khóa/kích hoạt tài khoản.	BR-A05	Tài khoản bị khóa không thể đăng nhập hoặc đặt hàng.

Bảng 3.20. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 6 - Quản lý khuyến mãi

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A11	Quản lý Voucher	Hệ thống cho phép Admin tạo, chỉnh sửa Voucher với mã, loại giảm giá, giá trị và thời gian hiệu lực.	BR-A06	Mã voucher duy nhất toàn hệ thống kể cả đã EXPIRED/CANCELLED; thiếu trường bắt buộc bị từ chối lưu.
FR-A12	Quản lý Banner và Promotion Event	Hệ thống cho phép Admin tạo, chỉnh sửa Banner và Promotion Event, tự động chuyển trạng thái SCHEDULED → ACTIVE → EXPIRED theo thời gian cấu hình.	BR-A06	Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu và thời điểm hiện tại.
FR-A13	Hủy chương trình khuyến mãi	Hệ thống cho phép Admin hủy khuyến mãi đang ACTIVE kèm lý do.	BR-A06	Yêu cầu xác nhận trước khi chuyển trạng thái CANCELLED; lưu lại lịch sử thao tác.
FR-A14	Gửi thông báo khuyến mãi	Hệ thống gửi thông báo khuyến mãi mới đến khách hàng qua Email/SMS theo cấu hình.	BR-A06	Thông báo gửi đúng đối tượng áp dụng đã cấu hình.

Bảng 3.21. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 7 - Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A15	Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm	Hệ thống tự động lọc đánh giá vi phạm ngôn từ trước khi Admin duyệt hiển thị.	BR-A07	Đánh giá vi phạm chuyển trạng thái Rejected, không hiển thị công khai.

Bảng 3.22. Yêu cầu chức năng quản trị giai đoạn 8 - Báo cáo và thống kê

FR ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
FR-A16	Xem báo cáo và thống kê	Hệ thống cung cấp báo cáo doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm/combo bán chạy và hiệu quả các chương trình khuyến mãi.	BR-A08	Số liệu lọc được theo khoảng thời gian; hỗ trợ xuất file báo cáo.

3.2.3.5. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Bảng 3.23. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

FR ID	Mô tả	Liên kết BR	Tiêu chuẩn chấp nhận
NFR-01	Hiệu năng	Trang chủ và trang chi tiết sản phẩm phải tải nhanh kể cả khi có nhiều truy cập đồng thời.	Tải trang ≤ 3 giây với 95% lượt truy cập.
NFR-02	Hiệu năng	Kết quả tìm kiếm và lọc sản phẩm phải trả về nhanh.	Thời gian phản hồi ≤ 2 giây.
NFR-03	Hiệu năng	AI Terrarium Builder phải sinh ảnh mô phỏng trong thời gian hợp lý và có cơ chế timeout.	Sinh ảnh ≤ 15 giây; quá thời gian tự động báo lỗi và cho thử lại.

NFR-04	Khả dụng	Hệ thống phải duy trì hoạt động ổn định, hạn chế downtime ngoài kế hoạch.	Uptime ≥ 99.5% mỗi tháng.
NFR-05	Bảo mật	Thông tin thanh toán và dữ liệu cá nhân khách hàng phải được mã hóa khi truyền và lưu trữ.	Áp dụng HTTPS/TLS toàn hệ thống; không lưu trữ số thẻ thanh toán.
NFR-06	Bảo mật	Hệ thống phải chống truy cập trái phép vào tài khoản.	Giới hạn số lần đăng nhập sai; tạm khóa tài khoản sau ngưỡng cho phép.
NFR-07	Khả năng mở rộng	Hệ thống phải chịu được lượng truy cập tăng đột biến trong các đợt khuyến mãi.	Chịu tải đồng thời theo kế hoạch kinh doanh mà không giảm hiệu năng đáng kể.
NFR-08	Khả năng sử dụng	Giao diện phải hiển thị tốt và thao tác được trên nhiều loại thiết bị.	Responsive trên desktop, tablet và mobile.
NFR-09	Độ tin cậy	Hệ thống phải xử lý được sự cố mất kết nối với cổng thanh toán mà không làm sai lệch dữ liệu đơn hàng.	Ghi nhận trạng thái xử lý và tự động thử lại hoặc chuyển xử lý thủ công.
NFR-10	Tuân thủ	Việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.	Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang áp dụng.
NFR-11	Khả năng bảo trì	Mọi thao tác quan trọng của Admin (sản phẩm, đơn hàng, hoàn tiền, khuyến mãi) phải được ghi log phục vụ đối soát.	Lưu đầy đủ thời gian, người thực hiện và nội dung thay đổi.
NFR-12	Tương thích	Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ	Hỗ trợ 2 phiên bản gần nhất của Chrome, Edge, Safari,

		biến.	Firefox.
NFR-13	Toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu tồn kho phải đồng bộ theo thời gian thực giữa các module để tránh bán vượt tồn kho.	Không phát sinh đơn hàng cho sản phẩm đã hết hàng tại thời điểm checkout.

3.3. Phân tích trải nghiệm người dùng (UX)

Phân tích trải nghiệm người dùng được thực hiện theo 7 bước trong hành trình khách hàng gồm: *Khám phá sản phẩm → Tài khoản → Combo Builder → Đặt hàng & Thanh toán → Theo dõi đơn hàng → Hủy đơn & Hoàn trả → Đánh giá*. Mỗi bước được xem xét dưới góc độ nhu cầu, rào cản và kỳ vọng của khách hàng nhằm lý giải các Business Rules, Functional Requirements và các quy trình BPMN được xây dựng ở các mục tiếp theo.

Khám phá sản phẩm (Guest/Customer). Rào cản lớn nhất ở bước này là khoảng cách vật lý - online: khách không thể chạm hay quan sát trực tiếp cây và vật liệu như khi mua tại cửa hàng. Thông tin sản phẩm cần chi tiết hóa theo hướng "như chạm tay thật" (chất liệu, kích thước, nguồn gốc) thay vì chỉ dựa vào hình ảnh, tương tự cách IKEA trình bày thông số vật liệu chi tiết thay vì chỉ có ảnh xoay 360 độ. Đây là căn cứ cho FR-03 (Xem chi tiết sản phẩm), yêu cầu hiển thị đầy đủ thuộc tính, FAQ và đánh giá của người mua trước.

Tài khoản. Yêu cầu đăng ký ngay từ đầu là một rào cản khiến khách hàng rời bỏ trước khi trải nghiệm sản phẩm. Vì vậy, hành trình cho phép Guest duyệt sản phẩm, sử dụng AI Terrarium Builder và đặt hàng mà không cần đăng nhập, chỉ yêu cầu tạo tài khoản ở các thao tác thật sự cần lưu trữ trạng thái cá nhân (lưu thiết kế 3D, đánh giá sản phẩm), đây chính là căn cứ trải nghiệm cho BR-C04 (Guest checkout) và cách phân quyền Guest/Customer.

Combo Builder. Đây là điểm chạm cảm xúc mạnh nhất, nơi khách hàng kỳ vọng cảm giác tự tay tạo ra sản phẩm riêng. Hai rủi ro cần lưu ý là chọn phải thành phần hết hàng gây hụt hẫng ở bước cuối, và thời gian chờ AI sinh ảnh quá lâu làm mất kiên nhẫn. Hai rủi ro này lý giải yêu cầu chỉ hiển thị thành phần còn hàng (FR-10), cập nhật giá theo thời gian thực (FR-12), và giới hạn AI sinh ảnh tối đa 15 giây kèm cơ chế thử lại (NFR-03).

Đặt hàng và thanh toán. Quan sát từ quá trình khảo sát đối thủ cho thấy việc chuyển hướng sang một trang thanh toán riêng biệt khiến khách hàng khó quay lại giỏ hàng nếu muốn tiếp tục mua sắm, đây là một điểm gãy trải nghiệm cần tránh. Popup xác nhận đơn hàng trước khi đặt (FR-18) và việc giữ nguyên ngữ cảnh giỏ hàng trong suốt quá trình thanh toán là định hướng thiết kế nhằm hạn chế điểm gãy này.

Theo dõi đơn hàng. Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng kỳ vọng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực để biết đơn đang được xác nhận, chuẩn bị hay vận

chuyển. Việc thiếu thông tin cập nhật hoặc không biết nguyên nhân đơn hàng chậm xử lý có thể làm giảm niềm tin vào hệ thống. Vì vậy, GreenDrop hiển thị rõ trạng thái đơn hàng, gửi thông báo khi có thay đổi (**FR-22**) và phân biệt đơn hàng thông thường với đơn hàng chứa combo tự thiết kế nhằm giải thích thời gian chuẩn bị dài hơn (**FR-21, FR-A03**).

Hủy đơn và hoàn trả. Đây là điểm chạm ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng vì terrarium là sản phẩm sống, dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Sau khi gửi yêu cầu, khách hàng cần được thông báo rõ yêu cầu đã được tiếp nhận, trạng thái xử lý hiện tại, có cần bổ sung minh chứng hay không và kết quả cuối cùng. Do đó, hệ thống quy định thời hạn xử lý cụ thể theo **BR-C07** (48 giờ đối với hư hỏng hoặc lỗi vận chuyển, 7 ngày đối với lỗi tiềm ẩn) và chủ động cập nhật trạng thái, kết quả xử lý theo **FR-29**.

Đánh giá. Là điểm kết thúc hành trình và đồng thời là điểm khởi đầu của hành trình khách hàng tiếp theo, vì đánh giá kèm hình ảnh terrarium thực tế là nguồn thông tin quan trọng giúp khách hàng mới vượt qua rào cản hình dung sản phẩm đã nêu ở PP-01. Việc chỉ cho phép Customer đã nhận hàng thực hiện đánh giá (BR-C08, FR-32) nhằm đảm bảo tính xác thực của nguồn thông tin này.

Định hướng tương lai: hỗ trợ tương tác tức thời. Như đã nêu ở mục trên, một kỳ vọng chưa được đáp ứng ở cả GreenDrop và các đối thủ là hỗ trợ tức thời khi khách cần thay đổi hoặc có thắc mắc về đơn hàng. Trên các sàn thương mại điện tử phổ biến, chatbot hiện chủ yếu vận hành theo kịch bản cố định, thường không xử lý được yêu cầu ngoài kịch bản và phải chuyển cho nhân viên. Đây là khoảng cách GreenDrop có thể khai thác ở giai đoạn tiếp theo, nhưng nằm ngoài phạm vi Business Rules, Functional Requirements và BPMN của đồ án.

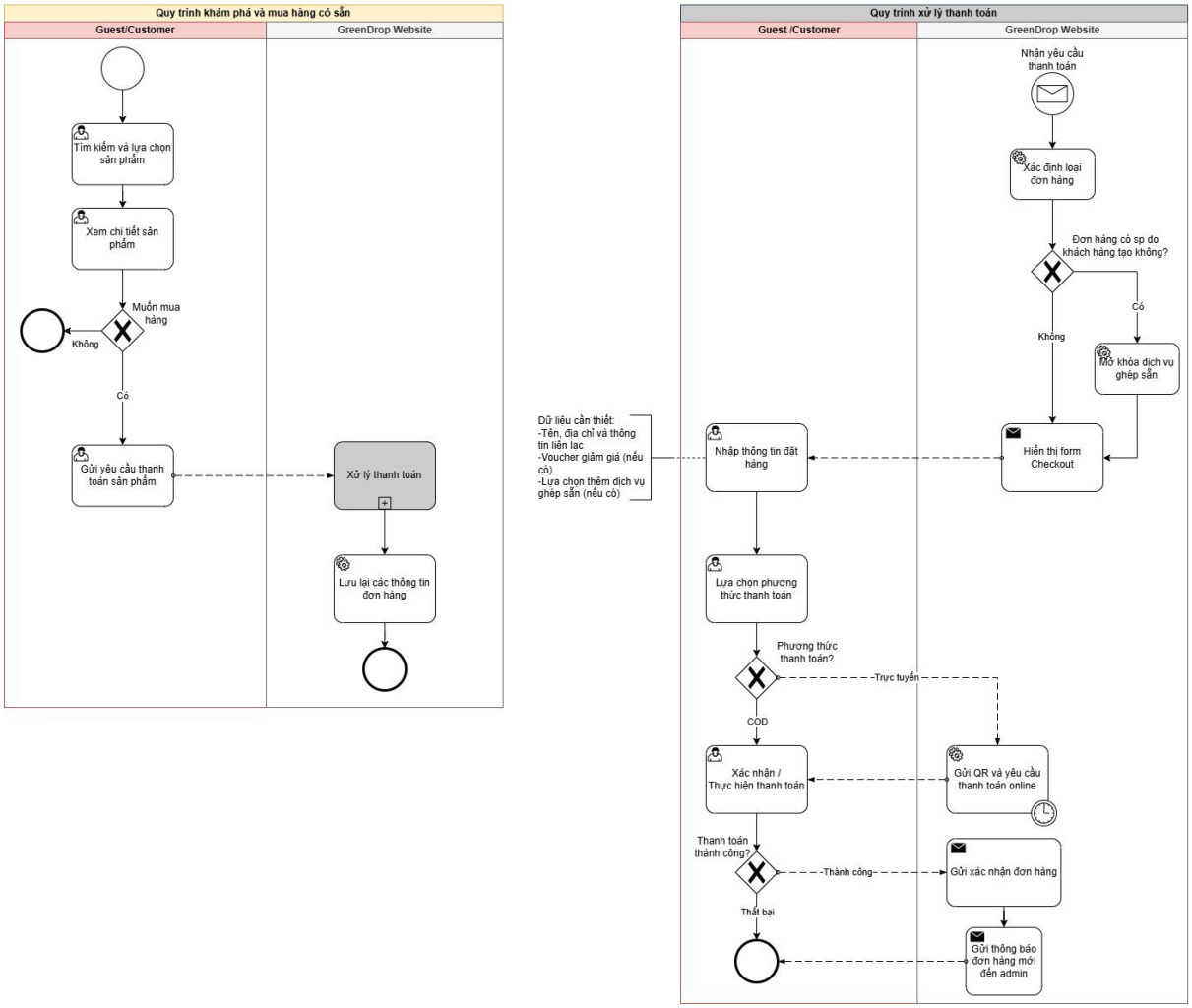
Những rào cản, kỳ vọng và điểm chạm cảm xúc được phân tích ở trên là cơ sở trực tiếp để mô hình hóa từng quy trình nghiệp vụ bằng BPMN ở mục 3.4, trong đó mỗi luồng chính, mỗi quy tắc nghiệp vụ và mỗi tình huống ngoại lệ đều bám sát những gì khách hàng và quản trị viên trải nghiệm trong thực tế.

3.4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN)

3.4.1. Quy trình khám phá và mua hàng có sẵn

3.4.1.1. Mô tả quy trình

KHÁM PHÁ VÀ MUA HÀNG CÓ SẴN



Hình 3.1. Quy trình BPMN khám phá và mua hàng có sẵn

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập website GreenDrop với vai trò Guest hoặc Customer. Người dùng có thể duyệt trang chủ, truy cập danh sách sản phẩm, sử dụng thanh tìm kiếm, bộ lọc hoặc danh mục để khám phá sản phẩm phù hợp.

Khi người dùng chọn một sản phẩm, hệ thống chuyển đến trang chi tiết sản phẩm. Hệ thống kiểm tra trạng thái tồn kho, thuộc tính sản phẩm được chọn và hiển thị các trạng thái kèm thông tin liên quan bao gồm hình ảnh, mô tả, thuộc tính, FAQ, review, mức giá, chương trình khuyến mãi đang áp dụng và các sản phẩm liên quan. Người dùng quyết định tiếp tục mua hàng hoặc tiếp tục khám phá.

Nếu muốn mua, người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Người dùng có thể tiếp tục thêm sản phẩm khác hoặc chuyển sang checkout. Tại bước checkout, hệ thống kiểm tra người dùng đang thực hiện thanh toán dưới vai trò Guest hay Customer. Nếu là Guest, hệ thống yêu cầu nhập thông tin giao hàng và thông tin liên hệ. Nếu là Customer, hệ thống cho phép chọn dữ liệu giao hàng đã lưu (số điện thoại, địa chỉ, họ và tên,...) hoặc nhập mới. Người dùng tiếp

tục chọn phương thức thanh toán, nhập mã voucher (nếu có). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, tính toán giá trị cuối cùng của đơn hàng và tiến hành bước yêu cầu xác nhận đơn hàng. Khi đó giao diện web sẽ hiển thị màn hình pop-up yêu cầu xác nhận đơn hàng.

- Đối với phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD), hệ thống tiếp tục xử lý đơn hàng theo quy trình vận hành thông thường.

- Đối với phương thức thanh toán trực tuyến, hệ thống hiển thị mã QR hoặc chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán tương ứng (ví dụ: ngân hàng hoặc ví điện tử) để hoàn tất giao dịch.

Khi nhận được kết quả thanh toán từ cổng thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng. Hệ thống gửi hóa đơn kèm mã đơn hàng về mail/SMS của khách hàng. Sau đó, khách hàng có thể tra cứu thông tin đơn hàng bằng số điện thoại của khách hàng. Sau khi hoàn tất đặt hàng, hệ thống đồng thời lưu đơn hàng vào lịch sử mua hàng và cập nhật các dữ liệu liên quan. Cuối cùng, hệ thống sẽ thông báo đến cửa hàng để chuẩn bị đơn hàng.

3.4.1.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.24. Quy tắc nghiệp vụ quy trình khám phá và mua hàng có sẵn

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Điều kiện checkout của Guest	Guest được checkout mà không cần đăng nhập.
BR2	Tự động điền thông tin của Customer	Customer được sử dụng thông tin liên lạc đã lưu (địa chỉ, họ và tên, số điện thoại, email,...) để tự động điền khi đặt hàng.
BR3	Số lượng sản phẩm tối thiểu	Một đơn hàng phải chứa tối thiểu một sản phẩm.
BR4	Điều kiện tồn kho khi checkout	Chỉ sản phẩm còn tồn kho mới được checkout.

BR5	Điều kiện áp dụng voucher	Voucher chỉ được áp dụng khi còn hiệu lực, chưa vượt giới hạn sử dụng và thỏa điều kiện áp dụng.
BR6	Giới hạn voucher trên đơn hàng	Một đơn hàng chỉ được sử dụng 1 voucher.
BR7	Gửi xác nhận đơn hàng	Hệ thống phải gửi email/SMS xác nhận sau khi đơn được tạo.
BR8	Thời hạn hiển thị mã QR	Đối với các phương thức thanh toán trực tuyến, hệ thống duy trì hiển thị mã QR trong tối đa 15 phút để khách hàng thực hiện thanh toán.
BR9	Cập nhật trạng thái thanh toán thành công	Khi nhận được xác nhận thanh toán thành công từ cổng thanh toán, hệ thống tạo đơn hàng và cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng đó thành "**Payment Success**".

3.4.1.3. Tình huống ngoại lệ

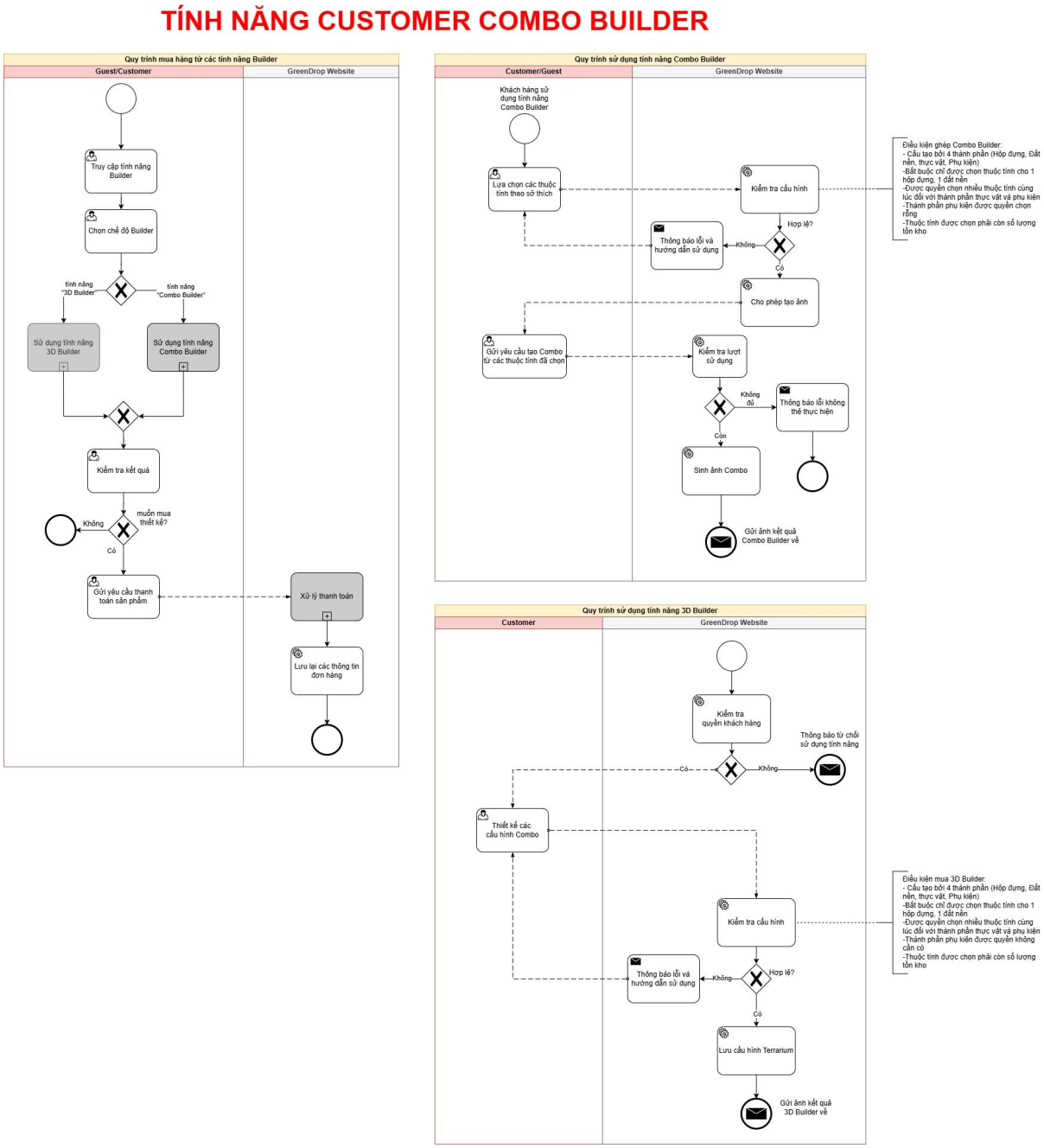
Bảng 3.25. Tình huống ngoại lệ quy trình khám phá và mua hàng có sẵn

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Sản phẩm hết hàng khi checkout	Hệ thống từ chối tạo đơn và yêu cầu người dùng cập nhật lại giỏ hàng.
EX2	Voucher không hợp lệ	Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại voucher.

EX3	Người dùng rời khỏi checkout	Giỏ hàng vẫn được giữ lại theo session hoặc tài khoản.
EX4	Không thể kết nối tới cổng thanh toán	Hệ thống không thể kết nối tới cổng thanh toán để xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng.
EX5	Cổng thanh toán từ chối giao dịch	Cổng thanh toán từ chối xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng.

3.4.2. Quy trình mua hàng từ tính năng Custom Combo Builder

3.4.2.1. Mô tả quy trình



Hình 3.2. Quy trình BPMN mua hàng từ tính năng Customer Combo Builder

Quy trình bắt đầu khi người dùng lựa chọn sử dụng một trong các tính năng Builder trên website GreenDrop để tự thiết kế một terrarium theo nhu cầu cá nhân. Hệ thống hiển thị hai chế độ thiết kế gồm AI Terrarium Builder và 3D Terrarium Studio, cho phép người dùng lựa chọn phương thức phù hợp với kinh nghiệm và mục đích sử dụng.

Nếu người dùng lựa chọn AI Terrarium Builder, hệ thống hiển thị danh sách các thành phần như chậu, cây, đất và phụ kiện để người dùng lựa chọn. Sau khi hoàn tất, hệ thống gửi dữ liệu đến mô hình AI để sinh ảnh mô phỏng terrarium hoàn chỉnh.

Ngược lại, nếu người dùng lựa chọn 3D Terrarium Studio, hệ thống tải không gian thiết kế 3D cùng thư viện các thành phần. Người dùng có thể kéo thả, di chuyển, xoay và sắp xếp các đối tượng trực tiếp trong môi trường 3D để tạo bố cục mong muốn. Trong quá trình thiết kế, hệ thống liên tục cập nhật mô hình hiển thị và tính toán giá trị của combo theo các thành phần đã chọn.

Sau khi hoàn tất thiết kế ở một trong hai chế độ, người dùng xem trước kết quả cuối cùng và có thể tiếp tục chỉnh sửa, lưu thiết kế (đối với Customer), thêm thiết kế vào giỏ hàng hoặc mua ngay. Nếu người dùng lựa chọn thêm vào giỏ hàng hoặc mua ngay, hệ thống tạo sản phẩm tùy chỉnh tương ứng và tiếp tục thực hiện quy trình checkout, thanh toán và xử lý đơn hàng tương tự như quy trình mua hàng thông thường.

3.4.2.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.26. Quy tắc nghiệp vụ quy trình mua hàng từ tính năng Custom Combo Builder

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Điều kiện thành phần Builder	Người dùng chỉ được sử dụng các thành phần còn hàng để tạo Builder.
BR2	Điều kiện thêm vào giỏ hàng	Thiết kế phải có tối thiểu 01 chậu và 01 đất nền mới được phép thêm vào giỏ hàng.
BR3	Lưu thiết kế 3D Builder	Đối với sản phẩm từ 3D Builder, Customer được phép lưu thiết kế để chỉnh sửa sau.
BR4	Tính giá sản phẩm Builder	Giá của sản phẩm Builder được tính dựa trên tổng giá các thành phần được chọn.

BR5	Xử lý sản phẩm Builder trong đơn hàng	Sau khi thêm vào giỏ hàng, sản phẩm Builder được xử lý như một sản phẩm tùy chỉnh trong quy trình đặt hàng.
BR6	Dịch vụ ghép theo mẫu	Đối với các sản phẩm từ các tính năng Builder, phần thanh toán sẽ có thêm dịch vụ ghép theo mẫu.
BR7	Quyền sử dụng 3D Terrarium Studio	Chỉ Customer mới được sử dụng tính năng 3D Terrarium Studio.

3.4.2.3. Tình huống ngoại lệ

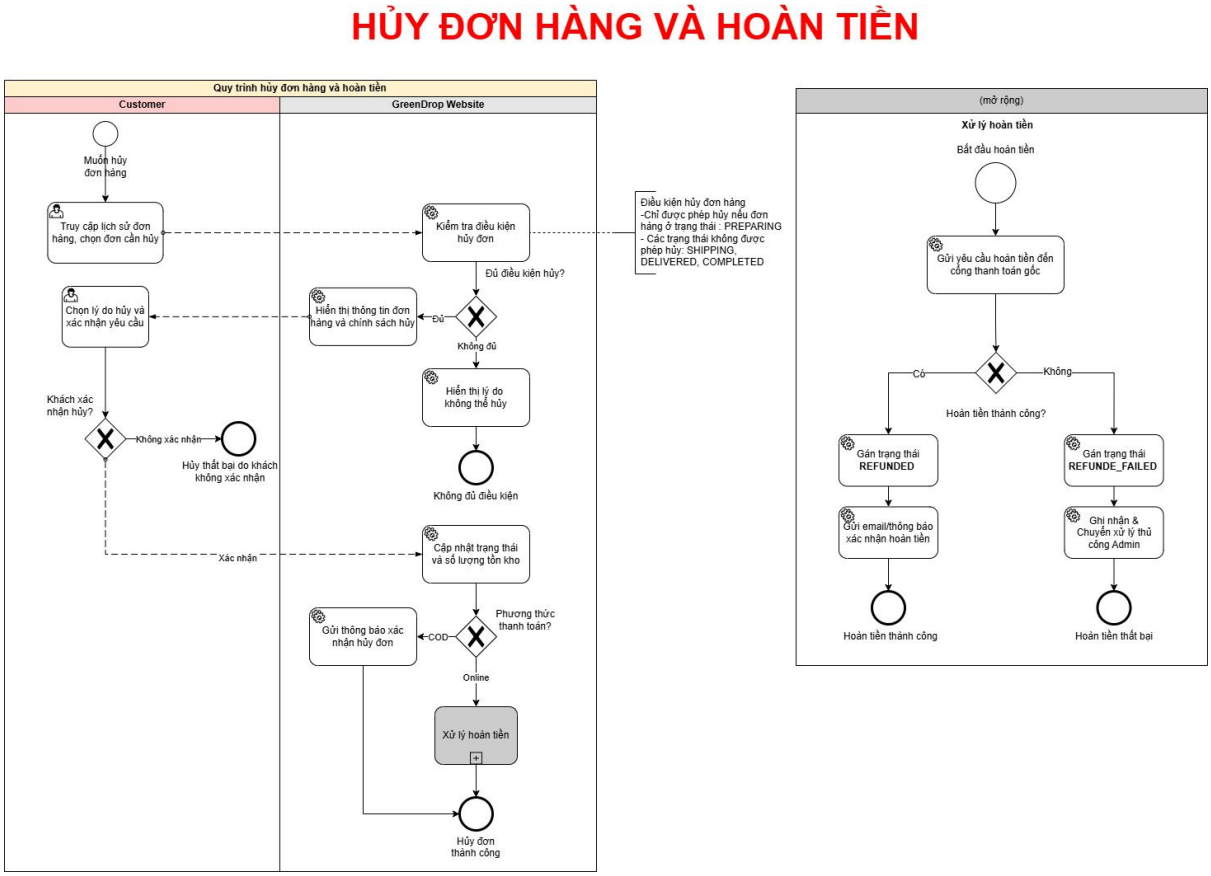
Bảng 3.27. Tình huống ngoại lệ quy trình mua hàng từ tính năng Custom Combo Builder

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Không đủ thành phần tối thiểu để tạo Terrarium	Nếu người dùng chưa chọn đủ các thành phần bắt buộc (ví dụ: chưa có chậu hoặc chưa có cây), hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu bổ sung thành phần và không cho phép lưu thiết kế hoặc thêm vào giỏ hàng.
EX2	Thành phần đã hết hàng	Trong quá trình thiết kế, nếu một thành phần đã được chọn nhưng vừa chuyển sang trạng thái hết hàng do người khác mua trước, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng, tự động loại bỏ hoặc yêu cầu thay thế thành phần đó trước khi tiếp tục.

EX3	AI không thể tạo ảnh thiết kế	Đối với chế độ AI Terrarium Builder, nếu mô hình AI không thể sinh ảnh do lỗi hệ thống hoặc quá thời gian xử lý, hệ thống sẽ thông báo lỗi và cho phép người dùng thực hiện lại yêu cầu hoặc chuyển sang chế độ thiết kế 3D.
EX4	Không thể tải môi trường 3D	Đối với chế độ 3D Terrarium Studio, nếu trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng không hỗ trợ WebGL hoặc xảy ra lỗi khi tải mô hình 3D, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và đề xuất chuyển sang sử dụng AI Terrarium Builder.
EX5	Không thể lưu thiết kế	Nếu Customer lựa chọn lưu thiết kế nhưng xảy ra lỗi trong quá trình lưu dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo lỗi và giữ nguyên thiết kế hiện tại trên giao diện để người dùng thử lưu lại sau.
EX6	Thiết kế vượt quá giới hạn cho phép	Nếu tổng số lượng thành phần hoặc kích thước bố cục vượt quá giới hạn mà hệ thống hỗ trợ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và yêu cầu người dùng điều chỉnh thiết kế trước khi tiếp tục.
EX7	Phiên thiết kế hết hạn	Nếu người dùng không có thao tác trong một khoảng thời gian dài hoặc phiên làm việc hết hạn, hệ thống sẽ thông báo trước khi tự động kết thúc phiên. Đối với Customer, hệ thống sẽ tự động lưu bản nháp (nếu có); đối với Guest, dữ liệu thiết kế chưa lưu sẽ bị hủy.
EX8	Không thể thêm thiết kế vào giỏ hàng	Nếu hệ thống không thể tạo sản phẩm tùy chỉnh từ thiết kế hoặc xảy ra lỗi khi thêm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại mà không làm mất thiết kế hiện tại.

3.4.3. Quy trình: Hủy đơn hàng và hoàn tiền

3.4.3.1. Mô tả quy trình



Hình 3.3. Quy trình BPMN Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Quy trình bắt đầu khi khách hàng muốn hủy một đơn hàng đã đặt trên hệ thống GreenDrop. Khách hàng truy cập lịch sử đơn hàng, lựa chọn đơn hàng cần hủy và gửi yêu cầu hủy đơn.

Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn hàng. Nếu đơn hàng đang ở trạng thái **PREPARING**, khách hàng được phép tiếp tục thực hiện yêu cầu hủy. Ngược lại, nếu đơn hàng không còn đủ điều kiện hủy (ví dụ: **SHIPPING**, **DELIVERED**, **COMPLETED** hoặc **CANCELED**), hệ thống hiển thị thông báo không thể hủy đơn hàng và quy trình kết thúc.

Đối với đơn hàng đủ điều kiện hủy, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng cùng chính sách hủy để khách hàng xem xét trước khi xác nhận. Khách hàng lựa chọn lý do hủy (được lưu để phục vụ thống kê và phân tích) và xác nhận yêu cầu hủy đơn. Nếu khách hàng không xác nhận, hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại của đơn hàng và kết thúc quy trình.

Nếu khách hàng xác nhận hủy đơn, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành **CANCELED**, hoàn trả số lượng tồn kho của toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng, sau đó xác định phương thức thanh toán để thực hiện xử lý tương ứng.

- Đối với đơn hàng thanh toán bằng COD, hệ thống không thực hiện hoàn tiền do khách hàng chưa phát sinh giao dịch thanh toán. Hệ thống gửi thông báo xác nhận hủy đơn thành công cho khách hàng và quy trình kết thúc.

- Đối với đơn hàng thanh toán trực tuyến thông qua MoMo, VNPay hoặc các cổng thanh toán khác, hệ thống tự động gửi yêu cầu hoàn tiền đến cổng thanh toán tương ứng. Nếu giao dịch hoàn tiền thành công, hệ thống ghi nhận giao dịch hoàn tiền, cập nhật trạng thái thanh toán thành **REFUNDED** và gửi thông báo xác nhận hoàn tiền cho khách hàng. Nếu giao dịch hoàn tiền thất bại, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán thành **REFUND_FAILED**, chuyển yêu cầu sang xử lý thủ công bởi Admin và gửi thông báo cho khách hàng. Sau khi Admin hoàn tất xử lý, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán tương ứng và quy trình kết thúc.

3.4.3.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.28. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Điều kiện hủy đơn hàng	Khách hàng chỉ được phép hủy đơn hàng khi đơn hàng đang ở trạng thái **PREPARING**.
BR2	Điều kiện không được hủy đơn	Các đơn hàng ở trạng thái **SHIPPING**, **DELIVERED** hoặc **COMPLETED** không được phép hủy.
BR3	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Khi đơn hàng được hủy thành công, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành **CANCELED**.
BR4	Hoàn trả tồn kho	Sau khi đơn hàng được cập nhật trạng thái **CANCELED**, hệ thống hoàn trả toàn bộ số lượng tồn kho của các sản phẩm trong đơn hàng.
BR5	Hủy đơn với thanh toán COD	Đối với đơn hàng thanh toán bằng COD, hệ thống không thực hiện hoàn tiền khi đơn hàng bị hủy.

BR6	Kích hoạt hoàn tiền trực tuyến	Đối với các phương thức thanh toán trực tuyến như MoMo, VNPay hoặc các cổng thanh toán khác, hệ thống tự động kích hoạt quy trình hoàn tiền sau khi đơn hàng được hủy thành công.
BR7	Hoàn tiền thành công	Nếu giao dịch hoàn tiền thành công, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán thành **REFUNDED**.
BR8	Hoàn tiền thất bại	Nếu giao dịch hoàn tiền thất bại, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán thành **REFUND_FAILED** và chuyển yêu cầu sang xử lý thủ công bởi Admin.
BR9	Lưu vết giao dịch	Mọi thay đổi về trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán phải được ghi nhận đầy đủ trong lịch sử hệ thống để phục vụ kiểm tra, đối soát và truy vết.

3.4.3.3. Tình huống ngoại lệ

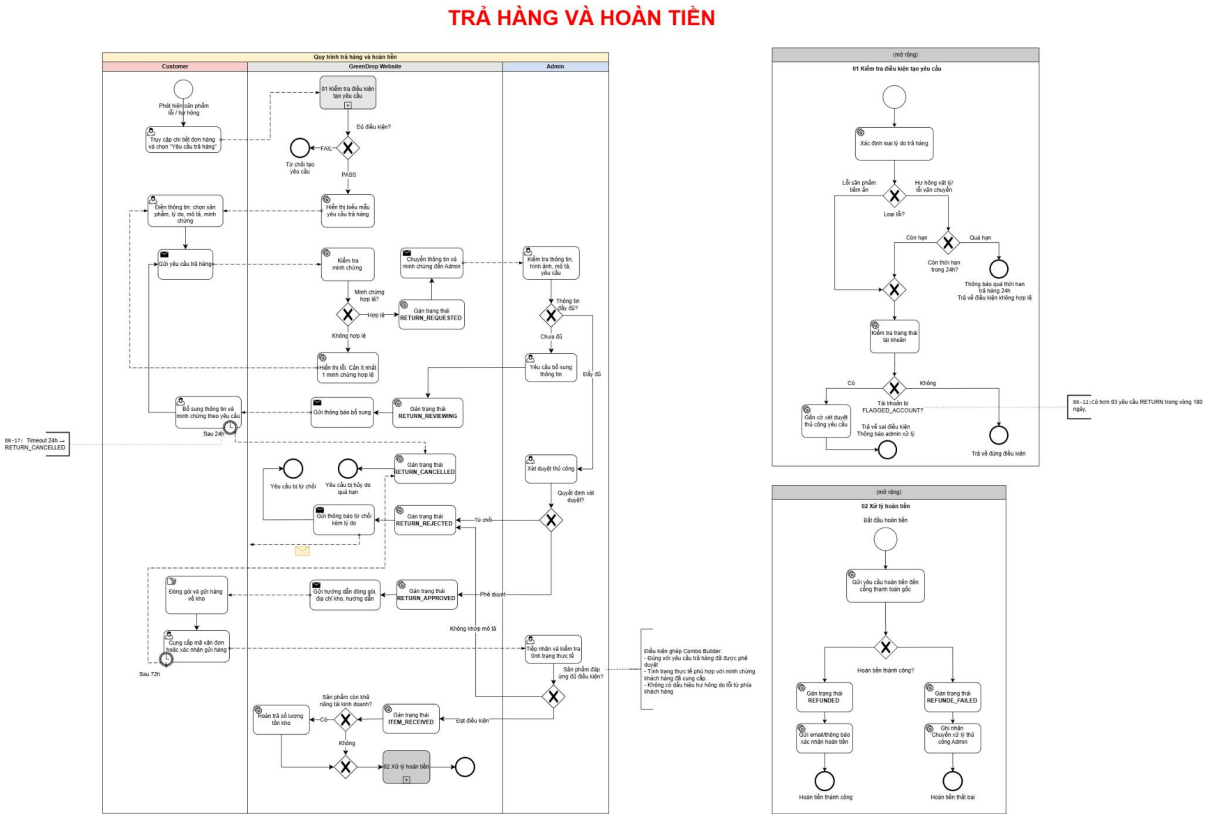
Bảng 3.29. Tình huống ngoại lệ quy trình Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Khách hàng không xác nhận hủy đơn	Sau khi hệ thống hiển thị màn hình xác nhận hủy đơn, khách hàng đóng màn hình hoặc không xác nhận yêu cầu hủy. Hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại của đơn hàng và kết thúc quy trình.
EX2	Hoàn tiền thất bại	Cổng thanh toán từ chối hoặc không thể xử lý giao dịch hoàn tiền. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán thành **REFUND_FAILED**, ghi nhận lỗi và chuyển yêu cầu sang xử lý thủ công bởi Admin.

EX3	Mất kết nối trong quá trình xử lý	Trong quá trình hủy đơn hoặc hoàn tiền, hệ thống hoặc cổng thanh toán gặp sự cố kết nối. Hệ thống ghi nhận trạng thái xử lý hiện tại và chuyển yêu cầu sang cơ chế xử lý lại hoặc xử lý thủ công theo quy định.

3.4.4. Trả hàng và hoàn tiền

3.4.4.1. Mô tả quy trình



Hình 3.4. Quy trình BPMN Trả hàng và hoàn tiền

Quy trình bắt đầu khi khách hàng đã nhận được hàng nhưng phát hiện sản phẩm bị lỗi, hư hỏng, không đúng mô tả hoặc gặp các vấn đề khác thuộc phạm vi được hỗ trợ trả hàng. Khách hàng truy cập chi tiết đơn hàng và lựa chọn chức năng yêu cầu trả hàng.

Hệ thống kiểm tra thời gian kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái **DELIVERED** và xác định loại lý do trả hàng. Đối với các trường hợp hư hỏng vật lý hoặc lỗi vận chuyển, yêu cầu phải được gửi trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm giao hàng thành công. Đối với các lỗi sản phẩm tiềm ẩn như cây chết, sinh vật bị bệnh hoặc sai giống, yêu cầu phải được gửi trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm giao hàng. Nếu vượt quá thời hạn tương ứng, hệ thống thông báo yêu cầu trả hàng đã quá hạn và kết thúc quy trình.

Hệ thống đồng thời kiểm tra trạng thái tài khoản khách hàng. Nếu tài khoản đang bị gắn cờ (FLAGGED_ACCOUNT - có hơn 3 yêu cầu RETURN trong vòng 180 ngày), hệ thống

vẫn cho phép tạo yêu cầu nhưng toàn bộ yêu cầu trả hàng tiếp theo sẽ được chuyển sang quy trình xét duyệt thủ công bởi Admin.

Nếu đủ điều kiện, hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu trả hàng. Khách hàng lựa chọn sản phẩm cần trả, chọn lý do trả hàng từ danh sách có sẵn, nhập mô tả chi tiết về vấn đề gặp phải và tải lên hình ảnh minh chứng. Hệ thống yêu cầu phải có ít nhất một hình ảnh hợp lệ trước khi cho phép gửi yêu cầu.

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu, hệ thống ghi nhận thông tin, cập nhật trạng thái yêu cầu thành **RETURN_REQUESTED** và chuyển toàn bộ thông tin cùng hình ảnh minh chứng đến Admin để xem xét.

Admin kiểm tra thông tin, hình ảnh và mô tả do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đủ cơ sở đánh giá, Admin có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thêm thông tin hoặc minh chứng. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành **RETURN_REVIEWING** và gửi thông báo cho khách hàng.

Khách hàng phải phản hồi trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu bổ sung. Sau khi khách hàng bổ sung đầy đủ thông tin, hệ thống cập nhật trạng thái trở lại **RETURN_REQUESTED** để Admin tiếp tục xem xét. Nếu quá thời hạn 24 giờ mà khách hàng không phản hồi, hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành **RETURN_CANCELLED** và kết thúc quy trình.

Sau khi nhận đủ thông tin, Admin tiến hành đưa ra quyết định xử lý. Nếu yêu cầu không hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái thành **RETURN_REJECTED**, gửi thông báo kèm lý do từ chối cho khách hàng và kết thúc quy trình. Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái thành **RETURN_APPROVED** và gửi hướng dẫn đóng gói, địa chỉ gửi hàng cũng như các lưu ý liên quan đến việc hoàn trả sản phẩm cho khách hàng.

Sau khi yêu cầu được phê duyệt, khách hàng phải cung cấp mã vận đơn hoặc xác nhận gửi hàng trong vòng 72 giờ. Nếu quá thời hạn này mà khách hàng không thực hiện gửi hàng, hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành **RETURN_CANCELLED** và kết thúc quy trình.

Khách hàng thực hiện đóng gói và gửi sản phẩm về địa chỉ kho được chỉ định. Sau khi nhận được hàng, Admin tiến hành kiểm tra tình trạng thực tế của sản phẩm. Ban đầu khách hàng chịu chi phí gửi hàng; sau khi hàng đã được kiểm tra hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành hoàn tiền bao gồm cả phí vận chuyển ban đầu và giá trị sản phẩm.

Nếu sản phẩm nhận về không phù hợp với mô tả hoặc hình ảnh đã cung cấp trong yêu cầu ban đầu, hệ thống cập nhật trạng thái thành **RETURN_REJECTED,** gửi thông báo từ chối hoàn tiền cho khách hàng (mặc định phí gửi hàng ban đầu khách hàng tự chịu) và chuyển sang xử lý thủ công.

Nếu sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện trả hàng, hệ thống cập nhật trạng thái thành **ITEM_RECEIVED**. Đối với các sản phẩm vẫn còn khả năng sử dụng hoặc tái kinh doanh,

hệ thống đồng thời hoàn trả số lượng tồn kho tương ứng. Sau đó, hệ thống tiến hành quy trình hoàn tiền.

Hệ thống gửi yêu cầu hoàn tiền đến cổng thanh toán tương ứng. Trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng COD, hệ thống yêu cầu khách hàng cung cấp mã QR hoặc số tài khoản để thực hiện hoàn tiền trực tuyến.

Nếu giao dịch hoàn tiền thành công, hệ thống cập nhật trạng thái hoàn tiền thành **REFUNDED**, gửi email hoặc thông báo xác nhận hoàn tiền cho khách hàng và kết thúc quy trình. Trong trường hợp giao dịch hoàn tiền thất bại, hệ thống cập nhật trạng thái hoàn tiền thành **REFUND_FAILED**, ghi nhận lỗi và chuyển yêu cầu sang quy trình xử lý thủ công bởi Admin.

3.4.4.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.30. Quy tắc nghiệp vụ quy trình trả hàng và hoàn tiền

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1a	Thời hạn trả hàng do lỗi vận chuyển/hư hỏng vật lý	Yêu cầu trả hàng do lỗi vận chuyển hoặc hư hỏng vật lý phải được gửi trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đơn hàng được cập nhật trạng thái **DELIVERED.**
BR1b	Thời hạn trả hàng do lỗi sản phẩm tiềm ẩn	Yêu cầu trả hàng do lỗi sản phẩm tiềm ẩn (cây chết, sinh vật bệnh, sai giống hoặc lỗi phát sinh khi sử dụng đúng hướng dẫn) phải được gửi trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm **DELIVERED** và phải kèm hình ảnh hoặc video minh chứng.
BR2	Điều kiện trạng thái đơn hàng	Chỉ các sản phẩm thuộc đơn hàng có trạng thái **DELIVERED** mới được phép tạo yêu cầu trả hàng.
BR3	Yêu cầu minh chứng	Yêu cầu trả hàng bắt buộc phải có ít nhất một hình ảnh hoặc video minh chứng hợp lệ.

BR4	Cập nhật trạng thái khi gửi yêu cầu	Khi khách hàng gửi yêu cầu trả hàng thành công, hệ thống phải cập nhật trạng thái yêu cầu thành **RETURN_REQUESTED.**
BR5	Thời hạn phản hồi của Admin	Admin phải phản hồi yêu cầu trả hàng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận yêu cầu.
BR6	Phê duyệt yêu cầu trả hàng	Khi Admin phê duyệt yêu cầu trả hàng, hệ thống phải cập nhật trạng thái thành **RETURN_APPROVED** và cung cấp hướng dẫn gửi hàng cho khách hàng.
BR7	Điều kiện thực hiện hoàn tiền	Chỉ khi sản phẩm hoàn trả được tiếp nhận và đáp ứng điều kiện kiểm tra thực tế, hệ thống mới được phép thực hiện quy trình hoàn tiền.
BR8	Hoàn trả tồn kho	Khi sản phẩm hoàn trả đáp ứng điều kiện và vẫn còn khả năng sử dụng hoặc tái kinh doanh, hệ thống phải hoàn trả số lượng tồn kho tương ứng.
BR9	Hoàn tiền thành công	Nếu giao dịch hoàn tiền thành công, trạng thái hoàn tiền được cập nhật thành **REFUNDED**.
BR10	Hoàn tiền thất bại	Nếu giao dịch hoàn tiền thất bại, trạng thái hoàn tiền được cập nhật thành **REFUND_FAILED** và chuyển sang xử lý thủ công.
BR11	Lưu vết lịch sử xử lý	Toàn bộ lịch sử xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền phải được lưu trữ đầy đủ trong hệ thống, bao gồm thời gian xử lý, người xử lý và quyết định xử lý.

BR12	Gắn cờ tài khoản trả hàng nhiều lần	Nếu một tài khoản có hơn 03 yêu cầu RETURN trong vòng 180 ngày, hệ thống tự động gắn cờ tài khoản (FLAGGED_ACCOUNT); các yêu cầu trả hàng tiếp theo phải được Admin xét duyệt thủ công.
BR13	Phạm vi không hỗ trợ trả hàng	Các trường hợp sau không thuộc phạm vi hỗ trợ trả hàng: sản phẩm đã bị tháo dỡ hoặc thay đổi cấu trúc ban đầu; cây hoặc sinh vật chết do điều kiện chăm sóc không đúng hướng dẫn; hao mòn tự nhiên của cây, đất, rêu hoặc phụ kiện theo thời gian; sản phẩm không còn đầy đủ phụ kiện hoặc bao bì đi kèm; hư hỏng phát sinh do lỗi bảo quản từ phía khách hàng.
BR14	Thời hạn gửi hàng sau phê duyệt	Sau khi yêu cầu được cập nhật trạng thái **RETURN_APPROVED**, khách hàng phải cung cấp mã vận đơn hoặc xác nhận gửi hàng trong vòng 72 giờ; quá thời hạn này hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành **RETURN_CANCELLED.**
BR15	Ưu tiên hoàn tiền đúng phương thức ban đầu	Hệ thống phải ưu tiên hoàn tiền về đúng phương thức thanh toán ban đầu của khách hàng; trường hợp không thể thực hiện, yêu cầu sẽ được chuyển sang xử lý thủ công.
BR16	Thời hạn phản hồi bổ sung thông tin	Sau khi Admin yêu cầu bổ sung thông tin hoặc minh chứng, khách hàng phải phản hồi trong vòng 24 giờ; nếu quá thời hạn này mà không có phản hồi, hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành **RETURN_CANCELLED.**

BR17	Cập nhật trạng thái khi yêu cầu bổ sung	Khi Admin yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin hoặc minh chứng, hệ thống phải cập nhật trạng thái yêu cầu thành **RETURN_REVIEWING**.

3.4.4.3. Tình huống ngoại lệ

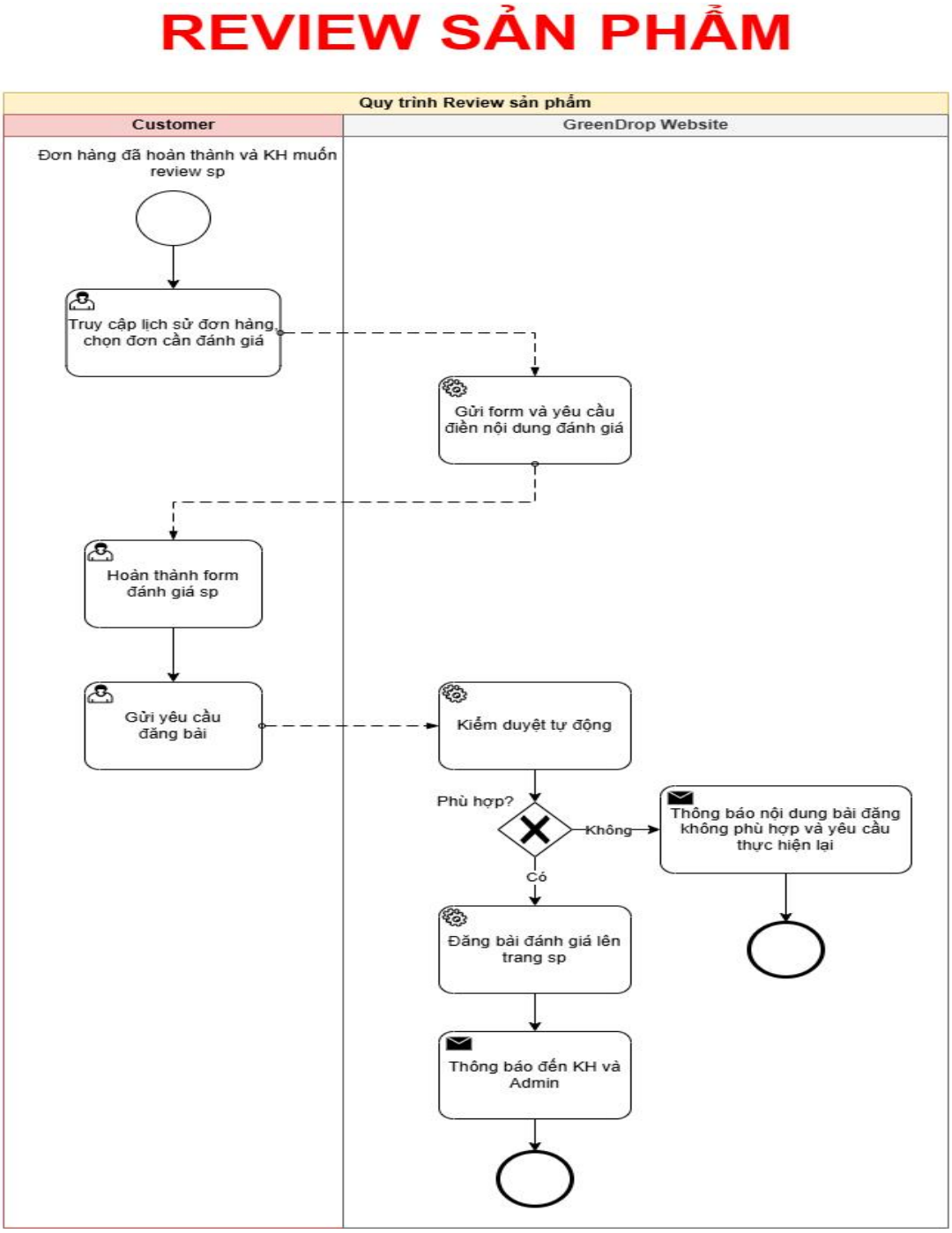
Bảng 3.31. Tình huống ngoại lệ quy trình trả hàng và hoàn tiền

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Quá thời hạn trả hàng	Nếu khách hàng gửi yêu cầu sau thời hạn quy định, hệ thống từ chối tạo yêu cầu trả hàng và hiển thị thông báo đã hết thời hạn hỗ trợ.
EX2	Không có minh chứng hợp lệ	Nếu khách hàng không cung cấp hình ảnh hoặc video hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép gửi yêu cầu.
EX3	Admin chưa phản hồi trong vòng 48 giờ	Nếu yêu cầu trả hàng chưa được xử lý sau 48 giờ, hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở đến Admin và đồng thời gửi thông báo cập nhật trạng thái xử lý cho khách hàng.
EX4	Sản phẩm hoàn trả không đúng mô tả	Trong quá trình kiểm tra hàng hoàn trả, nếu Admin phát hiện sản phẩm thực tế không khớp với thông tin hoặc hình ảnh được cung cấp trong yêu cầu ban đầu, hệ thống cập nhật trạng thái **RETURN_REJECTED**, gửi thông báo kèm lý do từ chối cho khách hàng và kết thúc quy trình.

EX5	Hoàn tiền thất bại	Nếu cổng thanh toán từ chối hoặc không thể xử lý giao dịch hoàn tiền, hệ thống cập nhật trạng thái **REFUND_FAILED**, ghi nhận lỗi và chuyển yêu cầu sang xử lý thủ công.

3.4.5. Quy trình Review sản phẩm (cho cả Guest và Customer)

3.4.5.1. Mô tả quy trình



Hình 3.5. Quy trình Review sản phẩm

Quy trình bắt đầu khi người dùng muốn gửi đánh giá sản phẩm hoặc chia sẻ trải nghiệm sau mua. Hệ thống trước tiên kiểm tra người dùng đang ở vai trò Guest hay Customer.

Nếu người dùng là Customer, hệ thống cho phép truy cập chức năng đánh giá từ lịch sử đơn hàng, chi tiết đơn hàng hoặc trang sản phẩm. Hệ thống kiểm tra xem người dùng đã từng mua sản phẩm hay chưa và sản phẩm đã được giao thành công chưa. Nếu điều kiện hợp lệ, hệ thống hiển thị form đánh giá bao gồm số sao, nội dung đánh giá, hình ảnh (nếu có) và tiêu đề đánh giá (nếu có). Sau khi submit, hệ thống thực hiện lọc đánh giá không đạt các điều kiện về ngôn từ (không phù hợp với thuần phong mỹ tục).

Nếu người dùng là Guest, hệ thống yêu cầu đăng ký thành Customer để review. Sau khi đăng ký xong, Guest thực hiện review tương tự Customer.

3.4.5.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.32. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Review sản phẩm

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Điều kiện review của Customer	Customer chỉ được review sản phẩm đã mua, chỉ áp dụng cho các đơn hàng ở trạng thái **DELIVERED**.
BR2	Điều kiện review của Guest	Guest phải đăng ký thành Customer mới được review.
BR3	Giới hạn số lần review	Mỗi Customer chỉ được review một lần cho mỗi đơn hàng.
BR4	Thang điểm đánh giá	Rating theo mức 1-5 sao.
BR5	Kiểm duyệt nội dung review	Hệ thống sẽ duyệt sơ qua (kiểm tra spam, ngôn ngữ tục tĩu) trước khi đăng.

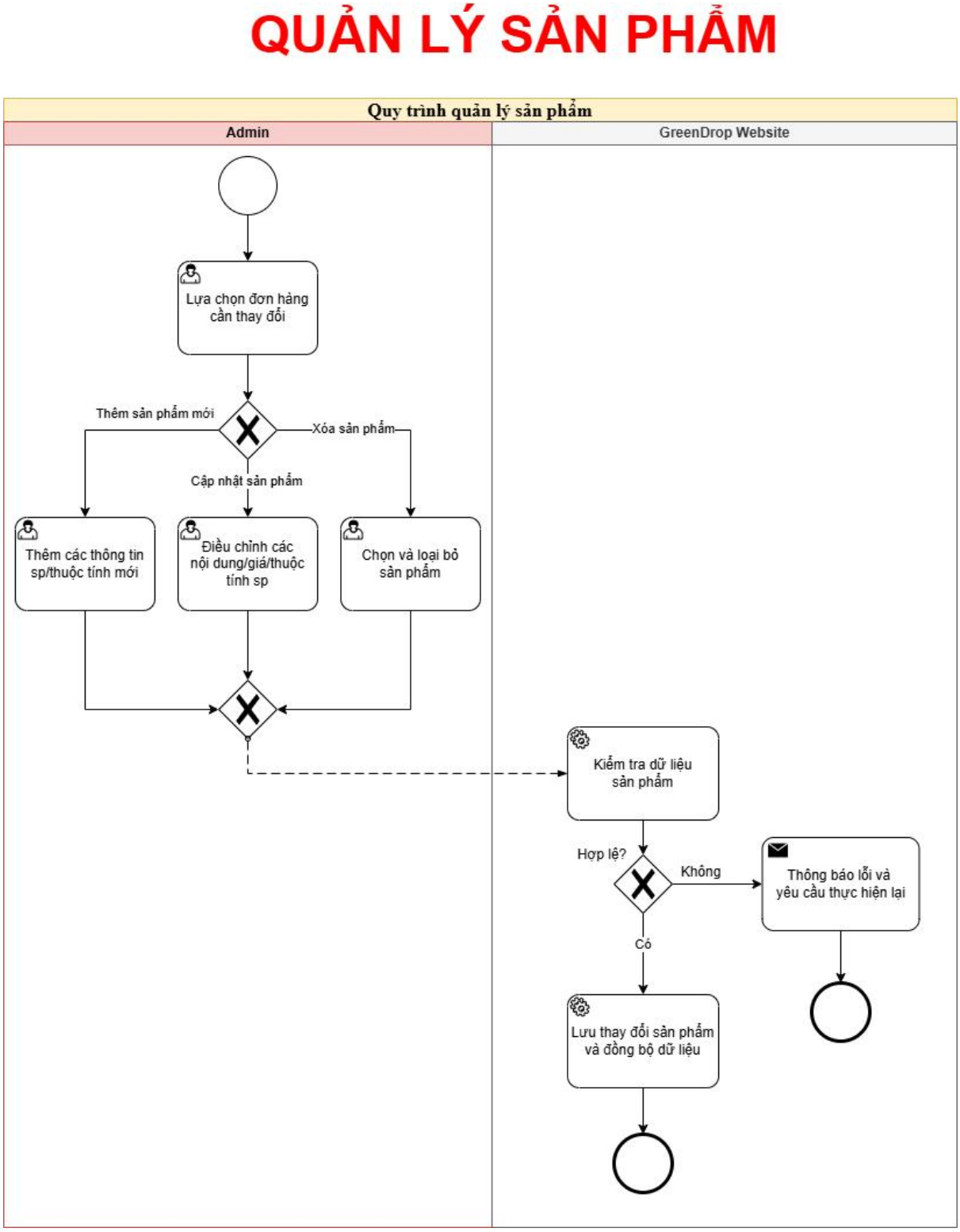
3.4.5.3. Tình huống ngoại lệ

Bảng 3.33. Tình huống ngoại lệ quy trình Review sản phẩm

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Review chứa nội dung không hợp lệ	Review chứa nội dung không hợp lệ sẽ bị hệ thống từ chối đăng **(REJECTED).**
EX2	Upload ảnh thất bại	Nếu upload ảnh thất bại, review vẫn được lưu nhưng không kèm ảnh.

3.4.6. Quy trình quản lý sản phẩm (CRUD sản phẩm, giá và thuộc tính)

3.4.6.1. Mô tả quy trình



Hình 3.6. Quy trình Quản lý sản phẩm

Quy trình bắt đầu khi Admin truy cập hệ thống quản lý sản phẩm. Admin lựa chọn một trong các chức năng: tạo sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm, cập nhật thuộc tính, cập nhật giá, thay đổi trạng thái hoặc xóa sản phẩm.

- Nếu Admin tạo sản phẩm mới, hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm bao gồm tên, mô tả, hình ảnh, danh mục, thuộc tính, giá, tồn kho và FAQ. Sau khi Admin nhập dữ liệu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và tạo sản phẩm mới.

- Nếu Admin chỉnh sửa sản phẩm, hệ thống tải dữ liệu hiện tại của sản phẩm và cho phép chỉnh sửa từng thành phần.

- Nếu Admin xóa sản phẩm, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện thao tác.

Sau mỗi thao tác thành công, hệ thống cập nhật dữ liệu sản phẩm và đồng bộ dữ liệu tới các module liên quan như Product Page, Search, Filter, Combo Builder và Inventory.

3.4.6.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.34. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Quản lý sản phẩm

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Quyền quản lý sản phẩm	Chỉ Admin được CRUD sản phẩm.
BR2	Thông tin tối thiểu của sản phẩm	Mỗi sản phẩm tối thiểu phải có Tên, Danh mục, Giá, ảnh và trạng thái (còn hàng hay hết hàng).
BR3	Điều kiện giá sản phẩm	Giá sản phẩm không được nhỏ hơn 0.
BR4	Điều kiện xóa sản phẩm	Không được xóa sản phẩm đang nằm trong các đơn hàng đang có trạng thái **PENDING_CONFIRMATION**, **PENDING_PAYMENT** hoặc **PREPARING**.

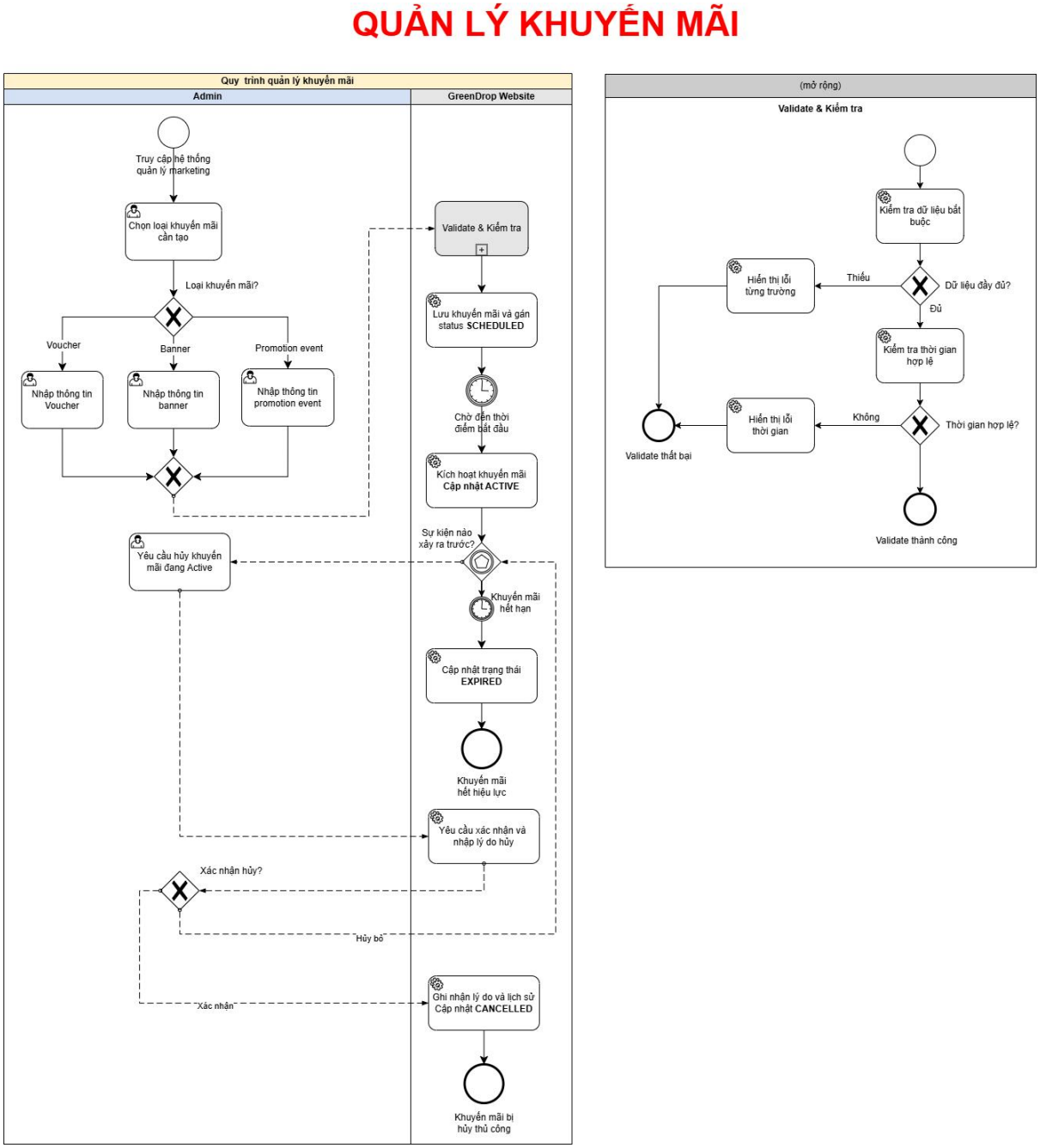
3.4.6.3. Tình huống ngoại lệ

Bảng 3.35. Tình huống ngoại lệ quy trình Quản lý sản phẩm

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Upload ảnh thất bại	Nếu upload ảnh thất bại, hệ thống không cho phép tạo sản phẩm.
EX2	Xóa sản phẩm đang có đơn active	Nếu Admin xóa sản phẩm đang có đơn hàng active, hệ thống từ chối xóa.
EX3	Trùng SKU / mã sản phẩm	Nếu SKU hoặc mã sản phẩm bị trùng, hệ thống từ chối lưu.
EX4	Dữ liệu nhập không hợp lệ	Nếu Admin nhập dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi validation.

3.4.7. Quy trình thêm các khuyến mãi

3.4.7.1. Mô tả quy trình



Hình 3.7. Quy trình Quản lý khuyến mãi

Quy trình bắt đầu khi Admin truy cập hệ thống quản lý marketing và chọn tạo chương trình khuyến mãi mới. Admin lựa chọn loại khuyến mãi cần tạo gồm Voucher, Banner hoặc Promotion Event.

Hệ thống hiển thị form cấu hình tương ứng, bao gồm các thông tin như tên chiến dịch, thời gian bắt đầu và kết thúc, điều kiện áp dụng, loại giảm giá, đối tượng áp dụng và các thông tin đặc thù của từng loại khuyến mãi. Sau khi Admin hoàn tất cấu hình và gửi yêu cầu,

hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và thời gian. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu chương trình với trạng thái **SCHEDULED**.

Đến thời điểm bắt đầu đã cấu hình, hệ thống tự động chuyển trạng thái sang **ACTIVE**. Đối với Banner, hệ thống tự động hiển thị tại vị trí đã thiết lập; đối với Promotion Event, hệ thống tự động áp dụng ưu đãi cho các sản phẩm thuộc chương trình; đối với Voucher, hệ thống chờ khách hàng nhập mã tại bước thanh toán và kiểm tra điều kiện trước khi áp dụng. Đồng thời, hệ thống có thể hiển thị hoặc gửi thông báo khuyến mãi đến khách hàng thông qua các kênh như Email hoặc SMS theo cấu hình.

Khi hết thời gian hiệu lực, hệ thống tự động cập nhật trạng thái thành **EXPIRED**. Trong trường hợp cần thiết, Admin có thể chủ động hủy chương trình đang hoạt động; hệ thống yêu cầu xác nhận và ghi nhận lý do trước khi chuyển trạng thái sang **CANCELLED**.

3.4.7.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.36. Quy tắc nghiệp vụ quy trình Quản lý khuyến mãi

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Quyền quản lý khuyến mãi	Chỉ tài khoản Admin mới có quyền tạo, chỉnh sửa và hủy chương trình khuyến mãi.
BR2	Điều kiện thời gian khuyến mãi	Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu và lớn hơn thời điểm hiện tại khi tạo.
BR3	Tính duy nhất của mã voucher	Mã voucher phải là duy nhất trong toàn bộ hệ thống, bao gồm cả các voucher đã **EXPIRED** hoặc **CANCELLED**.
BR4	Thông tin bắt buộc của voucher	Voucher bắt buộc phải có đầy đủ mã voucher, loại giảm giá, giá trị giảm và thời gian hiệu lực; thiếu bất kỳ trường nào hệ thống không cho phép lưu.

BR5	Điều kiện áp dụng voucher	Voucher có trạng thái **EXPIRED** hoặc **CANCELLED** không được áp dụng vào đơn hàng.
BR6	Giới hạn voucher trên đơn hàng	Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng tối đa một voucher.
BR7	Áp dụng nhiều Promotion Event	Một sản phẩm có thể thuộc nhiều Promotion Event **ACTIVE** cùng lúc; hệ thống áp dụng mức giảm giá cao nhất.
BR8	Xác nhận khi hủy khuyến mãi	Khi Admin hủy khuyến mãi đang **ACTIVE**, hệ thống bắt buộc yêu cầu xác nhận và lý do hủy trước khi thực hiện.
BR9	Lưu vết lịch sử khuyến mãi	Toàn bộ lịch sử tạo, chỉnh sửa và hủy khuyến mãi phải được lưu trữ đầy đủ, bao gồm thời gian và người thực hiện.

3.4.7.3. Tình huống ngoại lệ

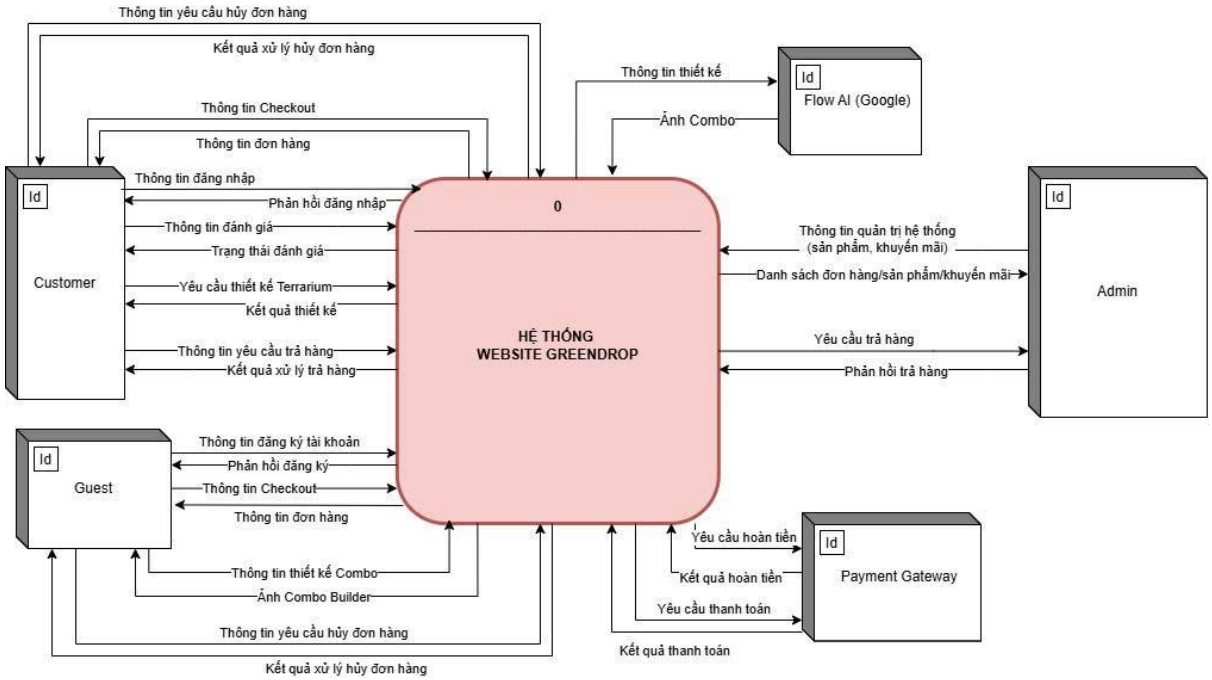
Bảng 3.37. Tình huống ngoại lệ quy trình Quản lý khuyến mãi

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (thiếu trường nào) và không cho phép lưu cho đến khi Admin sửa đúng.
EX2	Thời gian không hợp lệ	Hệ thống hiển thị lỗi và không cho phép lưu.

EX3	Mã voucher trùng lặp	Hệ thống yêu cầu Admin nhập mã khác, không cho phép lưu.
EX4	Voucher hết hạn được nhập	Hệ thống từ chối áp dụng và hiển thị thông báo cho khách hàng tại checkout.
EX5	Hủy khuyến mãi đang **ACTIVE**	Hệ thống yêu cầu xác nhận và lý do hủy; sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái **CANCELLED** và ghi nhận lịch sử.

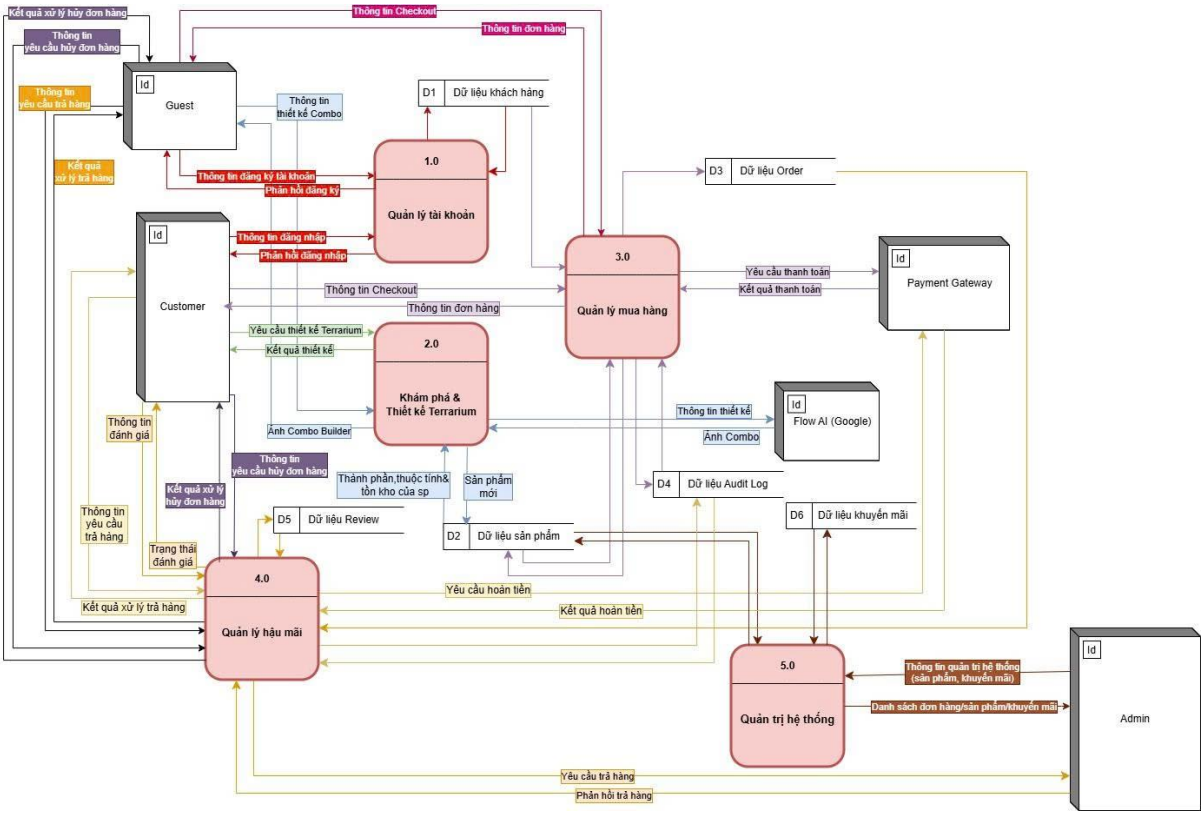
3.5. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD

3.5.1. DFD Context



Hình 3.8. Sơ đồ DFD Context

3.5.2. DFD level 0



Hình 3.9. Sơ đồ DFD Level 0

3.5.3. Mô tả Data Store cho hệ thống

Bảng 3.38. Mô tả Data store của hệ thống

Mã kho	Tên kho dữ liệu	Chức năng	Nội dung lưu trữ	Nguồn ghi	Nguồn đọc
D1	Dữ liệu khách hàng	Lưu trữ thông tin tài khoản và hồ sơ người dùng của hệ thống.	Thông tin tài khoản (Email, mật khẩu đã mã hóa), họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, vai trò (Customer/Admin), trạng thái tài khoản.	1.0 Quản lý tài khoản	1.0 Quản lý tài khoản, 3.0 Quản lý mua hàng

D2	Dữ liệu sản phẩm	Lưu trữ thông tin sản phẩm, thành phần Builder và tồn kho phục vụ bán hàng cũng như thiết kế Terrarium.	Danh mục sản phẩm, chậu, cây, đất nền, phụ kiện, giá bán, số lượng tồn kho, thông tin sản phẩm Builder được tạo từ thiết kế của người dùng.	2.0 Khám phá & Thiết kế Terrarium, 5.0 Quản trị hệ thống	2.0 Khám phá & Thiết kế Terrarium, 3.0 Quản lý mua hàng, 5.0 Quản trị hệ thống
D3	Dữ liệu Order	Lưu trữ toàn bộ thông tin đơn hàng và trạng thái xử lý đơn hàng.	Mã đơn hàng, danh sách sản phẩm, thông tin người mua, phương thức thanh toán, trạng thái đơn hàng, thông tin giao nhận, lịch sử cập nhật đơn hàng.	3.0 Quản lý mua hàng	3.0 Quản lý mua hàng, 4.0 Quản lý hậu mãi, 5.0 Quản trị hệ thống
D4	Dữ liệu Audit Log	Ghi nhận lịch sử các giao dịch và hoạt động quan trọng trong hệ thống nhằm phục vụ kiểm tra, truy vết và thống kê.	Nhật ký thanh toán, lịch sử hoàn tiền, thay đổi trạng thái đơn hàng, thao tác quản trị, thời gian thực hiện và người thực hiện.	3.0 Quản lý mua hàng, 4.0 Quản lý hậu mãi, 5.0 Quản trị hệ thống	4.0 Quản lý hậu mãi, 5.0 Quản trị hệ thống
D5	Dữ liệu Review	Lưu trữ các đánh giá và phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm đã mua.	Nội dung đánh giá, số sao, hình ảnh đánh giá (nếu có), mã sản phẩm, mã khách hàng, thời gian đánh giá,	4.0 Quản lý hậu mãi	4.0 Quản lý hậu mãi

			trạng thái hiển thị.		
D6	Dữ liệu khuyến mãi	Lưu trữ thông tin các chương trình khuyến mãi được áp dụng trong hệ thống.	Mã khuyến mãi, tên chương trình, điều kiện áp dụng, giá trị giảm giá, thời gian hiệu lực, trạng thái hoạt động.	5.0 Quản trị hệ thống	3.0 Quản lý mua hàng, 5.0 Quản trị hệ thống

3.5.4. Mô tả xử lý phức tạp

Quy trình xử lý phức tạp trọng tâm của hệ thống GreenDrop là quá trình từ khi người dùng thiết kế hoặc lựa chọn sản phẩm đến khi hoàn tất thanh toán, xử lý đơn hàng và thực hiện các nghiệp vụ hậu mãi. Đây là chuỗi nghiệp vụ có mức độ tích hợp cao vì phải phối hợp đồng thời nhiều tiến trình trong hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản, khám phá và thiết kế Terrarium, quản lý mua hàng, quản lý hậu mãi và quản trị hệ thống. Đồng thời, quy trình còn tương tác với các hệ thống bên ngoài như dịch vụ AI tạo ảnh và cổng thanh toán trực tuyến nhằm đảm bảo toàn bộ quá trình mua hàng được thực hiện xuyên suốt và nhất quán.

Đối với người dùng, hệ thống hỗ trợ hai nhóm tác nhân gồm Guest và Customer. Guest có thể đăng ký tài khoản, sử dụng AI Combo Builder và mua hàng mà không cần đăng nhập. Trong khi đó, Customer sau khi đăng nhập thông qua tiến trình 1.0 - Quản lý tài khoản sẽ được truy xuất thông tin từ D1 - Dữ liệu khách hàng, cho phép sử dụng đầy đủ các chức năng như lưu thiết kế, thiết kế Terrarium 3D, quản lý lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm và gửi yêu cầu hậu mãi.

Khi người dùng lựa chọn thiết kế Terrarium thông qua tiến trình 2.0 - Khám phá & Thiết kế Terrarium, hệ thống truy xuất dữ liệu từ D2 - Dữ liệu sản phẩm để lấy danh sách các thành phần như chậu, đất nền, cây và phụ kiện cùng thông tin giá bán và số lượng tồn kho. Đối với AI Combo Builder, dữ liệu thiết kế sẽ được gửi sang Flow AI (Google) để sinh ảnh mô phỏng Terrarium, sau đó kết quả được trả về cho hệ thống để hiển thị cho người dùng. Với chế độ 3D Terrarium Studio, hệ thống kiểm tra cấu hình thiết kế theo thời gian thực, bao gồm việc đảm bảo có đầy đủ các thành phần bắt buộc, chỉ được chọn một chậu và một đất nền, đồng thời mọi thành phần đều còn tồn kho. Khi thiết kế hợp lệ, hệ thống tạo một sản phẩm tùy chỉnh và lưu thông tin cấu hình vào D2 - Dữ liệu sản phẩm để phục vụ quá trình đặt hàng.

Sau khi người dùng tiến hành Checkout, tiến trình 3.0 - Quản lý mua hàng được kích hoạt. Hệ thống tiếp nhận thông tin sản phẩm từ D2, thông tin khách hàng từ D1 (đối với Customer) và thông tin khuyến mãi từ D6 - Dữ liệu khuyến mãi để tính toán tổng giá trị đơn hàng. Nếu khách hàng áp dụng mã giảm giá, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện áp dụng, thời

gian hiệu lực và trạng thái của chương trình khuyến mãi trước khi tính lại giá trị thanh toán. Khi người dùng xác nhận thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu thanh toán đến Payment Gateway và chờ phản hồi kết quả giao dịch.

Nếu giao dịch thành công, hệ thống tạo đơn hàng mới và lưu vào D3 - Dữ liệu Order, đồng thời ghi nhận lịch sử giao dịch vào D4 - Dữ liệu Audit Log nhằm phục vụ việc theo dõi và kiểm tra sau này. Trạng thái đơn hàng được cập nhật theo từng giai đoạn xử lý như Đã xác nhận, Đang chuẩn bị, Đang giao hàng và Hoàn thành. Ngược lại, nếu thanh toán thất bại, hệ thống không tạo đơn hàng, ghi nhận sự kiện vào Audit Log và thông báo cho người dùng thực hiện thanh toán lại hoặc lựa chọn phương thức thanh toán khác.

Sau khi đơn hàng hoàn thành, tiến trình 4.0 - Quản lý hậu mãi tiếp tục được kích hoạt. Đối với chức năng đánh giá sản phẩm, hệ thống kiểm tra dữ liệu trong D3 - Dữ liệu Order nhằm xác nhận rằng người gửi đánh giá là Customer và đã mua cũng như nhận thành công sản phẩm. Nội dung đánh giá sau khi hợp lệ sẽ được lưu vào D5 - Dữ liệu Review và hiển thị trên trang sản phẩm. Đối với Guest, hệ thống sẽ từ chối đánh giá và yêu cầu đăng ký tài khoản trước khi tiếp tục.

Tiến trình hậu mãi cũng xử lý các yêu cầu hủy đơn hoặc trả hàng hoàn tiền. Đối với yêu cầu hủy đơn, hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng trong D3 và chỉ chấp nhận nếu đơn chưa chuyển sang trạng thái Shipping. Sau khi yêu cầu được Admin phê duyệt, hệ thống gửi yêu cầu hoàn tiền đến Payment Gateway, cập nhật trạng thái đơn hàng và ghi nhận toàn bộ lịch sử xử lý vào D4. Đối với trường hợp trả hàng hoàn tiền do sản phẩm lỗi hoặc không đúng mô tả, hệ thống tiếp nhận yêu cầu, lưu thông tin xử lý, chuyển cho Admin phê duyệt và chỉ thực hiện hoàn tiền sau khi yêu cầu được chấp nhận. Theo chính sách của GreenDrop, toàn bộ các khoản hoàn tiền, bao gồm đơn hàng thanh toán COD hoặc thanh toán trực tuyến, đều được hoàn trả thông qua hình thức chuyển khoản trực tuyến nhằm thống nhất quy trình xử lý tài chính.

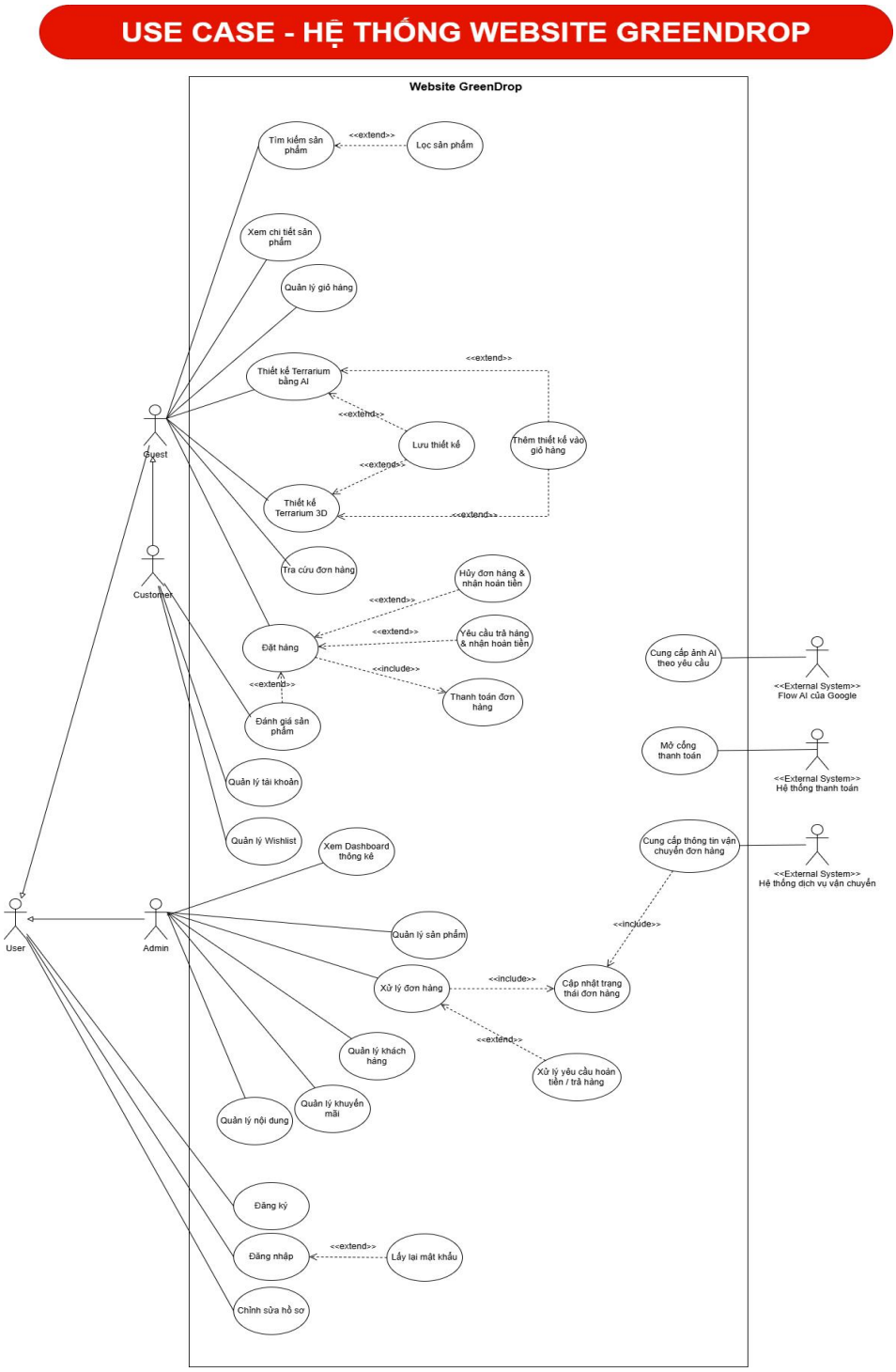
Bên cạnh các nghiệp vụ dành cho khách hàng, tiến trình 5.0 - Quản trị hệ thống cho phép Admin quản lý sản phẩm, chương trình khuyến mãi và danh mục sản phẩm thông qua dữ liệu tại D2 và D6. Các thay đổi này được cập nhật tức thời để các tiến trình khác như mua hàng hoặc thiết kế Terrarium có thể sử dụng dữ liệu mới nhất. Ngoài ra, Admin có thể tra cứu danh sách đơn hàng, theo dõi tình trạng xử lý yêu cầu hậu mãi và khai thác dữ liệu từ D4 - Dữ liệu Audit Log để lập báo cáo tổng hợp phục vụ công tác quản trị.

Điểm nổi bật trong xử lý phức tạp của hệ thống GreenDrop nằm ở khả năng phối hợp nhiều tiến trình nghiệp vụ thông qua các kho dữ liệu dùng chung. Quy trình từ thiết kế Terrarium, thanh toán, quản lý đơn hàng đến hậu mãi được tổ chức thành một chuỗi xử lý liên tục, trong đó dữ liệu được chia sẻ giữa D1, D2, D3, D4, D5 và D6 nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán. Đồng thời, hệ thống còn tích hợp với Flow AI (Google) để tạo ảnh mô phỏng Terrarium và Payment Gateway để xử lý thanh toán cũng như hoàn tiền, giúp

GreenDrop vừa hỗ trợ trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa, vừa đảm bảo tính chính xác trong các nghiệp vụ thương mại điện tử và dịch vụ hậu mãi.

3.6. Use case

3.6.1. Mô hình Use Case tổng quan cho hệ thống GreenDrop Website



Hình 3.10. Mô hình Usecase tổng quan hệ thống GreenDrop Website

3.6.2. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng

3.6.2.1. Thiết kế Terrarium bằng AI

Bảng 3.39. Mô tả usecase thiết kế terrarium bằng AI

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Thiết kế Terrarium bằng AI
Mục đích	Cho phép người dùng lựa chọn các thành phần terrarium, phong tách thiết kế có sẵn và sử dụng AI tạo ảnh mô phỏng combo.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Guest, Customer
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	AI Workflow (Google Flow)
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Website hoạt động bình thường. - Các thành phần Builder còn tồn kho.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	Hệ thống tạo thành công ảnh Combo hoặc thông báo lỗi.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.
Luồng chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập Combo Builder. 2. Chọn hộp, đất nền, cây, phụ kiện và phong cách trang trí mong muốn. 3. Hệ thống kiểm tra cấu hình. 4. Người dùng gửi yêu cầu tạo ảnh. 5. AI sinh ảnh. 6. Hệ thống hiển thị kết quả. 7. Người dùng có thể lưu hoặc thêm vào giỏ hàng để mua hàng.
Luồng thay thế	3a. Thiếu thành phần → yêu cầu chọn bổ sung.

(Alternative Flows)	
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	5a. AI xử lý thất bại và thông báo thực hiện lại.
Yêu cầu đặc biệt	Ảnh sinh trong thời gian dưới 30 giây.
Ghi chú khác	

3.6.2.2. Thiết kế Terrarium 3D

Bảng 3.40. Mô tả usecase thiết kế terrarium 3D

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Thiết kế Terrarium 3D
Mục đích	Cho phép người dùng kéo thả các thành phần để thiết kế terrarium trong môi trường 3D.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Customer
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Website hỗ trợ WebGL. - Các thành phần được chọn còn tồn kho. - Người dùng truy cập thành công tính năng 3D Builder.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Thiết kế được lưu hoặc thêm vào giỏ hàng. - Hệ thống ghi nhận cấu hình terrarium hợp lệ.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.
Luồng chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập tính năng 3D Builder. 2. Hệ thống hiển thị không gian thiết kế 3D và danh sách các thành phần.

	3. Người dùng kéo thả các thành phần vào không gian thiết kế. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của cấu hình: ● Có đủ các thành phần bắt buộc (Hộp đựng, Đất nền, Thực vật). ● Chỉ được chọn 01 Hộp đựng và 01 Đất nền. ● Có thể chọn nhiều Thực vật và Phụ kiện. ● Mọi thành phần được chọn đều còn số lượng tồn kho. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cho phép lưu thiết kế vào giỏ hàng. 6. Người dùng lưu thiết kế hoặc thêm thiết kế vào giỏ hàng.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Cấu hình chưa hợp lệ → Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu người dùng điều chỉnh. 6a. Người dùng không lưu thiết kế → Tiếp tục chỉnh sửa.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	1a. Trình duyệt không hỗ trợ WebGL → Hệ thống thông báo không thể sử dụng tính năng. 1b. Người dùng chưa đăng nhập → Hệ thống thông báo cần đăng ký/đăng nhập để sử dụng tính năng 4b. Một hoặc nhiều thành phần đã hết hàng → Hệ thống thông báo và yêu cầu thay thế thành phần khác.
Yêu cầu đặc biệt	- Không gian 3D phải hỗ trợ kéo, thả, xoay, phóng to/thu nhỏ mượt mà. - Việc kiểm tra tính hợp lệ và tồn kho phải diễn ra theo thời gian thực (real-time) khi người dùng thay đổi cấu hình.
Ghi chú khác	

3.6.2.3. Thanh toán đơn hàng

Bảng 3.41. Mô tả usecase thanh toán đơn hàng

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Thanh toán đơn hàng

Mục đích	Cho phép khách hàng hoàn tất việc thanh toán đơn hàng.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Guest, Customer
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống thanh toán
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Người dùng đã chọn sản phẩm/Combo cần mua. - Người dùng đã hoàn tất thông tin giao hàng. - Người dùng đang ở bước Checkout.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Nếu thanh toán Online thành công: Hệ thống tạo đơn hàng, lưu thông tin thanh toán và cập nhật trạng thái đơn hàng thành PREPARING. - Nếu chọn COD: Hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái PREPARING.
Tần suất sử dụng	Xảy ra khi thanh toán đơn hàng
Luồng chính (Main Flow)	1. Người dùng chọn Thanh toán trực tuyến. 2. Người dùng xác nhận đơn hàng (này để cf lại vs bên figma) 3. Người dùng chọn địa chỉ giao hàng, phương thức giao hàng và phương thức thanh toán 2. Hệ thống chuyển người dùng sang cổng thanh toán. 3. Người dùng thực hiện thanh toán. 4. Cổng thanh toán trả kết quả giao dịch. 5. Nếu giao dịch thành công, hệ thống: ● Xác thực kết quả thanh toán. ● Tạo đơn hàng. ● Lưu thông tin giao dịch. ● Cập nhật trạng thái đơn hàng. ● Gửi hóa đơn/xác nhận đơn hàng. 6. Kết thúc.
Luồng thay thế	1a. Người dùng chọn COD

(Alternative Flows)	● Hệ thống bỏ qua bước thanh toán trực tuyến. ● Hệ thống tạo đơn hàng. ● Gán trạng thái PREPARING (hoặc PENDING COD nếu hệ thống của bạn có trạng thái này). ● Gửi xác nhận đặt hàng.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	- Cổng thanh toán timeout. - Thanh toán thất bại. - Người dùng hủy giao dịch tại cổng thanh toán. - Không nhận được callback xác nhận từ Payment Gateway.
Yêu cầu đặc biệt	
Ghi chú khác	

3.6.2.4. Quản lý khuyến mãi

Bảng 3.42. Mô tả usecase quản lý khuyến mãi

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Tên Use Case	Quản lý khuyến mãi
Mục đích	Cho phép Admin tạo, cập nhật, kích hoạt, hủy hoặc kết thúc các chương trình khuyến mãi trên website.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Admin
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống Scheduler
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Admin đã đăng nhập. - Admin có quyền quản lý khuyến mãi.
Điều kiện sau cùng	- Khuyến mãi được lưu với trạng thái SCHEDULED, ACTIVE,

(Postconditions)	EXPIRED hoặc CANCELLED. - Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi khuyến mãi.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	1. Admin truy cập chức năng Quản lý khuyến mãi. 2. Chọn loại khuyến mãi (Voucher, Banner hoặc Promotion Event). 3. Nhập thông tin khuyến mãi. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và thời gian hiệu lực. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu khuyến mãi với trạng thái SCHEDULED. 6. Đến thời điểm bắt đầu, hệ thống tự động chuyển trạng thái sang ACTIVE. 7. Khi hết thời gian hiệu lực, hệ thống tự động chuyển trạng thái sang EXPIRED.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Thiếu hoặc sai dữ liệu → Hệ thống yêu cầu nhập lại. 4b. Thời gian bắt đầu hoặc kết thúc không hợp lệ → Hệ thống từ chối lưu. 6a. Admin yêu cầu hủy khuyến mãi đang ACTIVE → Hệ thống yêu cầu xác nhận và nhập lý do hủy trước khi chuyển sang CANCELLED.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	5a. Lỗi lưu dữ liệu → Thông báo lỗi và không tạo khuyến mãi. 6b. Scheduler không kích hoạt đúng thời gian → Ghi log và thông báo Admin. 7a. Không thể cập nhật trạng thái hết hạn → Khuyến mãi được đưa vào hàng đợi xử lý lại.
Yêu cầu đặc biệt	- Không cho phép hai Voucher có cùng mã khuyến mãi. - Thời gian hiệu lực phải hợp lệ. - Mọi thay đổi phải được lưu lịch sử. - Việc kích hoạt và hết hạn phải được hệ thống thực hiện tự động.
Ghi chú khác	Có thể mở rộng quản lý Flash Sale, Combo Promotion hoặc Coupon theo nhóm khách hàng trong tương lai.

3.6.2.5. Xử lý yêu cầu hoàn tiền / trả hàng

Bảng 3.43. Mô tả usecase xử lí yêu cầu hoàn tiền/trả hàng

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Xử lý yêu cầu hoàn tiền / trả hàng
Mục đích	Cho phép Admin xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng theo chính sách của hệ thống.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Admin
Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Customer Hệ thống thanh toán (Payment Gateway)
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Khách hàng đã gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. - Đơn hàng đã ở trạng thái DELIVERED. - Yêu cầu đang ở trạng thái RETURN_REQUESTED hoặc RETURN_REVIEWING. - Admin đã đăng nhập vào hệ thống quản trị.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Yêu cầu được cập nhật thành RETURN_APPROVED hoặc RETURN_REJECTED. - Nếu được chấp thuận và sản phẩm đáp ứng điều kiện trả hàng, hệ thống thực hiện hoàn tiền cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản trực tuyến, sau đó cập nhật trạng thái REFUNDED. - Khách hàng nhận được thông báo kết quả xử lý.
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Admin truy cập danh sách yêu cầu trả hàng. 2. Chọn yêu cầu cần xử lý. 3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, lý do trả hàng và các minh

	chứng do khách hàng cung cấp. 4. Admin kiểm tra thông tin và đánh giá tính hợp lệ của yêu cầu. 5. Admin phê duyệt yêu cầu trả hàng. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái RETURN_APPROVED và gửi thông báo hướng dẫn khách hàng gửi sản phẩm về cửa hàng. 7. Cửa hàng tiếp nhận sản phẩm hoàn trả và kiểm tra tình trạng thực tế. 8. Nếu sản phẩm đáp ứng điều kiện hoàn trả, Admin xác nhận hoàn tất việc kiểm tra. 9. Hệ thống thực hiện hoàn tiền cho khách hàng thông qua hình thức chuyển khoản trực tuyến. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái REFUNDED, lưu lịch sử xử lý và gửi thông báo hoàn tất cho khách hàng.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	4a. Thông tin hoặc minh chứng chưa đầy đủ ● Admin yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin. ● Hệ thống cập nhật trạng thái RETURN_REVIEWING. ● Hệ thống gửi thông báo yêu cầu bổ sung. 5a. Admin từ chối yêu cầu ● Admin nhập lý do từ chối. ● Hệ thống cập nhật trạng thái RETURN_REJECTED. ● Hệ thống gửi thông báo kết quả đến khách hàng. 8a. Sản phẩm không đáp ứng điều kiện hoàn trả ● Admin từ chối yêu cầu sau khi kiểm tra thực tế. ● Hệ thống cập nhật trạng thái RETURN_REJECTED. ● Hệ thống thông báo lý do từ chối cho khách hàng.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	9a. Giao dịch hoàn tiền thất bại ● Hệ thống ghi nhận lỗi. ● Cập nhật trạng thái **REFUND_FAILED**. ● Thông báo cho Admin để xử lý thủ công. 7a. Khách hàng không gửi sản phẩm về trong thời gian quy định

	● Hệ thống tự động hủy yêu cầu trả hàng. ● Cập nhật trạng thái **RETURN_CANCELLED**. ● Gửi thông báo cho khách hàng.
Yêu cầu đặc biệt	- Toàn bộ thao tác xử lý phải được lưu Audit Log. - Chỉ Admin mới có quyền phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu. - Việc hoàn tiền chỉ được thực hiện sau khi cửa hàng xác nhận đã nhận và kiểm tra sản phẩm hoàn trả. - Kết quả xử lý và trạng thái yêu cầu phải được cập nhật theo thời gian thực.
Ghi chú khác	- Chính sách trả hàng và hoàn tiền được áp dụng theo quy định của GreenDrop. - Đối với yêu cầu trả hàng sau khi đã nhận hàng, tất cả các khoản hoàn tiền (bao gồm đơn hàng thanh toán COD và thanh toán trực tuyến) đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tuyến vào tài khoản do khách hàng cung cấp. - Quy trình này không áp dụng cho trường hợp hủy đơn hàng trước khi giao. Việc hoàn tiền khi hủy đơn được xử lý theo Use Case "Hủy đơn hàng và nhận hoàn tiền".

3.6.2.6. Hủy đơn hàng & nhận hoàn tiền

Bảng 3.44. Mô tả usecase hủy đơn hàng & nhận hoàn tiền

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-06
Tên Use Case	Hủy đơn hàng & nhận hoàn tiền
Mục đích	Cho phép Customer hủy đơn hàng trước khi đơn được giao cho đơn vị vận chuyển và nhận hoàn tiền (nếu đã thanh toán trực tuyến).
Tác nhân chính (Primary Actor)	Customer
Tác nhân phụ	Admin, Payment Gateway

(Supporting Actor)	
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Customer đã đăng nhập. - Đơn hàng đã được tạo thành công. - Đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái **SHIPPING**. - Đơn hàng chưa bị hủy trước đó.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Đơn hàng được cập nhật sang trạng thái CANCELLED. - Nếu thanh toán trực tuyến, hệ thống hoàn tiền qua Payment Gateway. - Nếu thanh toán COD, đơn hàng chỉ được hủy và không phát sinh hoàn tiền.
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên.
Luồng chính (Main Flow)	1. Customer truy cập lịch sử đơn hàng và chọn Hủy đơn hàng. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng. 3. Nếu đơn hàng đủ điều kiện hủy, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. 4. Customer chọn lý do hủy 5. Customer xác nhận hủy đơn hàng. 6. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu hủy đã được ghi nhận và sẽ cập nhật trạng thái CANCELLED sau khi có kết quả hoàn tiền. 7. Nếu đơn hàng đã thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu hoàn tiền đến Payment Gateway. 8. Payment Gateway xử lý hoàn tiền và trả kết quả về hệ thống. 9. Hệ thống thông báo kết quả hủy đơn và hoàn tiền cho Customer.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	**2a.** Đơn hàng đã chuyển sang trạng thái **SHIPPING** hoặc các trạng thái sau đó → Hệ thống từ chối yêu cầu hủy và thông báo lý do không đủ điều kiện hủy và cho khách hàng 2 lựa chọn: ● Quay lại đơn hàng ● Liên hệ hỗ trợ **6a.** Đơn hàng thanh toán bằng COD → Hệ thống cập nhật trạng thái **CANCELLED** và kết thúc quy trình, không thực hiện hoàn tiền.

	3a. Customer hủy thao tác xác nhận → Hệ thống giữ nguyên trạng thái đơn hàng.
Trường hợp ngoại lệ (Exceptions)	**2b.** Không tìm thấy đơn hàng hoặc Customer không có quyền hủy → Hệ thống thông báo lỗi. **8a.** Hệ thống ghi nhận yêu cầu hoàn tiền ở trạng thái FAILED, thông báo Customer và chuyển bộ phận Admin xủ lý thủ công **5a.** Lỗi cập nhật trạng thái đơn hàng → Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái hiện tại.
Yêu cầu đặc biệt	- Chỉ Customer sở hữu đơn hàng mới được phép hủy. - Chỉ cho phép hủy khi đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái **SHIPPING**. - Việc hoàn tiền chỉ áp dụng đối với đơn hàng đã thanh toán trực tuyến. - Mọi thao tác hủy đơn phải được ghi nhận vào lịch sử hệ thống (Audit Log).
Ghi chú khác	Use Case này chỉ áp dụng cho việc hủy đơn trước khi giao hàng. Nếu đơn hàng đã được giao hoặc đang trong quá trình vận chuyển, Customer phải thực hiện Use Case **Yêu cầu trả hàng & nhận hoàn tiền** theo chính sách của GreenDrop.

3.6.2.7. Đánh giá sản phẩm

Bảng 3.45. Đánh giá sản phẩm

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm
Mục đích	Cho phép Customer đã mua và nhận sản phẩm gửi đánh giá, xếp hạng và hình ảnh cho sản phẩm đã mua.
Tác nhân chính (Primary Actor)	Customer

Tác nhân phụ (Supporting Actor)	Hệ thống kiểm duyệt nội dung
Điều kiện tiên quyết (Preconditions)	- Customer đã đăng nhập. - Customer đã mua sản phẩm. - Đơn hàng ở trạng thái DELIVERED hoặc COMPLETED. - Customer chưa đánh giá sản phẩm trong đơn hàng đó.
Điều kiện sau cùng (Postconditions)	- Bài đánh giá được lưu và hiển thị sau khi kiểm duyệt. - Hệ thống cập nhật điểm đánh giá của sản phẩm.
Tần suất sử dụng	Thường xuyên.
Luồng chính (Main Flow)	1. Customer truy cập lịch sử đơn hàng và chọn Đánh giá sản phẩm. 2. Hệ thống kiểm tra quyền đánh giá. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá. 4. Customer nhập số sao, nội dung và hình ảnh (nếu có). 5. Customer gửi đánh giá. 6. Hệ thống kiểm duyệt nội dung. 7. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu và công khai bài đánh giá, đồng thời cập nhật điểm đánh giá sản phẩm.
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1a. Người dùng là Guest → Hệ thống yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục đánh giá. 2a. Đơn hàng chưa ở trạng thái DELIVERED/COMPLETED → Hệ thống không hiển thị nút đánh giá. 2b. Customer đã đánh giá sản phẩm → Hệ thống không cho phép tạo đánh giá mới. 6a. Nội dung vi phạm quy định → Hệ thống từ chối công bố và yêu cầu chỉnh sửa. 4a. Upload hình ảnh thất bại → Customer vẫn có thể gửi đánh giá chỉ với số sao và nội dung.
Trường hợp ngoại lệ	1a. Không thể kiểm tra lịch sử mua hàng do lỗi hệ thống → Thông báo

(Exceptions)	thử lại sau. 5a. Lỗi lưu đánh giá → Thông báo lỗi và không lưu dữ liệu. 6b. Dịch vụ kiểm duyệt không phản hồi → Bài đánh giá được lưu ở trạng thái Pending Review.
Yêu cầu đặc biệt	- Chỉ Customer mới được phép đánh giá sản phẩm. - Mỗi Customer chỉ được đánh giá một lần cho mỗi sản phẩm trong cùng một đơn hàng. - Hỗ trợ đánh giá từ **1-5 sao** và đính kèm hình ảnh. - Nội dung đánh giá phải được kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai.
Ghi chú khác	Có thể mở rộng cho phép Customer chỉnh sửa đánh giá trong thời gian giới hạn hoặc Admin kiểm duyệt thủ công các bài đánh giá bị gắn cờ.

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Từ các yêu cầu nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ đã phân tích ở phần trước, hệ thống GreenDrop cần một mô hình dữ liệu hỗ trợ quản lý sản phẩm, combo, đơn hàng, khuyến mãi và các nghiệp vụ hậu mãi. Thiết kế được thực hiện qua hai mức: mô hình khái niệm nhằm xác định các đối tượng dữ liệu và quan hệ nghiệp vụ; mô hình logic cụ thể hóa chúng thành các thực thể với khóa và thuộc tính để sẵn sàng triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ.

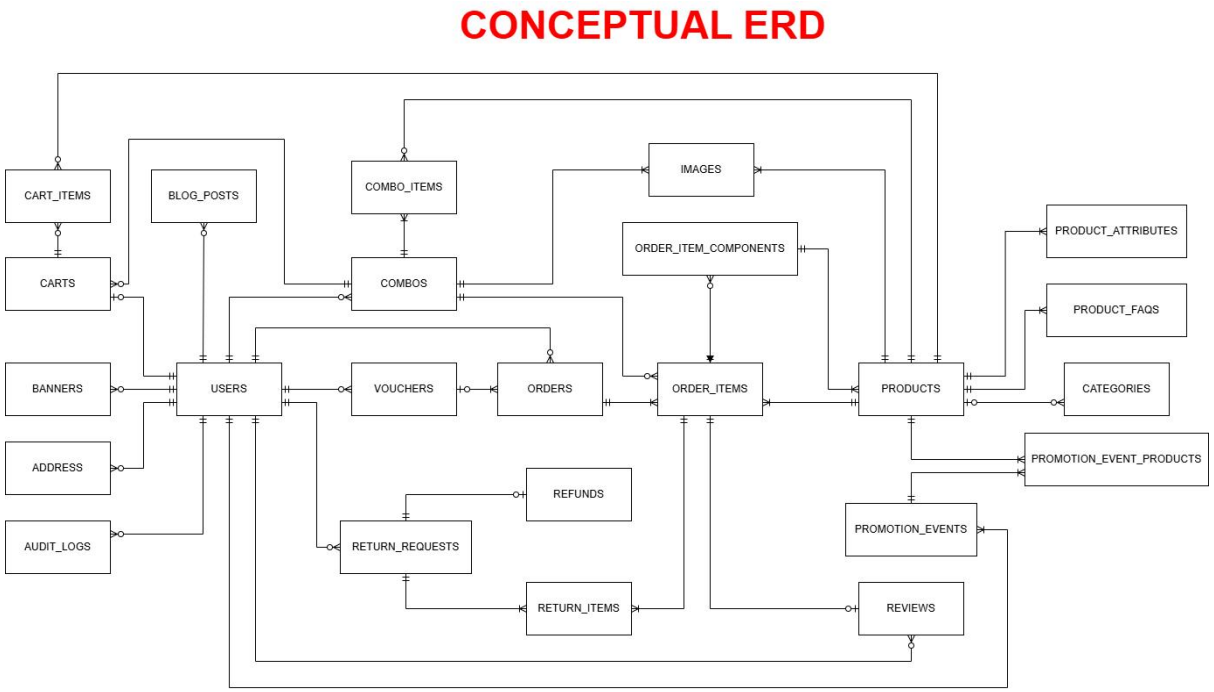
3.7.1. Mô hình hóa dữ liệu mức khái niệm

3.7.1.1. Mục tiêu và cách tiếp cận

Mô hình hóa dữ liệu mức khái niệm được xây dựng nhằm biểu diễn tổng quát các đối tượng dữ liệu cốt lõi mà hệ thống GreenDrop cần quản lý, cùng mối quan hệ nghiệp vụ giữa chúng, trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật ở mức logic. Ở mức này, trọng tâm không nằm ở kiểu dữ liệu, khóa chính hay khóa ngoại, mà ở việc làm rõ hệ thống cần lưu trữ những đối tượng nào, mỗi đối tượng đóng vai trò gì trong các quy trình nghiệp vụ, và chúng liên hệ với nhau ra sao trong các luồng nghiệp vụ như khám phá sản phẩm, thiết kế combo, đặt hàng, thanh toán, hủy đơn, trả hàng và đánh giá.

Khác với hệ thống chỉ xoay quanh một thực thể trung tâm duy nhất, mô hình dữ liệu của GreenDrop hình thành trên hai trục chính là PRODUCTS (sản phẩm) và ORDERS (đơn hàng), phản ánh đúng bản chất của một hệ thống thương mại điện tử: một phía là danh mục hàng hóa cần được tổ chức, phân loại, gắn thuộc tính và khuyến mãi; phía còn lại là vòng đời giao dịch từ giỏ hàng đến thanh toán, giao hàng, hủy/trả và hậu mãi. Toàn bộ 24 thực thể khái

niệm được nhóm thành 5 cụm nghiệp vụ như minh họa ở **Hình 3.11**, tương ứng gần như trực tiếp với 7 quy trình kinh doanh cốt lõi của hệ thống.



Hình 3.11. Sơ đồ mô hình hóa dữ liệu mức khái niệm (Conceptual ERD)

3.7.1.2. Xác định các nhóm thực thể khái niệm cốt lõi

Cụm Người dùng, danh mục & vận hành (USERS, ADDRESS, AUDIT_LOGS, BANNERS, BLOG_POSTS, CATEGORIES): Thực thể USERS là gốc định danh cho toàn bộ hệ thống, đại diện cho cả Customer lẫn Admin. Từ USERS phát sinh nhiều quan hệ nghiệp vụ khác nhau: một khách hàng có thể lưu nhiều ADDRESS giao hàng, một quản trị viên có thể tạo nhiều BANNERS quảng cáo cùng nhiều BLOG_POSTS bài viết, và các thao tác trên hệ thống được ghi lại trong AUDIT_LOGS. Thực thể AUDIT_LOGS đóng vai trò ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái quan trọng (chuyển trạng thái đơn hàng, duyệt/từ chối trả hàng...) nhằm phục vụ đối soát và truy vết trách nhiệm, đúng với yêu cầu lưu trữ lịch sử xử lý của các quy trình hủy đơn và trả hàng. Thực thể CATEGORIES là danh mục phân loại sản phẩm (cây, chậu, đất, phụ kiện), được nhóm vào cụm nền tảng vì cũng là dữ liệu cấu hình cơ bản do Admin quản lý.

Cụm Sản phẩm & Combo (PRODUCTS, PRODUCT_ATTRIBUTES, PRODUCT_FAQS, IMAGES, COMBOS, COMBO_ITEMS): Thực thể PRODUCTS lưu trữ thông tin của từng sản phẩm terrarium đơn lẻ, là đơn vị dữ liệu trung tâm phục vụ khám phá, tìm kiếm và tạo combo. Do các loại sản phẩm khác nhau có tập thuộc tính khác nhau (cây cần độ ẩm/ánh sáng, chậu cần kích thước/chất liệu), thuộc tính không được gắn cứng vào PRODUCTS mà tách thành thực thể PRODUCT_ATTRIBUTES độc lập. Tương tự,

PRODUCT_FAQS lưu các câu hỏi thường gặp gắn với từng sản phẩm, đúng như đặc tả hiển thị FAQ tại trang chi tiết sản phẩm. Thực thể COMBOS đại diện cho kết quả từ tính năng Combo Builder (AI Terrarium Builder hoặc 3D Terrarium Studio), còn COMBO_ITEMS lưu các thành phần cấu thành một combo, phục vụ trực tiếp quy tắc nghiệp vụ yêu cầu combo phải có tối thiểu một chậu và một đất nền. Thực thể IMAGES được thiết kế dùng chung cho cả PRODUCTS lẫn COMBOS, tránh phải tách hai thực thể ảnh riêng biệt cho hai đối tượng có cùng bản chất dữ liệu.

Cụm Giỏ hàng & Đơn hàng (CARTS, CART_ITEMS, ORDERS, ORDER_ITEMS, ORDER_ITEM_COMPONENTS): CARTS và CART_ITEMS phản ánh giai đoạn trước khi phát sinh giao dịch chính thức, hỗ trợ cả Guest (thông qua phiên tạm) lẫn Customer (gắn với tài khoản), đúng với yêu cầu cho phép Guest checkout không cần đăng nhập. Khi khách hàng hoàn tất đặt hàng, dữ liệu được chuyển hóa thành ORDERS, lưu toàn bộ thông tin một đơn hàng gồm trạng thái, giá trị, phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng, cùng ORDER_ITEMS lưu từng dòng sản phẩm hoặc combo trong đơn. Riêng với các đơn hàng có chứa combo, thực thể ORDER_ITEM_COMPONENTS được tách riêng để ghi nhận chính xác các thành phần đã được bán tại thời điểm đặt hàng, độc lập với COMBO_ITEMS (vốn là định nghĩa/mẫu combo có thể thay đổi theo thời gian), đây là điểm thiết kế quan trọng nhằm đảm bảo lịch sử đơn hàng không bị ảnh hưởng khi Admin chỉnh sửa hoặc xóa một mẫu combo trong tương lai.

Cụm Khuyến mãi (VOUCHERS, PROMOTION_EVENTS, PROMOTION_EVENT_PRODUCTS): Ba thực thể này ánh xạ trực tiếp các loại khuyến mãi của hệ thống: VOUCHERS quản lý mã giảm giá áp dụng tại bước thanh toán, PROMOTION_EVENTS quản lý các chương trình giảm giá tự động áp dụng theo danh mục/sản phẩm, và PROMOTION_EVENT_PRODUCTS đóng vai trò thực thể liên kết, cho phép một sản phẩm tham gia nhiều chương trình khuyến mãi cùng lúc và một chương trình áp dụng cho nhiều sản phẩm, đúng quy tắc một sản phẩm có thể thuộc nhiều Promotion Event đang hoạt động, hệ thống áp mức giảm giá cao nhất. Banner khuyến mãi được lưu ở thực thể BANNERS thuộc cụm Người dùng, danh mục & vận hành vì bản chất là nội dung hiển thị hơn là một cơ chế giảm giá.

Cụm Hậu mãi: Hủy/Trả hàng, Hoàn tiền, Đánh giá (RETURN_REQUESTS, RETURN_ITEMS, REFUNDS, REVIEWS): Cụm thực thể này phản ánh trực tiếp hai quy trình phức tạp nhất trong đặc tả BPMN, quy trình trả hàng & hoàn tiền và quy trình đánh giá sản phẩm. RETURN_REQUESTS đại diện cho một yêu cầu trả hàng do khách hàng khởi tạo, mang trạng thái xuyên suốt vòng đời xử lý. RETURN_ITEMS tách riêng để cho phép một yêu cầu trả hàng bao gồm nhiều sản phẩm/dòng đơn hàng khác nhau, mỗi dòng kèm minh chứng riêng, đúng quy tắc yêu cầu trả hàng bắt buộc có tối thiểu một hình ảnh/video minh chứng hợp lệ. REFUNDS ghi nhận giao dịch hoàn tiền thực tế phát sinh từ một yêu cầu trả hàng được duyệt. Cuối cùng, REVIEWS lưu đánh giá của khách hàng và được gắn trực tiếp

với ORDER_ITEMS thay vì PRODUCTS, thiết kế này đảm bảo đúng nghiệp vụ mỗi sản phẩm trong đơn chỉ được đánh giá một lần, vì mỗi đánh giá đều truy vết được về một lần mua cụ thể.

3.7.1.3. Mối quan hệ giữa các thực thể ở mức khái niệm

Ở mức quan niệm, phần lớn quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống GreenDrop là quan hệ một-nhiều, phản ánh mô hình dữ liệu có tính phân cấp rõ ràng: một USERS có nhiều ADDRESS, nhiều ORDERS và nhiều REVIEWS; một PRODUCTS có nhiều PRODUCT_ATTRIBUTES, nhiều IMAGES và có thể xuất hiện trong nhiều ORDER_ITEMS hoặc COMBO_ITEMS khác nhau; một ORDERS có nhiều ORDER_ITEMS; một RETURN_REQUESTS có nhiều RETURN_ITEMS.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tồn tại các quan hệ nhiều-nhiều được giải quyết thông qua thực thể trung gian. Rõ nhất là quan hệ giữa PRODUCTS và PROMOTION_EVENTS: một sản phẩm có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mãi, một chương trình áp dụng cho nhiều sản phẩm, được trung gian hóa qua PROMOTION_EVENT_PRODUCTS. Tương tự, quan hệ giữa PRODUCTS và COMBOS về bản chất cũng là nhiều-nhiều (một loại chậu có thể xuất hiện trong nhiều combo khác nhau, một combo gồm nhiều sản phẩm), được trung gian hóa qua COMBO_ITEMS.

Một điểm đáng chú ý ở mức quan niệm là thực thể ORDER_ITEMS đóng vai trò trung tâm kết nối gần như toàn bộ các cụm nghiệp vụ còn lại: vừa liên kết với PRODUCTS/COMBOS (sản phẩm được bán), vừa là gốc phát sinh cho RETURN_ITEMS (trả hàng) và REVIEWS (đánh giá). Cách tổ chức này cho thấy toàn bộ nghiệp vụ hậu mãi của GreenDrop đều được truy vết về đúng một dòng sản phẩm cụ thể trong một đơn hàng cụ thể, thay vì chỉ tham chiếu chung chung đến sản phẩm hoặc đơn hàng.

3.7.2. Sơ đồ quan hệ thực thể mức logic (Logical ERD)

3.7.2.1. Từ mô hình khái niệm đến mô hình logic

Mô hình dữ liệu mức logic **(Hình 3.12)** là bước cụ thể hóa mô hình khái niệm thành các thực thể có khóa chính, khóa ngoại và thuộc tính xác định, đồng thời bổ sung các quyết định thiết kế cần thiết để mô hình có thể triển khai trực tiếp thành lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. So với mức khái niệm, một số điều chỉnh đáng chú ý được thực hiện như sau.

Thứ nhất, quan hệ nhiều-nhiều giữa PRODUCTS và PROMOTION_EVENTS được hiện thực hóa tường minh qua bảng trung gian PROMOTION_EVENT_PRODUCTS với hai khóa ngoại product_id và event_id; tương tự, quan hệ nhiều-nhiều giữa PRODUCTS và COMBOS được hiện thực hóa qua COMBO_ITEMS với khóa ngoại combo_id và product_id.

Thứ hai, để đảm bảo dữ liệu lịch sử không bị ảnh hưởng khi mẫu combo thay đổi, ORDER_ITEM_COMPONENTS được thiết kế như một bản sao (snapshot) độc lập với COMBO_ITEMS: COMBO_ITEMS lưu định nghĩa combo tại thời điểm hiện tại và có thể

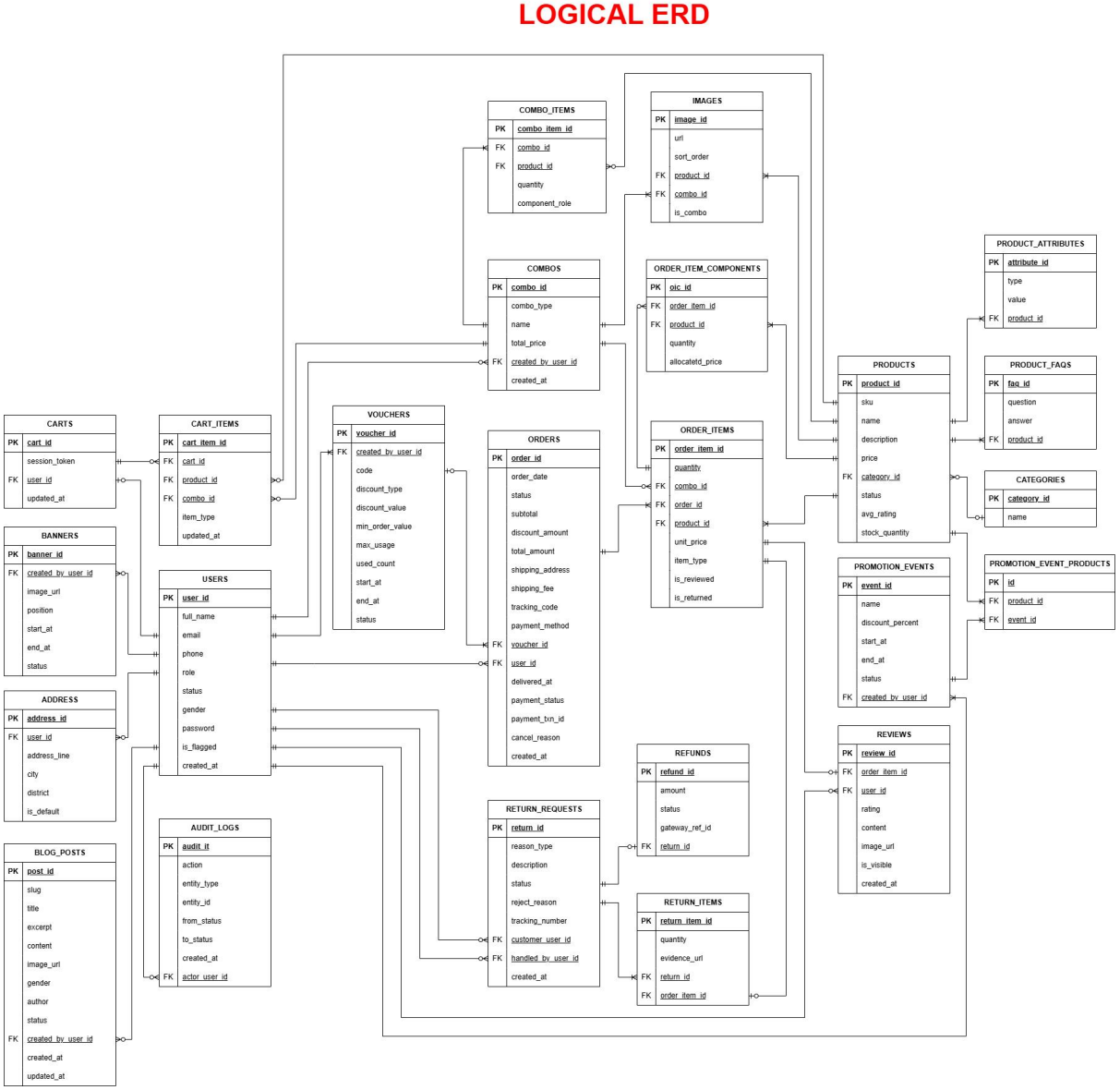
được Admin/Customer chỉnh sửa, còn ORDER_ITEM_COMPONENTS lưu đúng các thành phần và giá đã phân bổ (allocated_price) tại thời điểm đơn hàng được tạo. Đây là quyết định chuẩn hóa có chủ đích nhằm tách bạch dữ liệu mẫu thiết kế khỏi dữ liệu giao dịch đã phát sinh.

Thứ ba, do các loại sản phẩm (cây, chậu, đất, phụ kiện) có tập thuộc tính khác nhau và có thể mở rộng trong tương lai, PRODUCT_ATTRIBUTES được thiết kế theo mô hình thuộc tính dạng loại-giá trị (type/value) thay vì cố định cột cho từng thuộc tính, giúp hệ thống linh hoạt bổ sung loại sản phẩm mới mà không cần thay đổi cấu trúc bảng PRODUCTS.

Thứ tư, thực thể IMAGES sử dụng đồng thời hai khóa ngoại product_id và combo_id đều có thể để trống, kết hợp với cờ is_combo để phân biệt ảnh thuộc về sản phẩm hay combo, cách tiếp cận này giúp tránh phải tạo hai bảng ảnh riêng biệt cho hai loại đối tượng có cùng bản chất dữ liệu.

Thứ năm, một số thuộc tính được chuẩn hóa dạng cờ nhằm phục vụ trực tiếp việc kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ mà không cần join nhiều bảng: is_reviewed và is_returned trên ORDER_ITEMS giúp kiểm tra nhanh quy tắc "mỗi sản phẩm trong đơn chỉ được đánh giá một lần" và "mỗi dòng đơn hàng chỉ được xử lý trả hàng một lần"; is_flagged trên USERS ánh xạ trực tiếp cơ chế gắn cờ tài khoản có trên 3 yêu cầu trả hàng trong 180 ngày.

Thứ sáu, để hỗ trợ đồng thời Guest và Customer, CARTS mang cả khóa session_token (cho Guest) lẫn user_id có thể để trống (cho Customer); tương tự, ORDERS cũng cho phép user_id để trống nhằm lưu đơn hàng của Guest checkout. Ở chiều ngược lại, dù đã có thực thể ADDRESS lưu các địa chỉ đã lưu của Customer, trường shipping_address trên ORDERS vẫn được giữ lại như một bản sao dạng văn bản tại thời điểm đặt hàng, tránh trường hợp Customer cập nhật hoặc xóa địa chỉ đã lưu sau này làm sai lệch thông tin giao hàng của các đơn hàng cũ.



Hình 3.12. Sơ đồ mô hình hóa dữ liệu mức logic (Logical ERD)

3.7.2.2. Mô tả các thực thể logic theo nhóm nghiệp vụ

Bảng dưới đây tổng hợp vai trò dữ liệu chính của 24 thực thể logic, được trình bày theo đúng 5 cụm nghiệp vụ đã xác định ở mức khái niệm, giúp đối chiếu nhanh giữa hai mức mô hình mà không cần liệt kê chi tiết từng thuộc tính/cột dữ liệu.

Bảng 3.46. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 1

Cụm 1 - Người dùng, danh mục & vận hành	
Thực thể	**Vai trò dữ liệu chính**

USERS	Tài khoản Guest/Customer/Admin; lưu định danh, vai trò, trạng thái và cờ is_flagged phục vụ kiểm soát tài khoản bị gắn cờ.
ADDRESS	Danh sách địa chỉ giao hàng đã lưu của từng Customer, hỗ trợ tự động điền khi checkout.
AUDIT_LOGS	Nhật ký thao tác/thay đổi trạng thái quan trọng trên hệ thống, phục vụ đối soát và truy vết trách nhiệm.
BANNERS	Banner quảng cáo/khuyến mãi hiển thị trên trang chủ theo thời gian cấu hình.
BLOG_POSTS	Bài viết blog/tin tức do Admin biên soạn, quản lý theo trạng thái draft/published.
CATEGORIES	Danh mục phân loại sản phẩm (cây, chậu, đất, phụ kiện).

Bảng 3.47. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 2

Cụm 2 - Sản phẩm & Combo	
Thực thể	**Vai trò dữ liệu chính**
PRODUCTS	Thông tin sản phẩm đơn lẻ: SKU, giá, tồn kho, trạng thái, đánh giá trung bình.
PRODUCT_ATTRIBUTES	Thuộc tính linh hoạt theo loại sản phẩm (mô hình loại-giá trị).
PRODUCT_FAQS	Câu hỏi thường gặp gắn với từng sản phẩm.
IMAGES	Hình ảnh dùng chung cho sản phẩm và combo, phân biệt qua cờ is_combo.
COMBOS	Combo terrarium do hệ thống hoặc Customer tạo qua tính năng Builder.

COMBO_ITEMS	Thành phần cấu thành một combo (chậu, đất, cây, phụ kiện) kèm vai trò thành phần.

Bảng 3.48. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 3

Cụm 3 - Giỏ hàng & Đơn hàng	
Thực thể	**Vai trò dữ liệu chính**
CARTS	Giỏ hàng của Guest (qua session_token) hoặc Customer (qua user_id).
CART_ITEMS	Từng dòng sản phẩm/combo trong giỏ hàng.
ORDERS	Thông tin tổng quan một đơn hàng: trạng thái, thanh toán, giao hàng, hủy đơn.
ORDER_ITEMS	Từng dòng sản phẩm/combo trong đơn hàng, kèm cờ is_reviewed, is_returned.
ORDER_ITEM_COMPONENTS	Bản sao (snapshot) các thành phần combo tại thời điểm đơn hàng được tạo.

Bảng 3.49. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 4

Cụm 4 - Khuyến mãi	
Thực thể	**Vai trò dữ liệu chính**
VOUCHERS	Mã giảm giá áp dụng tại bước thanh toán, có điều kiện và giới hạn sử dụng.
PROMOTION_EVENTS	Chương trình khuyến mãi tự động áp dụng theo sản phẩm/danh mục.
PROMOTION_EVENT_	Bảng trung gian, hiện thực hóa quan hệ nhiều-nhiều giữa

PRODUCTS	PRODUCTS và PROMOTION_EVENTS.

Bảng 3.50. Mô tả nhóm nghiệp vụ cụm 4

Cụm 5 - Hậu mãi: Hủy/Trả hàng, Hoàn tiền, Đánh giá	
Thực thể	**Vai trò dữ liệu chính**
RETURN_ REQUESTS	Yêu cầu trả hàng do khách hàng khởi tạo, mang trạng thái xuyên suốt vòng đời xử lý.
RETURN_ITEMS	Từng dòng sản phẩm cần trả trong một yêu cầu, kèm hình ảnh minh chứng.
REFUNDS	Giao dịch hoàn tiền thực tế phát sinh từ một yêu cầu trả hàng được duyệt.
REVIEWS	Đánh giá của khách hàng, gắn với ORDER_ITEMS để đảm bảo mỗi lần mua chỉ đánh giá một lần.

3.7.2.3. Mối quan hệ giữa các thực thể

Các bảng dưới đây trình bày mối quan hệ giữa các thực thể ở mức logic, được nhóm theo cụm nghiệp vụ để tiện đối chiếu, kèm bản số (cardinality) và ý nghĩa nghiệp vụ tương ứng. Bản số "tùy chọn" (0..1 hoặc 0..N) thể hiện các trường khóa ngoại có thể để trống theo đúng ràng buộc nghiệp vụ đã phân tích ở phần trên.

Bảng 3.51. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 1

Cụm 1 - Người dùng, danh mục & vận hành		
Quan hệ	**Bản số**	**Ý nghĩa nghiệp vụ**
USERS - ADDRESS	0 - N	Một Customer lưu nhiều địa chỉ giao hàng (address.user_id).
USERS - AUDIT_LOGS	0 - N	Một actor (Customer/Admin) phát sinh nhiều bản ghi nhật ký (audit_logs.actor_user_id).

USERS - BANNERS	0 - N	Admin tạo nhiều banner khuyến mãi (banners.created_by_user_id).
USERS - BLOG_POSTS	0 - N	Admin tạo nhiều bài blog (blog_posts.created_by_user_id).
CATEGORIES - PRODUCTS	0 - N	Một danh mục chứa nhiều sản phẩm (products.category_id).

Bảng 3.52. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 2

Cụm 2 - Sản phẩm & Combo		
Quan hệ	**Bản số**	**Ý nghĩa nghiệp vụ**
PRODUCTS - PRODUCT_ATTRIBUTES	1 - N	Một sản phẩm có nhiều thuộc tính (product_attributes.product_id).
PRODUCTS - PRODUCT_FAQS	1 - N	Một sản phẩm có nhiều câu hỏi thường gặp (product_faqs.product_id).
PRODUCTS - IMAGES	1 - N (tùy chọn)	Ảnh sản phẩm, phân biệt qua is_combo = false (images.product_id).
COMBOS - IMAGES	1 - N (tùy chọn)	Ảnh preview combo, is_combo = true (images.combo_id).
COMBOS - COMBO_ITEMS	1 - N	Một combo gồm nhiều thành phần (combo_items.combo_id).
PRODUCTS - COMBO_ITEMS	1 - N	Một sản phẩm có thể là thành phần của nhiều combo; kết hợp với dòng trên tạo quan hệ N-N giữa PRODUCTS và COMBOS.
USERS - COMBOS	0 - N (tùy	Customer sở hữu các thiết kế đã lưu từ 3D

	chọn)	Terrarium Studio (combos.created_by_user_id).

Bảng 3.53. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 3

Cụm 3 - Giỏ hàng & Đơn hàng		
Quan hệ	**Bản số**	**Ý nghĩa nghiệp vụ**
USERS - CARTS	1 - 0..1	Customer sở hữu tối đa một giỏ hàng đang hoạt động; giỏ của Guest nhận diện qua session_token.
CARTS - CART_ITEMS	0 - N	Một giỏ hàng gồm nhiều dòng sản phẩm/combo.
USERS - ORDERS	0 - N (tùy chọn)	Customer có nhiều đơn hàng; user_id để trống nếu đơn hàng do Guest tạo.
VOUCHERS - ORDERS	1 - N (tùy chọn)	Một voucher được dùng ở nhiều đơn hàng khác nhau đến khi hết lượt sử dụng; mỗi đơn chỉ dùng tối đa một voucher.
ORDERS - ORDER_ITEMS	1 - N	Một đơn hàng gồm nhiều dòng sản phẩm/combo.
PRODUCTS/COMBOS - ORDER_ITEMS	1 - N (tùy chọn)	Một dòng đơn hàng chỉ tham chiếu một trong hai (sản phẩm hoặc combo), phân biệt qua item_type.
ORDER_ITEMS - ORDER_ITEM_COMPONENTS	0 - N (tùy chọn)	Chỉ phát sinh khi dòng đơn hàng là combo, lưu snapshot thành phần đã bán.

Bảng 3.54. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 3

Cụm 4 - Khuyến mãi

Quan hệ	Bản số	Ý nghĩa nghiệp vụ
PRODUCTS - PROMOTION_EVENT_ PRODUCTS - PROMOTION_EVENTS	N - N	Một sản phẩm thuộc nhiều chương trình khuyến mãi; một chương trình áp dụng cho nhiều sản phẩm.
USERS - PROMOTION_EVENTS	1 - N	Admin tạo nhiều chương trình khuyến mãi (promotion_events.created_by_user_id).
USERS - VOUCHERS	1 - N	Admin tạo nhiều voucher (vouchers.created_by_user_id).

Bảng 3.55. Mối quan hệ giữa các thực thể cụm 4

Cụm 5 - Hậu mãi: Hủy/Trả hàng, Hoàn tiền, Đánh giá		
Quan hệ	**Bản số**	**Ý nghĩa nghiệp vụ**
USERS - RETURN_REQUESTS	0 - N (2 vai trò)	customer_user_id (người gửi yêu cầu) và handled_by_user_id (Admin xử lý).
RETURN_REQUESTS - RETURN_ITEMS	1 - N	Một yêu cầu trả hàng gồm nhiều dòng sản phẩm cần trả.
ORDER_ITEMS - RETURN_ITEMS	1 - 0..1	Mỗi dòng đơn hàng chỉ được trả tối đa một lần, kiểm soát qua cờ is_returned.
RETURN_REQUESTS - REFUNDS	1 - 0..1	Một yêu cầu trả hàng chỉ được hoàn tiền tối đa 1 lần.
ORDER_ITEMS - REVIEWS	1 - 0..1	Mỗi dòng đơn hàng chỉ được đánh giá tối đa một lần, kiểm soát qua cờ is_reviewed.
USERS - REVIEWS	0 - N	Một khách hàng viết nhiều đánh giá (reviews.user_id).

3.7.3. Nhận định về mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu mức logic của hệ thống GreenDrop cho thấy rõ ba lớp nghiệp vụ chính đang cùng tồn tại và tương tác chặt chẽ với nhau.

Lớp thứ nhất là quản lý danh mục & nội dung sản phẩm, thể hiện qua PRODUCTS, PRODUCT_ATTRIBUTES, PRODUCT_FAQS, IMAGES, CATEGORIES, COMBOS và COMBO_ITEMS, nhóm dữ liệu phục vụ trực tiếp trải nghiệm khám phá và thiết kế combo của khách hàng.

Lớp thứ hai là vận hành giao dịch, bao gồm CARTS, CART_ITEMS, ORDERS, ORDER_ITEMS, ORDER_ITEM_COMPONENTS cùng VOUCHERS, PROMOTION_EVENTS và PROMOTION_EVENT_PRODUCTS, nhóm dữ liệu đảm bảo vòng đời từ giỏ hàng đến thanh toán và áp dụng khuyến mãi được ghi nhận đầy đủ, chính xác.

Lớp thứ ba là hậu mãi & quản trị, gồm RETURN_REQUESTS, RETURN_ITEMS, REFUNDS, REVIEWS, AUDIT_LOGS và BANNERS, nhóm dữ liệu đảm bảo hệ thống không chỉ dừng ở giao dịch mà còn xử lý được toàn bộ vòng đời hậu mãi và duy trì khả năng truy vết, đối soát khi mở rộng quy mô.

Nhìn chung, việc tách bạch rõ các thực thể chính (PRODUCTS, ORDERS), thực thể phụ thuộc/lịch sử (ORDER_ITEM_COMPONENTS, RETURN_ITEMS) và thực thể liên kết (PROMOTION_EVENT_PRODUCTS, COMBO_ITEMS) giúp mô hình dữ liệu của GreenDrop vừa phản ánh đúng các yêu cầu nghiệp vụ đã đặc tả, vừa tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng trong tương lai.

3.8. Thiết kế giao diện (UI/UX Design)

Phần thiết kế giao diện của hệ thống GreenDrop được xây dựng nhằm cụ thể hoá các nguyên tắc UX đã đề xuất ở mục 2.1, đảm bảo tính nhất quán giữa trải nghiệm người dùng và giao diện hiển thị thực tế.

Định hướng thiết kế tổng thể: Giao diện được thiết kế theo tông màu xanh thiên nhiên (xanh lá đậm, be, trắng), phong cách tối giản, ưu tiên hình ảnh sản phẩm và khoảng trắng để tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Bố cục các màn hình được xây dựng theo hướng storytelling, dẫn dắt người dùng từ khám phá sản phẩm, trải nghiệm phối combo, đến chăm sóc cây sau khi mua, thay vì chỉ trình bày thông tin đơn thuần.

Các nhóm màn hình chính: Hệ thống giao diện được chia thành các nhóm chức năng chính: Trang chủ & khám phá sản phẩm, Combo Builder, Dashboard chăm sóc cây, Checkout/thanh toán, Theo dõi & quản lý đơn hàng (huỷ đơn, trả hàng, đánh giá sản phẩm), và Admin Dashboard. Wireframe và giao diện chi tiết của từng màn hình cùng luồng thao tác cụ thể được trình bày đầy đủ tại mục 4.2 (Đặc tả chức năng hệ thống).

Responsive Design: Toàn bộ giao diện được thiết kế đáp ứng (responsive) trên nhiều kích thước màn hình và thiết bị (desktop, tablet, mobile), đảm bảo trải nghiệm liền mạch và nhất quán dù người dùng truy cập từ nền tảng nào. Các thành phần như menu điều hướng, lưới sản phẩm, form nhập liệu được tự động điều chỉnh bố cục phù hợp với từng độ phân giải màn hình.

3.9. Tóm tắt Chương 3

Chương 3 đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống GreenDrop Terrarium, từ xác định bối cảnh thị trường, vai trò người dùng, yêu cầu nghiệp vụ đến các mô hình BPMN, DFD, ERD và Use Case. Phần dưới đây tổng hợp lại các kết quả chính đã xây dựng dưới dạng bảng, làm cơ sở cho việc đặc tả chi tiết chức năng và xây dựng hệ thống ở Chương 4.

Bảng 3.56. Tổng hợp nhóm chức năng chính của hệ thống theo vai trò người dùng

Nhóm actor	Nhóm chức năng chính
Guest	Duyệt và tìm kiếm sản phẩm; sử dụng AI Terrarium Builder; đặt hàng không cần đăng nhập (COD và thanh toán trực tuyến); tra cứu, theo dõi và hủy đơn hàng bằng số điện thoại; gửi yêu cầu trả hàng.
Customer	Kế thừa toàn bộ quyền của Guest; quản lý thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng; sử dụng đầy đủ 3D Terrarium Studio với khả năng lưu thiết kế; đánh giá sản phẩm sau khi nhận hàng.
Admin	Quản lý sản phẩm và tồn kho; vận hành và cập nhật trạng thái đơn hàng; xử lý hoàn tiền thủ công khi cần; xét duyệt yêu cầu trả hàng; quản lý tài khoản khách hàng; quản lý khuyến mãi (Voucher, Banner, Promotion Event); kiểm duyệt đánh giá; theo dõi báo cáo và thống kê.
Tác nhân ngoài hệ thống	Cổng thanh toán (xử lý giao dịch và hoàn tiền); Đơn vị vận chuyển (giao nhận và cập nhật trạng thái vận chuyển); Dịch vụ Email/SMS (gửi thông báo tự động).

Bảng 3.57. Tổng hợp Business Rules và yêu cầu hệ thống

Thành phần	Số lượng	Phạm vi bao phủ chính
Business Rules - Khách hàng (BR-C01 - BR-C08)	8 quy tắc	Khám phá sản phẩm, tài khoản, Combo Builder, giỏ hàng/thanh toán, theo dõi đơn hàng, hủy đơn, trả hàng/hoàn tiền, đánh giá sản phẩm.
Business Rules - Quản trị viên (BR-A01 - BR-A08)	8 quy tắc	Quản lý sản phẩm/tồn kho, vận hành đơn hàng, xử lý hoàn tiền lỗi, duyệt trả hàng, quản lý tài khoản khách hàng, khuyến mãi, kiểm duyệt đánh giá, báo cáo thống kê.
Functional Requirements	16 nhóm (8 giai đoạn khách hàng + 8 giai đoạn quản trị)	Bao phủ toàn bộ hành trình từ khám phá sản phẩm đến báo cáo thống kê, ánh xạ trực tiếp từ các Business Rules tương ứng.
Non-functional Requirements (NFR-01 - NFR-13)	13 yêu cầu	Hiệu năng, khả dụng, bảo mật, khả năng mở rộng, khả năng sử dụng, độ tin cậy, tuân thủ pháp luật, khả năng bảo trì, tương thích trình duyệt, toàn vẹn dữ liệu.

Bảng 3.58. Tổng hợp các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình	Thành phần chính	Nội dung bao phủ
User Journey (UX)	7 giai đoạn	Khám phá sản phẩm - Tài khoản - Combo Builder - Đặt hàng & Thanh toán - Theo dõi đơn hàng - Hủy đơn & Hoàn trả - Đánh giá.

BPMN	7 quy trình	Khám phá & mua hàng có sẵn; mua hàng từ Combo Builder; hủy đơn hàng & hoàn tiền; trả hàng & hoàn tiền; review sản phẩm; quản lý sản phẩm; quản lý khuyến mãi.
DFD	Context, Level 0: 5 tiến trình (1.0 - 5.0), 6 kho dữ liệu (D1 - D6), 3 nhóm tác nhân ngoài	Tiến trình Quản lý tài khoản, Khám phá & Thiết kế Terrarium, Quản lý mua hàng, Quản lý hậu mãi, Quản trị hệ thống; tác nhân ngoài gồm Cổng thanh toán, dịch vụ AI sinh ảnh và Đơn vị vận chuyển/Email-SMS.
Use Case	7 nhóm chức năng chính	Thiết kế Terrarium bằng AI; Thiết kế Terrarium 3D; Thanh toán đơn hàng; Quản lý khuyến mãi; Xử lý yêu cầu hoàn tiền/trả hàng; Hủy đơn hàng & nhận hoàn tiền; Đánh giá sản phẩm.
ERD (Logical)	24 thực thể trong 5 cụm nghiệp vụ	Người dùng, danh mục & vận hành (6 thực thể); Sản phẩm & Combo (6); Giỏ hàng & Đơn hàng (5); Khuyến mãi (3); Hậu mãi: trả hàng, hoàn tiền, đánh giá (4).
UI/UX Design	6 nhóm màn hình chính, responsive	Trang chủ & khám phá sản phẩm, Combo Builder, Dashboard chăm sóc cây, Checkout/thanh toán, Theo dõi & quản lý đơn hàng, Admin Dashboard.

Bảng 3.59. Đối chiếu liên kết giữa các mô hình phân tích và thiết kế theo nhóm nghiệp vụ

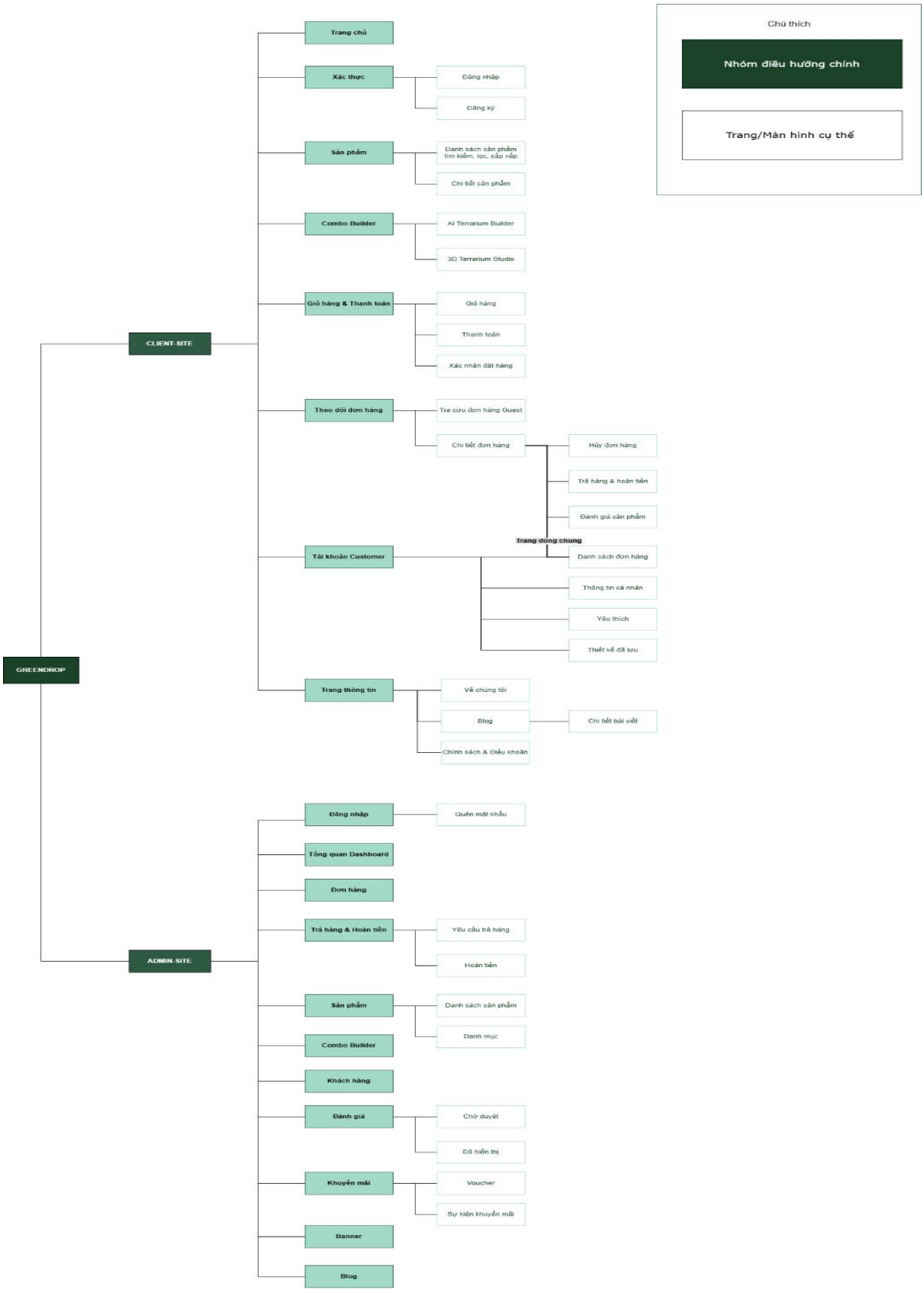
Nhóm nghiệp vụ	Business Rules	BPMN	DFD / ERD	Use Case liên quan

Sản phẩm & Combo	BR-C01, BR-C03, BR-A01	Quản lý sản phẩm	2.0 Khám phá & Thiết kế Terrarium / Cụm Sản phẩm & Combo	Thiết kế Terrarium bằng AI; Thiết kế Terrarium 3D
Giỏ hàng & Thanh toán	BR-C04, BR-A02	Mua hàng có sẵn; Mua hàng từ Combo Builder	3.0 Quản lý mua hàng / Cụm Giỏ hàng & Đơn hàng	Thanh toán đơn hàng
Hủy đơn & Trả hàng	BR-C06, BR-C07, BR-A03, BR-A04	Hủy đơn hàng & hoàn tiền; Trả hàng & hoàn tiền	4.0 Quản lý hậu mãi / Cụm Hậu mãi	Hủy đơn hàng & nhận hoàn tiền; Xử lý yêu cầu hoàn tiền/trả hàng
Khuyến mãi	BR-A06	Thêm khuyến mãi	5.0 Quản trị hệ thống / Cụm Khuyến mãi	Quản lý khuyến mãi
Đánh giá sản phẩm	BR-C08, BR-A07	Review sản phẩm	4.0 Quản lý hậu mãi / Cụm Hậu mãi	Đánh giá sản phẩm

Nhìn chung, các thành phần trên được xây dựng theo một chuỗi liên kết chặt chẽ: Business Rules xác định quy tắc nghiệp vụ, Functional Requirements cụ thể hóa thành yêu cầu chức năng, BPMN mô hình hóa luồng xử lý, DFD làm rõ luồng dữ liệu, ERD thiết kế cấu trúc lưu trữ và Use Case mô tả tương tác của từng vai trò người dùng. Toàn bộ chuỗi phân tích và thiết kế này cùng hướng đến việc hiện thực hóa hai điểm khác biệt cốt lõi của GreenDrop là Combo Builder hai chế độ và cá nhân hóa bằng AI, đồng thời là nền tảng để Chương 4 tiến hành đặc tả chi tiết chức năng và xây dựng hệ thống.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Sitemap và cấu trúc website



Hình 4.1 Sitemap với Website GreenDrop

4.2. Mô tả và minh họa các chức năng hệ thống qua giao diện web

4.2.1. Cấu trúc cơ bản của Website

4.2.1.1. Header

Phần Header của hệ thống Green Drop được thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại và mang đậm nhận diện thương hiệu về thiên nhiên xanh.



Hình 4.2. Header của Website

Ở vị trí bên trái, logo của ***"Greendrop"*** được đặt nổi bật với biểu tượng mầm cây cách điệu nhằm tạo điểm nhấn thị giác và đảm bảo tính nhất quán với bộ nhận diện tổng thể. Logo và toàn bộ thanh header sử dụng tông màu xanh lá đặc trưng, giúp duy trì sự đồng bộ với phong cách sinh thái của toàn hệ thống.

Khu vực trung tâm của header là thanh điều hướng, bao gồm các mục chức năng chính dành cho người dùng như: Trang chủ, Sản phẩm, Terrarium Builder, Blog, Về chúng tôi. Các mục được bố trí theo dạng hàng ngang với khoảng cách hợp lý, chữ màu trắng tương phản rõ nét trên nền xanh, tạo cảm giác cân đối và giúp khách hàng dễ dàng định vị, chuyển đổi nhanh giữa các trang nội dung quan trọng.

Phần bên phải của header dành cho cụm biểu tượng tính năng hỗ trợ trải nghiệm mua sắm nhanh, bao gồm: Theo dõi đơn hàng (hình xe tải), Tài khoản cá nhân (hình người), Sản phẩm yêu thích (hình trái tim) và Giỏ hàng (hình túi xách). Việc sắp xếp các icon trực quan này trên cùng một hàng giúp tối ưu hóa luồng tác vụ, đảm bảo người dùng có thể thực hiện các thao tác kiểm tra đơn hàng, quản lý tài khoản hay thanh toán một cách nhanh chóng mà không cần tìm kiếm phức tạp.

Toàn bộ header sử dụng nền xanh lá chủ đạo, cấu trúc thoáng và font chữ không chân rõ ràng. Thiết kế này hướng đến việc tối ưu trải nghiệm người dùng, đồng thời giữ cho giao diện tinh tế, gần gũi và hoàn toàn phù hợp với định hướng sản phẩm xanh của "Greendrop".

4.2.1.2. Phần thân

Phần thân trang chủ được thiết kế theo bố cục trực quan, tập trung dẫn dắt người dùng từ việc tìm kiếm hàng hóa đến khám phá các giá trị cốt lõi của "Greendrop". Ngay đầu trang là khu vực banner truyền thông nổi bật kết hợp thanh tìm kiếm sản phẩm thông minh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận danh mục mong muốn. Bên dưới, hệ thống khéo léo giới thiệu các nhóm sản phẩm bán chạy, tính năng tự thiết kế Terrarium Builder, cẩm nang chăm sóc cây cảnh tại mục Blog và các chương trình sự kiện khuyến mãi, voucher ưu đãi hấp dẫn. Cuối

trang là khu vực hiển thị đánh giá, phản hồi thực tế từ khách hàng, giúp tăng độ tin cậy và hoàn thiện trải nghiệm mua sắm sinh thái ngay tại trang chủ.

4.2.1.3. Footer

Footer của website ***"Greendrop"*** được thiết kế theo bố cục phân cột trực quan, tập trung cung cấp thông tin điều hướng bổ sung và các kênh liên hệ quan trọng. Nền xanh lá đậm mang màu nhận diện thương hiệu chủ đạo giúp phần chân trang nổi bật, đồng thời tạo điểm kết thúc rõ ràng, đồng bộ cho toàn bộ giao diện hệ thống.



Hình 4.3. Footer của Website

- Cột đầu tiên bên trái hiển thị logo "Greendrop" đi kèm câu khẩu hiệu (slogan) ý nghĩa nhằm định vị thương hiệu: "Điểm đến dành cho những người yêu Terrarium - mang màu xanh đến gần bạn hơn". Ngay bên dưới là danh sách các biểu tượng mạng xã hội phổ biến (X, TikTok, Instagram, YouTube), giúp người dùng dễ dàng theo dõi và tương tác với cộng đồng Greendrop.

- Cột "Công ty" cung cấp các liên kết nhanh liên quan đến tổ chức như Về chúng tôi, Blog và Tuyển dụng.

- Cột "Chăm sóc khách hàng" hỗ trợ người dùng tối ưu trải nghiệm mua sắm với các lối tắt: Theo dõi đơn hàng, Chính sách đổi trả và Liên hệ.

- Cột "Thông tin" đảm bảo tính pháp lý và minh bạch thông qua hai mục điều hướng bắt buộc là Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật.

- Cột "Liên hệ" ngoài cùng bên phải trình bày rõ ràng các thông tin vận hành cốt lõi, bao gồm số Hotline (0862.729.306), Địa chỉ (Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và Email hỗ trợ chính thức (GreenDrop@example.com) để khách hàng có thể kết nối nhanh chóng khi cần thiết.

Cuối footer là dòng thông tin bản quyền chuyên nghiệp "©2026 GreenDrop. All rights reserved", hoàn thiện chuẩn mực của một giao diện thương mại điện tử hiện đại.

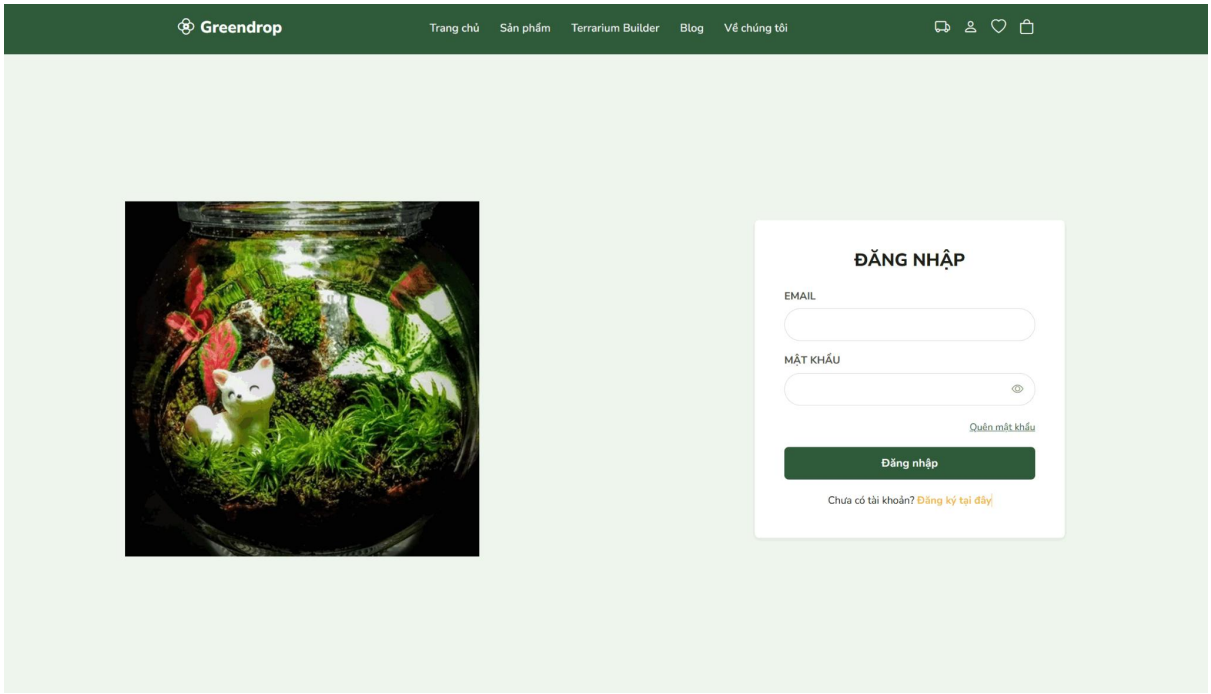
Tổng thể, footer của Greendrop được tổ chức rất khoa học, cân đối, không chỉ đáp ứng tốt các nhu cầu điều hướng phụ mà còn góp phần củng cố sự tin tưởng, mang lại trải nghiệm toàn diện và chuyên nghiệp cho khách hàng trước khi rời trang.

4.2.1.4. Đăng ký/ Đăng nhập

Giao diện Đăng ký và Đăng nhập của GreenDrop được thiết kế trực quan với bố cục chia đôi. Bên trái hiển thị hình ảnh Terrarium đại diện cho thương hiệu, bên phải là biểu mẫu nhập liệu trên nền trắng giúp người dùng dễ dàng thao tác.

a, Kịch bản tương tác giao diện đăng nhập

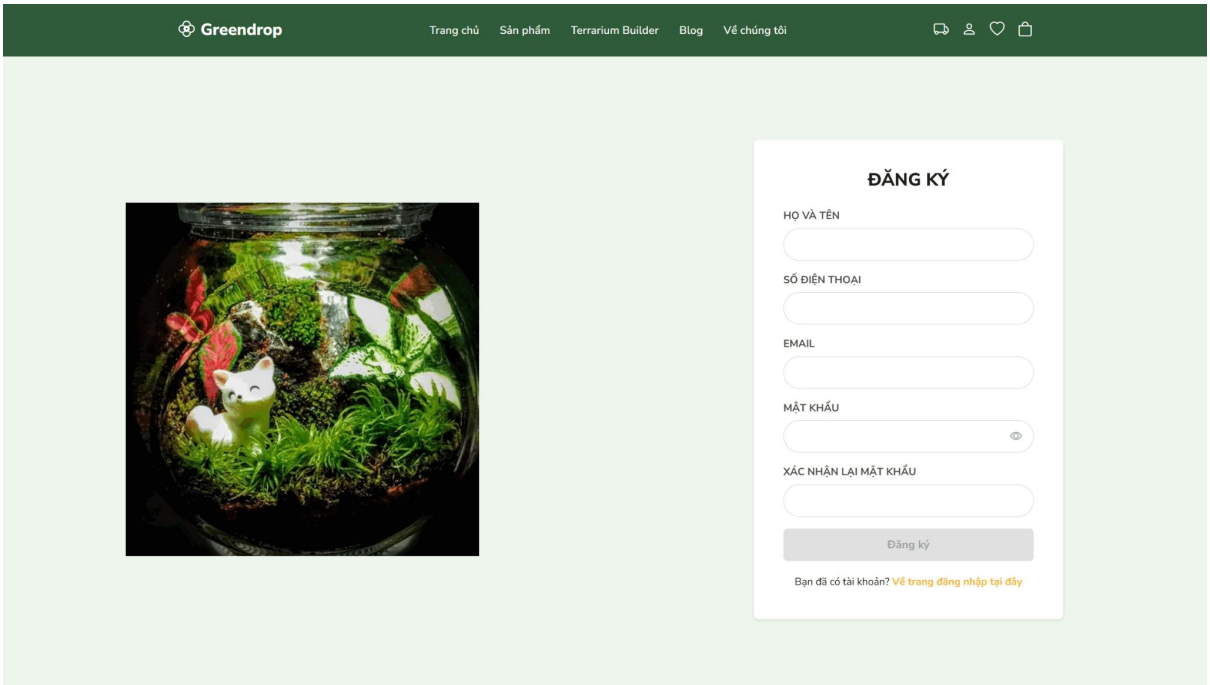
Người dùng truy cập vào giao diện, điền địa chỉ email đã đăng ký vào ô "EMAIL" và nhập mật khẩu vào ô "MẬT KHẨU" (có thể nhấn icon mắt để ẩn/hiện ký tự). Trong trường hợp không nhớ mật khẩu, người dùng có thể nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu" ngay phía dưới để kích hoạt luồng khôi phục. Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, người dùng nhấn nút hành động **[Đăng nhập]** màu xanh lá để hệ thống xác thực và chuyển hướng vào trang chủ cá nhân. Nếu chưa có tài khoản, người dùng chỉ cần nhấn dòng chữ điều hướng "Đăng ký tại đây!" ở cuối biểu mẫu để chuyển đổi nhanh sang trang tạo tài khoản mới.



Hình 4.4. Đăng nhập của Website

b, Kịch bản tương tác giao diện Đăng ký

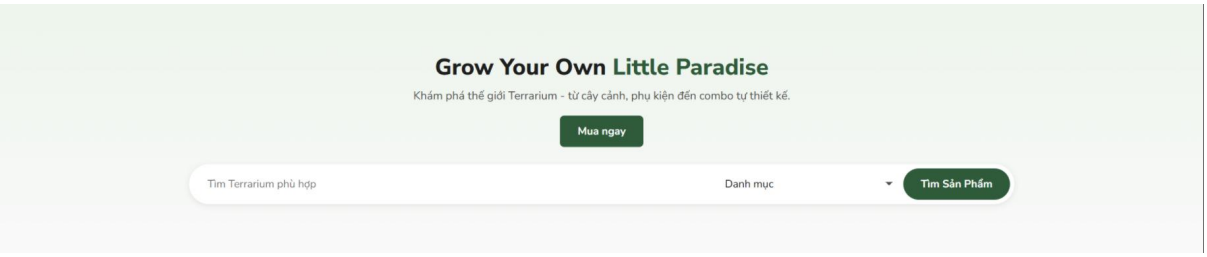
Để tạo tài khoản mới, người dùng lần lượt hoàn thiện các thông tin cá nhân vào các ô trống bao gồm "HỌ VÀ TÊN", "SỐ ĐIỆN THOẠI", "EMAIL", "MẬT KHẨU" và nhập lại một lần nữa vào ô "XÁC NHẬN LẠI MẬT KHẨU". Trong quá trình nhập, người dùng có thể nhấp vào biểu tượng con mắt để kiểm tra tính chính xác của các ký tự mật khẩu. Sau khi điền đầy đủ và chính xác tất cả các trường dữ liệu, người dùng bấm chọn nút hành động [Đăng ký] ở phía cuối biểu mẫu để gửi yêu cầu khởi tạo tài khoản lên hệ thống. Trường hợp đã sở hữu tài khoản trước đó, người dùng chỉ cần nhấp vào đường dẫn điều hướng *"Về trang đăng nhập tại đây"* để ngay lập tức quay lại màn hình đăng nhập.



Hình 4.5. Đăng ký của Website

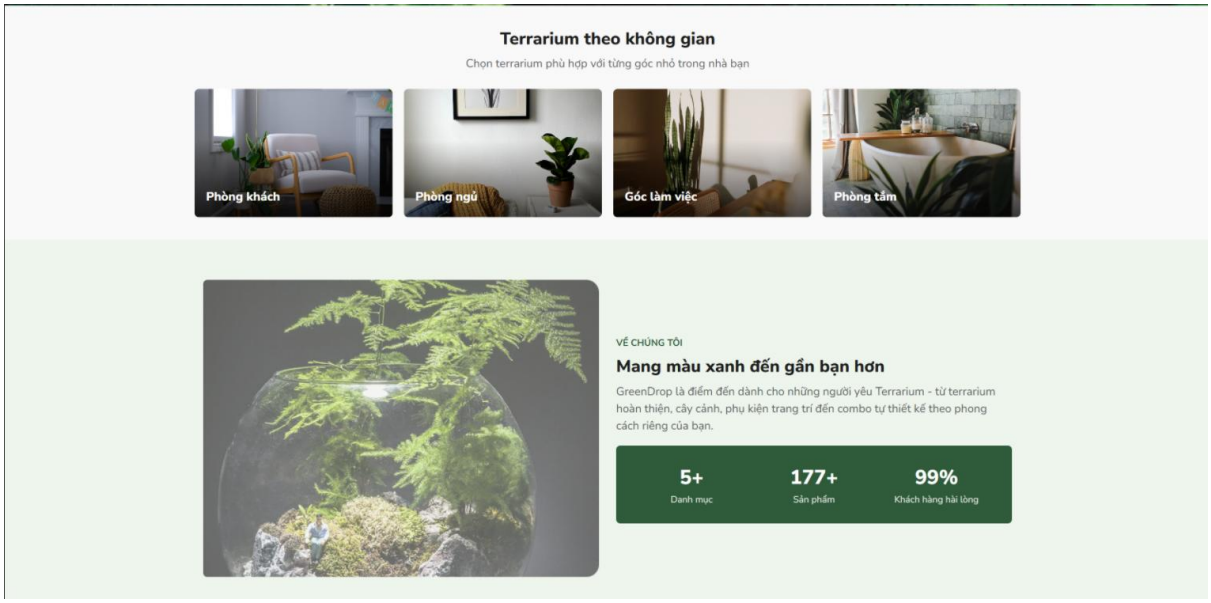
4.2.1.5. Trang chủ

Trang chủ GreenDrop gồm: banner giới thiệu và tìm kiếm sản phẩm, thông điệp thương hiệu, danh mục terrarium theo không gian, giới thiệu tổng quan thương hiệu, sản phẩm theo danh mục, ưu đãi có đếm ngược thời gian, sản phẩm giảm giá nổi bật, ưu đãi đặc biệt theo khung giờ, ưu đãi dành riêng cho khách hàng, banner ưu đãi hằng tuần, đánh giá từ khách hàng, lý do chọn GreenDrop, liên kết mạng xã hội Instagram, câu hỏi thường gặp, banner tải ứng dụng, đăng ký nhận bản tin và chân trang.



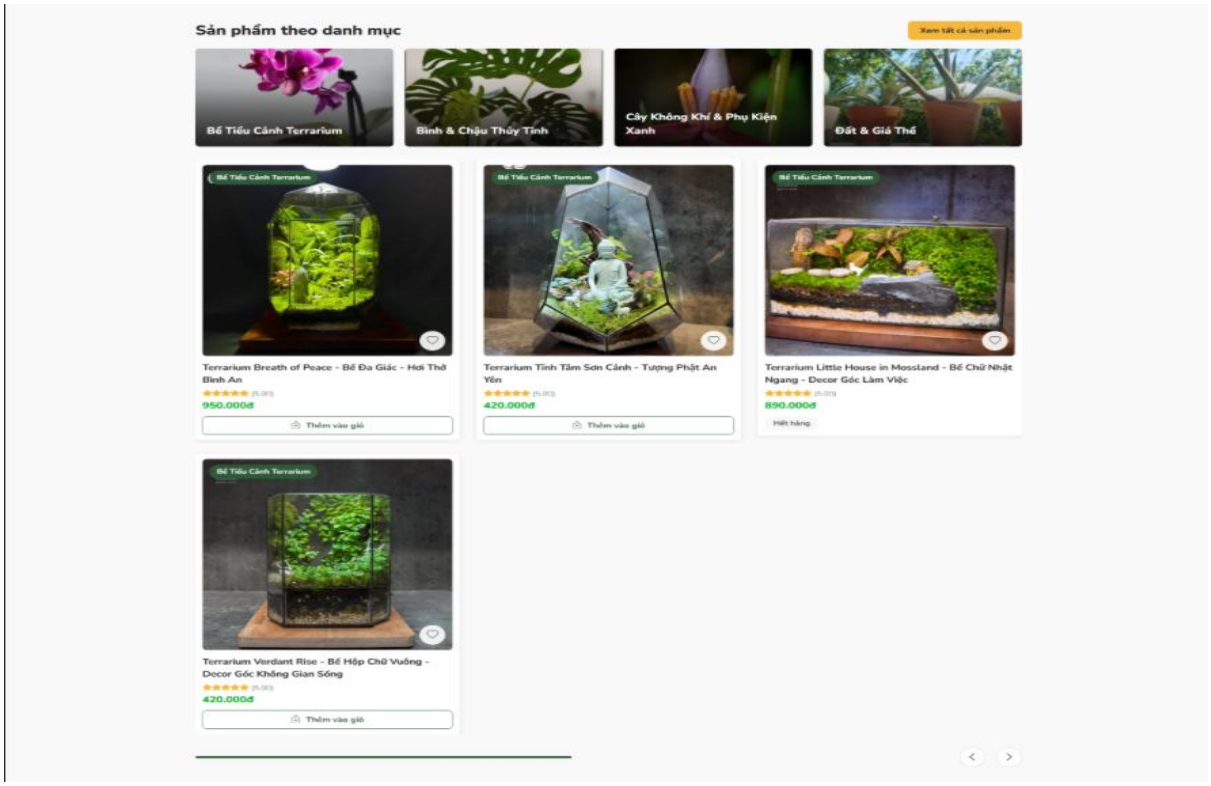
Hình 4.6. Banner mở đầu và thanh tìm kiếm sản phẩm

Banner mở đầu nền xanh nhạt với tiêu đề "Grow Your Own Little Paradise" đặt chính giữa, kết hợp mô tả ngắn và nút "Mua ngay" nổi bật để dẫn hướng người dùng ngay từ đầu. Ngay bên dưới là thanh tìm kiếm dạng pill bo tròn, gồm ô nhập từ khóa, bộ lọc "Danh mục" và nút "Tìm Sản Phẩm", giúp người dùng lọc và tìm sản phẩm chỉ với một thao tác duy nhất.



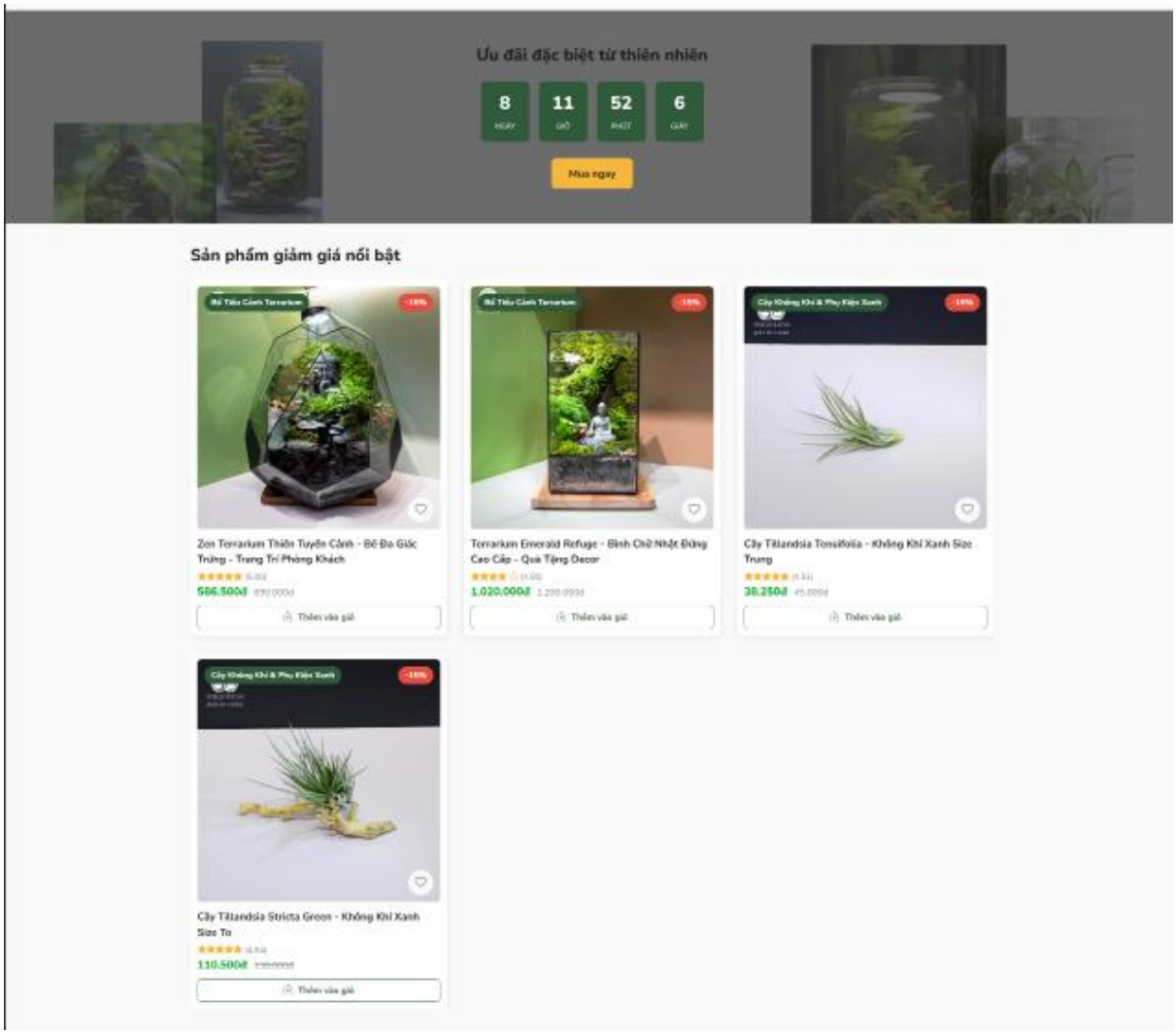
Hình 4.7. Danh mục Terrarium theo không gian sống

Phần "Terrarium theo không gian" giới thiệu bốn khu vực sống tiêu biểu: Phòng khách, Phòng ngủ, Góc làm việc, Phòng tắm; dưới dạng lưới ảnh bốn cột, mỗi thẻ có tên không gian đè lên hình, giúp người dùng dễ dàng liên tưởng và chọn sản phẩm phù hợp với vị trí đặt trong nhà. Ngay bên dưới là khối "Về chúng tôi" trên nền xanh nhạt, bố cục hai cột: bên trái là hình ảnh terrarium thực tế, bên phải là tiêu đề "Mang màu xanh đến gần bạn hơn" cùng đoạn mô tả sứ mệnh thương hiệu và dải số liệu nổi bật (5+ danh mục, 177+ sản phẩm, 99% khách hàng hài lòng) trên nền xanh đậm, góp phần tăng độ tin cậy ngay tại trang chủ.



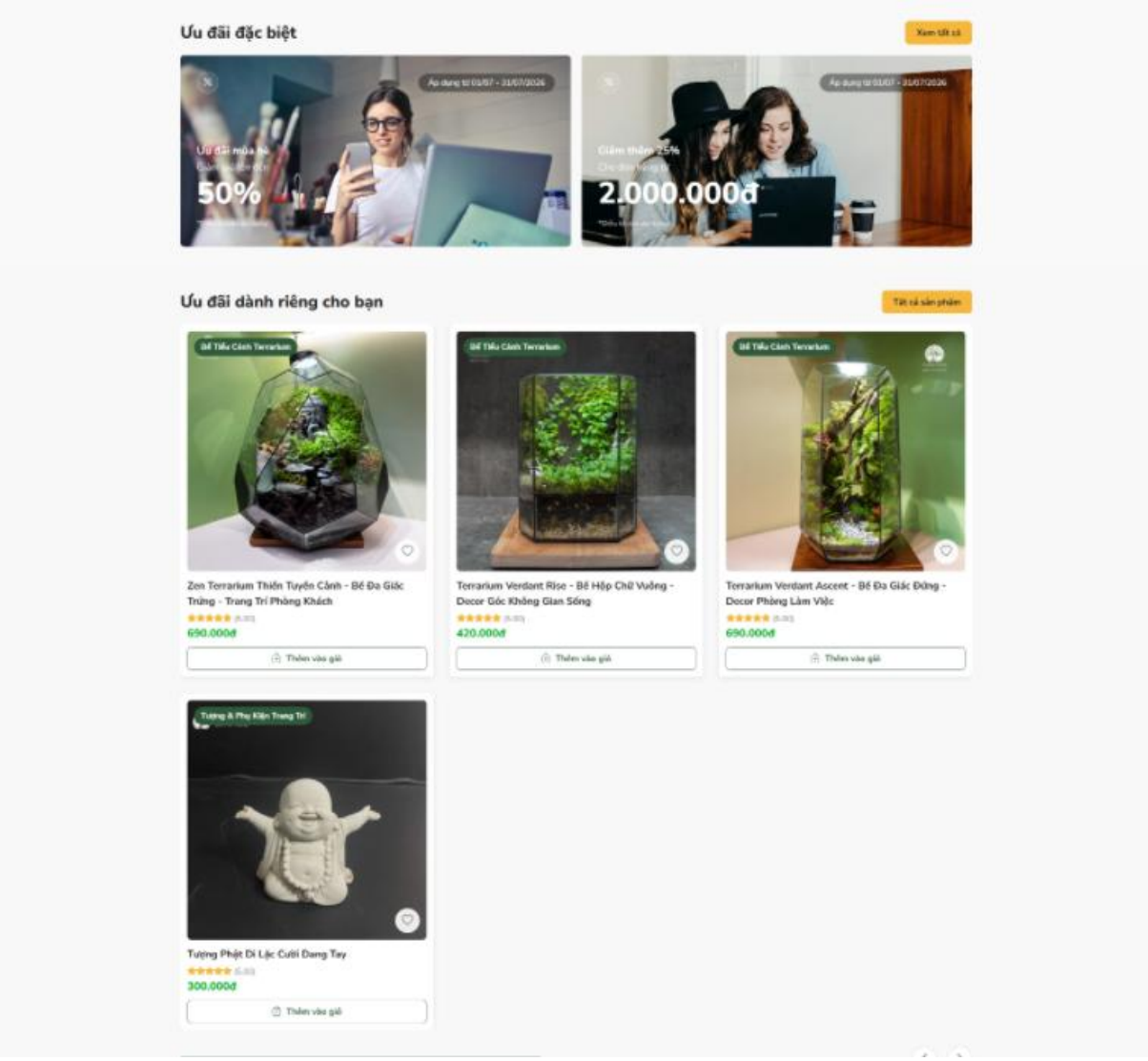
Hình 4.8. Sản phẩm theo danh mục

Khu vực "Sản phẩm theo danh mục" mở đầu bằng dải bốn thẻ danh mục hình ảnh, kèm nút "Xem tất cả sản phẩm" ở góc phải để dẫn người dùng khám phá sâu hơn. Ngay bên dưới, các sản phẩm terrarium nổi bật được trình bày trên lưới thẻ đồng nhất về bố cục, mỗi thẻ tích hợp đầy đủ ảnh, tên, đánh giá sao, giá bán và nút thêm vào giỏ hàng, tạo trải nghiệm duyệt và so sánh sản phẩm liền mạch, thuận tiện cho người mua ngay từ lần lướt đầu tiên.



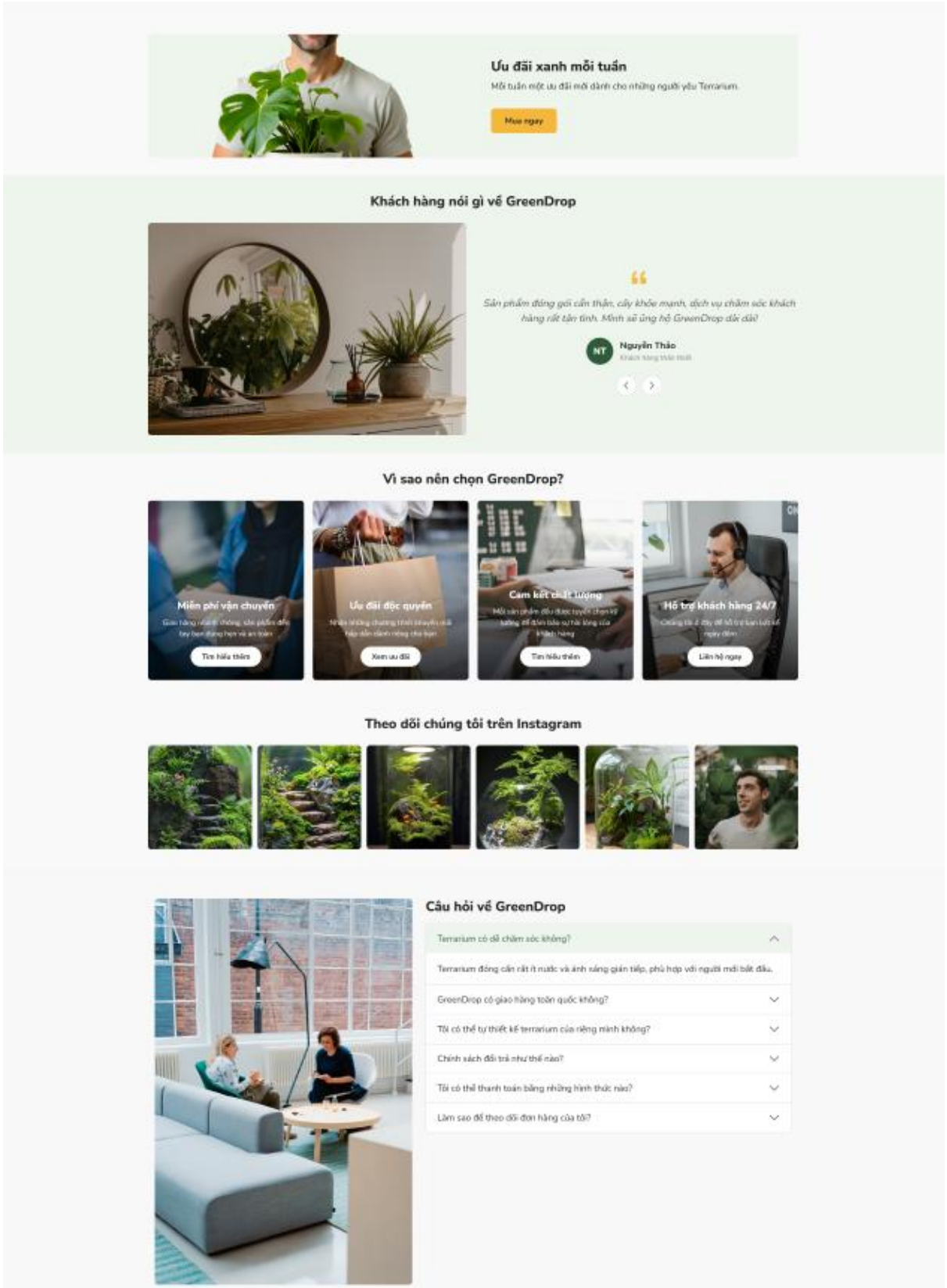
Hình 4.9. Ưu đãi đếm ngược và sản phẩm giảm giá nổi bật

Banner nền tối với hình ảnh terrarium mờ phía sau làm nổi bật đồng hồ đếm ngược theo Ngày - Giờ - Phút - Giây cùng nút "Mua ngay", tạo cảm giác khan hiếm để thúc đẩy quyết định mua hàng nhanh. Ngay bên dưới, lưới sản phẩm giảm giá nổi bật hiển thị nhãn phần trăm ưu đãi trên từng ảnh sản phẩm, giữ nguyên định dạng thẻ quen thuộc gồm tên, đánh giá, giá gốc/giá giảm và nút thêm vào giỏ, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và lựa chọn sản phẩm đang khuyến mãi.



Hình 4.10. Ưu đãi đặc biệt và ưu đãi dành riêng cho khách hàng

Khu vực này giới thiệu các chương trình khuyến mãi nổi bật thông qua các banner ưu đãi với thời gian áp dụng được hiển thị trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chương trình đang diễn ra. Ngay bên dưới là danh sách các sản phẩm thuộc chương trình Ưu đãi dành riêng cho bạn, được trình bày dưới dạng thẻ sản phẩm với hình ảnh, tên, giá bán và nút Thêm vào giỏ, tạo điều kiện để khách hàng nhanh chóng tiếp cận và lựa chọn những sản phẩm đang được ưu đãi.



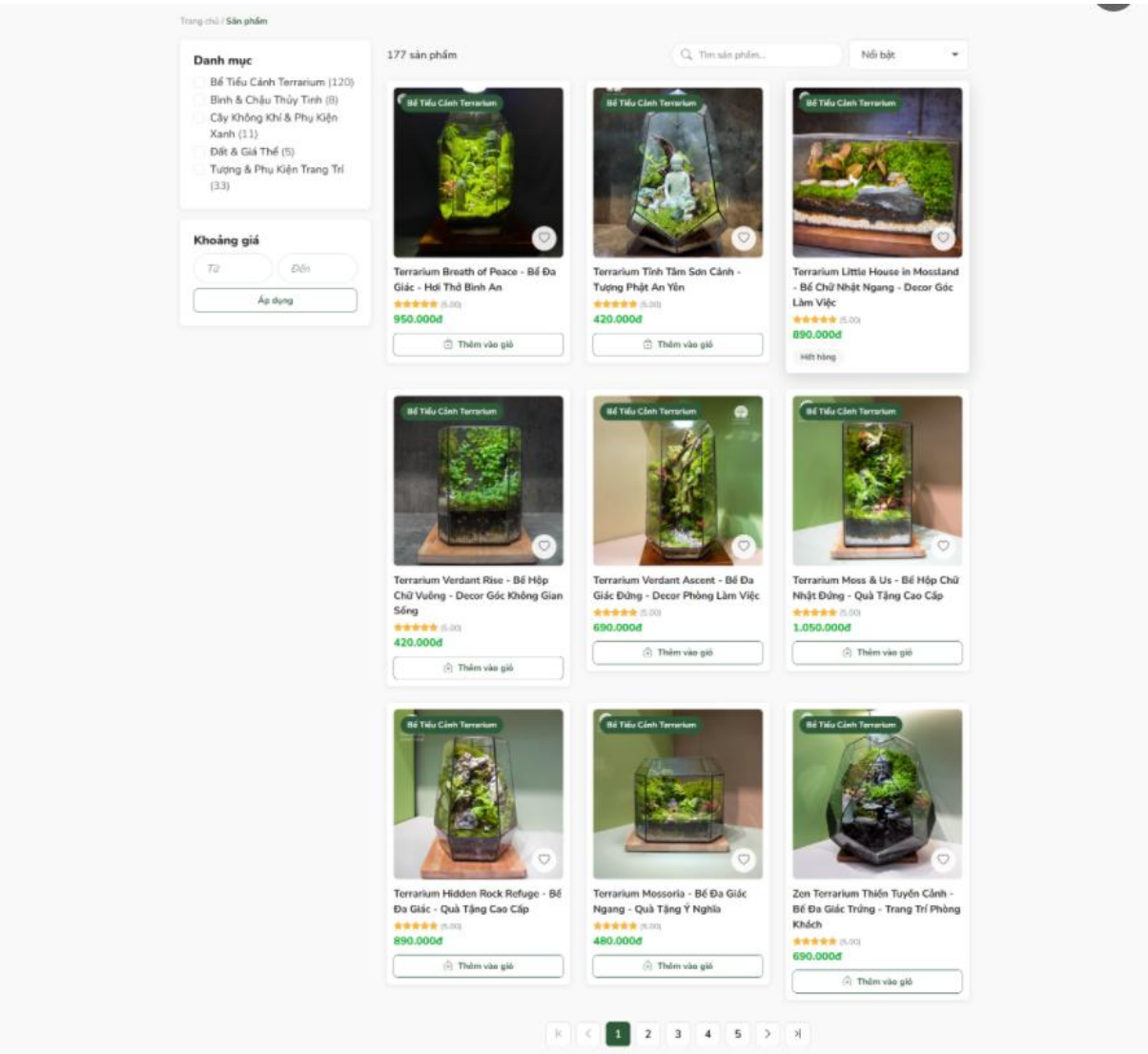
Hình 4.11. Banner ưu đãi, đánh giá khách hàng và các nội dung hỗ trợ

Phần cuối của trang chủ tiếp tục thu hút người dùng với banner **Ưu đãi xanh mỗi tuần**, giới thiệu các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bên dưới là khu vực **Khách hàng nói gì về**

GreenDrop hiển thị các đánh giá thực tế nhằm tăng độ tin cậy cho thương hiệu. Tiếp theo, mục **Vì sao nên chọn GreenDrop?** trình bày những ưu điểm nổi bật của hệ thống, kết hợp thư viện hình ảnh Instagram giúp tăng tính trực quan và kết nối với mạng xã hội. Cuối cùng, khu vực **Câu hỏi về GreenDrop** được thiết kế theo dạng thu gọn (Accordion), hỗ trợ người dùng nhanh chóng tra cứu các thắc mắc thường gặp trước khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ.

4.2.2. Quy trình khám phá và mua sản phẩm

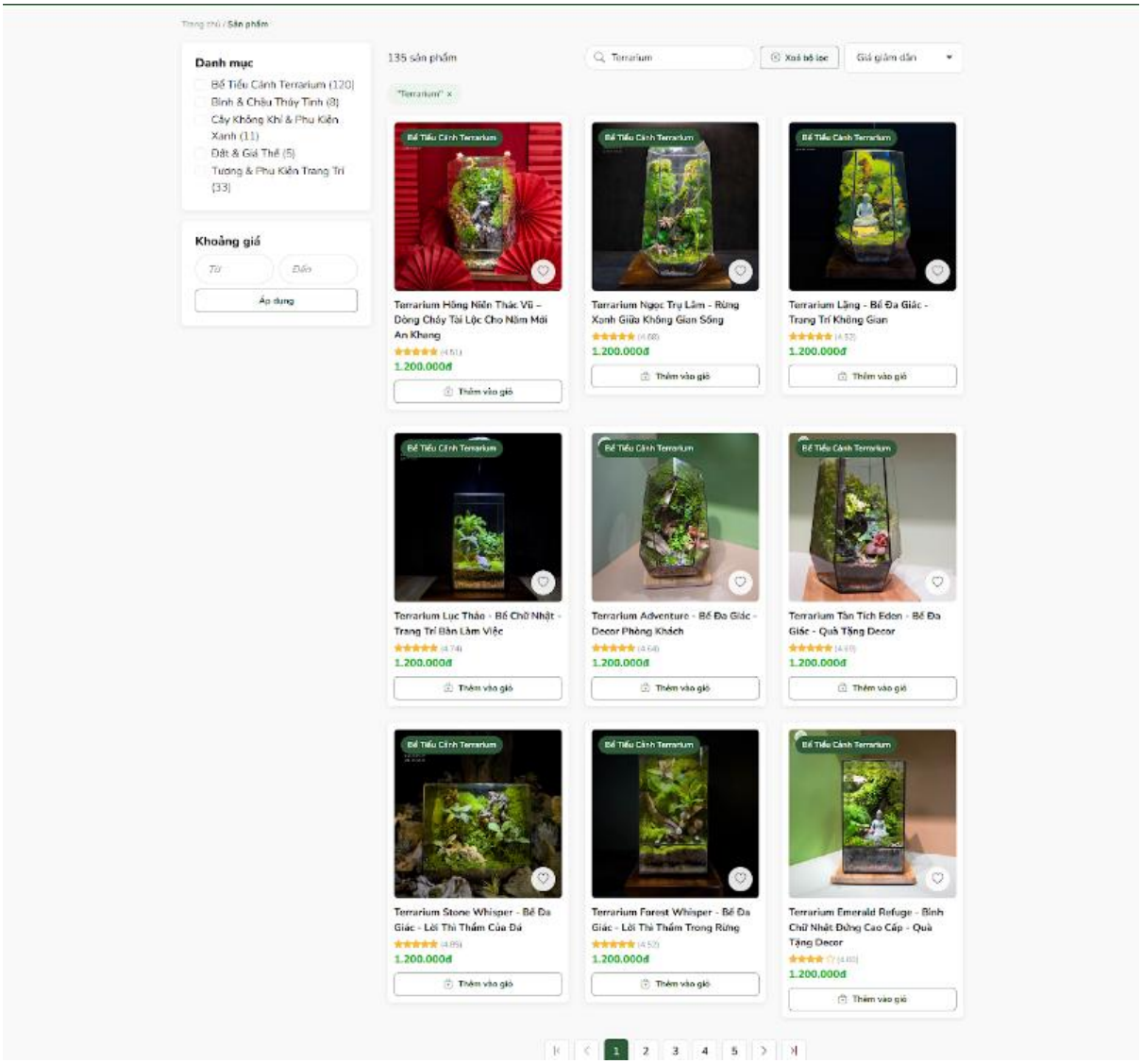
4.2.2.1. Trang sản phẩm



Hình 4.12 Trang sản phẩm của Website

Trang sản phẩm hiển thị toàn bộ danh sách Terrarium dưới dạng lưới thẻ, mỗi sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên, đánh giá, giá bán và nút Thêm vào giỏ để hỗ trợ người dùng mua sắm nhanh chóng. Bên trái là khu vực bộ lọc theo danh mục và khoảng giá, trong khi phía trên tích hợp thanh tìm kiếm và tùy chọn sắp xếp giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, thu hẹp phạm vi và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Hệ thống cũng hỗ trợ phân trang để người dùng thuận tiện duyệt qua toàn bộ danh mục sản phẩm.

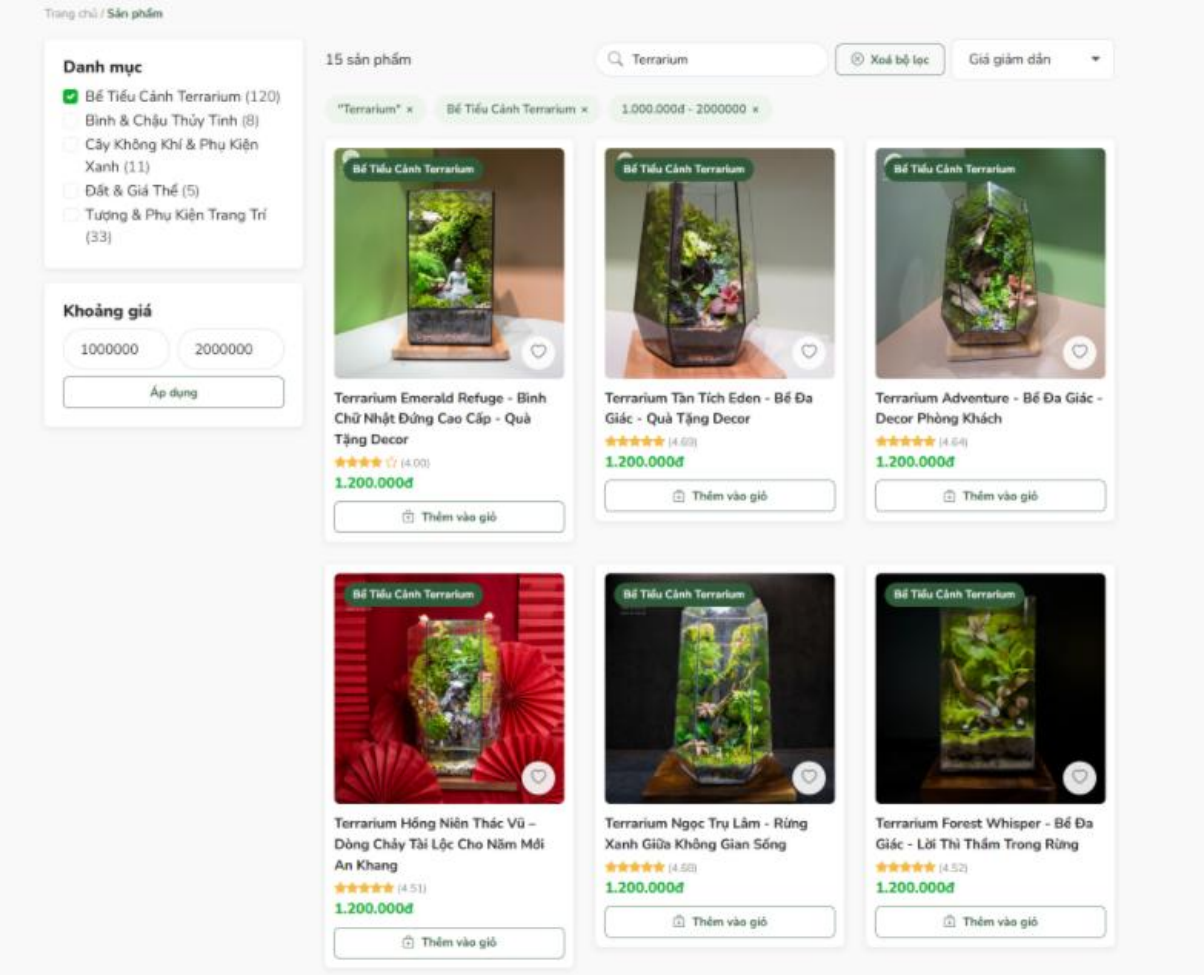
4.2.2.2. Tìm kiếm sản phẩm



Hình 4.13. Chức năng tìm kiếm sản phẩm và lọc theo giá

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị các sản phẩm phù hợp với nội dung đã nhập. Đồng thời, chức năng **sắp xếp theo giá giảm dần** giúp ưu tiên hiển thị các sản phẩm có giá cao đến thấp, hỗ trợ người dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu. Kết quả tìm kiếm vẫn giữ nguyên bố cục danh sách sản phẩm, đảm bảo trải nghiệm mua sắm trực quan và thuận tiện.

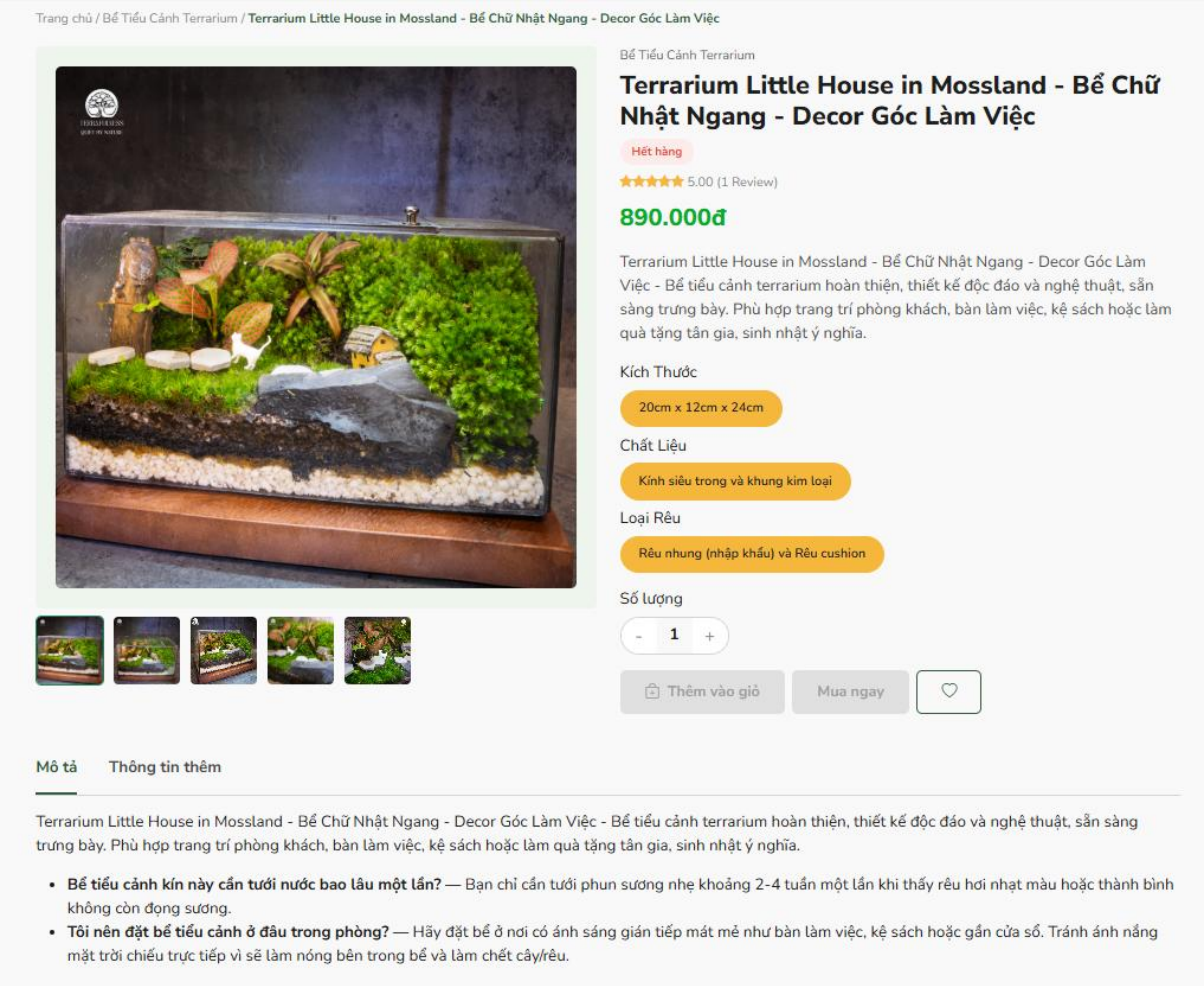
4.2.2.3. Lọc và sắp xếp sản phẩm



Hình 4.14. Lọc theo danh mục và khoảng giá

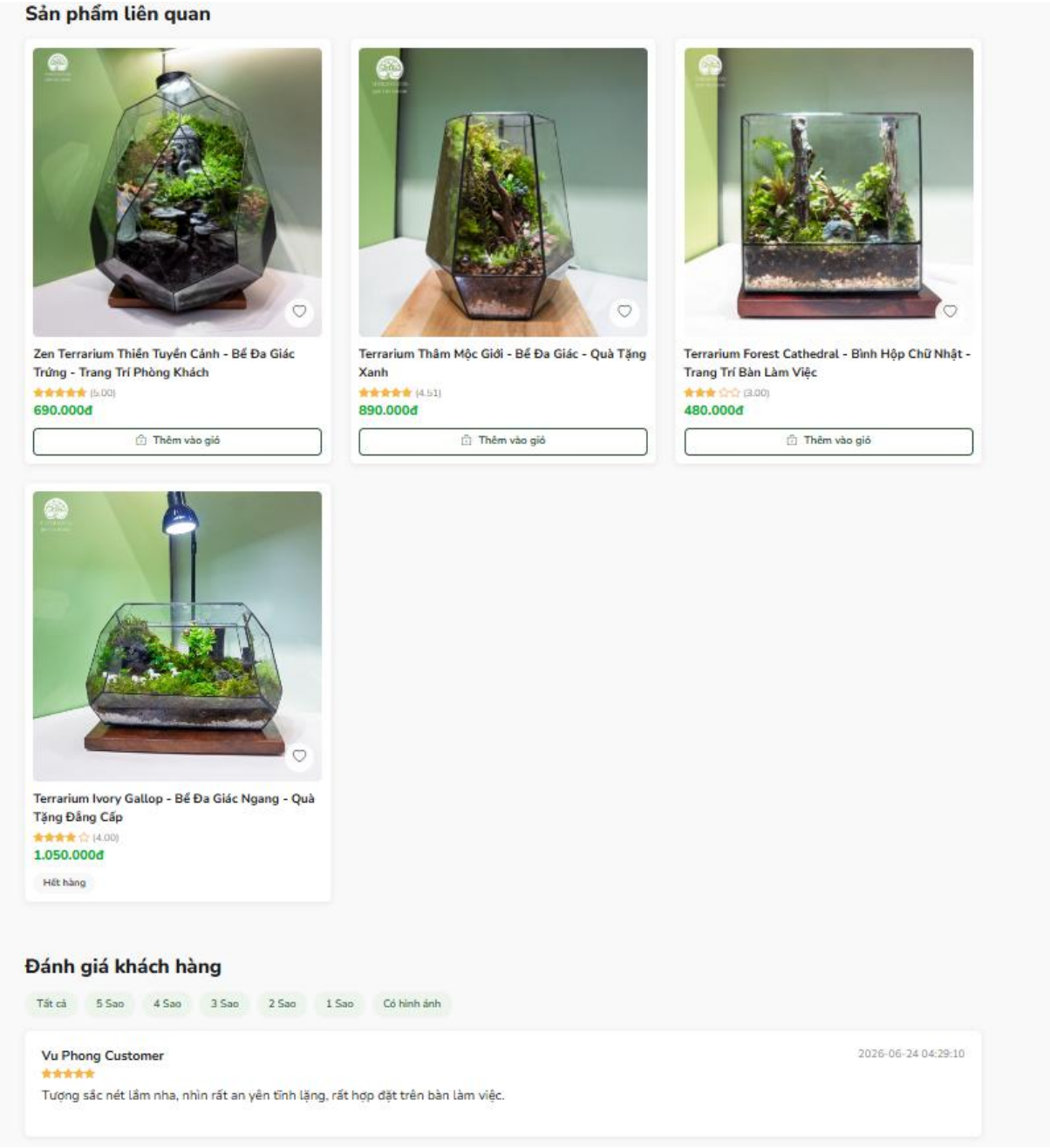
Giao diện cửa hàng được tích hợp bộ công cụ phân loại thông minh nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm của khách hàng trên hệ thống Greendrop. Bố cục trang được chia thành hai khu vực chính bao gồm thanh điều hướng bộ lọc ở bên trái và không gian hiển thị danh sách sản phẩm ở bên phải. Thiết kế này cho phép người dùng chủ động sàng lọc hàng hóa theo nhu cầu cá nhân một cách trực quan, giúp nhanh chóng tiếp cận được các sản phẩm phù hợp và rút ngắn đáng kể thời gian mua sắm.

4.2.2.4. Trang chi tiết sản phẩm



Hình 4.15. Trang chi tiết sản phẩm

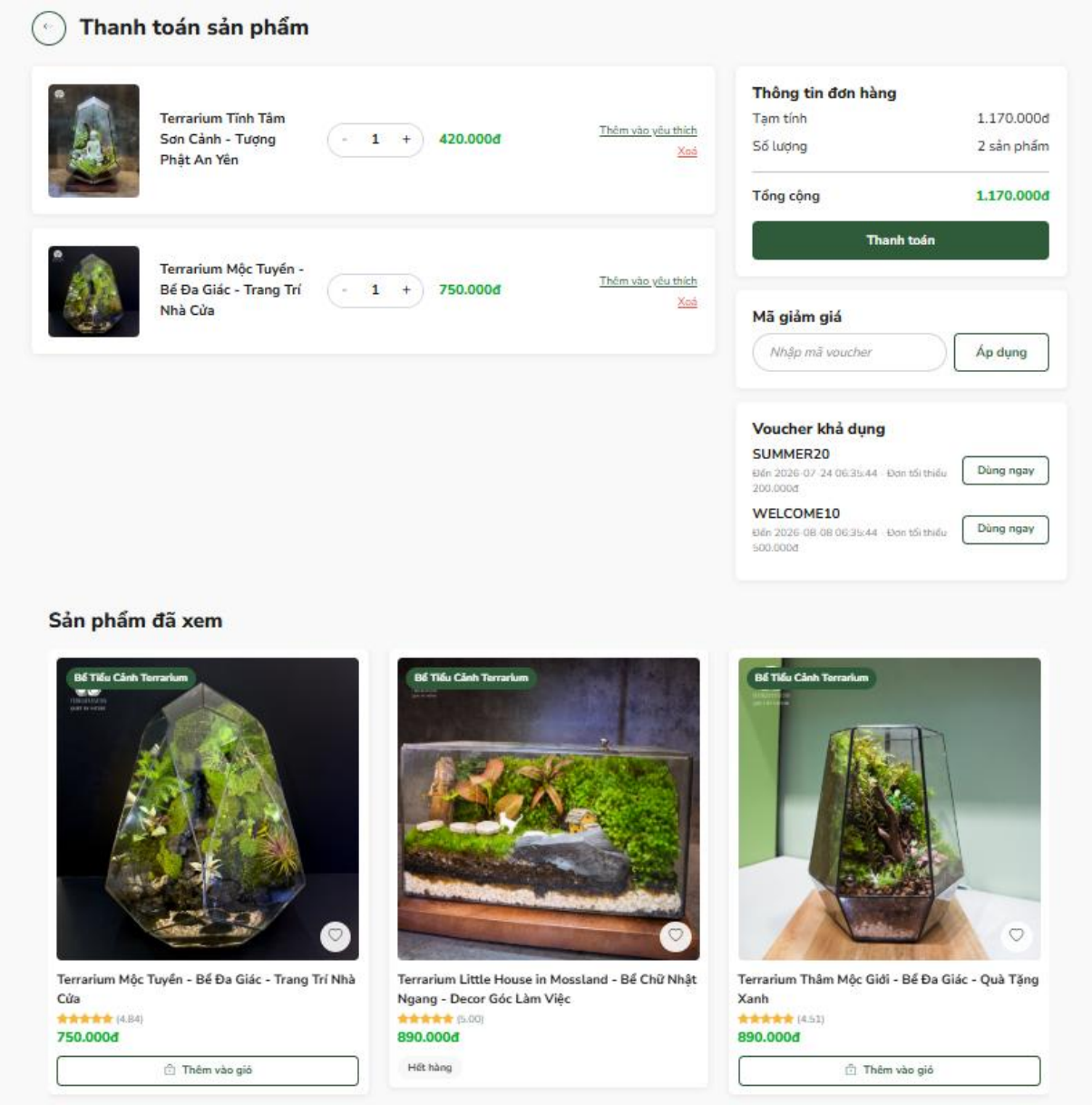
Giao diện chi tiết sản phẩm cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện và sâu sắc về từng mặt hàng cụ thể trên hệ thống Greendrop. Bố cục trang được sắp xếp khoa học với phòng trưng bày hình ảnh trực quan ở bên trái, kết hợp cùng khu vực thông tin thông số, giá cả, thuộc tính và các nút tương tác mua sắm ở bên phải. Phía dưới cùng là không gian dành cho các tab mô tả chuyên sâu và hướng dẫn chăm sóc, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định mua hàng.



Hình 4.16. Khu vực sản phẩm liên quan và đánh giá khách hàng trên trang chi tiết sản phẩm

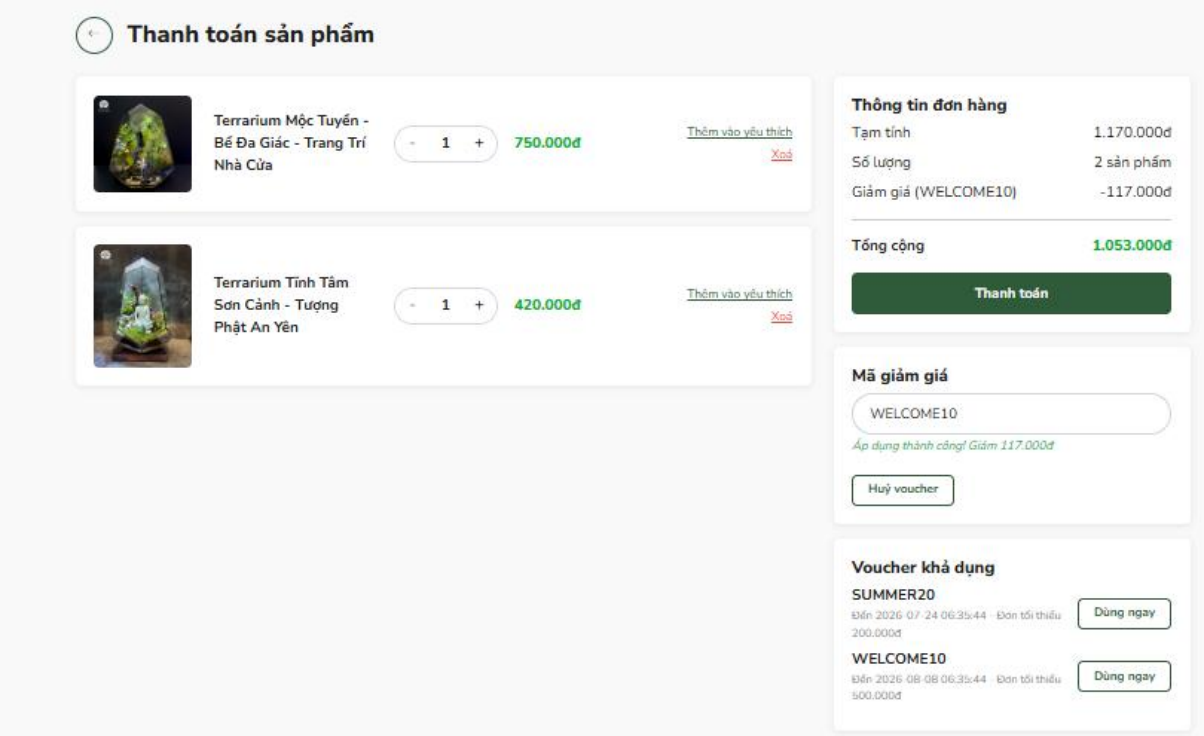
Bên dưới phần thông tin chi tiết, hệ thống GreenDrop hiển thị **Sản phẩm liên quan** và **Đánh giá khách hàng** nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình mua sắm. Mục Sản phẩm liên quan gợi ý các sản phẩm tương tự kèm hình ảnh, giá bán và nút **Thêm vào giỏ**, giúp khách hàng dễ dàng khám phá thêm lựa chọn. Bên cạnh đó, khu vực Đánh giá khách hàng hiển thị xếp hạng và nhận xét từ người mua trước, góp phần tăng độ tin cậy và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định mua hàng.

4.2.2.5. Giỏ hàng



Hình 4.17. Giao diện trang giỏ hàng

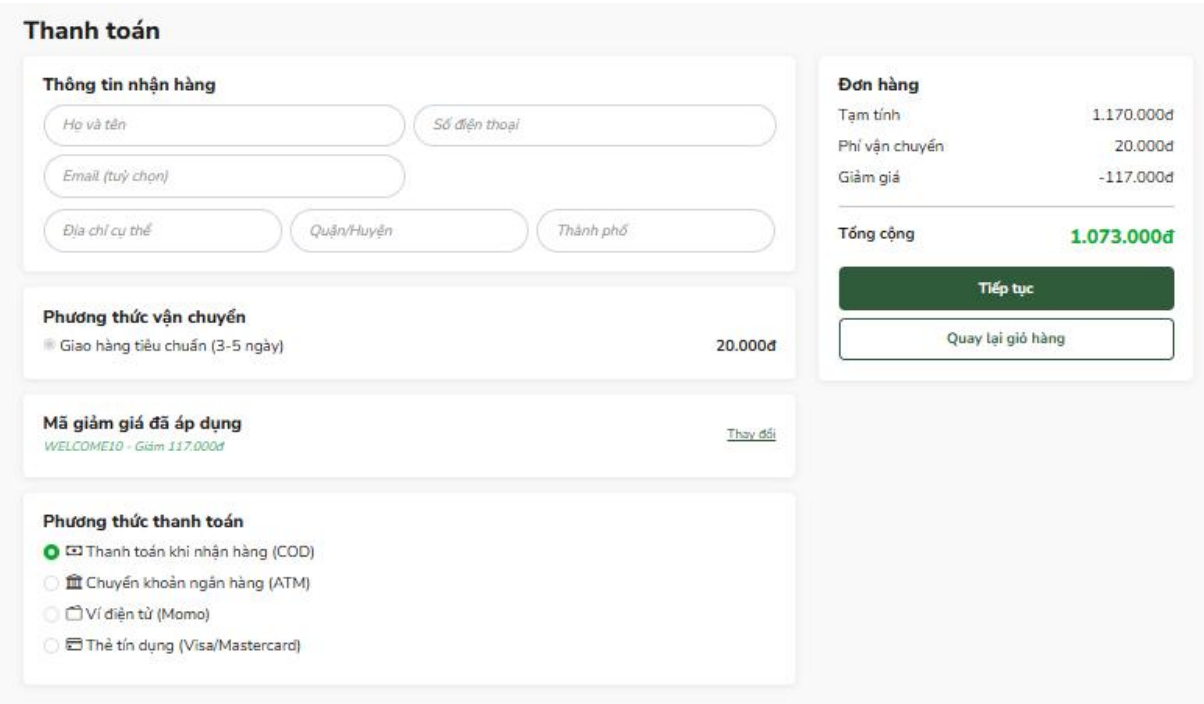
Giao diện giỏ hàng giúp người dùng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi thanh toán. Tại đây, khách hàng có thể cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, áp dụng mã giảm giá và xem tổng giá trị đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị danh sách **Sản phẩm đã xem** nhằm gợi ý thêm các lựa chọn phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm.



Hình 4.18. Chức năng áp dụng mã giảm giá trên trang giỏ hàng

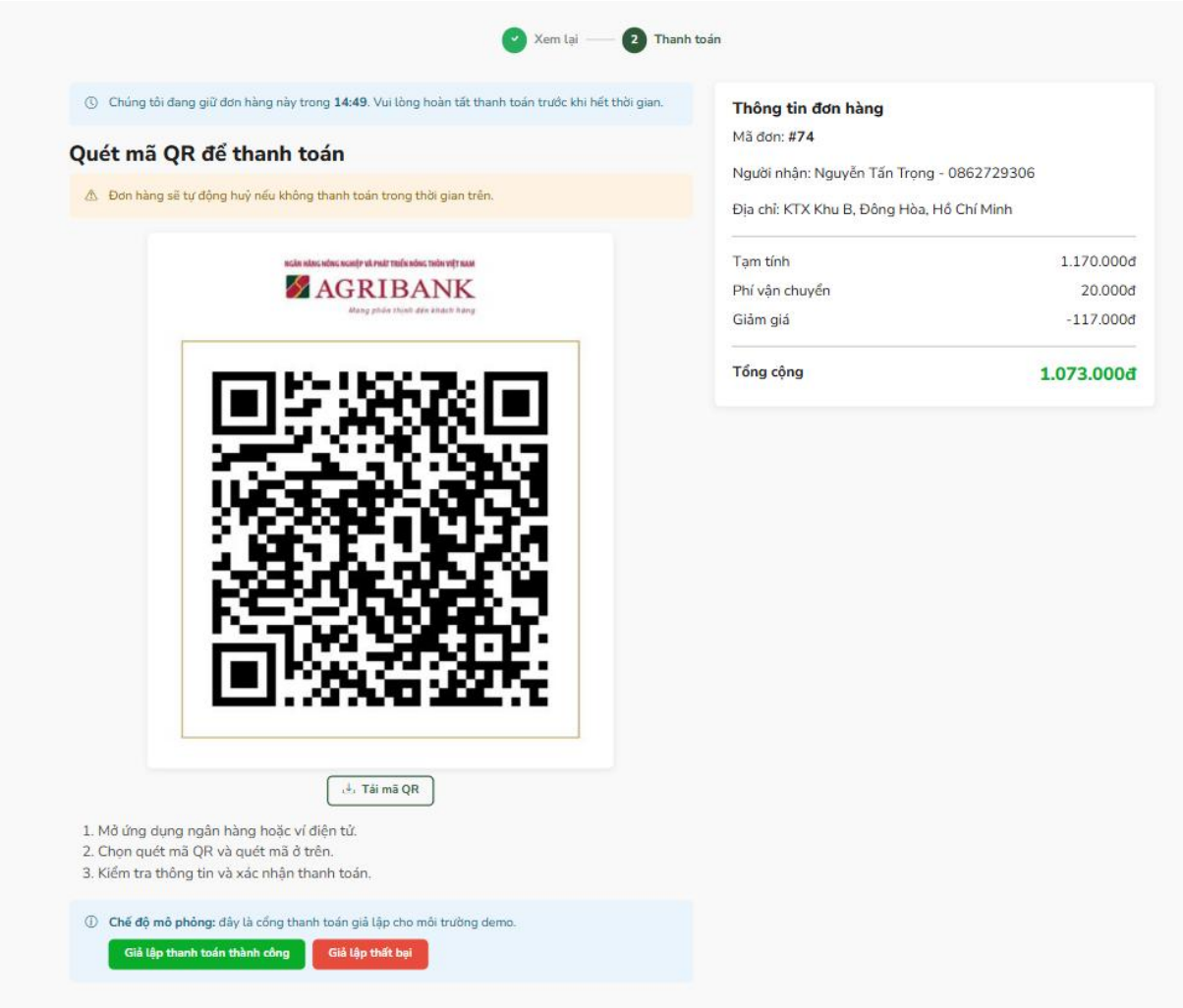
Giao diện cho phép người dùng nhập hoặc lựa chọn mã giảm giá để áp dụng cho đơn hàng. Sau khi voucher được xác nhận hợp lệ, hệ thống tự động cập nhật số tiền được giảm và tổng giá trị thanh toán, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi chi phí trước khi tiến hành thanh toán.

4.2.2.6. Thanh toán



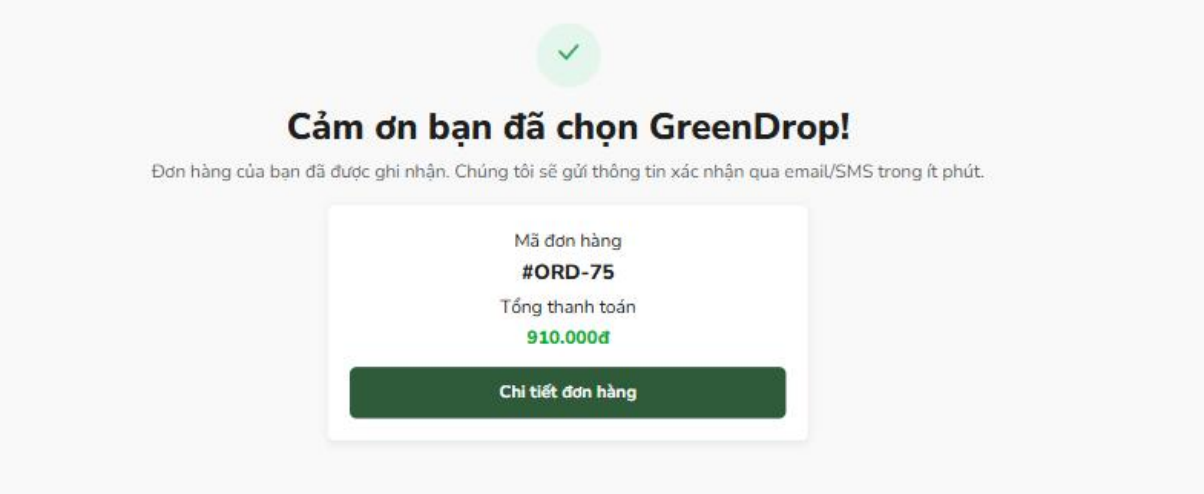
Hình 4.19. Trang thanh toán dành cho khách chưa đăng nhập

Giao diện thanh toán cho phép khách chưa đăng nhập hoàn tất đơn hàng mà không cần tạo tài khoản. Người dùng chỉ cần nhập thông tin nhận hàng, lựa chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán, đồng thời xem lại tổng giá trị đơn hàng sau khi áp dụng mã giảm giá (nếu có) trước khi xác nhận thanh toán.



Hình 4.20. Giao diện cổng thanh toán khi người dùng chọn thanh toán qua ngân hàng

Khi người dùng chọn phương thức **chuyển khoản ngân hàng**, hệ thống hiển thị mã QR thanh toán cùng thông tin đơn hàng và số tiền cần thanh toán. Người dùng chỉ cần quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng để thực hiện giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ ghi nhận và tiếp tục xử lý đơn hàng.

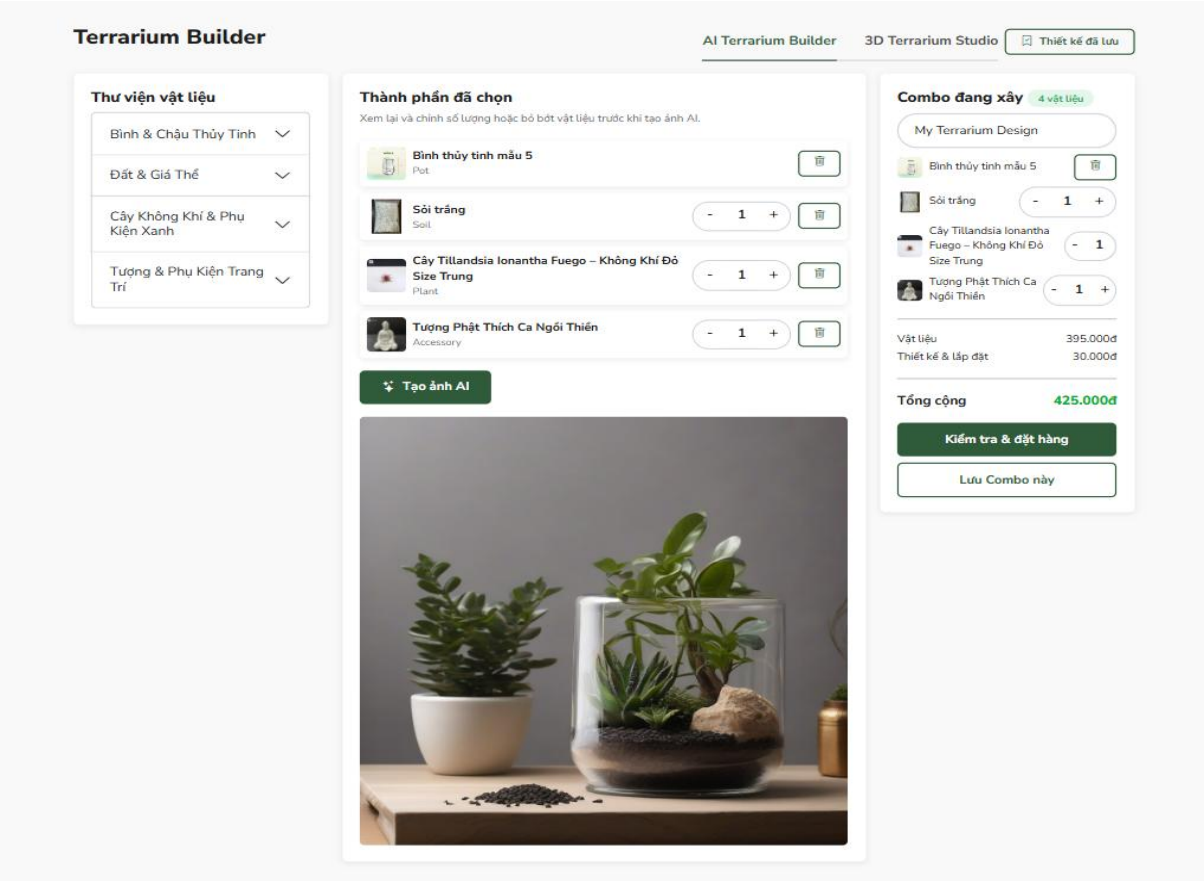


Hình 4.21. Giao diện xác nhận đặt hàng thành công

Sau khi người dùng hoàn tất đặt hàng hoặc thanh toán thành công, hệ thống hiển thị giao diện xác nhận với mã đơn hàng, tổng giá trị thanh toán và nút Chi tiết đơn hàng. Giao diện này giúp người dùng xác nhận giao dịch đã được ghi nhận và dễ dàng theo dõi thông tin đơn hàng.

4.2.3. Custom Combo Builder

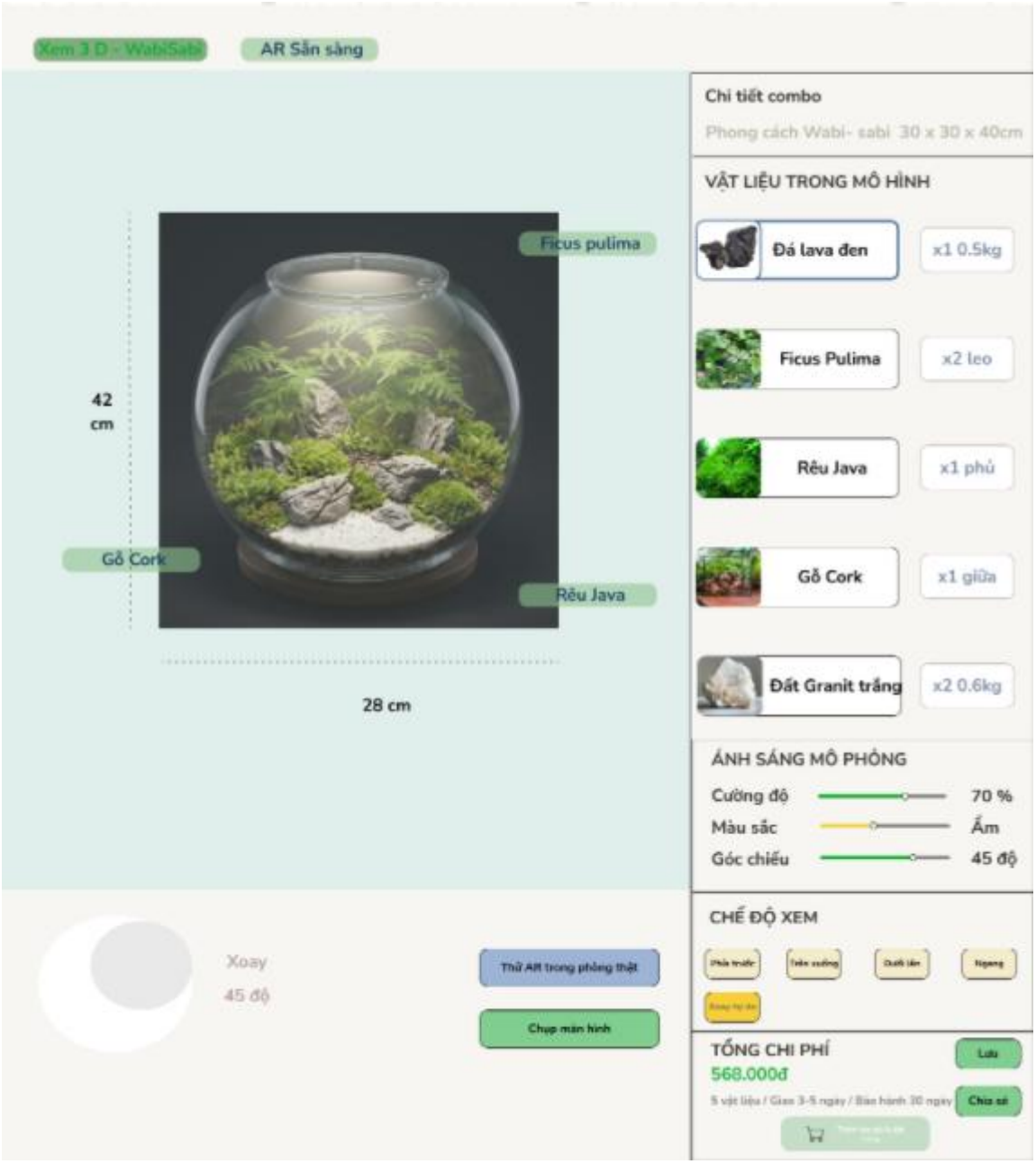
4.2.3.1 AI Terrarium Builder



Hình 4.22. Giao diện AI Terrarium Builder

Tính năng AI Terrarium Builder hỗ trợ người mới chơi dễ dàng thiết kế terrarium mà không cần kinh nghiệm. Người dùng lựa chọn các thành phần mong muốn từ danh mục bên trái (bình thủy tinh, giá thể, cây, phụ kiện và tượng trang trí), sau đó nhấn Tạo ảnh AI. Hệ thống sẽ sử dụng các thành phần đã chọn để tạo hình ảnh mô phỏng terrarium hoàn chỉnh, giúp người dùng hình dung bố cục trước khi quyết định đặt mua hoặc lưu lại thiết kế.

4.2.3.2. 3D Terrarium Studio



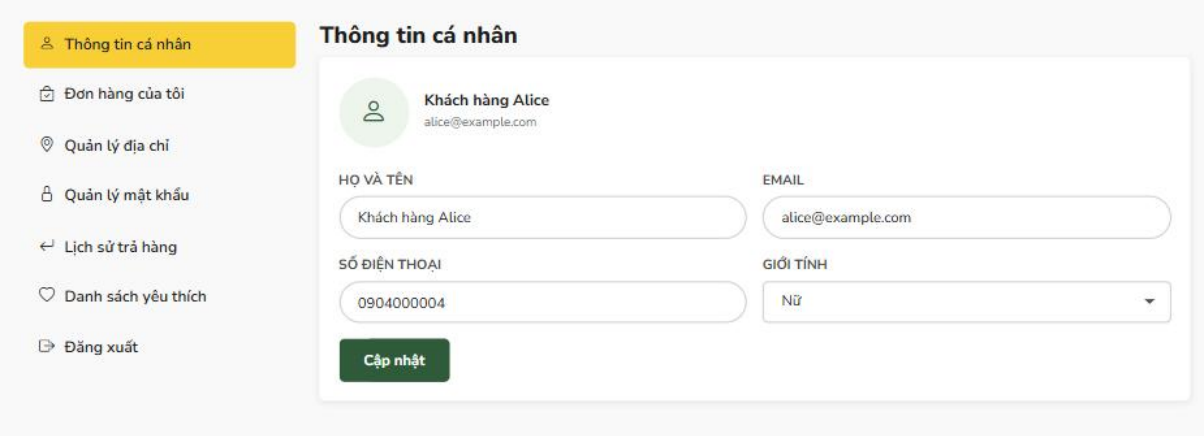
Hình 4.23. Giao diện 3D Terrarium Studio

Khác với **AI Terrarium Builder**, tính năng **3D Terrarium Studio** cho phép người dùng tự thiết kế terrarium trong môi trường 3D tương tác. Người dùng có thể lựa chọn các

thành phần từ thư viện, sau đó kéo thả, di chuyển, xoay và sắp xếp chúng trực tiếp vào bình để tạo bố cục theo ý muốn. Trong quá trình thiết kế, hệ thống hiển thị mô hình 3D theo thời gian thực, đồng thời tự động cập nhật danh sách vật liệu và tổng chi phí của combo, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh trước khi lưu hoặc đặt mua.

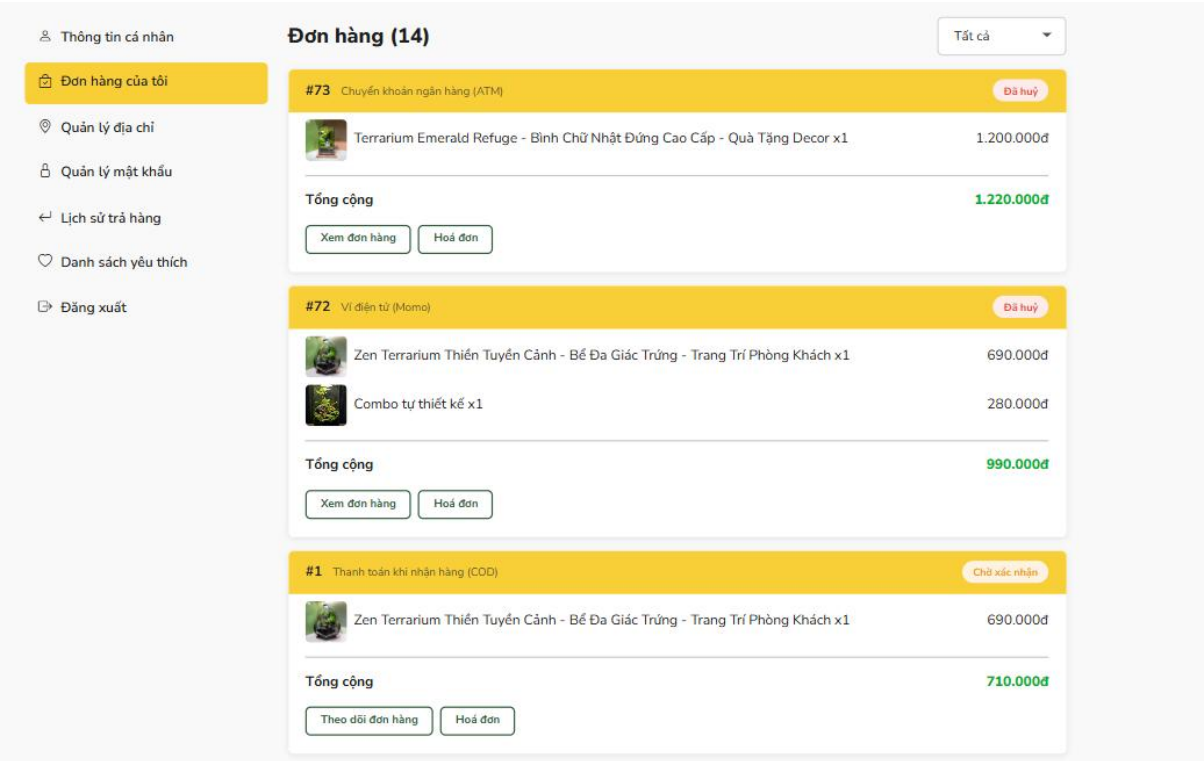
4.2.4. Quy trình quản lý tài khoản khách hàng

4.2.4.1. Thông tin cá nhân



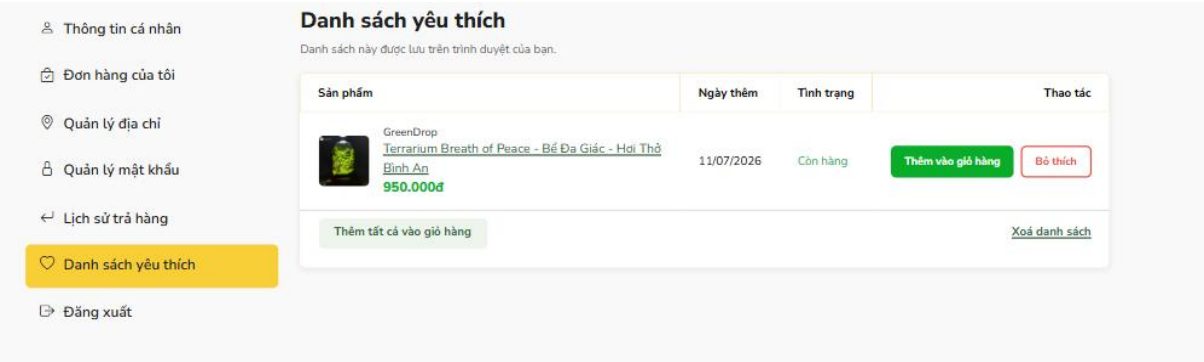
Hình 4.24. Thông tin cá nhân của khách hàng

4.2.4.2. Quản lí đơn hàng



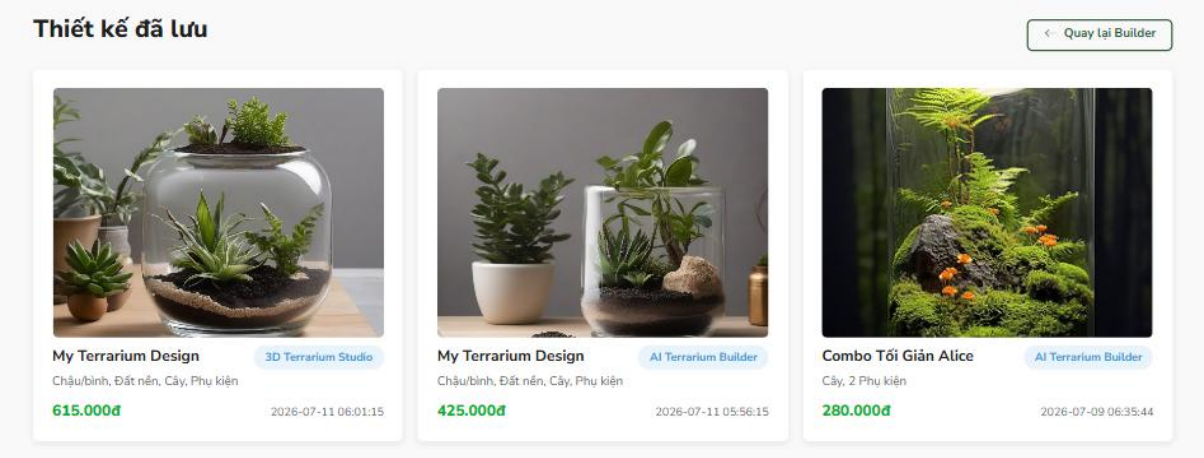
Hình 4.25. Thông tin đơn hàng của khách hàng

4.2.4.3. Danh sách yêu thích (Wishlist)



Hình 4.26. Danh sách đơn hàng yêu thích

4.2.4.4. Thiết kế đã lưu (Saved Designs)

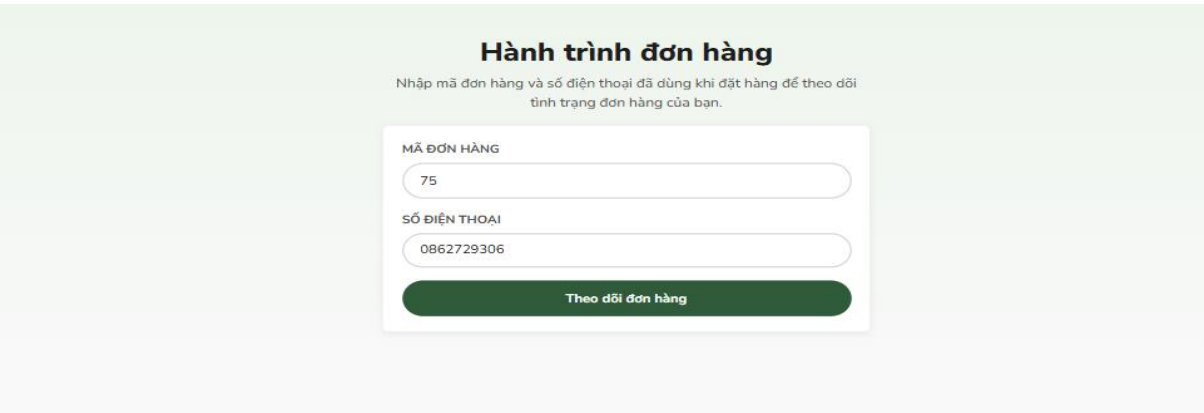


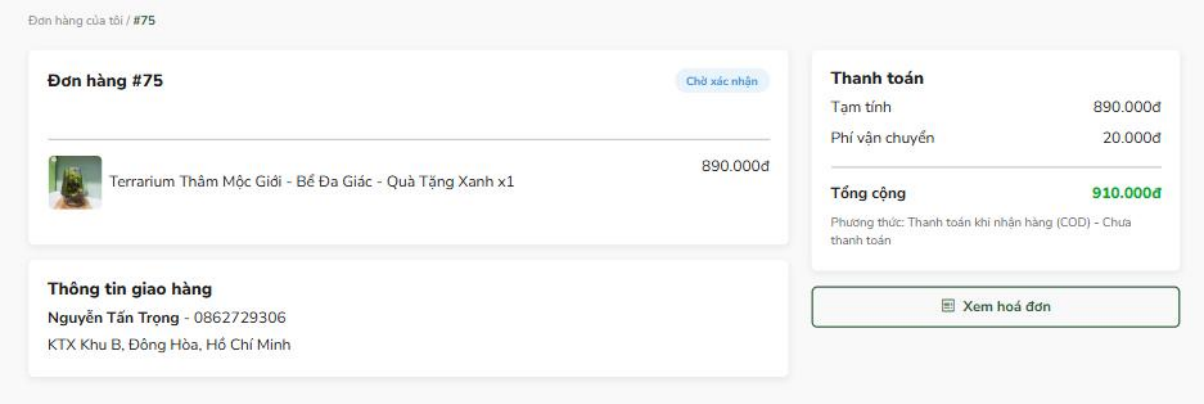
Hình 4.27. Lưu lại thiết kế với tính năng Combo Builder

Sau khi hoàn tất thiết kế, người dùng có thể lưu các mẫu terrarium vào mục **Thiết kế đã lưu** để xem lại, chỉnh sửa hoặc đặt mua sau này. Mỗi thiết kế hiển thị hình ảnh, tên, công cụ tạo (AI Builder hoặc 3D Studio), giá trị combo và thời gian lưu.

4.2.5. Quy trình quản lý đơn hàng

4.2.5.1. Theo dõi đơn hàng

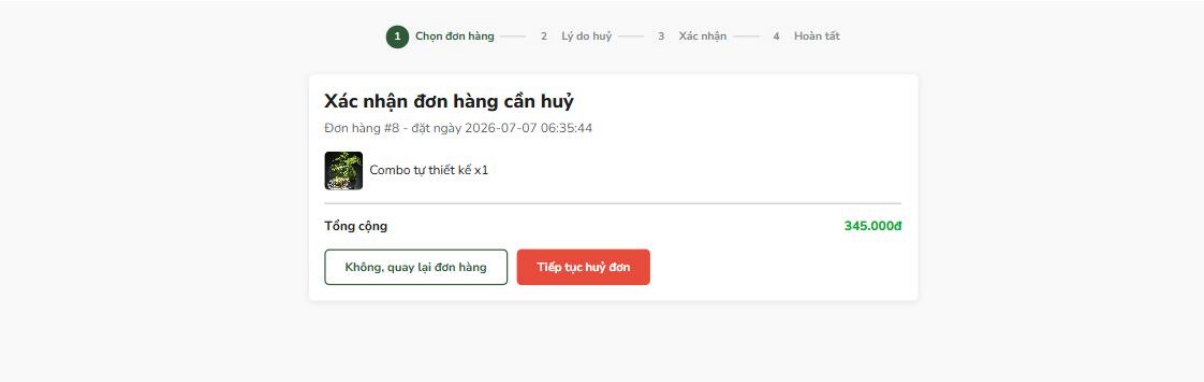




Hình 4.28. Theo dõi đơn hàng

Chức năng cho phép khách hàng tra cứu tình trạng đơn hàng đã đặt mà không cần đăng nhập tài khoản. Khách hàng nhập **Mã đơn hàng** và **Số điện thoại** đã dùng khi đặt hàng, sau đó nhấn nút **"Theo dõi đơn hàng"** để xem chi tiết. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng gồm: sản phẩm đã mua, trạng thái xử lý, thông tin giao hàng và chi tiết thanh toán (tạm tính, phí vận chuyển, tổng cộng). Khách hàng cũng có thể nhấn **"Xem hoá đơn"** để xem hoặc tải hoá đơn của đơn hàng.

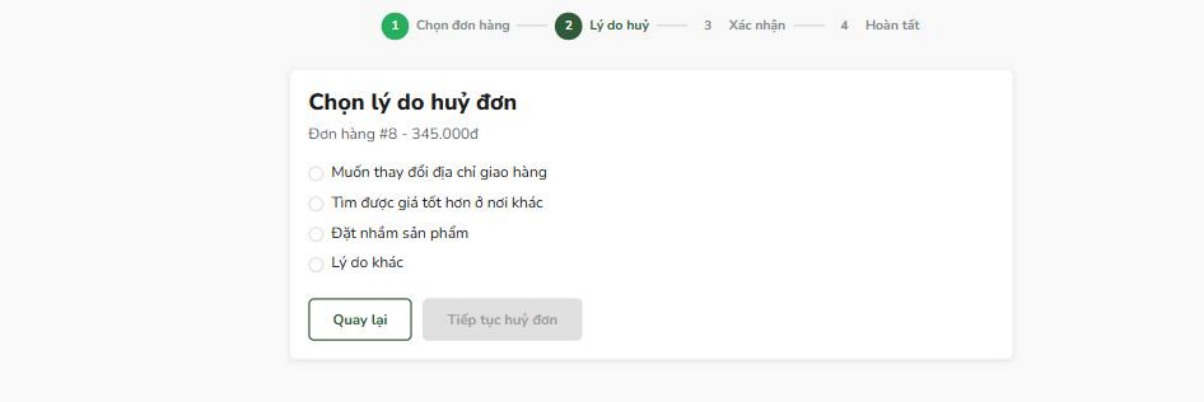
4.2.5.2. Hủy đơn hàng



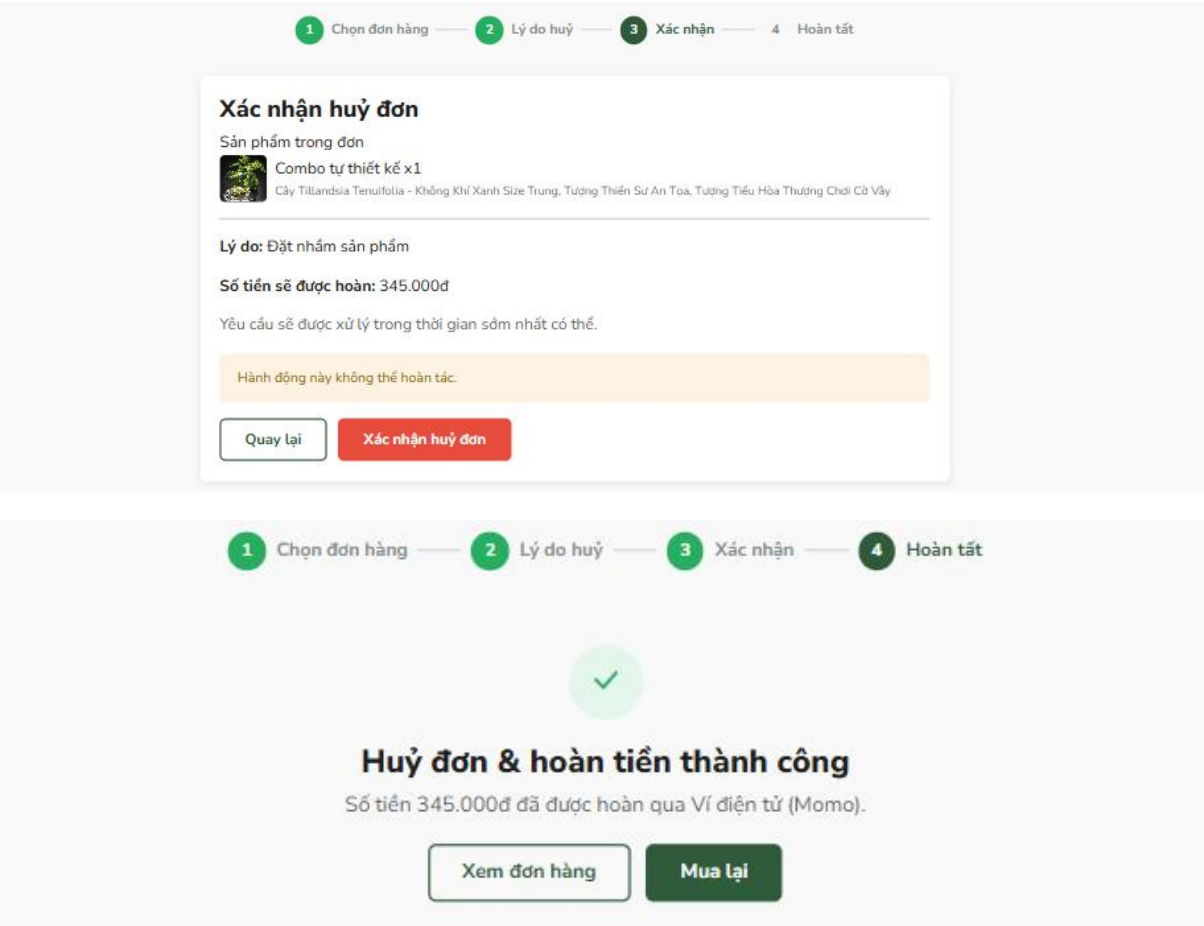
Hình 4.29. Xác nhận đơn hàng cần hủy

Chức năng cho phép khách hàng chủ động huỷ đơn hàng chưa được xử lý/giao thông qua quy trình 4 bước: **Chọn đơn hàng → Lý do huỷ → Xác nhận → Hoàn tất**.

Đầu tiên, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng cần huỷ (mã đơn, ngày đặt, sản phẩm, tổng tiền) để khách hàng xác nhận, với hai lựa chọn: **"Không, quay lại đơn hàng"** hoặc **"Tiếp tục huỷ đơn"**. Nếu tiếp tục, khách hàng chọn lý do huỷ đơn từ danh sách có sẵn (muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, tìm được giá tốt hơn, đặt nhầm sản phẩm, lý do khác...).



Hình 4.30. Chọn lí do hủy đơn



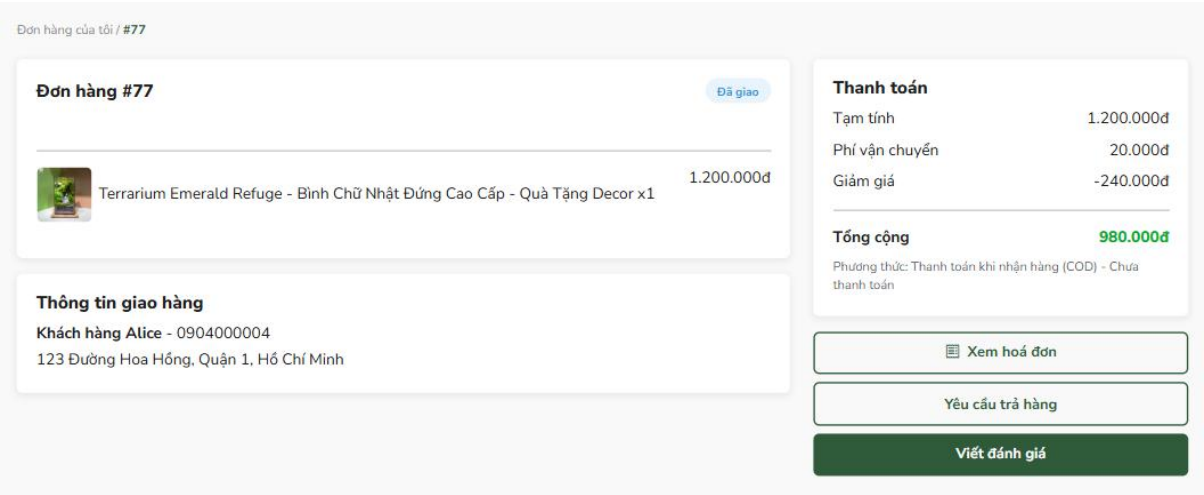
Hình 4.31. Xác nhận huỷ đơn và kết quả huỷ đơn & hoàn tiền thành công

Ở bước xác nhận, hệ thống tổng hợp lại thông tin sản phẩm, lý do huỷ và số tiền sẽ được hoàn, đồng thời cảnh báo **"Hành động này không thể hoàn tác"** trước khi khách hàng nhấn **"Xác nhận huỷ đơn"**.

Sau khi xác nhận, hệ thống xử lý huỷ đơn và hoàn tiền tự động qua ví điện tử (Momo) mà khách hàng đã sử dụng, hiển thị thông báo **"Huỷ đơn & hoàn tiền thành công"** cùng số tiền đã hoàn. Khách hàng có thể chọn **"Xem đơn hàng"** để kiểm tra lại hoặc **"Mua lại"** để đặt lại sản phẩm tương tự.

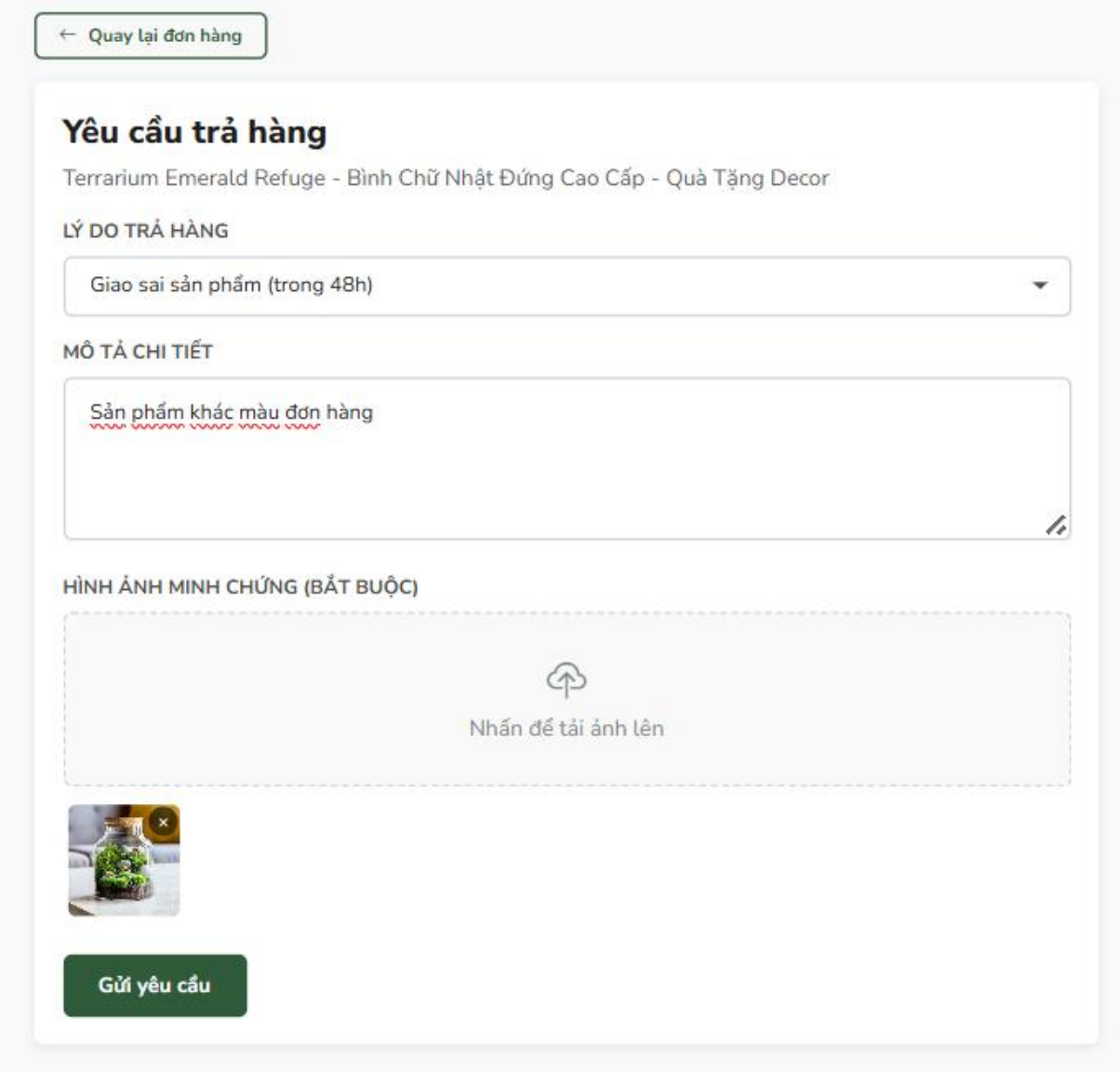
4.2.5.3. Trả hàng và hoàn tiền

Chức năng cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả hàng đối với đơn hàng đã giao thành công, trải qua quy trình 4 bước: **Đã gửi → Xét duyệt → Nhận hàng → Hoàn tiền**.



Hình 4.32. Chi tiết đơn hàng đã giao

Tại trang chi tiết đơn hàng ở trạng thái "Đã giao", hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm, chi tiết thanh toán và thông tin giao hàng. Bên cạnh nút xem hoá đơn và viết đánh giá, khách hàng có thể nhấn nút ***"Yêu cầu trả hàng"*** *để bắt đầu quy trình.*



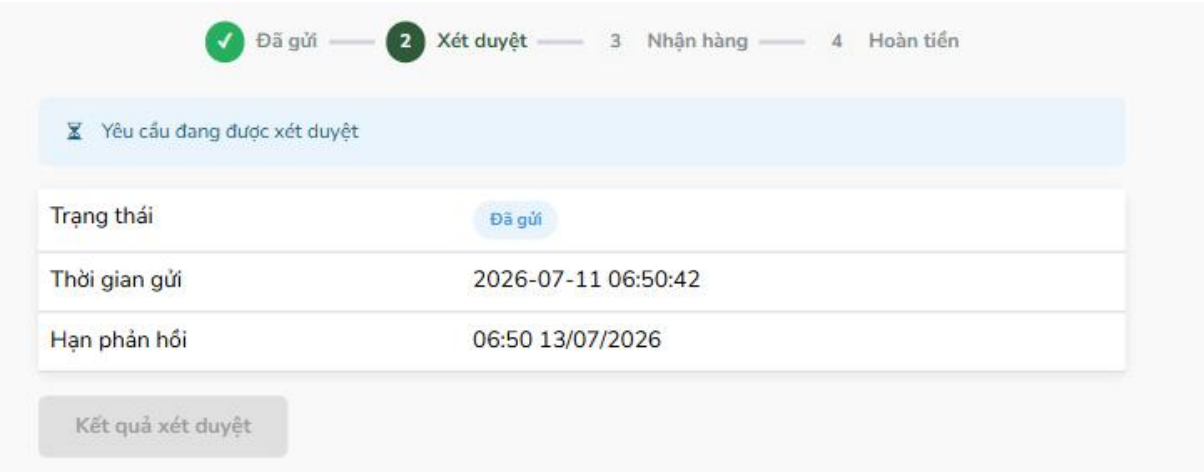
Hình 4.33. Biểu mẫu yêu cầu trả hàng

Khi nhấn yêu cầu trả hàng, hệ thống hiển thị biểu mẫu để khách hàng khai báo thông tin trả hàng, bao gồm: chọn **lý do trả hàng** từ danh sách có sẵn (giao sai sản phẩm, sản phẩm lỗi, không đúng mô tả...), nhập **mô tả chi tiết** vấn đề gặp phải, và **bắt buộc tải lên hình ảnh minh chứng** làm căn cứ xét duyệt. Sau khi điền đầy đủ, khách hàng nhấn **"Gửi yêu cầu"** để hoàn tất.



Hình 4.34. Xác nhận yêu cầu trả hàng đã được gửi

Sau khi gửi thành công, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận **"Yêu cầu trả hàng đã được gửi"**, tóm tắt lại thông tin sản phẩm, lý do và mô tả kèm hình ảnh đã đính kèm. Khách hàng có thể nhấn **"Xem trạng thái"** để theo dõi tiến trình xử lý yêu cầu.



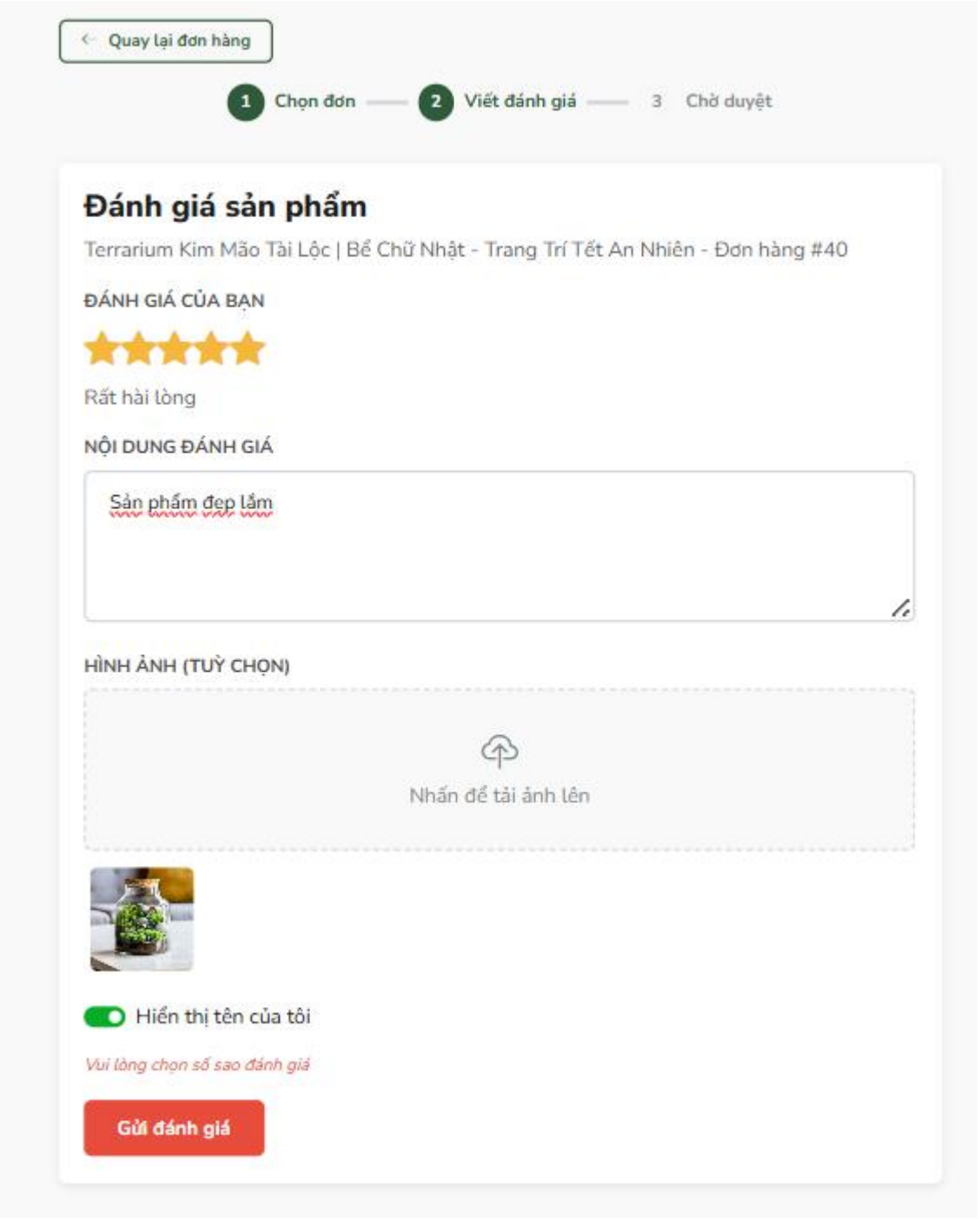
Hình 4.35. Theo dõi trạng thái xét duyệt

Ở màn hình theo dõi, hệ thống hiển thị chi tiết trạng thái hiện tại của yêu cầu (đã gửi, thời gian gửi, hạn phản hồi dự kiến), giúp khách hàng nắm rõ yêu cầu đang ở bước nào trong quy trình 4 bước, cho đến khi hoàn tất xét duyệt, nhận lại hàng và được hoàn tiền.

4.2.5.4. Đánh giá sản phẩm

Chức năng cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi đã nhận hàng, thông qua quy trình 3 bước: **Chọn đơn → Viết đánh giá → Chờ duyệt**. Tại bước viết đánh giá, khách hàng chọn số sao đánh giá (từ 1-5 sao), nhập nội dung cảm nhận về sản phẩm và có thể đính kèm hình ảnh minh hoạ (tuỳ chọn). Khách hàng cũng có thể bật/tắt tuỳ chọn **"Hiển thị tên**

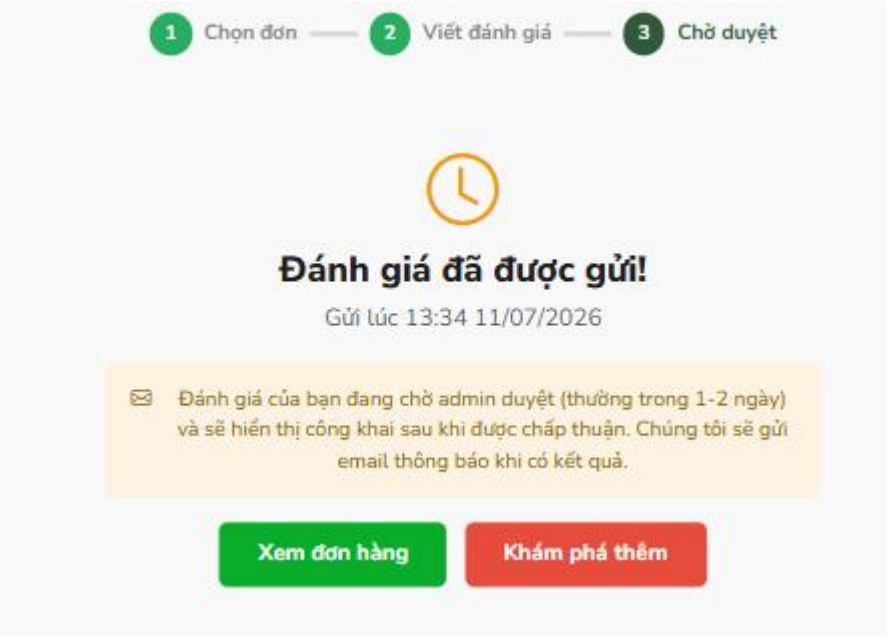
của tôi" để quyết định có công khai danh tính khi đánh giá hay không. Sau khi nhấn **"Gửi đánh giá"**, đánh giá sẽ được chuyển sang trạng thái chờ duyệt trước khi hiển thị công khai trên hệ thống.



Hình 4.36. Viết đánh giá sản phẩm sau khi nhận hàng

Chức năng cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi đã nhận hàng, thông qua quy trình 3 bước: **Chọn đơn → Viết đánh giá → Chờ duyệt**. Tại bước viết đánh giá, khách hàng chọn số sao đánh giá (từ 1-5 sao), nhập nội dung cảm nhận về sản phẩm và có thể đính kèm hình ảnh minh hoạ (tuỳ chọn). Khách hàng cũng có thể bật/tắt tuỳ chọn **"Hiển thị tên**

của tôi" để quyết định có công khai danh tính khi đánh giá hay không. Sau khi nhấn **"Gửi đánh giá"**, đánh giá sẽ được chuyển sang trạng thái chờ duyệt trước khi hiển thị công khai trên hệ thống.

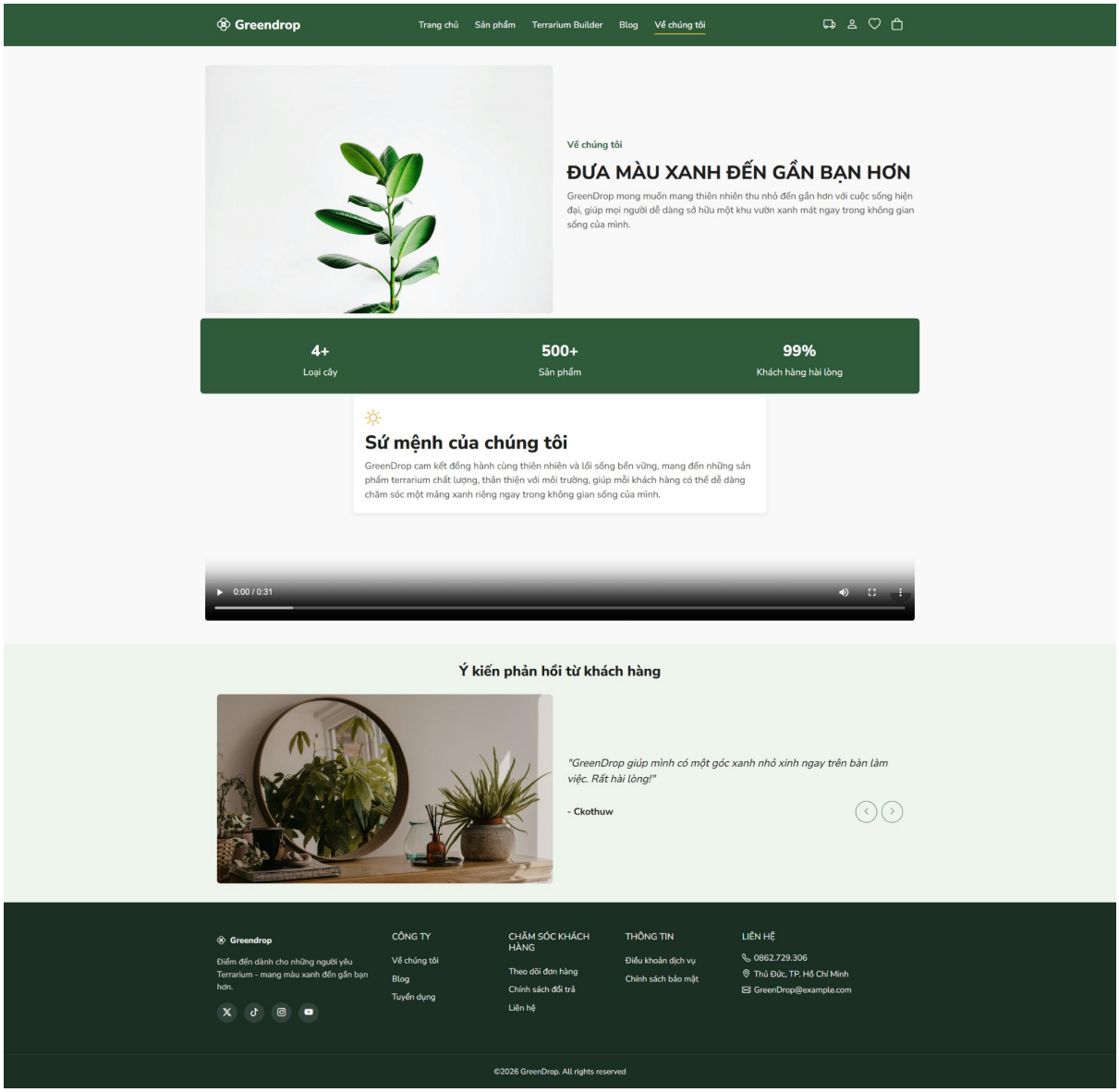


Hình 4.37. Đánh giá đã được gửi

4.2.6. Các trang thông tin

4.2.6.1. Trang Về chúng tôi

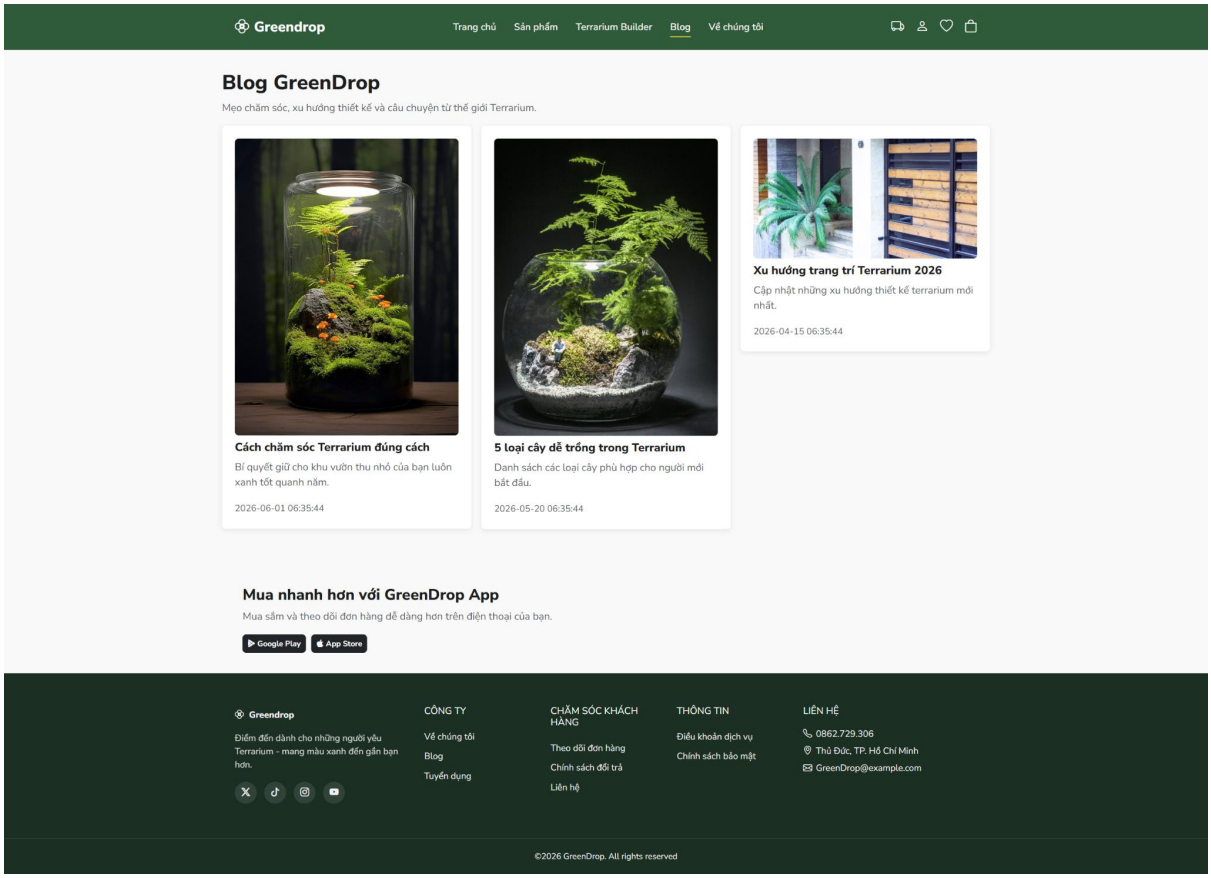
Trang Về chúng tôi cung cấp thông tin tổng quan về GreenDrop, giới thiệu sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị mà thương hiệu hướng đến trong việc mang không gian xanh đến gần hơn với người dùng. Bên cạnh đó, trang còn hiển thị các số liệu nổi bật về sản phẩm và mức độ hài lòng của khách hàng, kết hợp video giới thiệu và các phản hồi thực tế nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao uy tín thương hiệu và giúp người dùng hiểu rõ hơn về GreenDrop trước khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sắm.



Hình 4.38.. Giao diện về chúng tôi

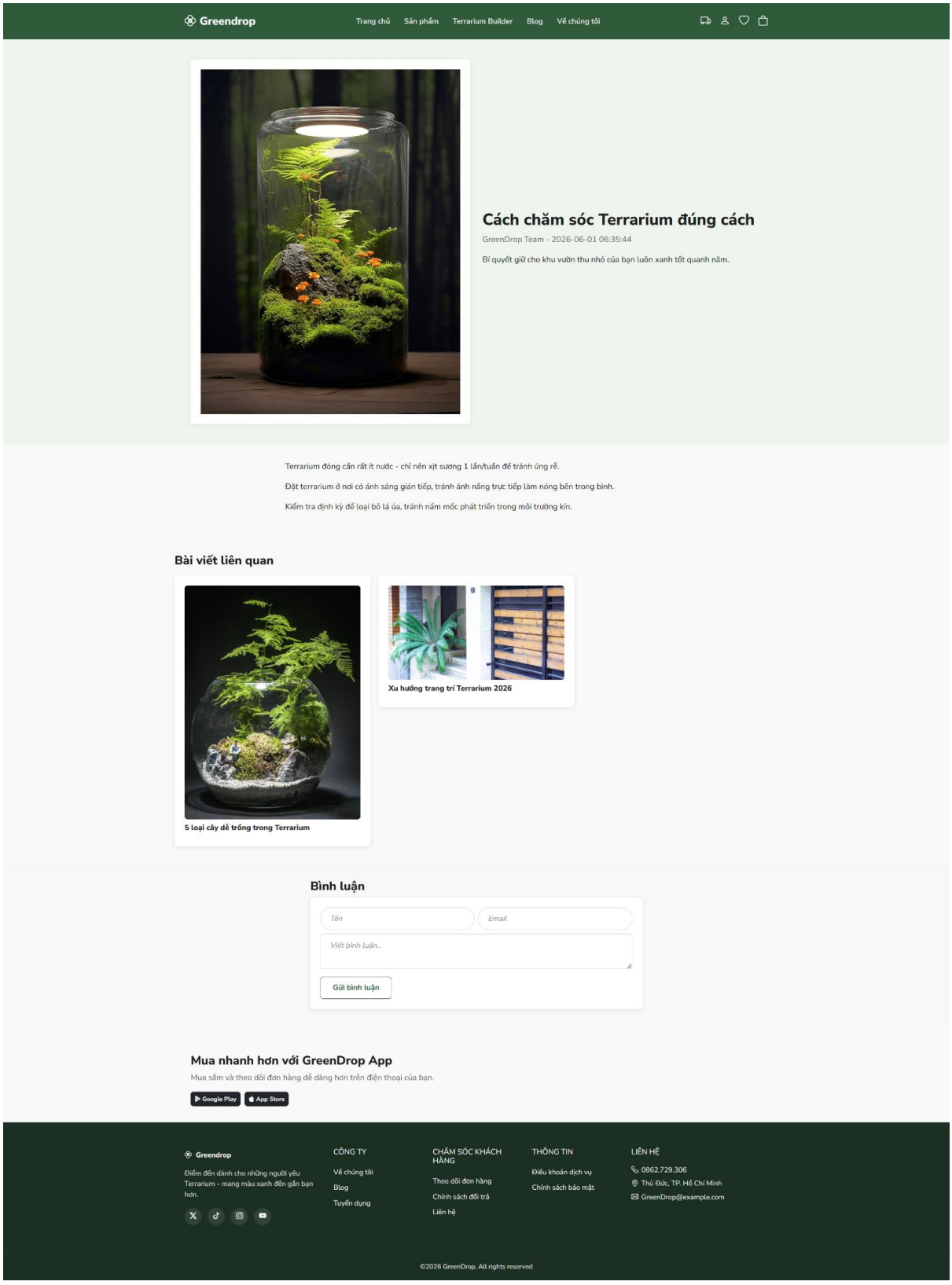
4.2.6.2. Trang Blog

Trang Blog cung cấp các bài viết chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về Terrarium, bao gồm hướng dẫn chăm sóc cây, cách lựa chọn sản phẩm và các xu hướng trang trí không gian xanh. Các bài viết được trình bày dưới dạng thẻ (card) với hình ảnh minh họa, tiêu đề, mô tả ngắn và thời gian đăng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, tìm kiếm thông tin hữu ích và cập nhật những nội dung mới từ GreenDrop.



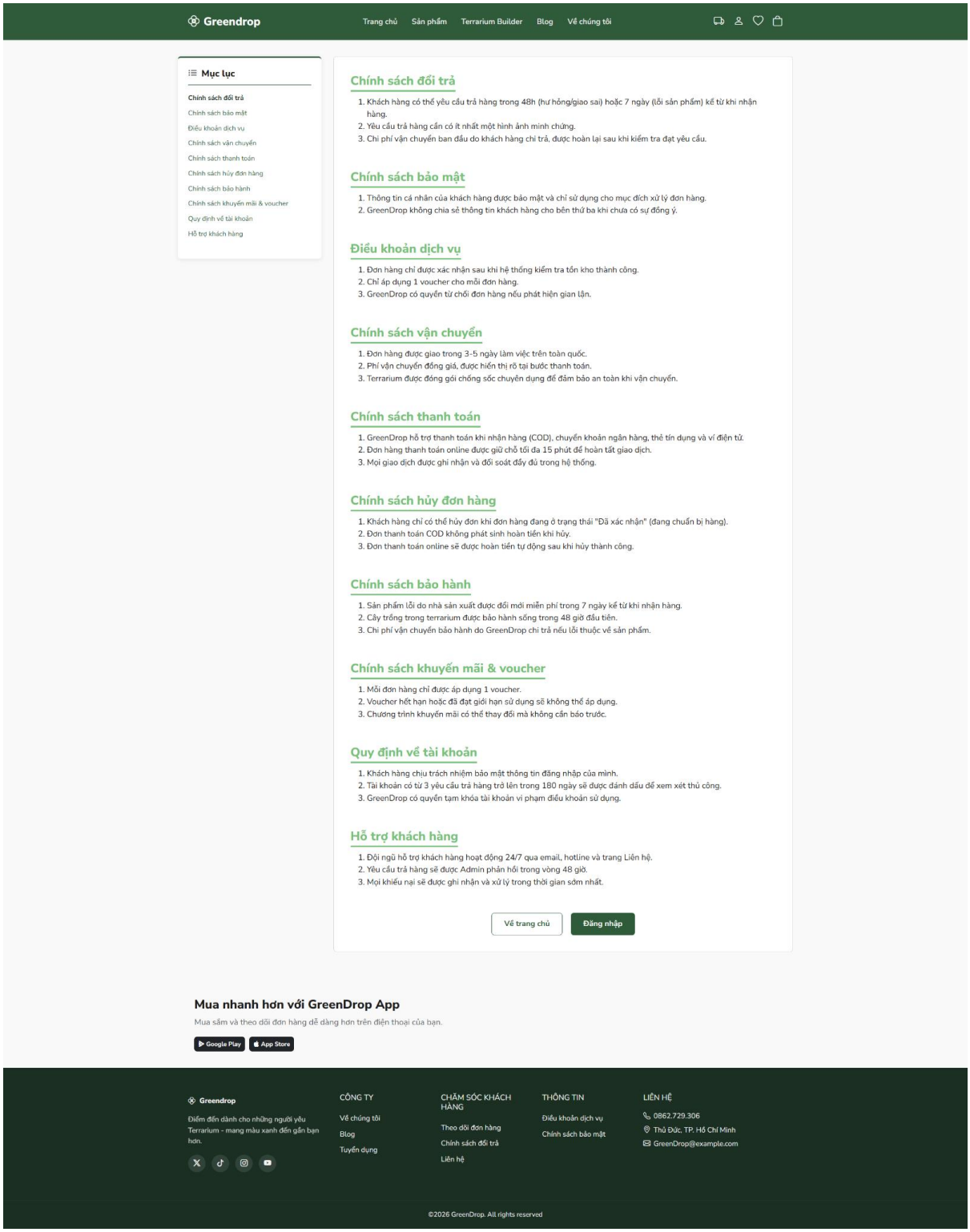
Hình 4.39. Giao diện Blog

Trang Chi tiết Blog hiển thị đầy đủ nội dung của bài viết, bao gồm hình ảnh minh họa, tiêu đề, thời gian đăng và nội dung chi tiết nhằm cung cấp thông tin hữu ích về Terrarium và cách chăm sóc cây. Bên dưới bài viết là danh sách các bài viết liên quan giúp người dùng tiếp tục khám phá các nội dung cùng chủ đề, đồng thời tích hợp khu vực bình luận để người dùng chia sẻ ý kiến và trao đổi, góp phần tăng tính tương tác giữa khách hàng và GreenDrop.



Hình 4.40. Giao diện Chi tiết Blog

4.2.6.3. Trang Chính sách bảo mật



Hình 4.41. Trang Chính sách bảo mật

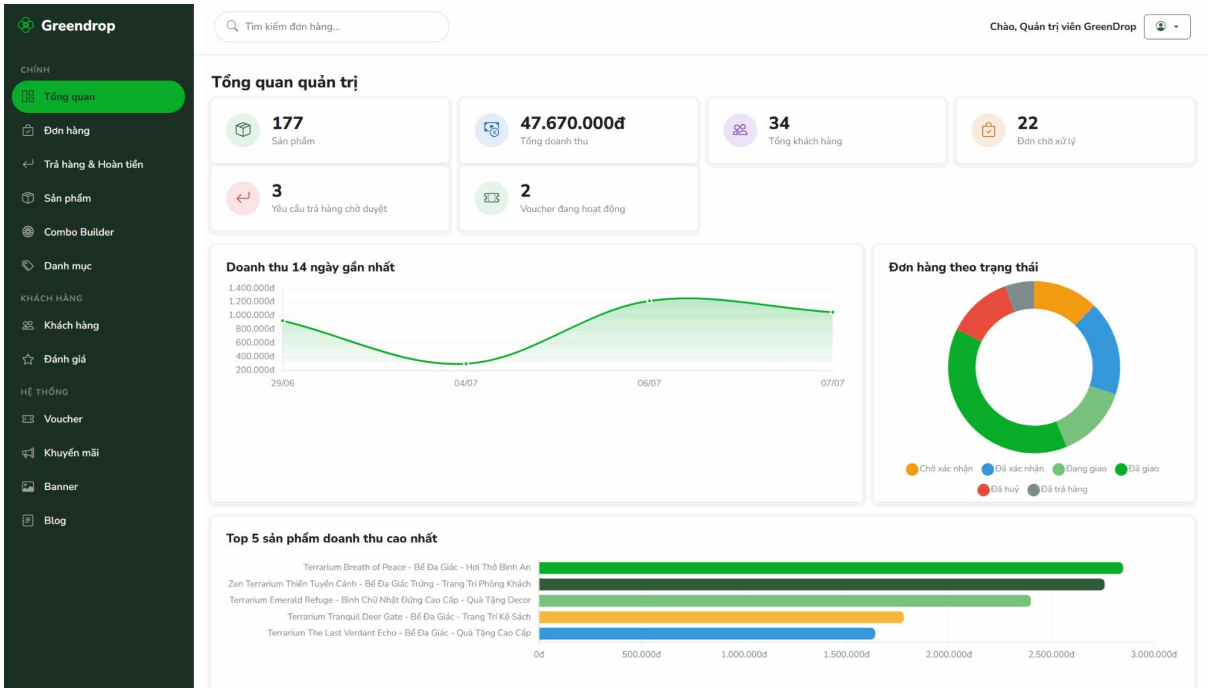
Trang Chính sách bảo mật cung cấp đầy đủ các quy định và điều khoản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tại GreenDrop, bao gồm chính sách đổi trả, bảo mật thông tin, vận chuyển, thanh toán, bảo hành, khuyến mãi, quy định tài khoản và hỗ trợ khách hàng. Nội

dung được trình bày theo từng mục rõ ràng, kết hợp danh mục điều hướng giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin, từ đó nâng cao tính minh bạch và tạo sự tin tưởng trong quá trình mua sắm trên hệ thống.

4.2.7. Cấu trúc chi tiết nhóm trang "Tài khoản quản trị viên"

4.2.7.1. Tổng quan

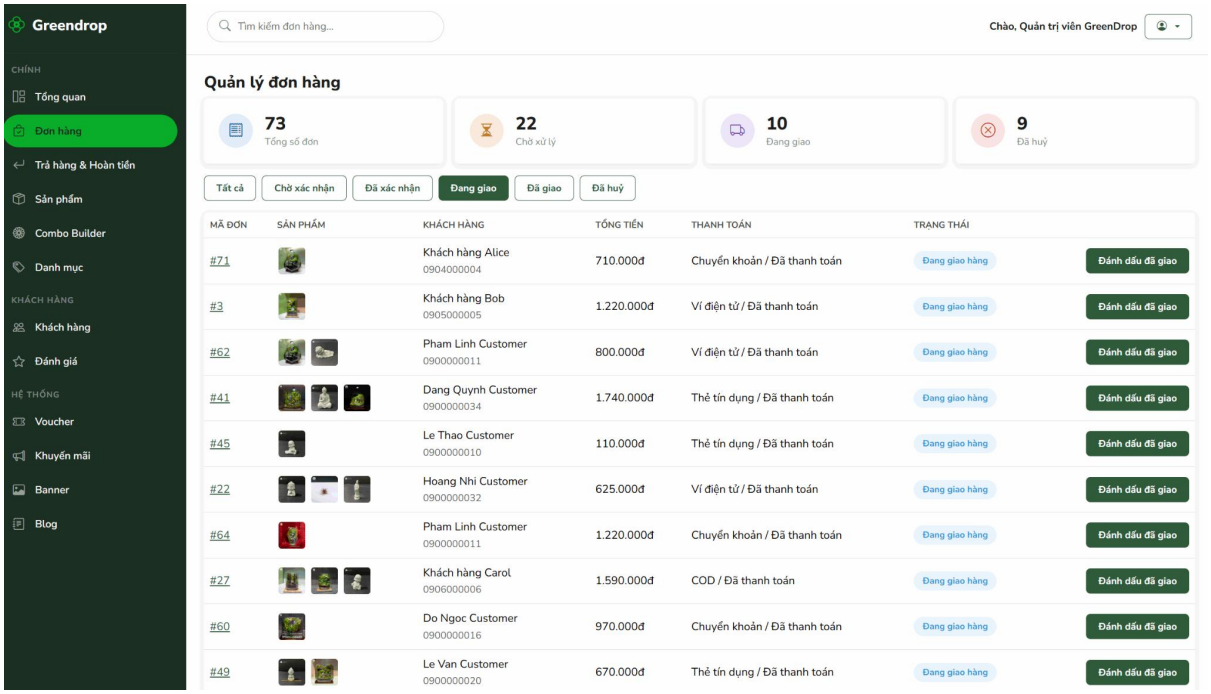
Trang Dashboard là giao diện tổng quan dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn nhanh về tình trạng hoạt động kinh doanh của hệ thống Greendrop. Khu vực đầu trang hiển thị các chỉ số quan trọng như tổng số sản phẩm, tổng doanh thu, tổng số khách hàng, đơn hàng chờ xử lý, cùng các yêu cầu trả hàng và voucher đang hoạt động. Phía dưới tích hợp biểu đồ trực quan hóa doanh thu 14 ngày gần nhất, biểu đồ trạng thái đơn hàng và bảng xếp hạng top 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất. Các số liệu được cập nhật liên tục giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi hiệu suất bán hàng và đưa ra các quyết định tối ưu hóa kinh doanh kịp thời.



Hình 4.42. Giao diện Tổng quan

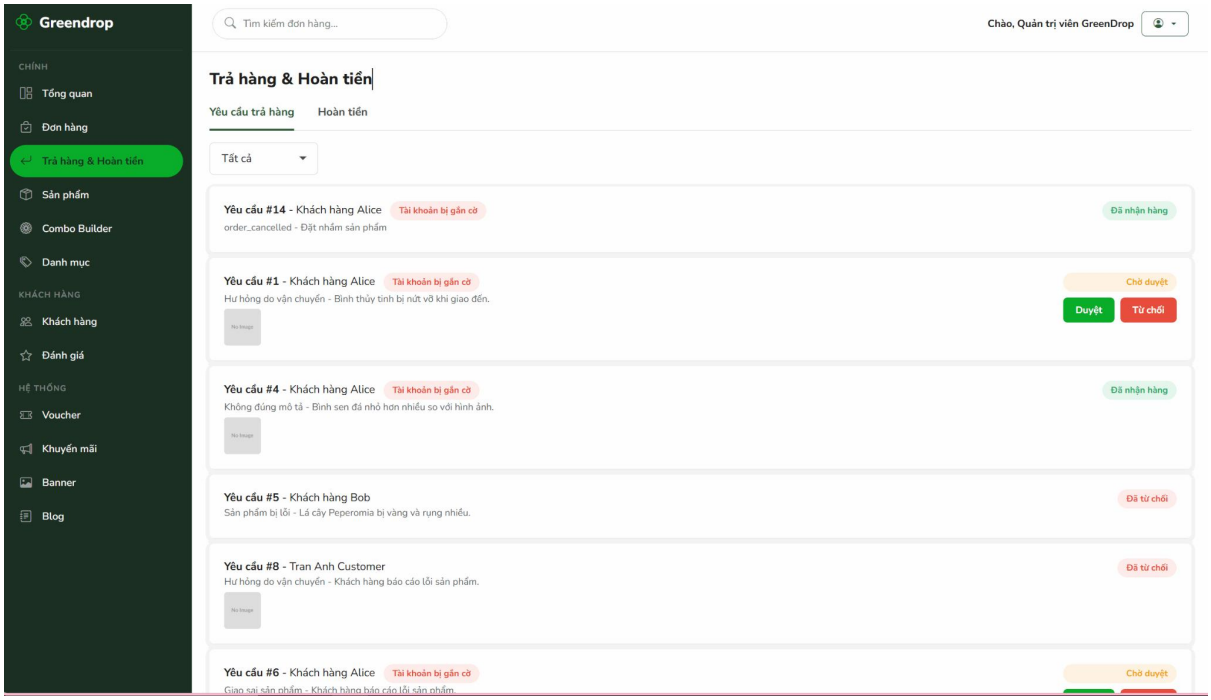
4.2.7.2. Đơn hàng

Trang Quản lý đơn hàng là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn nhanh và toàn diện về luồng vận hành đơn hàng của hệ thống Greendrop. Khu vực đầu trang hiển thị các chỉ số cốt lõi bao gồm tổng số đơn, đơn chờ xử lý, đơn đang giao và đơn đã huỷ. Phía dưới tích hợp bảng danh sách chi tiết cùng hệ thống bộ lọc theo từng trạng thái và nút thao tác nhanh (như "Đánh dấu đã giao") hỗ trợ quản trị viên kiểm soát, xử lý và cập nhật tình trạng đơn hàng kịp thời.



Hình 4.43. Giao diện Đơn hàng

4.2.7.3. Trả hàng và hoàn tiền



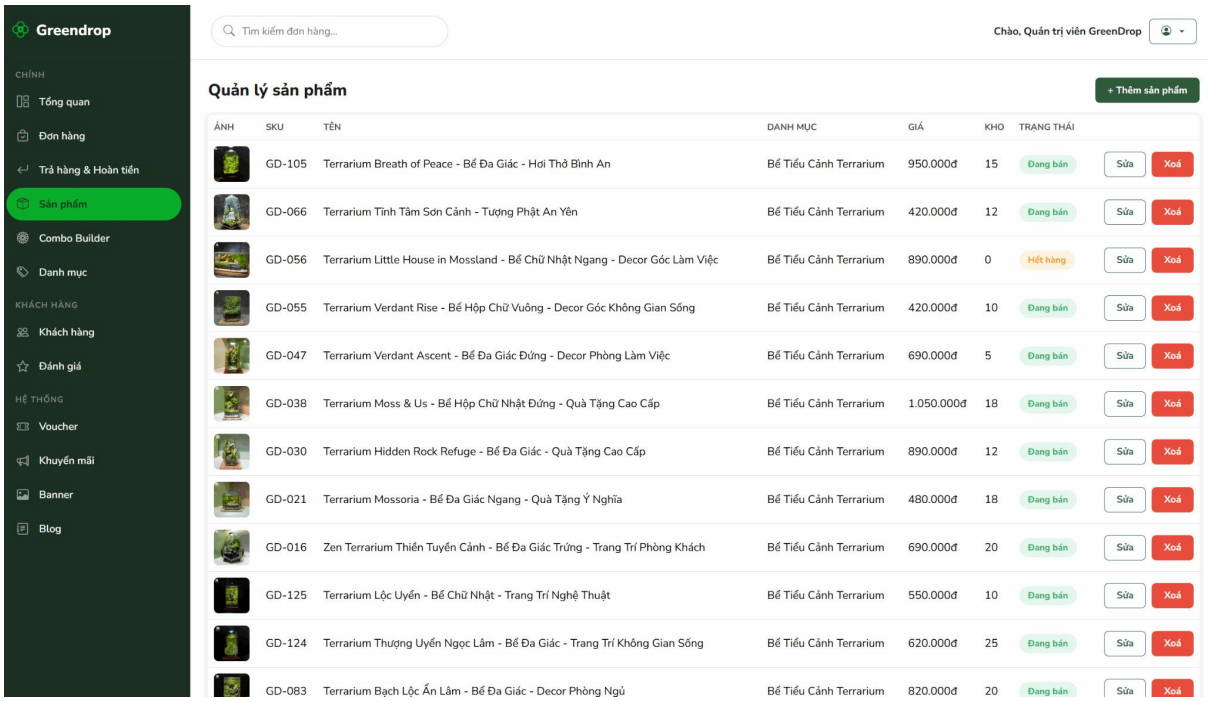
Hình 4.44. Giao diện Trả hàng và hoàn tiền

Trang Trả hàng & hoàn tiền là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý tập trung các khiếu nại từ người dùng của hệ thống Greendrop. Giao diện được phân tách rõ ràng thành hai tab chức năng: "Yêu cầu trả hàng" và "Hoàn tiền", đi kèm bộ lọc trạng thái giúp phân loại danh sách nhanh chóng. Tại đây, quản trị viên có thể theo dõi chi tiết từng mã yêu cầu, lý do khách hàng đổi trả (như hư hỏng do vận chuyển, sai mô tả),

hình ảnh minh chứng và nhãn cảnh báo (như "Tài khoản bị gắn cờ"), từ đó dễ dàng thực hiện các thao tác "Duyệt" hoặc "Từ chối" để giải quyết khiếu nại một cách minh bạch và kịp thời.

4.2.7.4. Sản phẩm

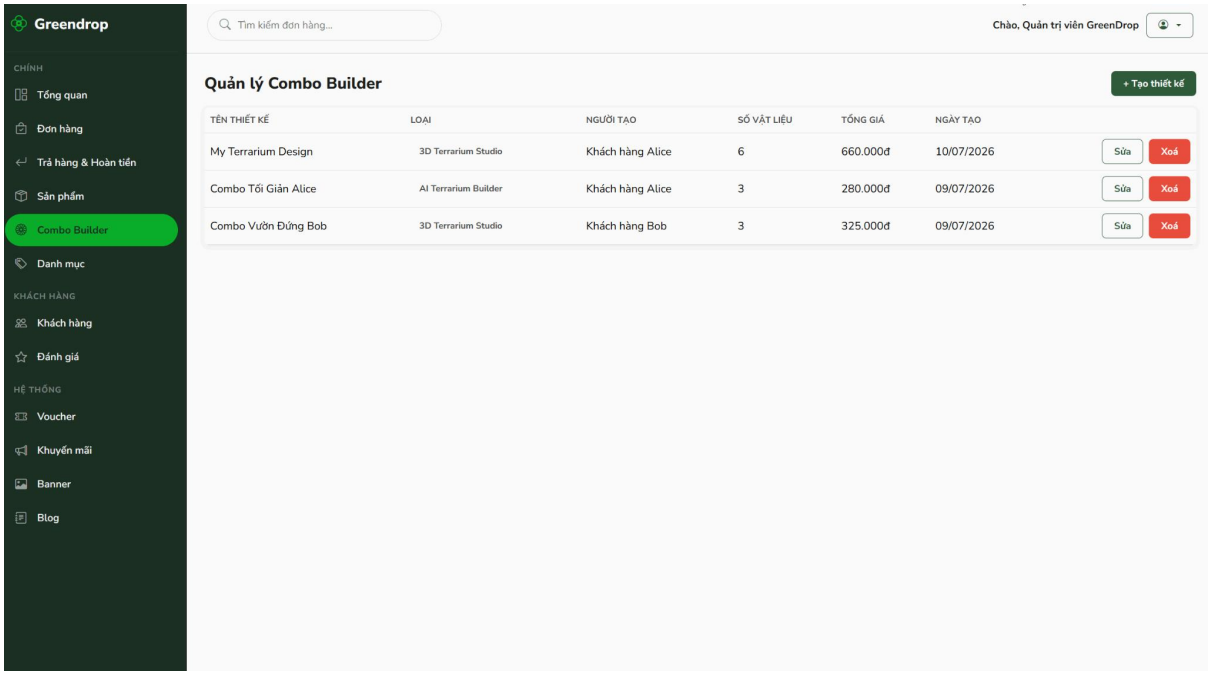
Trang Quản lý sản phẩm là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và toàn diện về danh mục hàng hóa của hệ thống Greendrop. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm chi tiết đi kèm các thông tin cốt lõi như hình ảnh trực quan, mã SKU, tên sản phẩm, danh mục phân loại, giá bán, số lượng tồn kho và trạng thái (Đang bán, Hết hàng). Ngoài ra, trang còn tích hợp nút tính năng "Thêm sản phẩm" nổi bật ở góc phải cùng các nút thao tác nhanh "Sửa" và "Xóa" trên từng dòng, giúp quản trị viên dễ dàng cập nhật thông tin, điều chỉnh số lượng và tối ưu hóa kho hàng một cách hiệu quả.



Hình 4.45. Giao diện Sản phẩm

4.2.7.5. Combo Builder

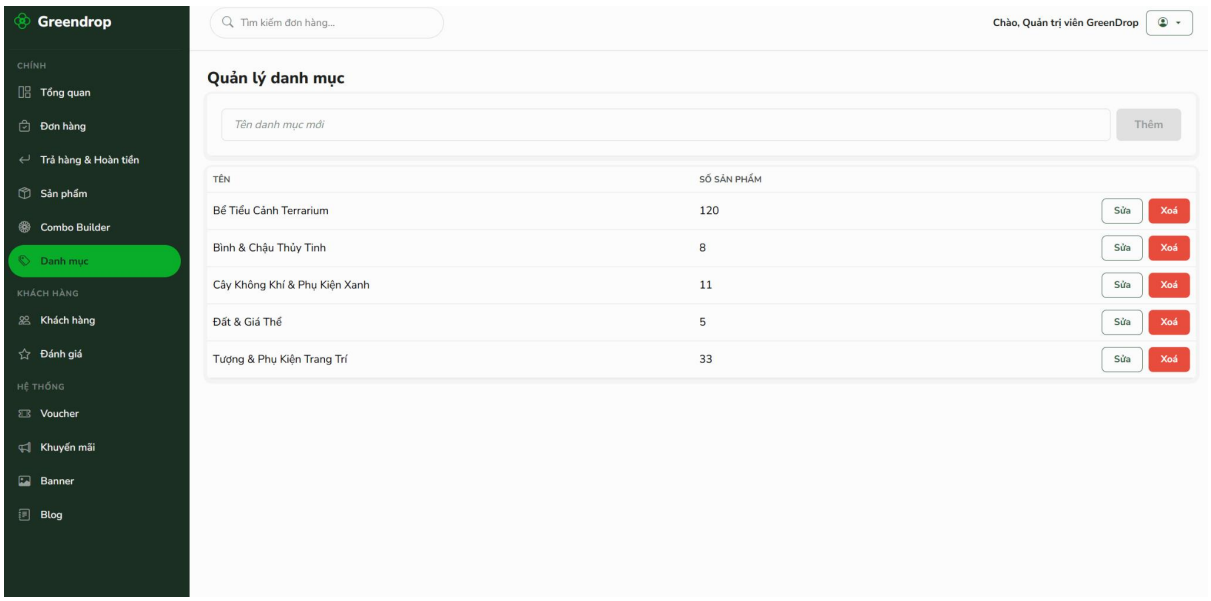
Trang Quản lý Combo Builder là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý tập trung các thiết kế combo tự chọn từ hệ thống Greendrop. Tại đây hiển thị danh sách các bản thiết kế chi tiết đi kèm các thông tin cốt lõi như tên thiết kế, loại hình (3D Terrarium Studio, AI Terrarium Builder), người tạo, số lượng vật liệu sử dụng, tổng giá tiền và ngày tạo. Hệ thống còn tích hợp nút "+ Tạo thiết kế" nổi bật ở góc phải cùng các tùy chọn "Sửa" và "Xóa" trên từng dòng, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi, điều chỉnh hoặc làm mới các gói combo sản phẩm một cách linh hoạt.



Hình 4.46. Giao diện Combo Builder

4.2.7.6. Danh mục

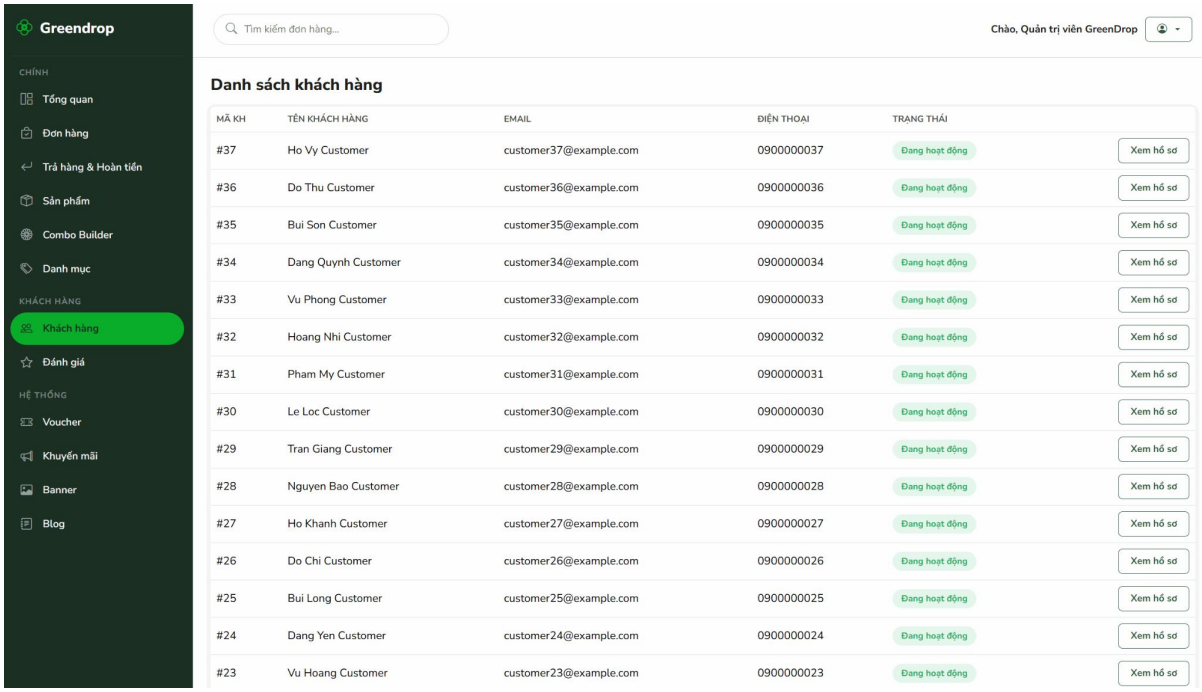
Trang Quản lý danh mục là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn nhanh và quản lý tập trung hệ thống phân loại ngành hàng của Greendrop. Phía đầu trang tích hợp sẵn ô nhập dữ liệu "Tên danh mục mới" cùng nút "Thêm" giúp tạo nhanh danh mục sản phẩm. Bên dưới hiển thị bảng danh sách các danh mục hiện có đi kèm số lượng sản phẩm chi tiết trong từng loại, kết hợp cùng các nút thao tác nhanh "Sửa" và "Xóa" trên mỗi dòng, hỗ trợ quản trị viên dễ dàng sắp xếp, tối ưu hóa cấu trúc hàng hóa và điều hướng người dùng hiệu quả.



Hình 4.47. Giao diện Danh mục

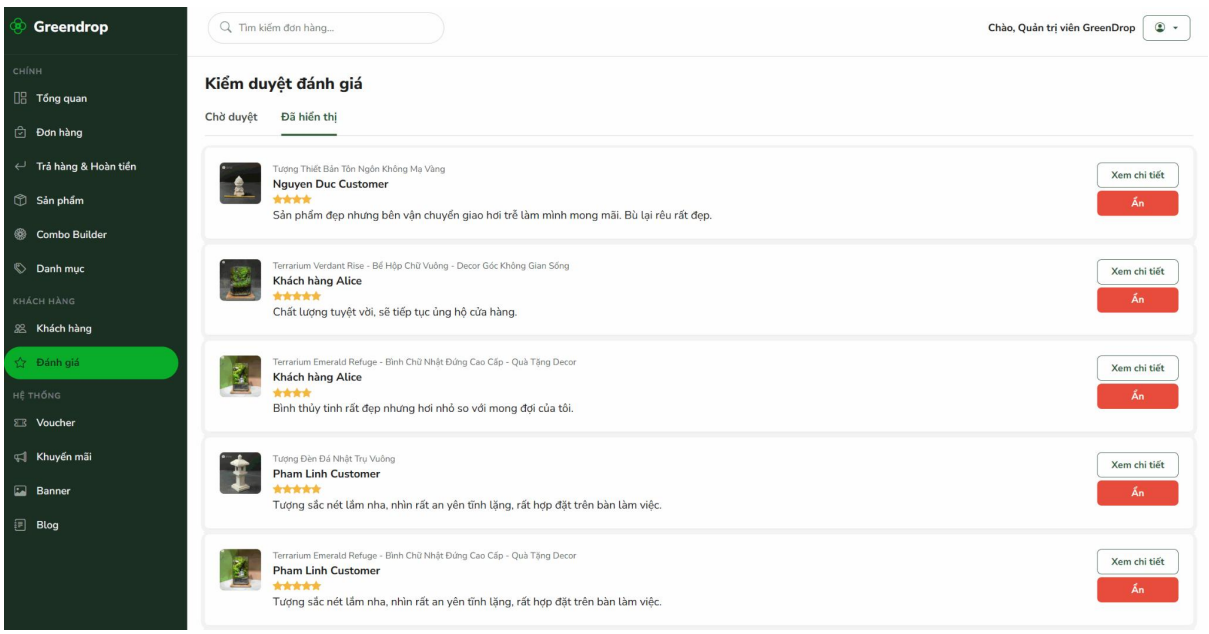
4.2.7.7. Khách hàng

Trang Danh sách khách hàng là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý tập trung thông tin người dùng của hệ thống Greendrop. Tại đây hiển thị danh sách người mua chi tiết đi kèm các thông tin cốt lõi như mã khách hàng, tên khách hàng, email, số điện thoại và trạng thái tài khoản (như Đang hoạt động). Ngoài ra, hệ thống tích hợp nút tính năng "Xem hồ sơ" trên từng dòng, giúp quản trị viên dễ dàng truy cập, theo dõi lịch sử mua hàng và quản lý thông tin khách hàng một cách chi tiết, hiệu quả.



Hình 4.48. Giao diện Khách hàng

4.2.7.8. Đánh giá

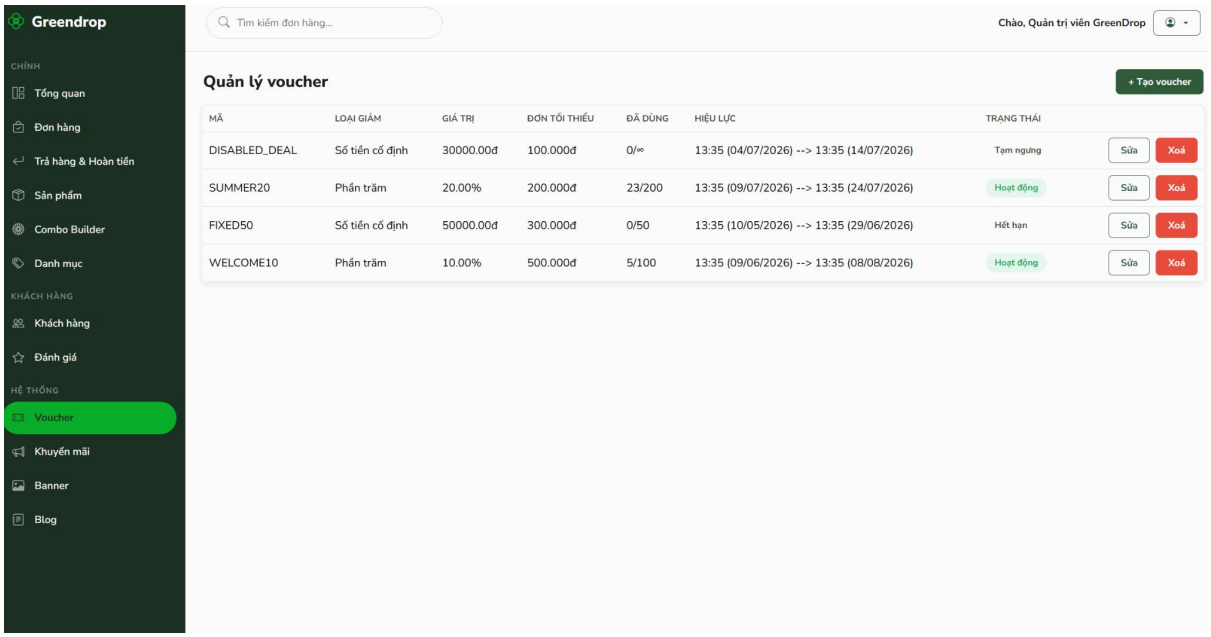


Hình 4.49. Giao diện Đánh giá

Trang Kiểm duyệt đánh giá là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý tập trung các phản hồi từ khách hàng trên hệ thống Greendrop. Giao diện được chia thành hai tab chức năng rõ ràng: "Chờ duyệt" và "Đã hiển thị", giúp phân loại danh sách nhanh chóng. Tại đây, quản trị viên có thể theo dõi chi tiết từng đánh giá bao gồm hình ảnh và tên sản phẩm, tên khách hàng, số sao xếp hạng cùng nội dung bình luận thực tế. Hệ thống tích hợp nút "Xem chi tiết" cùng nút thao tác nhanh "Ẩn" hoặc duyệt bài, giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát chất lượng nội dung công khai và nâng cao uy tín cho cửa hàng.

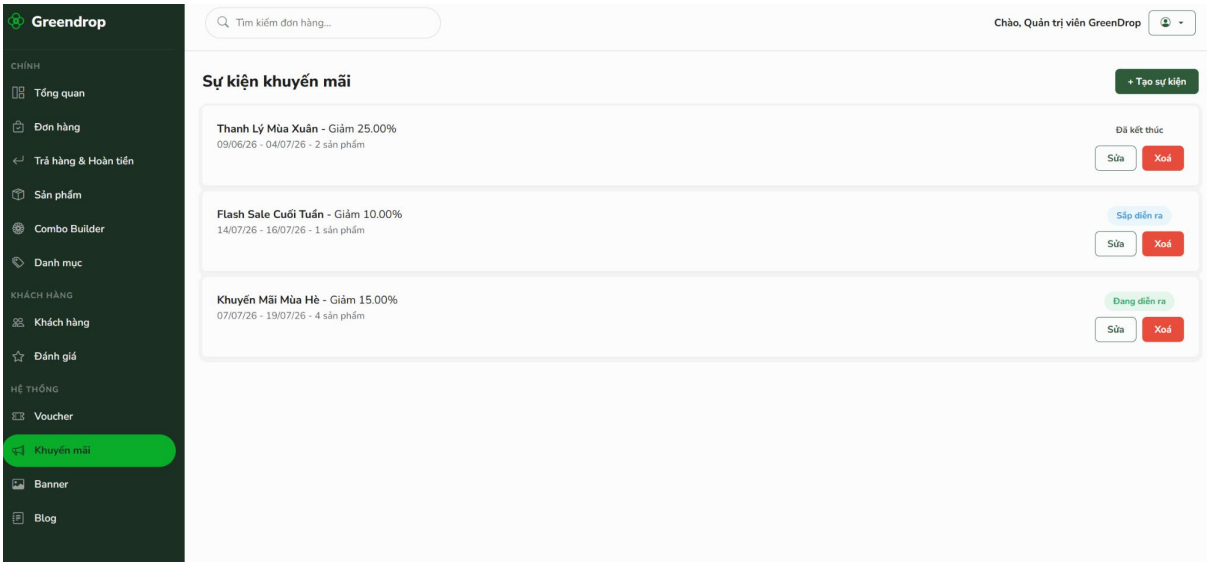
4.2.7.9. Voucher

Trang Quản lý voucher là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và toàn diện về các chương trình ưu đãi, mã giảm giá của hệ thống Greendrop. Tại đây hiển thị danh sách voucher chi tiết đi kèm các thông tin cốt lõi như mã voucher, loại giảm (số tiền cố định, phần trăm), giá trị giảm, mức đơn tối thiểu, số lượng đã dùng, thời gian hiệu lực và trạng thái (Hoạt động, Tạm ngưng, Hết hạn). Hệ thống cũng tích hợp nút "+ Tạo voucher" nổi bật ở góc phải cùng các nút thao tác nhanh "Sửa" và "Xóa" trên từng dòng, giúp quản trị viên dễ dàng chủ động điều phối, cấu hình và tối ưu hóa các chiến dịch kích cầu mua sắm hiệu quả.



Hình 4.50. Giao diện Voucher

4.2.7.10. Khuyến mãi

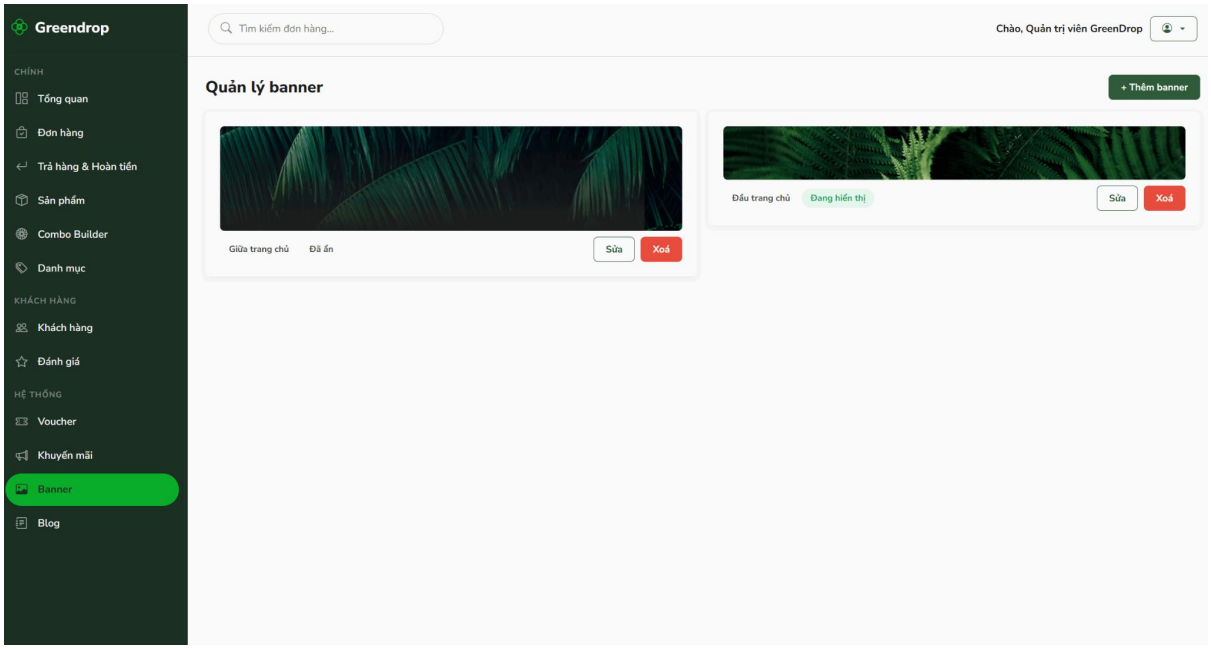


Hình 4.51. Giao diện Khuyến mãi

Trang Sự kiện khuyến mãi là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý tập trung các chiến dịch ưu đãi, giảm giá sản phẩm của hệ thống Greendrop. Tại đây hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi chi tiết bao gồm tên sự kiện, mức giảm giá (%), thời gian áp dụng, số lượng sản phẩm tham gia và trạng thái thực tế (Đã kết thúc, Sắp diễn ra, Đang diễn ra). Hệ thống tích hợp nút "+ Tạo sự kiện" nổi bật ở góc phải cùng các tùy chọn "Sửa" và "Xóa" trên từng dòng, giúp quản trị viên dễ dàng lên kế hoạch, điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động ưu đãi của cửa hàng một cách hiệu quả.

4.2.7.11. Banner

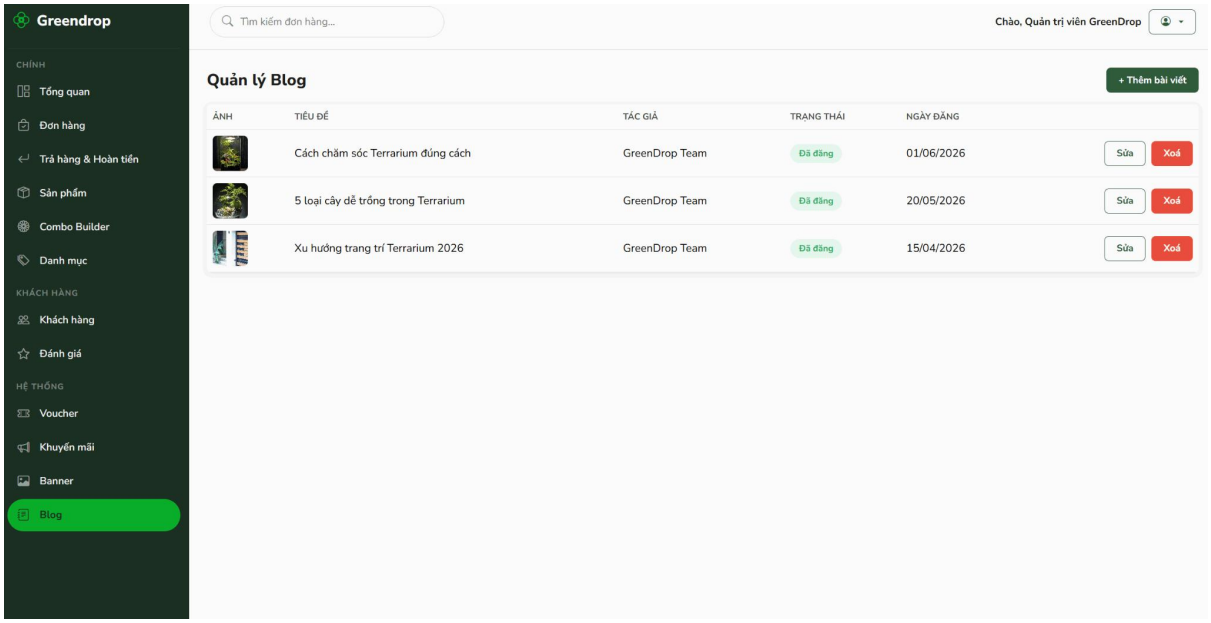
Trang Quản lý banner là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý hệ thống hình ảnh quảng bá trên giao diện người dùng của Greendrop. Tại đây hiển thị danh sách các banner trực quan đi kèm thông tin về vị trí hiển thị (như Giữa trang chủ, Đầu trang chủ) và trạng thái hoạt động thực tế (Đang hiển thị, Đã ẩn). Hệ thống tích hợp nút "+ Thêm banner" nổi bật ở góc phải cùng các tùy chọn "Sửa" và "Xóa" trực tiếp trên từng thẻ, giúp quản trị viên dễ dàng thay đổi giao diện, cập nhật các chiến dịch truyền thông và tối ưu hóa trải nghiệm thị giác của khách hàng một cách nhanh chóng.



Hình 4.52. Giao diện Banner

4.2.7.12. Blog

Trang Quản lý Blog là giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp cái nhìn tổng quan và quản lý tập trung hệ thống bài viết truyền thông của Greendrop. Tại đây hiển thị danh sách các bài đăng chi tiết đi kèm các thông tin cốt lõi như hình ảnh đại diện, tiêu đề bài viết, tác giả, trạng thái (Đã đăng) và ngày đăng chính thức. Hệ thống cũng tích hợp nút "+ Thêm bài viết" nổi bật ở góc phải cùng các nút thao tác nhanh "Sửa" và "Xóa" trên từng dòng, hỗ trợ quản trị viên dễ dàng cập nhật nội dung, chia sẻ kiến thức chăm sóc Terrarium và tối ưu hóa hoạt động tiếp thị nội dung một cách hiệu quả.



Hình 4.53. Giao diện Blog

4.3. Đánh giá kết quả triển khai

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ và tiến hành lập trình hoàn thiện hệ thống, đã thực hiện đánh giá toàn diện kết quả triển khai của Web. Quá trình đánh giá được thực hiện thông qua hai nội dung chính: Đối chiếu với các mục tiêu, yêu cầu đã phân tích và so sánh mức độ cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) so với các đối thủ cạnh tranh hiện tại trên thị trường.

4.3.1. Đối chiếu giao diện và chức năng với mục tiêu đề ra

Khi triển khai lên môi trường, đối chiếu với các mục tiêu tổng quát đã đề ra Chương 1 và các đặc tả yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu nghiệp vụ (BR) tại Chương 3. Kết quả ghi nhận như sau:

- Đối với nhóm người dùng Guest (Khách vãng lai): Hệ thống đã đáp ứng được khả năng tiếp cận không gặp rào cản. Khách vãng lai có thể tìm kiếm, lọc sản phẩm thông minh và thực hiện quy trình Guest Checkout nhanh chóng. Hệ thống tự động tạo tài khoản ngầm để lưu vết lịch sử giao dịch mà không bắt buộc đăng ký phức tạp.

- Đối với nhóm người dùng Customer (Thành viên): Giao diện đã thực hiện được tính năng cốt lõi đề ra là Combo Builder (bao gồm AI Terrarium Builder và 3D Terrarium Studio). Người dùng có thể tự phối cảnh, xem trước giá, lưu thiết kế vào kho cá nhân và quản lý toàn bộ luồng hậu mãi (đổi lịch, hủy đơn, gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền kèm minh chứng video) trực tiếp trên hệ thống.

- Đối với nhóm người dùng Admin (Quản trị viên): Hệ thống Admin Dashboard vận hành ổn định, hỗ trợ cập nhật trạng thái đơn hàng đồng bộ, quản lý tồn kho cấu trúc hỗn hợp (đồng bộ giữa nguyên liệu đơn lẻ và thành phần trong combo tự thiết kế), đồng thời kiểm duyệt đánh giá và thiết lập các sự kiện khuyến mãi tự động một cách chính xác.

Các yêu cầu phi chức năng như thời gian tải trang đầu tiên, tính toàn vẹn dữ liệu khi đồng bộ giỏ hàng và cơ chế giữ phòng/giữ hàng tạm thời khi thanh toán đều chấp nhận được như đã mô hình hóa ở Chương 3.

4.3.2. Đánh giá mức độ cải thiện trải nghiệm người dùng so với đối thủ

1. Trải nghiệm mua sắm

- Cải thiện bộ lọc và tính năng lưu trữ: Qua đối chiếu với nền tảng của các đối thủ chỉ dừng lại ở luồng mua hàng cơ bản và cấu trúc bộ lọc tìm kiếm còn thô sơ), hệ thống GreenDrop đã chuẩn hóatrải nghiệm tra cứu. Việc tích hợp thành công tính năng Danh sách yêu thích hoạt động đồng bộ theo tài khoản và bộ lọc thông minh theo khoảng giá/danh mục giúp người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng.

2. Trải nghiệm cá nhân hóa và cảm xúc

- Xóa bỏ giới hạn hình dung bằng công nghệ: Đây là khía cạnh thể hiện rõ nhất định vị khác biệt của Green Drop so với thị trường. Phần lớn Website Terrarium hiện nay tại Việt Nam chỉ cung cấp các mẫu Combo dựng sẵn cố định, không hỗ trợ người dùng thử các phương án phối hợp trước khi mua. Công cụ Custom Combo Builder của GreenDrop đã giải quyết được rào cản này bằng việc cung cấp hai chế độ: AI Terrarium Builder dành cho người mới và 3D Terrarium Studio dành cho người chơi lâu năm.

- Nâng cao năng lực tương tác: Việc tiên phong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để sinh ảnh mô phỏng thực tế và tích hợp tính năng So sánh sản phẩm giúp người dùng chủ động kiểm soát chi tiết, chất liệu và giá cả theo thời gian thực. Sự cải tiến này không chỉ giải quyết triệt để rào cản hình dung không gian của khách hàng đối với đặc thù sản phẩm sinh vật sống trực tuyến, mà còn nâng tầm trải nghiệm mua sắm từ "thụ động đón nhận" sang "chủ động kiến tạo" cảm xúc.

4.3.3. Phân tích các điểm cải tiến thiết kế giao diện cụ thể dựa trên Insight đối thủ

Dựa trên hạn chế thường gặp trên Website của các đối thủ cạnh tranh, nhóm đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu, tạo nên tối ưu về mặt trải nghiệm người dùng trên hệ thống của dự án:

1. Tối ưu hóa luồng Thanh toán và Giỏ hàng

- Hạn chế của đối thủ: Tại phân hệ thanh toán của phần lớn đối thủ, khi người dùng nhấn nút thanh toán, hệ thống sẽ chuyển hướng sang một trang trung gian hoàn toàn mới, làm đứt gãy luồng trải nghiệm; nếu khách hàng muốn quay lại để tiếp tục mua sắm hoặc kiểm tra lại giỏ hàng, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và dễ dẫn đến hành vi bỏ rơi giỏ hàng.

- Cải tiến Green Drop: Nhóm đã xây dựng luồng thanh toán tối giản, tích hợp ngay trong giao diện. Đồng thời phát triển tính năng tương tác thông minh cho giỏ hàng: khi người dùng di chuột vào biểu tượng giỏ hàng trên Header, một danh sách thả xuống chứa các sản phẩm đã thêm sẽ xuất hiện ngay kèm theo nút "Xóa nhanh" sản phẩm. Cho phép khách hàng quản lý giỏ hàng mà không cần thực hiện thao tác tải lại trang.

2. Tinh gọn thanh điều hướng

- Hạn chế của đối thủ: Thanh Header của một số Website đối thủ hiện đang bị quá tải thông tin, nhồi nhét quá nhiều nội dung dư thừa không cần thiết, làm phân tán sự tập trung và gây khó chịu về mặt thị giác.

- Cải tiến: Header được thiết kế theo phong cách tối giản, chỉ giữ lại các cổng điều hướng quan trọng nhất (Khám phá, Thiết kế, Ưu đãi, Giỏ hàng, Tài khoản). Các nội dung phụ trợ được đưa xuống phần Footer hoặc gom nhóm vào các Menu con để giải phóng không gian hiển thị.

3. Cấu trúc lại Trang chủ và tích hợp bộ gợi ý nhanh

- Hạn chế của đối thủ: Trang chủ của các đối thủ thường dàn trải, không làm nổi bật được bản sắc thương hiệu và thiếu các điểm chạm điều hướng nhanh. Khu vực ô tìm kiếm được thiết kế quá nhỏ, không thân thiện và nằm ở góc khuất, gây khó khăn cho người dùng khi có nhu cầu tra cứu chủ động.

- Cải tiến: Trang chủ của Green Drop được phân tách thành các khối nội dung rõ ràng theo mạch kể chuyện.. Ô tìm kiếm được thiết kế to, nổi bật tại trung tâm màn hình chính. Đặc biệt, học hỏi từ ưu điểm của trang Terrariumxanhzone, nhóm đã tích hợp một dải các nút chủ đề sản phẩm được gợi ý sẵn ngay dưới thanh tìm kiếm chính. Khách hàng khi vừa truy cập vào trang Web có thể bấm chọn ngay các bộ lọc xu hướng (ví dụ: Cây trong nhà, Sen đá, Terrarium rừng nhiệt đới) để đi thẳng đến nhóm sản phẩm mong muốn mà không cần mất công gõ chữ.

4. Chuẩn hóa tính năng Danh sách yêu thích và Đánh giá

- Hạn chế của đối thủ: Đa số các trang Web đối thủ hiện nay bỏ trống tính năng Wishlist, hoặc nếu có thì hệ thống vận hành rất lỗi, không lưu trữ được trạng thái khi khách hàng quay lại ở phiên sau. Phần đánh giá sản phẩm cũng rất sơ sài, thiếu minh bạch.

- Cải tiến: Tính năng Wishlist được xây dựng trên hệ thống dữ liệu khách hàng, tự động đồng bộ theo thời gian thực. Phân hệ Đánh giá sản phẩm bắt buộc phải liên kết với mã đơn hàng đã hoàn tất sử dụng, đảm bảo 100% đánh giá hiển thị trên Website là trải nghiệm thực tế từ người dùng thật, giúp nâng cao độ tin cậy và thúc đẩy quyết định mua hàng.

4.4. Tóm tắt chương 4

Bảng 4.1. Tóm tắt chương 4

Mục	Nội dung trình bày	Chi tiết / Thành phần tiêu biểu
4.1. Sitemap và cấu trúc website		
4.1	Sơ đồ sitemap tổng thể của hệ thống GreenDrop	• Client-site: Trang chủ, Xác thực, Sản phẩm, Combo Builder, Giỏ hàng & Thanh toán, Theo dõi đơn hàng, Tài khoản Customer, Trang thông tin • Admin-site: Đăng nhập, Dashboard, Đơn hàng, Trả hàng & Hoàn tiền, Sản phẩm, Combo Builder, Khách hàng, Đánh giá, Khuyến mãi, Banner, Blog

4.2.1. Cấu trúc cơ bản của Website		
4.2.1.1	Header	• Logo Greendrop + thanh điều hướng chính (Trang chủ, Sản phẩm, Terrarium Builder, Blog, Về chúng tôi) • Cụm icon tiện ích: Theo dõi đơn hàng, Tài khoản, Yêu thích, Giỏ hàng
4.2.1.2	Phần thân (trang chủ)	• Banner + tìm kiếm → sản phẩm bán chạy → Terrarium Builder → Blog → khuyến mãi → đánh giá khách hàng
4.2.1.3	Footer	• 5 cột: Logo/Slogan/MXH, Công ty, Chăm sóc khách hàng, Thông tin pháp lý, Liên hệ • Dòng bản quyền ©2026 GreenDrop
4.2.1.4	Đăng ký / Đăng nhập	• Bố cục chia đôi: ảnh Terrarium (trái) – biểu mẫu (phải) • Đăng nhập: Email, Mật khẩu, Quên mật khẩu, chuyển sang Đăng ký • Đăng ký: Họ tên, SĐT, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu
4.2.1.5	Trang chủ	• Banner + tìm kiếm → Terrarium theo không gian → Về chúng tôi (số liệu) → Sản phẩm theo danh mục • Ưu đãi đếm ngược, sản phẩm giảm giá, ưu đãi đặc biệt/cá nhân hoá • Đánh giá khách hàng, Vì sao chọn GreenDrop, Instagram, FAQ, tải App, Footer
4.2.2. Quy trình khám phá và mua sản phẩm		

4.2.2.1	Trang sản phẩm	• Lưới sản phẩm dạng thẻ (ảnh, tên, đánh giá, giá, nút thêm giỏ) • Bộ lọc danh mục & khoảng giá bên trái; tìm kiếm, sắp xếp, phân trang bên trên/dưới
4.2.2.2	Tìm kiếm sản phẩm	• Nhập từ khoá → tự động hiển thị kết quả phù hợp • Sắp xếp theo giá giảm dần
4.2.2.3	Lọc & sắp xếp sản phẩm	• Kết hợp lọc danh mục + khoảng giá, hiển thị tag bộ lọc đang áp dụng
4.2.2.4	Trang chi tiết sản phẩm	• Ảnh trực quan (trái) – thông số, giá, thuộc tính, số lượng, nút Mua (phải) • Tab Mô tả / Thông tin thêm • Sản phẩm liên quan + Đánh giá khách hàng
4.2.2.3*	Giỏ hàng	• Quản lý số lượng, xoá sản phẩm, áp dụng mã giảm giá, xem tổng tiền • Gợi ý Sản phẩm đã xem
4.2.2.4*	Thanh toán	• Hỗ trợ khách chưa đăng nhập (Guest Checkout) • Chọn vận chuyển, mã giảm giá, phương thức thanh toán (COD/ATM/Momo/Thẻ) • Thanh toán QR ngân hàng → Xác nhận đặt hàng thành công
4.2.3. Custom Combo Builder		

4.2.3.1	AI Terrarium Builder	• Chọn thành phần (bình, giá thể, cây, phụ kiện) → nhấn Tạo ảnh AI • Hệ thống mô phỏng hình ảnh terrarium hoàn chỉnh trước khi mua/lưu
4.2.3.2	3D Terrarium Studio	• Thiết kế 3D tương tác: kéo thả, xoay, sắp xếp thành phần • Cập nhật vật liệu & tổng chi phí theo thời gian thực
4.2.4. Quy trình quản lý tài khoản khách hàng		
4.2.4.1	Thông tin cá nhân	• Xem/cập nhật họ tên, email, SĐT, giới tính
4.2.4.2	Quản lý đơn hàng	• Danh sách đơn hàng theo trạng thái, xem chi tiết, xem/tải hoá đơn
4.2.4.3	Danh sách yêu thích (Wishlist)	• Thêm vào giỏ hàng, bỏ thích, xoá danh sách
4.2.4.4	Thiết kế đã lưu (Saved Designs)	• Lưu mẫu từ AI Builder/3D Studio để xem lại, chỉnh sửa, đặt mua sau
4.2.5. Quy trình quản lý đơn hàng		
4.2.5.1	Theo dõi đơn hàng	• Tra cứu bằng Mã đơn hàng + SĐT, không cần đăng nhập
4.2.5.2	Hủy đơn hàng	• Quy trình 4 bước: Chọn đơn → Lý do huỷ → Xác nhận → Hoàn tất • Hoàn tiền tự động qua ví điện tử

4.2.5.3	Trả hàng và hoàn tiền	• Quy trình 4 bước: Đã gửi → Xét duyệt → Nhận hàng → Hoàn tiền • Biểu mẫu bắt buộc lý do + hình ảnh minh chứng
4.2.5.4	Đánh giá sản phẩm	• Quy trình 3 bước: Chọn đơn → Viết đánh giá → Chờ duyệt • Chấm sao, nội dung, ảnh minh hoạ, tuỳ chọn ẩn danh
4.2.6. Các trang thông tin		
4.2.6.1	Trang Về chúng tôi	• Sứ mệnh, tầm nhìn, số liệu nổi bật, video giới thiệu, phản hồi khách hàng
4.2.6.2	Trang Blog	• Danh sách bài viết (thẻ card) & trang chi tiết bài viết + bình luận
4.2.6.3	Trang Chính sách bảo mật	• Đổi trả, bảo mật, vận chuyển, thanh toán, bảo hành, khuyến mãi, tài khoản, hỗ trợ KH
4.2.7. Cấu trúc chi tiết nhóm trang "Tài khoản quản trị viên" (Admin)		
4.2.7.1	Tổng quan (Dashboard)	• Chỉ số: sản phẩm, doanh thu, khách hàng, đơn chờ xử lý, yêu cầu trả hàng, voucher • Biểu đồ doanh thu 14 ngày, trạng thái đơn hàng, Top 5 sản phẩm
4.2.7.2	Đơn hàng	• Chỉ số tổng/chờ xử lý/đang giao/đã huỷ; bảng danh sách + lọc trạng thái + thao tác nhanh

4.2.7.3	Trả hàng & Hoàn tiền	• 2 tab: Yêu cầu trả hàng / Hoàn tiền; Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu
4.2.7.4	Sản phẩm	• Danh sách SKU, giá, tồn kho, trạng thái; Thêm/Sửa/Xoá sản phẩm
4.2.7.5	Combo Builder	• Quản lý thiết kế combo (loại hình, người tạo, vật liệu, giá, ngày tạo)
4.2.7.6	Danh mục	• Thêm/Sửa/Xoá danh mục, hiển thị số sản phẩm theo danh mục
4.2.7.7	Khách hàng	• Danh sách khách hàng, trạng thái tài khoản, xem hồ sơ
4.2.7.8	Đánh giá	• 2 tab: Chờ duyệt / Đã hiển thị; Ẩn hoặc duyệt đánh giá
4.2.7.9	Voucher	• Quản lý mã giảm giá: loại giảm, giá trị, hạn mức, hiệu lực, trạng thái
4.2.7.10	Khuyến mãi	• Quản lý sự kiện giảm giá theo thời gian & trạng thái (Sắp diễn ra/Đang diễn ra/Đã kết thúc)
4.2.7.11	Banner	• Quản lý ảnh quảng bá theo vị trí hiển thị & trạng thái
4.2.7.12	Blog (Admin)	• Quản lý bài viết: tiêu đề, tác giả, trạng thái, ngày đăng
4.3. Đánh giá kết quả triển khai		

4.3.1	Đối chiếu giao diện & chức năng với mục tiêu đề ra	• Guest: tìm kiếm, lọc, Guest Checkout, tự tạo tài khoản ngầm lưu lịch sử • Customer: Combo Builder (AI/3D), quản lý hậu mãi (huỷ/trả hàng/hoàn tiền) • Admin: Dashboard ổn định, đồng bộ tồn kho, kiểm duyệt đánh giá, khuyến mãi tự động
4.3.2	So sánh UX với đối thủ cạnh tranh	• Trải nghiệm mua sắm: bộ lọc thông minh + Wishlist đồng bộ tài khoản • Cá nhân hoá: AI Terrarium Builder & 3D Studio giải quyết rào cản hình dung sản phẩm sống
4.3.3	Phân tích cải tiến thiết kế dựa trên Insight đối thủ	• Thanh toán/giỏ hàng: luồng tối giản, dropdown giỏ hàng xoá nhanh • Header tinh gọn, chỉ giữ điều hướng cốt lõi • Trang chủ: ô tìm kiếm nổi bật + dải gợi ý chủ đề nhanh • Chuẩn hoá Wishlist đồng bộ & đánh giá gắn với đơn hàng đã hoàn tất

KẾT LUẬN

1. Tổng kết những gì đã làm được

Sau quá trình nghiên cứu bối cảnh thị trường, khảo sát đối thủ cạnh tranh, phân tích nghiệp vụ và triển khai lập trình, đề tài đã hoàn thiện một hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực Terrarium mang tên GreenDrop, với đầy đủ ba nhóm giao diện tương ứng ba nhóm người dùng: Khách vãng lai (Guest), Thành viên (Customer) và Quản trị viên (Admin).

- Về kiến trúc và cấu trúc hệ thống: hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh sitemap và cấu trúc điều hướng cho nhóm Guest, chuẩn hóa các thành phần giao diện dùng chung (Header, Footer, trang Đăng ký/Đăng nhập, trang chủ) theo phong cách tối giản, hiện đại, đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu xanh của GreenDrop.

- Về nhóm chức năng khám phá và mua hàng: hệ thống đã hoàn thiện đầy đủ quy trình từ trang danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc và sắp xếp, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng có áp dụng mã giảm giá, đến quy trình thanh toán hỗ trợ cả khách chưa đăng nhập (Guest Checkout) lẫn nhiều phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ tín dụng).

- Về tính năng cốt lõi tạo khác biệt: đề tài đã triển khai thành công Custom Combo Builder với hai chế độ bổ trợ nhau là AI Terrarium Builder (ghép nhanh thành phần và sinh ảnh mô phỏng bằng trí tuệ nhân tạo) và 3D Terrarium Studio (thiết kế tương tác trong không gian ba chiều theo thời gian thực), giải quyết đúng rào cản hình dung và cá nhân hóa sản phẩm (PP-01) đã xác định ở phần phân tích bối cảnh.

- Về nhóm chức năng quản lý tài khoản và hậu mãi: hệ thống cho phép khách hàng quản lý thông tin cá nhân, đơn hàng, danh sách yêu thích, thiết kế đã lưu, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các quy trình theo dõi đơn hàng, hủy đơn và hoàn tiền, trả hàng và hoàn tiền theo quy trình bốn bước (Đã gửi → Xét duyệt → Nhận hàng → Hoàn tiền), cùng chức năng đánh giá sản phẩm theo quy trình ba bước (Chọn đơn → Viết đánh giá → Chờ duyệt).

- Về phân hệ quản trị: trang Admin Dashboard đã vận hành ổn định với đầy đủ các module Tổng quan, Đơn hàng, Trả hàng & Hoàn tiền, Sản phẩm, Combo Builder, Danh mục, Khách hàng, Đánh giá, Voucher, Khuyến mãi, Banner và Blog, giúp quản trị viên theo dõi số liệu kinh doanh theo thời gian thực và vận hành mô hình sản phẩm hỗn hợp (đơn lẻ và combo tự thiết kế), qua đó giải quyết bài toán vận hành đặc thù đã đặt ra (PP-03).

Đối chiếu với các mục tiêu và phạm vi đã đề ra ở Chương 1 cùng các đặc tả yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu nghiệp vụ (BR) tại Chương 3, kết quả triển khai cho thấy hệ thống đã đáp ứng đầy đủ ba nhóm mục tiêu dành cho Guest, Customer và Admin, đồng thời các yêu cầu phi chức năng như thời gian tải trang, tính toàn vẹn dữ liệu giỏ hàng và cơ chế giữ hàng tạm thời khi thanh toán đều đạt mức chấp nhận được như đã mô hình hóa. So với ba đối thủ

khảo sát (Terrafulness, Aquagarden, Terrariumxanhzone), GreenDrop không chỉ đạt mức đầy đủ ở nhóm tính năng thương mại điện tử tiêu chuẩn (tìm kiếm & lọc, wishlist, giỏ hàng & thanh toán, đánh giá sản phẩm) mà còn dẫn đầu ở nhóm trải nghiệm cá nhân hóa, đặc biệt là công cụ Combo Builder hai chế độ kết hợp AI mô phỏng hình ảnh, hiện chưa đối thủ nào trên thị trường đáp ứng được.

2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Một số chức năng bổ trợ chưa được hoàn thiện hoặc chưa kịp triển khai: dashboard chăm sóc cây dành riêng cho khách hàng theo dõi lịch tưới nước, nhắc nhở chăm sóc terrarium theo từng sản phẩm đã mua chưa được xây dựng do được xếp vào giai đoạn phát triển sau; chatbot hỗ trợ tư vấn và giải đáp tức thời (nhằm giải quyết trọn vẹn PP-02) mới dừng ở mức được ghi nhận trong tầm nhìn dài hạn, chưa nằm trong phạm vi thiết kế Business Rules, Functional Requirements và BPMN của đồ án.

- Hạn chế về dữ liệu thực tế: hệ thống hiện vận hành với bộ dữ liệu mô phỏng (demo) do nhóm tự khởi tạo, chưa có dữ liệu giao dịch thực tế trên quy mô lớn nên chưa thể đánh giá đầy đủ hành vi người dùng, độ chính xác của gợi ý sản phẩm hay hiệu năng hệ thống trong điều kiện tải cao.

- Hạn chế về quy mô kiểm thử: quá trình kiểm thử chủ yếu được thực hiện thủ công theo các kịch bản nghiệp vụ chính (happy path) và một số tình huống ngoại lệ tiêu biểu đã mô tả ở phần BPMN, chưa bao phủ toàn diện các trường hợp biên, kiểm thử tự động hay kiểm thử tải (load testing/stress testing) với số lượng người dùng đồng thời lớn.

- Hạn chế về thời gian thực hiện: do giới hạn thời gian của đồ án, một số tính năng nâng cao như đa ngôn ngữ, đa kênh bán hàng, tích hợp sâu với các cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển thực tế, hay cơ chế marketing tự động cá nhân hóa vẫn chưa được triển khai đầy đủ mà mới dừng ở mức mô phỏng giao diện và luồng nghiệp vụ.

- Tính năng 3D Terrarium Studio chưa được lập trình hoàn chỉnh: do giới hạn về thời gian và độ phức tạp kỹ thuật khi xử lý đồ họa 3D thời gian thực (kéo thả, xoay, render mô hình trong môi trường WebGL), tính năng 3D Terrarium Studio hiện mới dừng ở mức thiết kế giao diện, mô tả luồng nghiệp vụ (BPMN) và mockup minh họa, chưa được hiện thực hóa đầy đủ phần logic xử lý và tích hợp thực tế vào hệ thống; đây sẽ là một trong những nội dung được ưu tiên hoàn thiện ở giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Chưa tích hợp cổng thanh toán thực tế: các phương thức thanh toán trực tuyến (chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, thẻ tín dụng) hiện mới được xây dựng dưới dạng cổng thanh toán giả lập (mã QR mô phỏng, nút "Giả lập thanh toán thành công/thất bại") phục vụ mục đích demo, chưa kết nối trực tiếp với các cổng thanh toán thực tế như VNPay, Momo, ZaloPay hay cổng thanh toán ngân hàng thông qua API chính thức; do đó các quy

trình xác thực giao dịch, đối soát và hoàn tiền tự động vẫn chưa được kiểm chứng trong môi trường thanh toán thật.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các hạn chế đã nhìn nhận, đề tài đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo nhằm hoàn thiện và nâng cao giá trị của hệ thống:

- Tích hợp AI sâu hơn cho Combo Builder: phát triển mô hình gợi ý combo tự thiết kế dựa trên sở thích cá nhân, lịch sử mua hàng và dữ liệu hành vi duyệt web của khách hàng, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm sáng tạo terrarium ở mức độ sâu hơn.

- Phát triển chatbot thông minh: xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ khách hàng thay đổi, tra cứu đơn hàng và tư vấn chăm sóc cây theo thời gian thực, qua đó giải quyết trọn vẹn bài toán hỗ trợ ra quyết định và giải đáp tức thời (PP-02) đã đặt ra từ đầu đề tài.

- Mở rộng dashboard chăm sóc cây thành ứng dụng di động riêng: cung cấp lịch nhắc chăm sóc, cảnh báo tình trạng cây theo từng sản phẩm đã mua, kết hợp thông báo đẩy nhằm tăng mức độ gắn kết và duy trì khách hàng lâu dài.

- **Tối ưu hệ thống marketing tự động:** cá nhân hóa nội dung email, thông báo đẩy (push notification) và các chương trình ưu đãi theo phân khúc khách hàng và hành vi mua sắm thực tế, nhằm nâng cao tỉ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng.

- Mở rộng quy mô hệ thống: bổ sung hỗ trợ đa ngôn ngữ, mở rộng ra đa kênh bán hàng (mạng xã hội, sàn thương mại điện tử), đồng thời tích hợp thêm các phương thức thanh toán và đối tác vận chuyển thực tế nhằm sẵn sàng cho việc đưa hệ thống ra vận hành thương mại chính thức.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống website thương mại điện tử hoàn chỉnh cho lĩnh vực Terrarium, đáp ứng các mục tiêu nghiệp vụ cốt lõi đã đề ra và tạo được điểm khác biệt cạnh tranh rõ rệt thông qua tính năng Combo Builder ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển, hoàn thiện thành một sản phẩm thương mại có khả năng triển khai thực tế trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Wikipedia contributors. (n.d.). Terrarium. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Terrarium

[2] NOTH Garden. (n.d.). Lịch sử Terrarium (Wardian case) – Terrarium là gì?. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://noth.garden/lich-su-terrarium-wardian-case-terrarium-la-gi/

[3] Aquagarden. (2024, December 3). Terrarium là gì? Tìm hiểu các loại terrarium phổ biến hiện nay. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://aquagarden.vn/terrarium-la-gi

[4] Tạp chí Việt Nam Hương sắc. (2025, September 29). Thú chơi cây cảnh mini – Xu hướng mới của giới trẻ đô thị. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://tapchivietnamhuongsac.vn/thu-choi-cay-canh-mini-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-do-thi-3333.html

[5] Gốm Sứ Sân Vườn. (2024, December 5). Xu hướng mang không gian xanh vào nhà năm 2024. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://gomsusanvuon.com/2460/xu-huong-mang-khong-gian-xanh-vao-nha-nam-2024/

[6] Bộ Công Thương. (2025, February 18). Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024: Những bước tiến và thách thức. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://moit.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-nam-2024-nhung-buoc-tien-va-thach-thuc.html

[7] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). (2024, April 24). Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) 2024. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://vecom.vn/bao-cao-chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ebi-2024

[8] VnEconomy. (2024, December 12). Thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục bứt phá, hướng đến mục tiêu 25 tỷ USD vào 2025. Retrieved July 12, 2026.
Link: https://vneconomy.vn/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-tiep-tuc-but-pha-huong-den-muc-tieu-25-ty-usd-vao-2025.htm

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Báo cáo làm việc nhóm

1. Danh sách thành viên

- Lê Quang Huy - K234161833
- Nguyễn Đức Thiện - K234161855
- Đỗ Hải Thuận - K234161857
- Mai Thế Thư - K234161859
- Nguyễn Tấn Trọng - K234161868 (Nhóm trưởng)

2. Quy định làm việc của nhóm

2.1. Cách thức làm việc

Nhóm triển khai mô hình làm việc linh hoạt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp trực tiếp nhằm đảm bảo hiệu quả phối hợp trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học. Hình thức họp trực tuyến được sử dụng thường xuyên thông qua Google Meet để trao đổi tiến độ, thảo luận các yêu cầu của hệ thống và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia dù có lịch học khác nhau.

Bên cạnh đó, tại các giai đoạn quan trọng như thống nhất yêu cầu, hoàn thiện thiết kế giao diện, rà soát chức năng, kiểm thử hệ thống và hoàn thiện báo cáo, nhóm tổ chức các buổi họp trực tiếp để trao đổi chi tiết và thống nhất phương án thực hiện. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 20/06 đến 12/07, khi bước vào quá trình hoàn thiện sản phẩm và báo cáo, nhóm tăng cường tần suất họp với nhiều buổi làm việc liên tục nhằm rà soát toàn bộ hệ thống, chỉnh sửa theo góp ý của giảng viên hướng dẫn và đảm bảo hoàn thành đồ án đúng tiến độ

❖ **Tần suất họp**

- **Họp định kỳ:** Tối thiểu 01 buổi/tuần, thường được tổ chức vào cuối tuần hoặc buổi tối để phù hợp với lịch học của các thành viên.
- **Họp bổ sung:** Được tổ chức khi phát sinh yêu cầu mới, cần thống nhất phương án triển khai, xử lý lỗi hoặc đẩy nhanh tiến độ ở các giai đoạn quan trọng.
- **Thời lượng mỗi buổi họp:** Từ 30 đến 90 phút, tùy thuộc vào khối lượng công việc và nội dung cần trao đổi.

❖ **Kênh trao đổi và phối hợp**

Ngoài các buổi họp chính thức, nhóm duy trì trao đổi thường xuyên thông qua Zalo và Messenger để cập nhật tiến độ, phân công công việc và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh. Toàn bộ tài liệu, báo cáo, giao diện thiết kế và mã nguồn được lưu trữ trên Google Drive và

GitHub, giúp các thành viên dễ dàng truy cập, theo dõi lịch sử chỉnh sửa và phối hợp làm việc một cách đồng bộ.

2.2. Quy định đối với thành viên

Trong quá trình thực hiện đồ án môn học, mỗi thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp của nhóm, chủ động theo dõi tiến độ công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đúng thời hạn. Các thành viên tích cực trao đổi ý kiến, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của đồ án.

Bên cạnh đó, nhóm thống nhất tuân thủ các nguyên tắc làm việc chung như tôn trọng ý kiến của các thành viên, phối hợp hiệu quả trong quá trình triển khai và sử dụng thống nhất các nền tảng lưu trữ, chia sẻ tài liệu để thuận tiện cho việc theo dõi và chỉnh sửa. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung hoặc chức năng của hệ thống đều được trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công công việc, theo dõi tiến độ thực hiện của từng thành viên, tổng hợp kết quả sau mỗi giai đoạn và kịp thời điều phối, hỗ trợ khi phát sinh khó khăn nhằm đảm bảo đồ án được hoàn thành đúng kế hoạch và đạt chất lượng đề ra.

2.3. Bảng phân công nhiệm vụ

2.3.1. Cơ cấu vai trò

Vai trò	Thành viên
Project Lead & Team Coordinator	Nguyễn Tấn Trọng (Nhóm trưởng)
Business Analysis Lead	Nguyễn Đức Thiện
UI/UX & Figma Lead	Đỗ Hải Thuận
Full-stack Development Lead	Mai Thế Thư
Database Design Lead	Lê Quang Huy

2.3.2. Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chi tiết	Mức độ hoàn thành	Đánh giá đóng góp
Nguyễn Tấn Trọng	Project Lead & Team Coordinator	Lập kế hoạch và điều phối tiến độ dự án; phân công công việc; theo dõi và tổng hợp tiến độ của các thành viên; hỗ trợ thiết kế giao diện trên Figma; rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo; phối hợp kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.	100%	Điều phối nhóm hiệu quả, chủ động hỗ trợ các thành viên, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng.
Nguyễn Đức Thiện	Business Analysis Lead	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ; xây dựng đặc tả chức năng; mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Use Case, BPMN, DFD nếu có); phối hợp với các thành viên để thống nhất yêu cầu hệ thống và kiểm tra tính đúng đắn của nghiệp vụ.	100%	Phân tích nghiệp vụ đầy đủ, phối hợp tốt với các thành viên và hỗ trợ hoàn thiện tài liệu phân tích hệ thống.
Đỗ Hải Thuận	UI/UX & Figma Lead	Thiết kế toàn bộ giao diện hệ thống trên Figma; xây dựng Design System, Prototype và User Flow; tối ưu trải nghiệm người dùng; phối hợp với nhóm phát triển để đảm bảo giao diện được hiện thực đúng thiết kế.	100%	Hoàn thành tốt phần thiết kế giao diện, đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng nhất và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển.

Mai Thế Thư	Full-stack Development Lead	Phát triển toàn bộ hệ thống gồm Front-end và Back-end; thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu; tích hợp API; triển khai các chức năng chính; hỗ trợ chỉnh sửa giao diện và xử lý lỗi trong quá trình kiểm thử.	100%	Đóng vai trò chủ lực trong quá trình phát triển hệ thống, hoàn thành đầy đủ các chức năng theo yêu cầu và phối hợp hiệu quả với các thành viên.
Lê Quang Huy	Database Design Lead	Phân tích nghiệp vụ cùng Business Analyst; thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu; xây dựng sơ đồ ERD và cấu trúc dữ liệu; hỗ trợ tối ưu truy vấn và kiểm tra tính nhất quán giữa dữ liệu với các chức năng của hệ thống.	100%	Thực hiện tốt phần phân tích nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu, góp phần đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và dữ liệu nhất quán.

2.4. Nhật ký làm việc

- Từ 25/04 đến 18/05: Nhóm tổ chức các buổi họp định kỳ để thống nhất đề tài, xác định phạm vi thực hiện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong giai đoạn này, nhóm tập trung khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, xây dựng các chức năng chính của hệ thống và thiết kế giao diện trên Figma.

- Từ 19/05 đến 22/06: Nhóm bước vào giai đoạn phát triển hệ thống, bao gồm hoàn thiện tài liệu phân tích (Use Case, BPMN, DFD), thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng và triển khai các chức năng Front-end, Back-end. Các thành viên thường xuyên trao đổi để tích hợp các thành phần của hệ thống và kiểm tra tính nhất quán giữa giao diện, dữ liệu và nghiệp vụ.

- Từ 23/06 đến 12/07: Nhóm tăng cường tần suất họp để hoàn thiện sản phẩm và báo cáo đồ án. Trong giai đoạn này, các thành viên tập trung kiểm thử, sửa lỗi, tối ưu giao diện, rà soát toàn bộ chức năng, cập nhật theo góp ý của giảng viên hướng dẫn, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị slide cho buổi bảo vệ đồ án.

2.5. Mô hình quản trị và quy trình làm việc

2.5.1. Mô hình thiết kế cơ cấu tổ chức

Trước khi triển khai đồ án môn học, nhóm đã trao đổi và thống nhất về định hướng làm việc, đồng thời xem xét năng lực, kinh nghiệm và sở trường của từng thành viên để phân công nhiệm vụ phù hợp. Với quy mô gồm 05 thành viên, nhóm lựa chọn mô hình tổ chức

theo cấu trúc ma trận (Matrix Organization) nhằm phát huy thế mạnh của từng cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Nhóm được tổ chức thành các mảng chuyên môn chính, bao gồm:

- Project Management: Quản lý dự án, lập kế hoạch, điều phối tiến độ và tổng hợp kết quả.
- Business Analysis: Phân tích yêu cầu, mô hình hóa nghiệp vụ và xây dựng tài liệu đặc tả hệ thống.
- UI/UX Design: Thiết kế giao diện, xây dựng Design System, Prototype và tối ưu trải nghiệm người dùng.
- Full-stack Development: Phát triển toàn bộ hệ thống, bao gồm Front-end, Back-end và tích hợp các chức năng.
- Database Design: Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.

Mặc dù mỗi thành viên chịu trách nhiệm chính đối với mảng chuyên môn được phân công, nhóm vẫn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Các công việc quan trọng như phân tích yêu cầu, rà soát giao diện, kiểm thử hệ thống, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đều được thực hiện với sự tham gia, đóng góp ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau của toàn nhóm nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của đồ án.



Hình 1. Minh họa mô hình phi tập trung

Nhóm áp dụng phương pháp quản trị hiện đại theo hướng **trao quyền (Empowerment)** kết hợp với **mô hình tổ chức phi tập trung (Decentralized Structure)**. Theo đó, mỗi thành viên được giao phụ trách một mảng chuyên môn chính và có quyền chủ động lập kế hoạch, đề xuất phương án thực hiện, triển khai công việc cũng như kiểm tra chất lượng của phần việc mình đảm nhiệm. Mô hình này giúp phát huy năng lực chuyên môn của từng thành viên, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện đồ án.

Cơ cấu phụ trách các mảng chuyên môn của nhóm được phân công như sau:

- Nguyễn Tấn Trọng (Project Lead & Team Coordinator) - Leader of Project Management

- Nguyễn Đức Thiện (Business Analysis Lead) - Leader of Business Analysis Team

- Đỗ Hải Thuận (UI/UX & Figma Lead) - Leader of UI/UX Design Team

- Mai Thế Thư (Full-stack Development Lead) - Leader of Full-stack Development Team

- Lê Quang Huy (Database Design Lead) - Leader of Database Design Team

Mặc dù mỗi thành viên chịu trách nhiệm chính đối với mảng chuyên môn của mình, các quyết định quan trọng liên quan đến yêu cầu hệ thống, thiết kế, phát triển, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo đều được cả nhóm cùng thảo luận, thống nhất và phối hợp thực hiện. Nhóm trưởng giữ vai trò điều phối chung, theo dõi tiến độ và hỗ trợ các thành viên nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch và đạt chất lượng đề ra.

2.5.2. Quy trình công việc

Nhóm áp dụng phương pháp quản lý theo chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) nhằm tổ chức công việc một cách khoa học, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học. Chu trình này được lặp lại ở từng giai đoạn phát triển hệ thống, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

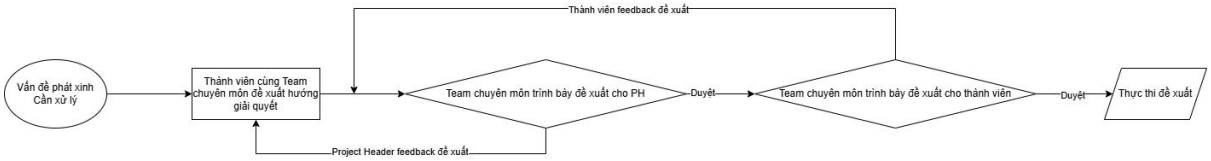
- PLAN (Lập kế hoạch): Nhóm xác định phạm vi của đồ án, phân tích yêu cầu hệ thống, thống nhất các chức năng cần triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo chuyên môn. Đồng thời, nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các mốc tiến độ và lựa chọn công cụ hỗ trợ trong quá trình phát triển.

- DO (Thực hiện): Các thành viên triển khai công việc theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, nhóm tiến hành phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện trên Figma, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng Front-end và Back-end, đồng thời thường xuyên trao đổi để tích hợp các thành phần của hệ thống.

- CHECK (Kiểm tra và đánh giá): Sau mỗi giai đoạn, nhóm tổ chức họp để kiểm tra tiến độ, rà soát tài liệu, đánh giá mức độ hoàn thành của từng chức năng và kiểm thử hệ thống. Những lỗi phát sinh hoặc các điểm chưa phù hợp sẽ được ghi nhận và thống nhất phương án xử lý.

- ACT (Cải tiến và hoàn thiện): Dựa trên kết quả kiểm tra và các góp ý từ giảng viên hướng dẫn, nhóm tiến hành chỉnh sửa giao diện, tối ưu chức năng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cập nhật báo cáo và chuẩn bị nội dung thuyết trình. Chu trình PDCA được lặp lại nhiều lần

trong suốt quá trình thực hiện nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đồ án và hoàn thành đúng tiến độ.



Hình 2. Sơ đồ minh họa quy trình làm việc

2.5.3 Tiến độ công việc

Để đảm bảo đồ án được thực hiện đúng tiến độ, nhóm xây dựng kế hoạch làm việc theo 03 giai đoạn chính, tương ứng với từng bước phát triển của hệ thống. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu và sản phẩm đầu ra cụ thể, giúp các thành viên dễ dàng theo dõi tiến độ và phối hợp thực hiện.

Bảng 1. Tiến độ triển khai dự án

Giai đoạn	Nội dung thực hiện	Mục tiêu
Giai đoạn 1 (25/04 - 18/05)	Khảo sát yêu cầu, thống nhất đề tài, phân tích nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ, xây dựng Use Case, BPMN, DFD và thiết kế giao diện trên Figma.	Xác định phạm vi đồ án, hoàn thiện tài liệu phân tích và xây dựng nền tảng thiết kế cho hệ thống.
Giai đoạn 2 (19/05 - 22/06)	Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển Front-end và Back-end, tích hợp các chức năng, kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm tra hoạt động của hệ thống.	Hoàn thiện các chức năng chính và xây dựng phiên bản hoạt động của hệ thống.
Giai đoạn 3 (23/06 - 12/07)	Kiểm thử, sửa lỗi, tối ưu giao diện, rà soát chức năng, hoàn thiện báo cáo, chỉnh sửa theo góp ý của giảng viên hướng dẫn và chuẩn bị slide thuyết trình.	Hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hoàn thành đầy đủ các tài liệu phục vụ bảo vệ đồ án.

2.6. Tổng kết

Nhóm 10 duy trì phương thức làm việc khoa học, chủ động và hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học. Các thành viên luôn phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các nhiệm

vụ được phân công đúng tiến độ và thường xuyên trao đổi để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Trong quá trình triển khai, nhóm vẫn gặp một số khó khăn như việc đồng bộ tiến độ giữa các mảng công việc và chỉnh sửa hệ thống ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, thông qua các buổi họp định kỳ và sự phối hợp tích cực giữa các thành viên, những vấn đề này đều được xử lý kịp thời. Nhìn chung, Nhóm 10 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và tính chủ động trong quá trình thực hiện, đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho các đồ án và dự án trong tương lai.

Phụ lục 2: Tổng hợp các link

- Link Gantt Chart: GANTT_CHART_GREENDROP_NHOM10

- Link Slide: Slide || Nhóm 10

- Link draw.io: Tổng hợp các sơ đồ Web kinh doanh

- Link Figma: Figma || Nhóm 10

- Link Github: https://github.com/CkoThuw11/GreenDrop.git

- Link Source Code: Source Code